ریاضی

جماعت 4 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

8 اسباق — 1074 سوالات

1. عدد حسابی عمل

مشق 1.1: اعداد لفظوں اور ہندسوں میں

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کو ہندسوں میں لکھیں: چار ہزار چھ سو بانوے۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں کو حصوں میں توڑیں: چار ہزار = 4,000؛ چھ سو = 600؛ بانوے = 92۔ | مرحلہ 2: حصوں کو جوڑ کر مکمل عدد بنائیں۔ | جواب: 4,692۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کو ہندسوں میں لکھیں: انہتر ہزار چار سو سات۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں کو حصوں میں توڑیں: انہتر ہزار = 69,000؛ چار سو = 400؛ سات = 7۔ | مرحلہ 2: حصوں کو جوڑ کر مکمل عدد بنائیں۔ | جواب: 69,407۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کو ہندسوں میں لکھیں: چار سو چھپن ہزار نو سو چھبیس۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں کو حصوں میں توڑیں: چار سو چھپن ہزار = 456,000؛ نو سو چھبیس = 926۔ | مرحلہ 2: حصوں کو جوڑ کر مکمل عدد بنائیں۔ | جواب: 456,926۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کو ہندسوں میں لکھیں: سات سو ہزار۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں کو حصوں میں توڑیں: سات سو ہزار = 700,000۔ | مرحلہ 2: حصوں کو جوڑ کر مکمل عدد بنائیں۔ | جواب: 700,000۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کو ہندسوں میں لکھیں: نو سو دو ہزار بیالیس۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں کو حصوں میں توڑیں: نو سو دو ہزار = 902,000؛ بیالیس = 42۔ | مرحلہ 2: حصوں کو جوڑ کر مکمل عدد بنائیں۔ | جواب: 902,042۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: عدد کو ہندسوں میں لکھیں: سات سو انتیس ہزار چھ۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں کو حصوں میں توڑیں: سات سو انتیس ہزار = 729,000؛ چھ = 6۔ | مرحلہ 2: حصوں کو جوڑ کر مکمل عدد بنائیں۔ | جواب: 729,006۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (i): عدد کو لفظوں میں لکھیں: 2,561۔

جواب: مرحلہ 1: عدد کو ہزار والے حصے اور آخری تین ہندسوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: پہلے ہزار والا حصہ پڑھیں، پھر سو، دہائی اور اکائی۔ | جواب: دو ہزار پانچ سو اکسٹھ۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (ii): عدد کو لفظوں میں لکھیں: 34,561۔

جواب: مرحلہ 1: عدد کو ہزار والے حصے اور آخری تین ہندسوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: پہلے ہزار والا حصہ پڑھیں، پھر

سو، دہائی اور اکائی۔ | جواب: چونتیس ہزار پانچ سو اکسٹھ۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (iii): عدد کو لفظوں میں لکھیں: 56,081۔

جواب: مرحلہ 1: عدد کو ہزار والے حصے اور آخری تین ہندسوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: پہلے ہزار والا حصہ پڑھیں، پھر سو، دہائی اور اکائی۔ | جواب: چھپن ہزار اکیاسی۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (iv): عدد کو لفظوں میں لکھیں: 92,000۔

جواب: مرحلہ 1: عدد کو ہزار والے حصے اور آخری تین ہندسوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: پہلے ہزار والا حصہ پڑھیں، پھر سو، دہائی اور اکائی۔ | جواب: بانوے ہزار۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (v): عدد کو لفظوں میں لکھیں: 245,612۔

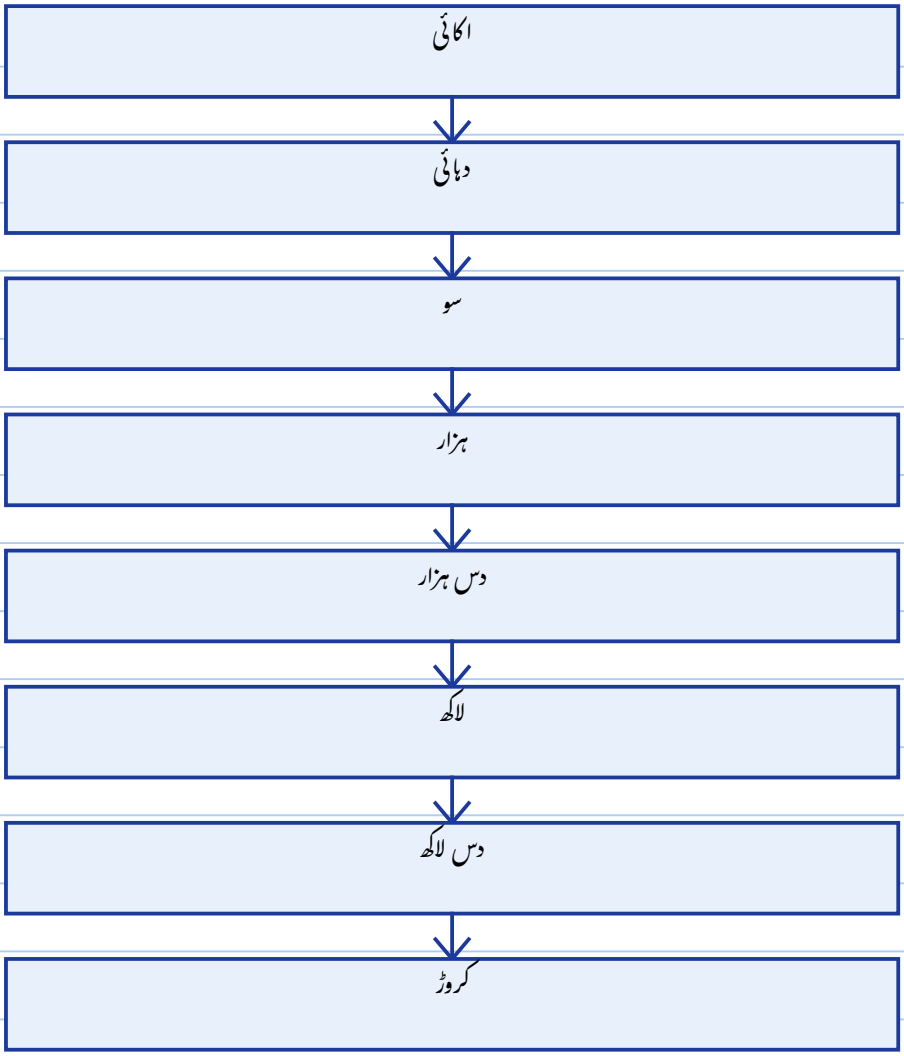
جواب: مرحلہ 1: عدد کو ہزار والے حصے اور آخری تین ہندسوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: پہلے ہزار والا حصہ پڑھیں، پھر سو، دہائی اور اکائی۔ | جواب: دو سو پینتالیس ہزار چھ سو بارہ۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2 (vi): عدد کو لفظوں میں لکھیں: 349,650۔

جواب: مرحلہ 1: عدد کو ہزار والے حصے اور آخری تین ہندسوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: پہلے ہزار والا حصہ پڑھیں، پھر سو، دہائی اور اکائی۔ | جواب: تین سو انچاس ہزار چھ سو پچاس۔

مشق 1.2: مقامی قیمت اور قدر

مقامی قیمت کا چارٹ



سوال: مشق 1.2، سوال 1 (i): 12,345,678 میں رنگین ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 12,345,678 لکھیں اور دائیں سے جگہیں گنیں: اکائی، دہائی، سو، ہزار وغیرہ۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 2، دس لاکھ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت دس لاکھ ہے اور اس کی قدر 2,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 2 ، دس لاکھ والی جگہ پر = 2,000,000۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (ii): 58,923,107 میں رنگین ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 58,923,107 لکھیں اور دائیں سے جگہیں گنیں: اکائی، دہائی، سو، ہزار وغیرہ۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 8، دس لاکھ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت دس لاکھ ہے اور اس کی قدر 8,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 8 ، دس لاکھ والی جگہ پر = 8,000,000۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (iii): 100,000,000 میں رنگین ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 100,000,000 لکھیں اور دائیں سے جگہیں گنیں: اکائی، دہائی، سو، ہزار وغیرہ۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 1،

دس کروڑ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت دس کروڑ ہے اور اس کی قدر 100,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1 ، دس کروڑ والی جگہ پر = 100,000,000۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (iv): 23,964,579 میں رنگین ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 23,964,579 لکھیں اور دائیں سے جگہیں گنیں: اکائی، دہائی، سو، ہزار وغیرہ۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 9 ، لاکھ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت لاکھ ہے اور اس کی قدر 900,000 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 9 ، لاکھ والی جگہ پر = 900,000۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (v): 25,960,238 میں رنگین ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 25,960,238 لکھیں اور دائیں سے جگہیں گنیں: اکائی، دہائی، سو، ہزار وغیرہ۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 5 ، دس لاکھ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت دس لاکھ ہے اور اس کی قدر 5,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 2 ، سو والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت سو ہے اور اس کی قدر 200 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 5 ، دس لاکھ والی جگہ پر = 5,000,000؛ 2 ، سو والی جگہ پر = 200۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (vi): 9,621,382 میں رنگین ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 9,621,382 لکھیں اور دائیں سے جگہیں گنیں: اکائی، دہائی، سو، ہزار وغیرہ۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 9 ، دس لاکھ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت دس لاکھ ہے اور اس کی قدر 9,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 1 ، ہزار والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت ہزار ہے اور اس کی قدر 1,000 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 9 ، دس لاکھ والی جگہ پر = 9,000,000؛ 1 ، ہزار والی جگہ پر = 1,000۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (vii): 8,998,776 میں رنگین ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 8,998,776 لکھیں اور دائیں سے جگہیں گنیں: اکائی، دہائی، سو، ہزار وغیرہ۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 9 ، لاکھ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت لاکھ ہے اور اس کی قدر 900,000 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 8 ، ہزار والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت ہزار ہے اور اس کی قدر 8,000 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 9 ، لاکھ والی جگہ پر = 900,000؛ 8 ، ہزار والی جگہ پر = 8,000۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1 (viii): 76,905,851 میں رنگین ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 76,905,851 لکھیں اور دائیں سے جگہیں گنیں: اکائی، دہائی، سو، ہزار وغیرہ۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 7 ، کروڑ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت کروڑ ہے اور اس کی قدر 70,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 6 ، دس لاکھ والی جگہ پر ہے، لہٰذا اس کی مقامی قیمت دس لاکھ ہے اور اس کی قدر 6,000,000 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 7 ، کروڑ والی جگہ پر = 70,000,000؛ 6 ، دس لاکھ والی جگہ پر = 6,000,000۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2 (i): 9,234,513 کے ہر ہندسے کی قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 9,234,513 کو بائیں سے جگہ وار پڑھیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 9 ، دس لاکھ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر

9,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 2 ، لاکھ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 200,000 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 3 ، دس ہزار والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 30,000 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 4 ، ہزار والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 4,000 ہے۔ | مرحلہ 6: ہندسہ 5 ، سو والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 500 ہے۔ | مرحلہ 7: ہندسہ 1 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 10 ہے۔ | مرحلہ 8: ہندسہ 3 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 3 ہے۔ | مرحلہ 9: جواب: ہر ہندسے کی قدر اوپر کے مراحل میں دی گئی ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2 (ii): 50,120,306 کے ہر ہندسے کی قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 50,120,306 کو بائیں سے جگہ وار پڑھیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 5 ، کروڑ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 50,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 0 ، دس لاکھ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 1 ، لاکھ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 100,000 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 2 ، دس ہزار والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 20,000 ہے۔ | مرحلہ 6: ہندسہ 0 ، ہزار والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0 ہے۔ | مرحلہ 7: ہندسہ 3 ، سو والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 300 ہے۔ | مرحلہ 8: ہندسہ 0 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0 ہے۔ | مرحلہ 9: ہندسہ 6 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 6 ہے۔ | مرحلہ 10: جواب: ہر ہندسے کی قدر اوپر کے مراحل میں دی گئی ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2 (iii): 3,567,899 کے ہر ہندسے کی قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 3,567,899 کو بائیں سے جگہ وار پڑھیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 3 ، دس لاکھ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 3,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 5 ، لاکھ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 500,000 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 6 ، دس ہزار والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 60,000 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 7 ، ہزار والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 7,000 ہے۔ | مرحلہ 6: ہندسہ 8 ، سو والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 800 ہے۔ | مرحلہ 7: ہندسہ 9 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 90 ہے۔ | مرحلہ 8: ہندسہ 9 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 9 ہے۔ | مرحلہ 9: جواب: ہر ہندسے کی قدر اوپر کے مراحل میں دی گئی ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2 (iv): 36,564,396 کے ہر ہندسے کی قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 36,564,396 کو بائیں سے جگہ وار پڑھیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 3 ، کروڑ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 30,000,000 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 6 ، دس لاکھ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 6,000,000 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 5 ، لاکھ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 500,000 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 6 ، دس ہزار والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 60,000 ہے۔ | مرحلہ 6: ہندسہ 4 ، ہزار والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 4,000 ہے۔ | مرحلہ 7: ہندسہ 3 ، سو والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 300 ہے۔ | مرحلہ 8: ہندسہ 9 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 90 ہے۔ | مرحلہ 9: ہندسہ 6 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 6 ہے۔ | مرحلہ 10: جواب: ہر ہندسے کی قدر اوپر کے مراحل میں دی گئی ہے۔

مشق 1.3: ملین تک اعداد

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (i): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 241,935۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: دو سو اکتالیس ہزار نو سو پینتیس۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (ii): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 4,312,687۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: چار ملین تین سو بارہ ہزار چھ سو ستاسی۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (iii): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 5,000,000۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: پانچ ملین۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (iv): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 25,134,564۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: پچیس ملین ایک سو چونتیس ہزار پانچ سو چونسٹھ۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (v): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 100,000,000۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: ایک سو ملین۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (vi): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 9,264,387۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: نو ملین دو سو چونسٹھ ہزار تین سو ستاسی۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (vii): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 50,001,000۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: پچاس ملین ایک ہزار۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (viii): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 4,109,200۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: چار ملین ایک سو نو ہزار دو سو۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1 (ix): عدد پڑھیں اور لفظوں میں لکھیں: 99,990,090۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو گروہوں میں بانٹیں: ملین والا حصہ، ہزار والا حصہ اور آخری تین ہندسے۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: ننانوے ملین نو سو نوے ہزار نوے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (i): ہندسوں میں لکھیں: دو ملین نوے ہزار اڑسٹھ۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں میں ملین والا اور ہزار والا حصہ پہچانیں۔ | مرحلہ 2: ہر حصہ اس کی درست جگہ پر لکھیں اور خالی جگہوں پر صفر بھریں۔ | جواب: 2,090,068۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (ii): ہندسوں میں لکھیں: تیس ملین چھ سو ہزار پینتالیس۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں میں ملین والا اور ہزار والا حصہ پہچانیں۔ | مرحلہ 2: ہر حصہ اس کی درست جگہ پر لکھیں اور خالی جگہوں پر صفر بھریں۔ | جواب: 30,600,045۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (iii): ہندسوں میں لکھیں: ایک سو ملین۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں میں ملین والا اور ہزار والا حصہ پہچانیں۔ | مرحلہ 2: ہر حصہ اس کی درست جگہ پر لکھیں اور خالی جگہوں پر صفر بھریں۔ | جواب: 100,000,000۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (iv): ہندسوں میں لکھیں: بیس ملین بیس۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں میں ملین والا اور ہزار والا حصہ پہچانیں۔ | مرحلہ 2: ہر حصہ اس کی درست جگہ پر لکھیں اور خالی جگہوں پر صفر بھریں۔ | جواب: 20,000,020۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2 (v): ہندسوں میں لکھیں: نوے ملین سڑسٹھ ہزار۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں میں ملین والا اور ہزار والا حصہ پہچانیں۔ | مرحلہ 2: ہر حصہ اس کی درست جگہ پر لکھیں اور خالی جگہوں پر صفر بھریں۔ | جواب: 90,067,000۔

سوال: مشق 1.3، سوال 3: دو ملین سے دو ملین بیس تک اعداد ہندسوں میں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: دو ملین کو ہندسوں میں لکھیں: 2,000,000۔ | مرحلہ 2: پھر ایک ایک گنتے جائیں: ہر اگلے عدد میں 1 جوڑیں۔ | جواب: 2,000,000, 2,000,001, 2,000,002, 2,000,003, 2,000,004, 2,000,005, 2,000,006, 2,000,007, 2,000,008, 2,000,009, 2,000,010, 2,000,011, 2,000,012, 2,000,013, 2,000,014, 2,000,015, 2,000,016, 2,000,017, 2,000,018, 2,000,019, 2,000,020۔

سوال: مشق 1.3، سوال 4 (i): گم شدہ اعداد لکھیں: 2,450,761, 2,451,761, 2,452,761، ...، ...، ....۔

جواب: مرحلہ 1: دو ہمسایہ اعداد کا فرق معلوم کریں: 2,451,761 میں سے 2,450,761 گھٹائیں تو 1,000 ملا۔ | مرحلہ 2: ہر بار 1,000 جوڑیں: 2,452,761 میں 1,000 جوڑنے سے 2,453,761 ہوا، پھر 2,454,761، پھر 2,455,761۔ | جواب: 2,453,761, 2,454,761, 2,455,761۔

سوال: مشق 1.3، سوال 4 (ii): گم شدہ اعداد لکھیں: 7,000,300, 7,000,400, 7,000,500، ...، ...، ....۔

جواب: مرحلہ 1: دو ہمسایہ اعداد کا فرق معلوم کریں: 7,000,400 میں سے 7,000,300 گھٹائیں تو 100 ملا۔ | مرحلہ 2: ہر بار 100 جوڑیں: 7,000,500 میں 100 جوڑنے سے 7,000,600 ہوا، پھر 7,000,700، پھر 7,000,800۔

| جواب: 7,000,600, 7,000,700, 7,000,800۔

سوال: مشق 1.3، سوال 4 (iii): گم شدہ اعداد لکھیں: 67,213,415, 67,223,415, 67,233,415، ...، ...، ...۔

جواب: مرحلہ 1: دو ہمسایہ اعداد کا فرق معلوم کریں: 67,223,415 میں سے 67,213,415 گھٹائیں تو 10,000 ملا۔ | مرحلہ 2: ہر بار 10,000 جوڑیں: 67,233,415 میں 10,000 جوڑنے سے 67,243,415 ہوا، پھر 67,253,415، پھر 67,263,415۔ | جواب: 67,243,415, 67,253,415, 67,263,415۔

سوال: مشق 1.3، سوال 5: درج ذیل اعداد کو ملین، دس ملین اور سو ملین میں الگ کر کے لکھیں: 2,456,178؛ 22,233,341؛ 1,000,000؛ 10,000,000؛ 100,000,000؛ 2,561,000؛ 20,001,010۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو سو ملین، دس ملین، ملین اور باقی حصے میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: 2,456,178 میں 0 سو ملین، 0 دس ملین، 2 ملین اور 456,178 ہیں۔ | مرحلہ 3: 22,233,341 میں 0 سو ملین، 2 دس ملین، 2 ملین اور 233,341 ہیں۔ | مرحلہ 4: 1,000,000 میں 0 سو ملین، 0 دس ملین، 1 ملین اور 0 ہیں۔ | مرحلہ 5: 10,000,000 میں 0 سو ملین، 1 دس ملین، 0 ملین اور 0 ہیں۔ | مرحلہ 6: 100,000,000 میں 1 سو ملین، 0 دس ملین، 0 ملین اور 0 ہیں۔ | مرحلہ 7: 2,561,000 میں 0 سو ملین، 0 دس ملین، 2 ملین اور 561,000 ہیں۔ | مرحلہ 8: 20,001,010 میں 0 سو ملین، 2 دس ملین، 0 ملین اور 1,010 ہیں۔ | مرحلہ 9: جواب: تقسیم اوپر کے مراحل میں لکھی گئی ہے۔

مشق 1.4: اعداد کا موازنہ اور ترتیب

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (i): <، > یا = سے موازنہ کریں: 52,001,000 اور 345,912۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسے گنیں: 52,001,000 کے 8 ہندسے ہیں اور 345,912 کے 6 ہندسے ہیں۔ | مرحلہ 2: جس عدد کے ہندسے زیادہ ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ | جواب: 52,001,000 بڑا ہے اور 345,912 چھوٹا ہے۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (ii): <، > یا = سے موازنہ کریں: 2,456,123 اور 24,345,611۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسے گنیں: 2,456,123 کے 7 ہندسے ہیں اور 24,345,611 کے 8 ہندسے ہیں۔ | مرحلہ 2: جس عدد کے ہندسے زیادہ ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ | جواب: 24,345,611 بڑا ہے اور 2,456,123 چھوٹا ہے۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (iii): <، > یا = سے موازنہ کریں: 7,123,400 اور 8,567,001۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کے 7 ہندسے ہیں، لہٰذا بائیں ترین جگہ سے موازنہ کریں۔ | مرحلہ 2: ہندسے دس لاکھ والی جگہ تک برابر ہیں، جہاں 7,123,400 میں 7 اور 8,567,001 میں 8 ہے۔ | مرحلہ 3: 8 ، 7 سے بڑا ہے، لہٰذا اس جگہ پر 8 والا عدد بڑا ہے۔ | جواب: 8,567,001 ، 7,123,400 سے چھوٹا ہے۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (iv): <، > یا = سے موازنہ کریں: 92,333,444 اور 92,315,617۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کے 8 ہندسے ہیں، لہٰذا بائیں ترین جگہ سے موازنہ کریں۔ | مرحلہ 2: ہندسے دس ہزار

والی جگہ تک برابر ہیں، جہاں 92,333,444 میں 3 اور 92,315,617 میں 1 ہے۔ | مرحلہ 3: 3 ، 1 سے بڑا ہے، لہٰذا اس جگہ پر 3 والا عدد بڑا ہے۔ | جواب: 92,333,444 ، 92,315,617 سے بڑا ہے۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1 (v): <، > یا = سے موازنہ کریں: 24,000,008 اور 24,000,005۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کے 8 ہندسے ہیں، لہٰذا بائیں ترین جگہ سے موازنہ کریں۔ | مرحلہ 2: ہندسے اکائی والی جگہ تک برابر ہیں، جہاں 24,000,008 میں 8 اور 24,000,005 میں 5 ہے۔ | مرحلہ 3: 8 ، 5 سے بڑا ہے، لہٰذا اس جگہ پر 8 والا عدد بڑا ہے۔ | جواب: 24,000,008 ، 24,000,005 سے بڑا ہے۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2 (i): اعداد کو صعودی اور نزولی ترتیب میں لکھیں: 3,174,215؛ 3,741,512؛ 3,076,005۔

جواب: مرحلہ 1: تمام اعداد کے ہندسے برابر ہیں، لہٰذا بائیں سے جگہ وار موازنہ کریں۔ | مرحلہ 2: انہیں چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب دیں۔ | جواب: صعودی ترتیب: 3,076,005, 3,174,215, 3,741,512۔ نزولی ترتیب: 3,741,512, 3,174,215, 3,076,005۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2 (ii): اعداد کو صعودی اور نزولی ترتیب میں لکھیں: 95,123,415؛ 95,312,415؛ 95,113,417۔

جواب: مرحلہ 1: تمام اعداد کے ہندسے برابر ہیں، لہٰذا بائیں سے جگہ وار موازنہ کریں۔ | مرحلہ 2: انہیں چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب دیں۔ | جواب: صعودی ترتیب: 95,113,417, 95,123,415, 95,312,415۔ نزولی ترتیب: 95,312,415, 95,123,415, 95,113,417۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2 (iii): اعداد کو صعودی اور نزولی ترتیب میں لکھیں: 59,178,215؛ 59,296,712؛ 52,111,222؛ 58,110,176۔

جواب: مرحلہ 1: تمام اعداد کے ہندسے برابر ہیں، لہٰذا بائیں سے جگہ وار موازنہ کریں۔ | مرحلہ 2: انہیں چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب دیں۔ | جواب: صعودی ترتیب: 52,111,222, 58,110,176, 59,178,215, 59,296,712۔ نزولی ترتیب: 59,296,712, 59,178,215, 58,110,176, 52,111,222۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2 (iv): اعداد کو صعودی اور نزولی ترتیب میں لکھیں: 14,111,920؛ 14,160,000؛ 13,200,415؛ 13,100,219۔

جواب: مرحلہ 1: تمام اعداد کے ہندسے برابر ہیں، لہٰذا بائیں سے جگہ وار موازنہ کریں۔ | مرحلہ 2: انہیں چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب دیں۔ | جواب: صعودی ترتیب: 13,100,219, 13,200,415, 14,111,920, 14,160,000۔ نزولی ترتیب: 14,160,000, 14,111,920, 13,200,415, 13,100,219۔

مشق 1.5: جمع

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (i): عمودی صورت میں جمع کریں: 25,431 اور 41,245۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 1 اور 5 جوڑیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 3 اور 4 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 4 اور 2 جوڑیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 5 اور 1 جوڑیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 2 اور 4 جوڑیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: 25,431 اور 41,245 کا مجموعہ 66,676 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (ii): عمودی صورت میں جمع کریں: 92,345 اور 50,178۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 5 اور 8 جوڑیں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 4 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 3 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 2 اور 0 جوڑیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 9 اور 5 جوڑیں تو 14 ہوا؛ 4 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 92,345 اور 50,178 کا مجموعہ 142,523 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (iii): عمودی صورت میں جمع کریں: 107,236 اور 298,017۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 6 اور 7 جوڑیں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 3 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 2 اور 0 جوڑیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 7 اور 8 جوڑیں تو 15 ہوا؛ 5 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 0 اور 9 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 1 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 107,236 اور 298,017 کا مجموعہ 405,253 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (iv): عمودی صورت میں جمع کریں: 349,629 اور 201,548۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 9 اور 8 جوڑیں تو 17 ہوا؛ 7 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 2 اور 4 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 6 اور 5 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 9 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 4 اور 0 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 3 اور 2 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 349,629 اور 201,548 کا مجموعہ 551,177 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (v): عمودی صورت میں جمع کریں: 964,328 اور 428,961۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 8 اور 1 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 2 اور 6 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 3 اور 9 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 4 اور 8 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 6 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 9 اور 4 جوڑیں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 964,328 اور 428,961 کا مجموعہ 1,393,289 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1 (vi): عمودی صورت میں جمع کریں: 999,555 اور 312,016۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 5 اور 6 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 5 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 5 اور 0 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 9 اور 2 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 9 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 9 اور 3 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 999,555 اور 312,016 کا مجموعہ 1,311,571 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (i): جمع کریں: 24,317 اور 90,235۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 7 اور 5 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 1 اور 3 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 3 اور 2 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 4 اور 0 جوڑیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 2 اور 9 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 24,317 اور 90,235 کا مجموعہ 114,552 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (ii): جمع کریں: 67,999 اور 249,982۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 9 اور 2 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 9 اور 8 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 18 ہوا؛ 8 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 9 اور 9 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 19 ہوا؛ 9 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 7 اور 9

جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 17 ہوا؛ 7 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 6 اور 4 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 0 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 67,999 اور 249,982 کا مجموعہ 317,981 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (iii): جمع کریں: 392,612 اور 722,334۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 2 اور 4 جوڑیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 1 اور 3 جوڑیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 6 اور 3 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 2 اور 2 جوڑیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 9 اور 2 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 3 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 392,612 اور 722,334 کا مجموعہ 1,114,946 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (iv): جمع کریں: 591,023 اور 942,589۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 3 اور 9 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 2 اور 8 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 0 اور 5 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 1 اور 2 جوڑیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 9 اور 4 جوڑیں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 5 اور 9 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 15 ہوا؛ 5 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 591,023 اور 942,589 کا مجموعہ 1,533,612 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (v): جمع کریں: 217,640 اور 921,079۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 0 اور 9 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 4 اور 7 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 6 اور 0 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 7 اور 1 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 1 اور 2 جوڑیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 2 اور 9 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 217,640 اور 921,079 کا مجموعہ 1,138,719 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (vi): جمع کریں: 555,566 اور 778,896۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 6

اور 6 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 6 اور 9 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 16 ہوا؛ 6 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 5 اور 8 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 14 ہوا؛ 4 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 5 اور 8 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 14 ہوا؛ 4 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 5 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 5 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 555,566 اور 778,896 کا مجموعہ 1,334,462 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (vii): جمع کریں: 500,983 اور 645,008۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 3 اور 8 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 8 اور 0 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 9 اور 0 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 0 اور 5 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 0 اور 4 جوڑیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 5 اور 6 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 500,983 اور 645,008 کا مجموعہ 1,145,991 ہے۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2 (viii): جمع کریں: 910,052 اور 881,223۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 2 اور 3 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 5 اور 2 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 0 اور 2 جوڑیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 0 اور 1 جوڑیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 1 اور 8 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 9 اور 8 جوڑیں تو 17 ہوا؛ 7 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 910,052 اور 881,223 کا مجموعہ 1,791,275 ہے۔

مشق 1.6: جمع کے لفظی مسائل

سوال: مشق 1.6، سوال 1: حکومتِ سندھ نے ایک سڑک پر 581,034 روپے اور دوسری سڑک پر 347,083 روپے خرچ کیے۔ کل کتنا ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: کل خرچ معلوم کرنے کے لیے دونوں رقموں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 4 اور 3 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 3 اور 8 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 0 اور 0

جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 1 اور 7 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 8 اور 4 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: 5 اور 3 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: کل خرچ 928,117 روپے ہوا۔

سوال: مشق 1.6، سوال 2: ایک امتحان میں 27,514 لڑکیاں اور 20,328 لڑکے بیٹھے۔ کل کتنا ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: کل طلبہ معلوم کرنے کے لیے لڑکیوں اور لڑکوں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 4 اور 8 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 1 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 5 اور 3 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 7 اور 0 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 2 اور 2 جوڑیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: کل 47,842 طلبہ امتحان میں بیٹھے۔

سوال: مشق 1.6، سوال 3: بسمہ نے کمپیوٹروں پر 857,600 روپے خرچ کیے اور علیشہ نے 641,200 روپے خرچ کیے۔ کل کتنا ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں کے کل خرچ کے لیے رقمیں جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 6 اور 2 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 7 اور 1 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 5 اور 4 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: 8 اور 6 جوڑیں تو 14 ہوا؛ 4 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 9: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 10: جواب: دونوں نے مل کر 1,498,800 روپے خرچ کیے۔

سوال: مشق 1.6، سوال 4: پاکستان اور انڈیا کا پہلا میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 55,384 لوگوں نے دیکھا اور دوسرا میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 43,298 لوگوں نے دیکھا۔ کل کتنا ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: کل لوگوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے دونوں میچوں کی تعداد جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 4 اور 8 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 8 اور 9 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 18 ہوا؛ 8 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 3 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 5 اور 3 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 5 اور 4 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: کل 98,682 لوگوں نے میچ دیکھے۔

سوال: مشق 1.6، سوال 5: ایک کمپنی ہر سال 865,271 سائیکلیں بناتی ہے اور دوسری کمپنی 725,059 سائیکلیں بناتی ہے۔ کل کتنا ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: کل پیداوار کے لیے دونوں کمپنیوں کی سائیکلیں جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں،

اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 1 اور 9 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 7 اور 5 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 2 اور 0 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 5 اور 5 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 6 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: 8 اور 7 جوڑیں تو 15 ہوا؛ 5 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 9: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 10: جواب: کل پیداوار 1,590,330 سائیکلیں ہے۔

سوال: مشق 1.6، سوال 6: پاکستان ریلوے نے پہلے ہفتے 347,180 کلوگرام آم اور اگلے ہفتے 449,130 کلوگرام آم اٹھائے۔ کل کتنا ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: کل وزن کے لیے دونوں ہفتوں کے وزن جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 8 اور 3 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 1 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 7 اور 9 جوڑیں تو 16 ہوا؛ 6 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 4 اور 4 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: 3 اور 4 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: کل 796,310 کلوگرام آم اٹھائے گئے۔

مشق 1.7: تفریق

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (i): عمودی صورت میں گھٹائیں: 32,164 میں سے 20,053۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 4 میں سے 3 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 6 میں سے 5 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 1 میں سے 0 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 2 میں سے 0 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 3 میں سے 2 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: 32,164 میں سے 20,053 گھٹانے سے 12,111 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (ii): عمودی صورت میں گھٹائیں: 583,729 میں سے 21,678۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 9 میں سے 8 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 7 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 6 ہو جاتا ہے؛ 6 میں سے 6 گھٹائیں

تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 3 میں سے 1 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 8 میں سے 2 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 5 میں سے 0 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 583,729 میں سے 21,678 گھٹانے سے 562,051 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (iii): عمودی صورت میں گھٹائیں: 627,948 میں سے 16,328۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 4 میں سے 2 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 9 میں سے 3 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 7 میں سے 6 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 2 میں سے 1 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 6 میں سے 0 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 627,948 میں سے 16,328 گھٹانے سے 611,620 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (iv): عمودی صورت میں گھٹائیں: 793,854 میں سے 185,035۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 14 ہو جاتا ہے؛ 14 میں سے 5 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 4 ہو جاتا ہے؛ 4 میں سے 3 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 8 میں سے 0 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 5 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 7 میں سے 1 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 793,854 میں سے 185,035 گھٹانے سے 608,819 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (v): عمودی صورت میں گھٹائیں: 790,000 میں سے 628,453۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 3 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 5 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 4 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 8 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 2 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 7 میں سے 6 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 790,000 میں سے 628,453 گھٹانے سے 161,547 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 1 (vi): عمودی صورت میں گھٹائیں: 894,093 میں سے 847,141۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 3 میں سے 1 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 9 میں سے 4 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار

لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 1 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 7 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 4 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 894,093 میں سے 847,141 گھٹانے سے 46,952 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (i): 43,210 کو 98,765 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 5 میں سے 0 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 6 میں سے 1 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 7 میں سے 2 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 8 میں سے 3 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 9 میں سے 4 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: 98,765 میں سے 43,210 گھٹانے سے 55,555 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (ii): 39,072 کو 273,194 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 4 میں سے 2 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 9 میں سے 7 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 1 میں سے 0 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 9 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 6 ہو جاتا ہے؛ 6 میں سے 3 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 2 میں سے 0 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 273,194 میں سے 39,072 گھٹانے سے 234,122 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (iii): 99,999 کو 100,000 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 9 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 0 ہو جاتا ہے؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 100,000 میں سے 99,999 گھٹانے سے 1 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (iv): 537,864 کو 700,000 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے

بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 4 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 6 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 8 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 7 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 3 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 6 ہو جاتا ہے؛ 6 میں سے 5 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 700,000 میں سے 537,864 گھٹانے سے 162,136 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (v): 685,439 کو 874,189 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 8 میں سے 3 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 11 ہو جاتا ہے؛ 11 میں سے 4 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 5 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 16 ہو جاتا ہے؛ 16 میں سے 8 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 7 ہو جاتا ہے؛ 7 میں سے 6 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 874,189 میں سے 685,439 گھٹانے سے 188,750 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (vi): 721,059 کو 751,342 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 9 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 5 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 2 ہو جاتا ہے؛ 2 میں سے 0 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 5 میں سے 2 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 7 میں سے 7 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 751,342 میں سے 721,059 گھٹانے سے 30,283 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (vii): 781,500 کو 871,600 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 6 میں سے 5 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 17 ہو جاتا ہے؛ 17 میں سے 8 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 7 ہو جاتا ہے؛ 7 میں سے 7 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب:

871,600 میں سے 781,500 گھٹانے سے 90,100 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (viii): 894,354 کو 994,354 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 4 میں سے 4 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 5 میں سے 5 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 3 میں سے 3 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 4 میں سے 4 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 9 میں سے 8 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 994,354 میں سے 894,354 گھٹانے سے 100,000 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (ix): 990,001 کو 991,000 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 1 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 0 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 0 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 0 ہو جاتا ہے؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 991,000 میں سے 990,001 گھٹانے سے 999 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (x): 184,019 کو 765,129 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 2 میں سے 1 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 1 میں سے 0 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 5 میں سے 4 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 16 ہو جاتا ہے؛ 16 میں سے 8 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 6 ہو جاتا ہے؛ 6 میں سے 1 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 765,129 میں سے 184,019 گھٹانے سے 581,110 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (xi): 853,492 کو 891,400 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 2 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 4 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 3 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے

بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 5 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 891,400 میں سے 853,492 گھٹانے سے 37,908 ملا۔

سوال: مشق 1.7، سوال 2 (xii): 493,994 کو 943,002 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 4 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 3 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 9 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 4 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 943,002 میں سے 493,994 گھٹانے سے 449,008 ملا۔

مشق 1.8: تفریق کے لفظی مسائل

سوال: مشق 1.8، سوال 1: حکومت نے دو اسکولوں پر کل 985,000 روپے خرچ کیے۔ ایک اسکول پر 539,450 روپے خرچ ہوئے۔ دوسرے اسکول پر کتنا خرچ ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: دوسرے اسکول کا خرچ معلوم کرنے کے لیے ایک اسکول کا خرچ کل سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 5 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 4 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 14 ہو جاتا ہے؛ 14 میں سے 9 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 7 ہو جاتا ہے؛ 7 میں سے 3 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: 9 میں سے 5 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: دوسرے اسکول پر 445,550 روپے خرچ ہوئے۔

سوال: مشق 1.8، سوال 2: چوتھی جماعت کے 57,986 طلبہ امتحان میں بیٹھے، جن میں سے 43,985 پاس ہوئے۔ کتنے طلبہ پاس نہیں ہوئے؟

جواب: مرحلہ 1: جو پاس نہیں ہوئے، ان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے پاس ہونے والوں کو کل سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 6 میں سے 5 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 7 میں سے 3 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 5 میں

سے 4 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 14,001 طلبہ پاس نہیں ہوئے۔

سوال: مشق 1.8، سوال 3: اسلم اور عاطف نے مل کر مویشی فارم میں 658,700 روپے لگائے۔ اسلم کا حصہ 385,780 روپے ہے۔ عاطف کا حصہ کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: عاطف کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اسلم کا حصہ کل سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 8 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 16 ہو جاتا ہے؛ 16 میں سے 7 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 7 ہو جاتا ہے؛ 7 میں سے 5 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 15 ہو جاتا ہے؛ 15 میں سے 8 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 5 ہو جاتا ہے؛ 5 میں سے 3 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: عاطف کا حصہ 272,920 روپے ہے۔

سوال: مشق 1.8، سوال 4: ایک کاٹن کمپنی کا دو مہینوں کا منافع 320,000 روپے ہے۔ ایک مہینے کا منافع 139,998 روپے ہے۔ دوسرے مہینے کا منافع کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: دوسرے مہینے کا منافع معلوم کرنے کے لیے ایک مہینے کا منافع کل سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 8 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 11 ہو جاتا ہے؛ 11 میں سے 3 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 2 ہو جاتا ہے؛ 2 میں سے 1 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: دوسرے مہینے کا منافع 180,002 روپے ہے۔

سوال: مشق 1.8، سوال 5: عید کے دن چڑیا گھر میں پہلے دن 3,955 لوگ آئے اور دوسرے دن 3,843 لوگ آئے۔ پہلے دن کتنے لوگ زیادہ آئے؟

جواب: مرحلہ 1: فرق معلوم کرنے کے لیے دوسرے دن کی تعداد پہلے دن کی تعداد سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 میں سے 3 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 5 میں سے 4 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 9 میں سے 8 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 3 میں سے 3 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: پہلے دن 112 لوگ زیادہ آئے۔

سوال: مشق 1.8، سوال 6: ایک مرغی فارم میں 89,534 مرغیاں تھیں۔ پرندوں کی بیماری کی وجہ سے 43,294 مرغیاں مرگئیں۔ کتنی مرغیاں باقی رہ گئیں؟

جواب: مرحلہ 1: باقی مرغیاں معلوم کرنے کے لیے مری ہوئی مرغیاں کل سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 4 میں سے 4 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 9 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 4 ہو جاتا ہے؛ 4 میں سے 2 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 9 میں سے 3 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 8 میں سے 4 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 46,240 مرغیاں باقی رہ گئیں۔

مشق 1.9: ضرب

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (i): 1,632 کو 23 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 23 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 3, 20۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 1,632 کو 3 سے ضرب کرنے سے 4,896 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 1,632 کو 2 سے ضرب کریں تو 3,264 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 32,640 ملا۔ | مرحلہ 4: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 37,536 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 1,632 کو 23 سے ضرب کرنے سے 37,536 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (ii): 2,341 کو 70 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 70 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 70۔ | مرحلہ 2: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 2,341 کو 7 سے ضرب کریں تو 16,387 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 163,870 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 2,341 کو 70 سے ضرب کرنے سے 163,870 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (iii): 6,314 کو 52 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 52 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 2, 50۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 6,314 کو 2 سے ضرب کرنے سے 12,628 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 6,314 کو 5 سے ضرب کریں تو 31,570 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 315,700 ملا۔ | مرحلہ 4: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 328,328 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 6,314 کو 52 سے ضرب کرنے سے 328,328 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (iv): 2,109 کو 84 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 84 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 4, 80۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 2,109 کو 4 سے ضرب کرنے سے 8,436 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 2,109 کو 8 سے ضرب کریں تو 16,872 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 168,720 ملا۔ | مرحلہ 4: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 177,156

ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 2,109 کو 84 سے ضرب کرنے سے 177,156 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (v): 51,389 کو 562 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 562 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 2, 60, 500۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 51,389 کو 2 سے ضرب کرنے سے 102,778 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 51,389 کو 6 سے ضرب کریں تو 308,334 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 3,083,340 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 51,389 کو 5 سے ضرب کریں تو 256,945 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 25,694,500 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 28,880,618 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 51,389 کو 562 سے ضرب کرنے سے 28,880,618 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (vi): 43,851 کو 725 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 725 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 5, 20, 700۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 43,851 کو 5 سے ضرب کرنے سے 219,255 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 43,851 کو 2 سے ضرب کریں تو 87,702 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 877,020 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 43,851 کو 7 سے ضرب کریں تو 306,957 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 30,695,700 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 31,791,975 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 43,851 کو 725 سے ضرب کرنے سے 31,791,975 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (vii): 65,123 کو 316 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 316 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 6, 10, 300۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 65,123 کو 6 سے ضرب کرنے سے 390,738 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 65,123 کو 1 سے ضرب کریں تو 65,123 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 651,230 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 65,123 کو 3 سے ضرب کریں تو 195,369 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 19,536,900 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 20,578,868 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 65,123 کو 316 سے ضرب کرنے سے 20,578,868 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 1 (viii): 74,156 کو 163 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 163 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 3, 60, 100۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 74,156 کو 3 سے ضرب کرنے سے 222,468 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 74,156 کو 6 سے ضرب کریں تو 444,936 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 4,449,360 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 74,156 کو 1 سے ضرب کریں تو 74,156 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 7,415,600 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 12,087,428 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 74,156 کو 163 سے ضرب

کرنے سے 12,087,428 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (i): 11,689 کو 100 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 100 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 100۔ | مرحلہ 2: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 11,689 کو 1 سے ضرب کریں تو 11,689 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 1,168,900 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 11,689 کو 100 سے ضرب کرنے سے 1,168,900 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (ii): 21,499 کو 120 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 120 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 20, 100۔ | مرحلہ 2: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 21,499 کو 2 سے ضرب کریں تو 42,998 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 429,980 ملا۔ | مرحلہ 3: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 21,499 کو 1 سے ضرب کریں تو 21,499 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 2,149,900 ملا۔ | مرحلہ 4: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 2,579,880 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 21,499 کو 120 سے ضرب کرنے سے 2,579,880 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (iii): 25,701 کو 553 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 553 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 3, 50, 500۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 25,701 کو 3 سے ضرب کرنے سے 77,103 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 25,701 کو 5 سے ضرب کریں تو 128,505 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 1,285,050 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 25,701 کو 5 سے ضرب کریں تو 128,505 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 12,850,500 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 14,212,653 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 25,701 کو 553 سے ضرب کرنے سے 14,212,653 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (iv): 32,145 کو 152 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 152 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 2, 50, 100۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 32,145 کو 2 سے ضرب کرنے سے 64,290 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 32,145 کو 5 سے ضرب کریں تو 160,725 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 1,607,250 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 32,145 کو 1 سے ضرب کریں تو 32,145 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 3,214,500 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 4,886,040 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 32,145 کو 152 سے ضرب کرنے سے 4,886,040 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (v): 41,078 کو 203 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 203 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 3, 200۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 41,078 کو 3 سے ضرب کرنے سے 123,234 ملا۔ | مرحلہ 3: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 41,078 کو 2

سے ضرب کریں تو 82,156 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 8,215,600 ملا۔ | مرحلہ 4: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 8,338,834 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 41,078 کو 203 سے ضرب کرنے سے 8,338,834 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (vi): 12,345 کو 123 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 123 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 3, 20, 100۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 12,345 کو 3 سے ضرب کرنے سے 37,035 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 12,345 کو 2 سے ضرب کریں تو 24,690 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 246,900 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 12,345 کو 1 سے ضرب کریں تو 12,345 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 1,234,500 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 1,518,435 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 12,345 کو 123 سے ضرب کرنے سے 1,518,435 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (vii): 54,321 کو 321 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 321 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 1, 20, 300۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 54,321 کو 1 سے ضرب کرنے سے 54,321 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 54,321 کو 2 سے ضرب کریں تو 108,642 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 1,086,420 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 54,321 کو 3 سے ضرب کریں تو 162,963 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 16,296,300 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 17,437,041 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 54,321 کو 321 سے ضرب کرنے سے 17,437,041 ملا۔

سوال: مشق 1.9، سوال 2 (viii): 89,713 کو 401 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 401 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 1, 400۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 89,713 کو 1 سے ضرب کرنے سے 89,713 ملا۔ | مرحلہ 3: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 89,713 کو 4 سے ضرب کریں تو 358,852 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 35,885,200 ملا۔ | مرحلہ 4: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 35,974,913 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 89,713 کو 401 سے ضرب کرنے سے 35,974,913 ملا۔

مشق 1.10: ضرب کے لفظی مسائل

سوال: مشق 1.10، سوال 1: ایک ٹرک میں 5,324 بوتلیں آتی ہیں۔ 132 ٹرکوں میں کتنی بوتلیں آئیں گی؟

جواب: مرحلہ 1: 132 ٹرکوں کے لیے 5,324 کو 132 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: 132 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 2, 30, 100۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 5,324 کو 2 سے ضرب کرنے سے 10,648 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 5,324 کو 3 سے ضرب کریں تو 15,972 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 159,720 ملا۔ | مرحلہ 5: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 5,324 کو 1 سے ضرب کریں تو 5,324 ملا؛ پھر

اسے 100 سے ضرب کریں تو 532,400 ملا۔ | مرحلہ 6: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 702,768 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 132 ٹرکوں میں 702,768 بوتلیں آئیں گی۔

سوال: مشق 1.10، سوال 2: ایک اسکول کے 630 طلبہ ہیں اور ہر طالب علم ہر مہینے 1,200 روپے فیس دیتا ہے۔ ایک مہینے میں کتنی فیس جمع ہوگی؟

جواب: مرحلہ 1: ایک مہینے کی فیس کے لیے 1,200 کو 630 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: 630 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 30, 600۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 1,200 کو 3 سے ضرب کریں تو 3,600 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 36,000 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 1,200 کو 6 سے ضرب کریں تو 7,200 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 720,000 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 756,000 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: ایک مہینے میں 756,000 روپے فیس جمع ہوگی۔

سوال: مشق 1.10، سوال 3: ایک موٹر سائیکل کی قیمت 35,800 روپے ہے۔ 325 موٹر سائیکلوں کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 325 موٹر سائیکلوں کے لیے 35,800 کو 325 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: 325 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 5, 20, 300۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 35,800 کو 5 سے ضرب کرنے سے 179,000 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 35,800 کو 2 سے ضرب کریں تو 71,600 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 716,000 ملا۔ | مرحلہ 5: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 35,800 کو 3 سے ضرب کریں تو 107,400 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 10,740,000 ملا۔ | مرحلہ 6: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 11,635,000 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 325 موٹر سائیکلوں کی قیمت 11,635,000 روپے ہے۔

سوال: مشق 1.10، سوال 4: ایک مرغی فارم ایک دن میں 43,290 انڈے دیتا ہے۔ 400 دنوں میں کتنے انڈے ملیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: 400 دنوں کے لیے 43,290 کو 400 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: 400 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 400۔ | مرحلہ 3: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 43,290 کو 4 سے ضرب کریں تو 173,160 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 17,316,000 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 400 دنوں میں 17,316,000 انڈے ملیں گے۔

سوال: مشق 1.10، سوال 5: ایک شہر ایک ہفتے میں 45,038 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے۔ 890 ہفتوں میں کتنا پانی استعمال ہوگا؟

جواب: مرحلہ 1: 890 ہفتوں کے لیے 45,038 کو 890 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: 890 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 90, 800۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 45,038 کو 9 سے ضرب کریں تو 405,342 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 4,053,420 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 45,038 کو 8 سے ضرب کریں تو 360,304 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 36,030,400 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ

ضرب جوڑیں تو 40,083,820 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 890 ہفتوں میں 40,083,820 لیٹر پانی استعمال ہوگا۔

سوال: مشق 1.10، سوال 6: ایک خاندان ایک مہینے میں کھانے پر 15,980 روپے خرچ کرتا ہے۔ ایسے 580 خاندان کتنا خرچ کریں گے؟

جواب: مرحلہ 1: ایسے 580 خاندانوں کے لیے 15,980 کو 580 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: 580 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 80, 500۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 15,980 کو 8 سے ضرب کریں تو 127,840 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 1,278,400 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 15,980 کو 5 سے ضرب کریں تو 79,900 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 7,990,000 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 9,268,400 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 580 خاندان 9,268,400 روپے خرچ کریں گے۔

مشق 1.11: تقسیم

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (i): 6,744 کو 12 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 6,744 کو 12 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 67 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 5 سے ضرب کریں تو 60 ہوتا ہے؛ 67 میں سے 60 گھٹائیں تو باقی 7 رہا۔ | مرحلہ 3: 74 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 6 سے ضرب کریں تو 72 ہوتا ہے؛ 74 میں سے 72 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 4: 24 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 2 سے ضرب کریں تو 24 ہوتا ہے؛ 24 میں سے 24 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 562 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (ii): 3,795 کو 15 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 3,795 کو 15 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 37 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 2 سے ضرب کریں تو 30 ہوتا ہے؛ 37 میں سے 30 گھٹائیں تو باقی 7 رہا۔ | مرحلہ 3: 79 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 5 سے ضرب کریں تو 75 ہوتا ہے؛ 79 میں سے 75 گھٹائیں تو باقی 4 رہا۔ | مرحلہ 4: 45 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 3 سے ضرب کریں تو 45 ہوتا ہے؛ 45 میں سے 45 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 253 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (iii): 7,293 کو 13 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 7,293 کو 13 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 72 کو 13 سے تقسیم کریں: 13 کو 5 سے ضرب کریں تو 65 ہوتا ہے؛ 72 میں سے 65 گھٹائیں تو باقی 7 رہا۔ | مرحلہ 3: 79 کو 13 سے تقسیم کریں: 13 کو 6 سے ضرب کریں تو 78 ہوتا ہے؛ 79 میں سے 78 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 4: 13 کو 13 سے تقسیم کریں: 13 کو 1 سے ضرب کریں تو 13 ہوتا ہے؛ 13 میں سے 13 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 561 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (iv): 9,384 کو 12 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 9,384 کو 12 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 93 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 7 سے ضرب کریں تو 84 ہوتا ہے؛ 93 میں سے 84 گھٹائیں تو باقی 9 رہا۔ | مرحلہ 3: 98 کو 12 سے تقسیم کریں: 12

کو 8 سے ضرب کریں تو 96 ہوتا ہے؛ 98 میں سے 96 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 4: 24 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 2 سے ضرب کریں تو 24 ہوتا ہے؛ 24 میں سے 24 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 782 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (v): 2,214 کو 18 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 2,214 کو 18 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 22 کو 18 سے تقسیم کریں: 18 کو 1 سے ضرب کریں تو 18 ہوتا ہے؛ 22 میں سے 18 گھٹائیں تو باقی 4 رہا۔ | مرحلہ 3: 41 کو 18 سے تقسیم کریں: 18 کو 2 سے ضرب کریں تو 36 ہوتا ہے؛ 41 میں سے 36 گھٹائیں تو باقی 5 رہا۔ | مرحلہ 4: 54 کو 18 سے تقسیم کریں: 18 کو 3 سے ضرب کریں تو 54 ہوتا ہے؛ 54 میں سے 54 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 123 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 1 (vi): 9,944 کو 22 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 9,944 کو 22 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 99 کو 22 سے تقسیم کریں: 22 کو 4 سے ضرب کریں تو 88 ہوتا ہے؛ 99 میں سے 88 گھٹائیں تو باقی 11 رہا۔ | مرحلہ 3: 114 کو 22 سے تقسیم کریں: 22 کو 5 سے ضرب کریں تو 110 ہوتا ہے؛ 114 میں سے 110 گھٹائیں تو باقی 4 رہا۔ | مرحلہ 4: 44 کو 22 سے تقسیم کریں: 22 کو 2 سے ضرب کریں تو 44 ہوتا ہے؛ 44 میں سے 44 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 452 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (i): تقسیم کر کے حاصلِ تقسیم معلوم کریں: 4,368 کو 28 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 4,368 کو 28 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 43 کو 28 سے تقسیم کریں: 28 کو 1 سے ضرب کریں تو 28 ہوتا ہے؛ 43 میں سے 28 گھٹائیں تو باقی 15 رہا۔ | مرحلہ 3: 156 کو 28 سے تقسیم کریں: 28 کو 5 سے ضرب کریں تو 140 ہوتا ہے؛ 156 میں سے 140 گھٹائیں تو باقی 16 رہا۔ | مرحلہ 4: 168 کو 28 سے تقسیم کریں: 28 کو 6 سے ضرب کریں تو 168 ہوتا ہے؛ 168 میں سے 168 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 156 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (ii): تقسیم کر کے حاصلِ تقسیم معلوم کریں: 8,890 کو 35 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 8,890 کو 35 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 88 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 2 سے ضرب کریں تو 70 ہوتا ہے؛ 88 میں سے 70 گھٹائیں تو باقی 18 رہا۔ | مرحلہ 3: 189 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 5 سے ضرب کریں تو 175 ہوتا ہے؛ 189 میں سے 175 گھٹائیں تو باقی 14 رہا۔ | مرحلہ 4: 140 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 4 سے ضرب کریں تو 140 ہوتا ہے؛ 140 میں سے 140 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 254 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (iii): تقسیم کر کے حاصلِ تقسیم معلوم کریں: 5,056 کو 32 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 5,056 کو 32 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 50 کو 32 سے تقسیم کریں: 32 کو 1 سے ضرب کریں تو 32 ہوتا ہے؛ 50 میں سے 32 گھٹائیں تو باقی 18 رہا۔ | مرحلہ 3: 185 کو 32 سے تقسیم کریں: 32 کو 5 سے ضرب کریں تو 160 ہوتا ہے؛ 185 میں سے 160 گھٹائیں تو باقی 25 رہا۔ | مرحلہ 4: 256 کو 32 سے تقسیم

کریں: 32 کو 8 سے ضرب کریں تو 256 ہوتا ہے؛ 256 میں سے 256 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 158 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (iv): تقسیم کر کے حاصلِ تقسیم معلوم کریں: 6,300 کو 25 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 6,300 کو 25 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 63 کو 25 سے تقسیم کریں: 25 کو 2 سے ضرب کریں تو 50 ہوتا ہے؛ 63 میں سے 50 گھٹائیں تو باقی 13 رہا۔ | مرحلہ 3: 130 کو 25 سے تقسیم کریں: 25 کو 5 سے ضرب کریں تو 125 ہوتا ہے؛ 130 میں سے 125 گھٹائیں تو باقی 5 رہا۔ | مرحلہ 4: 50 کو 25 سے تقسیم کریں: 25 کو 2 سے ضرب کریں تو 50 ہوتا ہے؛ 50 میں سے 50 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 252 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (v): تقسیم کر کے حاصلِ تقسیم معلوم کریں: 3,920 کو 16 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 3,920 کو 16 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 39 کو 16 سے تقسیم کریں: 16 کو 2 سے ضرب کریں تو 32 ہوتا ہے؛ 39 میں سے 32 گھٹائیں تو باقی 7 رہا۔ | مرحلہ 3: 72 کو 16 سے تقسیم کریں: 16 کو 4 سے ضرب کریں تو 64 ہوتا ہے؛ 72 میں سے 64 گھٹائیں تو باقی 8 رہا۔ | مرحلہ 4: 80 کو 16 سے تقسیم کریں: 16 کو 5 سے ضرب کریں تو 80 ہوتا ہے؛ 80 میں سے 80 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 245 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 2 (vi): تقسیم کر کے حاصلِ تقسیم معلوم کریں: 6,642 کو 18 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 6,642 کو 18 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 66 کو 18 سے تقسیم کریں: 18 کو 3 سے ضرب کریں تو 54 ہوتا ہے؛ 66 میں سے 54 گھٹائیں تو باقی 12 رہا۔ | مرحلہ 3: 124 کو 18 سے تقسیم کریں: 18 کو 6 سے ضرب کریں تو 108 ہوتا ہے؛ 124 میں سے 108 گھٹائیں تو باقی 16 رہا۔ | مرحلہ 4: 162 کو 18 سے تقسیم کریں: 18 کو 9 سے ضرب کریں تو 162 ہوتا ہے؛ 162 میں سے 162 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 369 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 3: حاصلِ تقسیم اور باقی معلوم کریں، جب مقسوم 5,075 اور مقسوم علیہ 35 ہے۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 5,075 کو 35 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 50 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 1 سے ضرب کریں تو 35 ہوتا ہے؛ 50 میں سے 35 گھٹائیں تو باقی 15 رہا۔ | مرحلہ 3: 157 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 4 سے ضرب کریں تو 140 ہوتا ہے؛ 157 میں سے 140 گھٹائیں تو باقی 17 رہا۔ | مرحلہ 4: 175 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 5 سے ضرب کریں تو 175 ہوتا ہے؛ 175 میں سے 175 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 145 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 4: حاصلِ تقسیم اور باقی معلوم کریں، جب مقسوم 5,696 اور مقسوم علیہ 16 ہے۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 5,696 کو 16 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 56 کو 16 سے تقسیم کریں: 16 کو 3 سے ضرب کریں تو 48 ہوتا ہے؛ 56 میں سے 48 گھٹائیں تو باقی 8 رہا۔ | مرحلہ 3: 89 کو 16 سے تقسیم کریں: 16 کو 5 سے ضرب کریں تو 80 ہوتا ہے؛ 89 میں سے 80 گھٹائیں تو باقی 9 رہا۔ | مرحلہ 4: 96 کو 16 سے تقسیم کریں: 16

کو 6 سے ضرب کریں تو 96 ہوتا ہے؛ 96 میں سے 96 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 356 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 5: حاصلِ تقسیم اور باقی معلوم کریں، جب مقسوم 31,035 اور مقسوم علیہ 12 ہے۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 31,035 کو 12 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 31 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 2 سے ضرب کریں تو 24 ہوتا ہے؛ 31 میں سے 24 گھٹائیں تو باقی 7 رہا۔ | مرحلہ 3: 70 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 5 سے ضرب کریں تو 60 ہوتا ہے؛ 70 میں سے 60 گھٹائیں تو باقی 10 رہا۔ | مرحلہ 4: 103 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 8 سے ضرب کریں تو 96 ہوتا ہے؛ 103 میں سے 96 گھٹائیں تو باقی 7 رہا۔ | مرحلہ 5: 75 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 6 سے ضرب کریں تو 72 ہوتا ہے؛ 75 میں سے 72 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: حاصلِ تقسیم 2,586 ہے اور باقی 3 ہے۔

سوال: مشق 1.11، سوال 6: حاصلِ تقسیم اور باقی معلوم کریں، جب مقسوم 9,267 اور مقسوم علیہ 15 ہے۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 9,267 کو 15 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 92 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 6 سے ضرب کریں تو 90 ہوتا ہے؛ 92 میں سے 90 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 3: 26 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 1 سے ضرب کریں تو 15 ہوتا ہے؛ 26 میں سے 15 گھٹائیں تو باقی 11 رہا۔ | مرحلہ 4: 117 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 7 سے ضرب کریں تو 105 ہوتا ہے؛ 117 میں سے 105 گھٹائیں تو باقی 12 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 617 ہے اور باقی 12 ہے۔

مشق 1.12: تقسیم کے لفظی مسائل

سوال: مشق 1.12، سوال 1: کپڑا 6,272 میٹر ہے۔ ایک سوٹ کے لیے 7 میٹر کپڑا چاہیے۔ کتنے سوٹ بنیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: سوٹوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے 6,272 کو 7 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: ہم 6,272 کو 7 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: 62 کو 7 سے تقسیم کریں: 7 کو 8 سے ضرب کریں تو 56 ہوتا ہے؛ 62 میں سے 56 گھٹائیں تو باقی 6 رہا۔ | مرحلہ 4: 67 کو 7 سے تقسیم کریں: 7 کو 9 سے ضرب کریں تو 63 ہوتا ہے؛ 67 میں سے 63 گھٹائیں تو باقی 4 رہا۔ | مرحلہ 5: 42 کو 7 سے تقسیم کریں: 7 کو 6 سے ضرب کریں تو 42 ہوتا ہے؛ 42 میں سے 42 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 896 سوٹ بنیں گے۔

سوال: مشق 1.12، سوال 2: 12 مزدوروں کی ایک مہینے کی مجموعی تنخواہ 7,032 روپے ہے اور سب کی تنخواہ برابر ہے۔ ایک مزدور کی تنخواہ کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ایک مزدور کی تنخواہ کے لیے 7,032 کو 12 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: ہم 7,032 کو 12 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: 70 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 5 سے ضرب کریں تو 60 ہوتا ہے؛ 70 میں سے 60 گھٹائیں تو باقی 10 رہا۔ | مرحلہ 4: 103 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 8 سے ضرب کریں تو 96 ہوتا ہے؛ 103 میں سے 96 گھٹائیں تو باقی 7 رہا۔ | مرحلہ 5: 72 کو 12 سے تقسیم کریں: 12 کو 6 سے ضرب کریں تو 72 ہوتا ہے؛ 72

میں سے 72 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: ایک مزدور کی تنخواہ 586 روپے ہے۔

سوال: مشق 1.12، سوال 3: آصف نے 13 ایک جیسی قمیصوں پر 2,925 روپے خرچ کیے۔ ایک قمیص کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ایک قمیص کی قیمت کے لیے 2,925 کو 13 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: ہم 2,925 کو 13 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: 29 کو 13 سے تقسیم کریں: 13 کو 2 سے ضرب کریں تو 26 ہوتا ہے؛ 29 میں سے 26 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 4: 32 کو 13 سے تقسیم کریں: 13 کو 2 سے ضرب کریں تو 26 ہوتا ہے؛ 32 میں سے 26 گھٹائیں تو باقی 6 رہا۔ | مرحلہ 5: 65 کو 13 سے تقسیم کریں: 13 کو 5 سے ضرب کریں تو 65 ہوتا ہے؛ 65 میں سے 65 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: ایک قمیص کی قیمت 225 روپے ہے۔

سوال: مشق 1.12، سوال 4: آٹے کی 16 بوریوں کا کل وزن 4,496 کلوگرام ہے اور سب بوریاں برابر وزن کی ہیں۔ ایک بوری کا وزن کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ایک بوری کے وزن کے لیے 4,496 کو 16 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: ہم 4,496 کو 16 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: 44 کو 16 سے تقسیم کریں: 16 کو 2 سے ضرب کریں تو 32 ہوتا ہے؛ 44 میں سے 32 گھٹائیں تو باقی 12 رہا۔ | مرحلہ 4: 129 کو 16 سے تقسیم کریں: 16 کو 8 سے ضرب کریں تو 128 ہوتا ہے؛ 129 میں سے 128 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 5: 16 کو 16 سے تقسیم کریں: 16 کو 1 سے ضرب کریں تو 16 ہوتا ہے؛ 16 میں سے 16 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: ایک بوری کا وزن 281 کلوگرام ہے۔

سوال: مشق 1.12، سوال 5: 25 کرکٹ بیٹوں کی قیمت 3,075 روپے ہے۔ ایک بیٹ کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ایک بیٹ کی قیمت کے لیے 3,075 کو 25 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: ہم 3,075 کو 25 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: 30 کو 25 سے تقسیم کریں: 25 کو 1 سے ضرب کریں تو 25 ہوتا ہے؛ 30 میں سے 25 گھٹائیں تو باقی 5 رہا۔ | مرحلہ 4: 57 کو 25 سے تقسیم کریں: 25 کو 2 سے ضرب کریں تو 50 ہوتا ہے؛ 57 میں سے 50 گھٹائیں تو باقی 7 رہا۔ | مرحلہ 5: 75 کو 25 سے تقسیم کریں: 25 کو 3 سے ضرب کریں تو 75 ہوتا ہے؛ 75 میں سے 75 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: ایک بیٹ کی قیمت 123 روپے ہے۔

سوال: مشق 1.12، سوال 6: ایک کریٹ میں 36 بوتلیں آتی ہیں۔ کل 5,616 بوتلیں ہیں۔ کتنے کریٹ درکار ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: کریٹوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے 5,616 کو 36 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: ہم 5,616 کو 36 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: 56 کو 36 سے تقسیم کریں: 36 کو 1 سے ضرب کریں تو 36 ہوتا ہے؛ 56 میں سے 36 گھٹائیں تو باقی 20 رہا۔ | مرحلہ 4: 201 کو 36 سے تقسیم کریں: 36 کو 5 سے ضرب کریں تو 180 ہوتا ہے؛ 201 میں سے 180 گھٹائیں تو باقی 21 رہا۔ | مرحلہ 5: 216 کو 36 سے تقسیم کریں: 36 کو 6 سے ضرب کریں تو 216 ہوتا ہے؛ 216 میں سے 216 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 156 کریٹ درکار ہیں۔

مشق 1.13: مخلوط اعمال

سوال: مشق 1.13، سوال 1: حل کریں: 46 میں سے 23 گھٹائیں اور پھر 17 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 46 میں سے 23 گھٹائیں تو 23 ہوا۔ | مرحلہ 3: 23 اور 17 جوڑیں تو 40 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 40۔

سوال: مشق 1.13، سوال 2: حل کریں: 99 میں سے 77 گھٹائیں اور پھر 33 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 99 میں سے 77 گھٹائیں تو 22 ہوا۔ | مرحلہ 3: 22 اور 33 جوڑیں تو 55 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 55۔

سوال: مشق 1.13، سوال 3: حل کریں: 98 میں سے 46 گھٹائیں اور پھر 24 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 98 میں سے 46 گھٹائیں تو 52 ہوا۔ | مرحلہ 3: 52 اور 24 جوڑیں تو 76 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 76۔

سوال: مشق 1.13، سوال 4: حل کریں: 48 میں سے 21 گھٹائیں اور پھر 31 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 48 میں سے 21 گھٹائیں تو 27 ہوا۔ | مرحلہ 3: 27 اور 31 جوڑیں تو 58 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 58۔

سوال: مشق 1.13، سوال 5: حل کریں: 324 میں سے 152 گھٹائیں اور پھر 182 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 324 میں سے 152 گھٹائیں تو 172 ہوا۔ | مرحلہ 3: 172 اور 182 جوڑیں تو 354 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 354۔

سوال: مشق 1.13، سوال 6: حل کریں: 582 میں سے 325 گھٹائیں اور پھر 154 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 582 میں سے 325 گھٹائیں تو 257 ہوا۔ | مرحلہ 3: 257 اور 154 جوڑیں تو 411 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 411۔

سوال: مشق 1.13، سوال 7: حل کریں: 682 اور 329 جوڑیں اور پھر 159 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 682 اور 329 جوڑیں تو 1,011 ہوا۔ | مرحلہ 3: 1,011 میں سے 159 گھٹائیں تو 852 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 852۔

سوال: مشق 1.13، سوال 8: حل کریں: 489 کو 5 سے تقسیم کریں، حاصلِ تقسیم لیں اور پھر 393 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم اور ضرب، جمع اور تفریق سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ | مرحلہ 2: پہلے تقسیم کریں: 489 کو 5 سے تقسیم کریں تو حاصلِ تقسیم 97 ملا اور باقی 4 رہا؛ ہم حاصلِ تقسیم 97 لیتے ہیں۔ | مرحلہ 3: اب 97 اور 393 جوڑیں تو 490 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 490۔

سوال: مشق 1.13، سوال 9: حل کریں: 253 کو 11 سے تقسیم کریں اور پھر 5 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 253 کو 11 سے تقسیم کریں تو 23

ہوا۔ | مرحلہ 3: 23 کو 5 سے ضرب کریں تو 115 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 115۔

سوال: مشق 1.13، سوال 10: حل کریں: 540 کو 15 سے تقسیم کریں اور پھر 8 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 540 کو 15 سے تقسیم کریں تو 36 ہوا۔ | مرحلہ 3: 36 کو 8 سے ضرب کریں تو 288 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 288۔

سوال: مشق 1.13، سوال 11: حل کریں: 992 کو 16 سے تقسیم کریں اور پھر 4 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 992 کو 16 سے تقسیم کریں تو 62 ہوا۔ | مرحلہ 3: 62 کو 4 سے ضرب کریں تو 248 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 248۔

سوال: مشق 1.13، سوال 12: حل کریں: 7 کو 375 سے ضرب کریں اور پھر 15 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: یہاں صرف جمع اور تفریق ہے، لہٰذا بائیں سے دائیں کام کریں۔ | مرحلہ 2: 7 کو 375 سے ضرب کریں تو 2,625 ہوا۔ | مرحلہ 3: 2,625 کو 15 سے تقسیم کریں تو 175 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 175۔

سوال: مشق 1.13، سوال 13: حل کریں: 12 کو 114 سے ضرب کریں، پھر 19 سے تقسیم کریں اور پھر 10 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم اور ضرب، جمع اور تفریق سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 12 کو 114 سے ضرب کریں تو 1,368 ہوا۔ | مرحلہ 3: 1,368 کو 19 سے تقسیم کریں تو 72 ہوا۔ | مرحلہ 4: 72 اور 10 جوڑیں تو 82 ہوا۔ | مرحلہ 5: جواب: 82۔

سوال: مشق 1.13، سوال 14: حل کریں: 800 کو 20 سے تقسیم کریں، پھر 2 سے ضرب کریں اور آخر میں 23 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم اور ضرب، جمع اور تفریق سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 800 کو 20 سے تقسیم کریں تو 40 ہوا۔ | مرحلہ 3: 40 کو 2 سے ضرب کریں تو 80 ہوا۔ | مرحلہ 4: 23 اور 80 جوڑیں تو 103 ہوا۔ | مرحلہ 5: جواب: 103۔

سوال: مشق 1.13، سوال 15: حل کریں: 32 کو 400 سے ضرب کریں، پھر 16 سے تقسیم کریں اور پھر 23 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم اور ضرب، جمع اور تفریق سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 32 کو 400 سے ضرب کریں تو 12,800 ہوا۔ | مرحلہ 3: 12,800 کو 16 سے تقسیم کریں تو 800 ہوا۔ | مرحلہ 4: 800 اور 23 جوڑیں تو 823 ہوا۔ | مرحلہ 5: جواب: 823۔

سوال: مشق 1.13، سوال 16: حل کریں: 451 کو 690 سے ضرب کریں، پھر 30 سے تقسیم کریں اور پھر 15 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم اور ضرب، جمع اور تفریق سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 451 کو 690 سے ضرب کریں تو 311,190 ہوا۔ | مرحلہ 3: 311,190 کو 30 سے تقسیم کریں تو 10,373 ہوا۔ | مرحلہ 4: 10,373 میں سے 15 گھٹائیں تو 10,358 ہوا۔ | مرحلہ 5: جواب: 10,358۔

مشق 1.14: مخلوط لفظی مسائل

سوال: مشق 1.14، سوال 1: ایک کار کی قیمت 748,630 روپے اور دوسری کار کی قیمت 630,010 روپے ہے۔

دونوں کی کل قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں کاروں کی قیمت جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 3 اور 1 جوڑیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 6 اور 0 جوڑیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 8 اور 0 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 4 اور 3 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: 7 اور 6 جوڑیں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 9: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 10: جواب: دونوں کاروں کی کل قیمت 1,378,640 روپے ہے۔

سوال: مشق 1.14، سوال 2: شگفتہ کے بینک میں 389,000 روپے تھے۔ اس نے گھر کی مرمت پر 183,499 روپے خرچ کیے۔ اس کے پاس کتنے روپے باقی رہ گئے؟

جواب: مرحلہ 1: باقی رقم کے لیے خرچ کل رقم سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 9 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 4 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 3 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: 3 میں سے 1 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: شگفتہ کے پاس 205,501 روپے باقی رہ گئے۔

سوال: مشق 1.14، سوال 3: ایک مرغی فارم نے ایک مہینے میں 143,860 مرغیاں اور اگلے مہینے میں 354,180 مرغیاں فروخت کیں۔ فروخت میں کتنا فرق ہے؟

جواب: مرحلہ 1: فرق کے لیے چھوٹی فروخت کو بڑی فروخت سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 8 میں سے 6 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 11 ہو جاتا ہے؛ 11 میں سے 8 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 3 ہو جاتا ہے؛ 3 میں سے 3 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 5 میں سے 4 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: لاکھ کا کالم: 3 میں سے 1 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: فروخت میں فرق 210,320 مرغیوں کا ہے۔

سوال: مشق 1.14، سوال 4: ایک ٹی وی کی قیمت 95,400 روپے ہے۔ 150 ٹی ویوں کی قیمت کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 150 ٹی ویوں کے لیے 95,400 کو 150 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: 150 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 50, 100۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 95,400 کو 5 سے ضرب کریں تو 477,000 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 4,770,000 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 95,400

کو 1 سے ضرب کریں تو 95,400 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 9,540,000 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 14,310,000 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 150 ٹی ویوں کی قیمت 14,310,000 روپے ہے۔

سوال: مشق 1.14، سوال 5: ایک فارم میں 56,321 کھجور کے درخت ہیں۔ ایسے 835 فارموں میں کتنے درخت ہوں گے؟

جواب: مرحلہ 1: 835 فارموں کے لیے 56,321 کو 835 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: 835 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 5, 30, 800۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 56,321 کو 5 سے ضرب کرنے سے 281,605 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 56,321 کو 3 سے ضرب کریں تو 168,963 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 1,689,630 ملا۔ | مرحلہ 5: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 56,321 کو 8 سے ضرب کریں تو 450,568 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 45,056,800 ملا۔ | مرحلہ 6: جزوی حاصل ضرب جوڑیں تو 47,028,035 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 835 فارموں میں 47,028,035 کھجور کے درخت ہوں گے۔

سوال: مشق 1.14، سوال 6: ایک اسکول نے پکنک پر 4,375 روپے خرچ کیے اور صرف 35 طلبہ گئے۔ ہر طالب علم نے کتنے روپے دیے؟

جواب: مرحلہ 1: ہر طالب علم کا حصہ معلوم کرنے کے لیے 4,375 کو 35 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: ہم 4,375 کو 35 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: 43 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 1 سے ضرب کریں تو 35 ہوتا ہے؛ 43 میں سے 35 گھٹائیں تو باقی 8 رہا۔ | مرحلہ 4: 87 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 2 سے ضرب کریں تو 70 ہوتا ہے؛ 87 میں سے 70 گھٹائیں تو باقی 17 رہا۔ | مرحلہ 5: 175 کو 35 سے تقسیم کریں: 35 کو 5 سے ضرب کریں تو 175 ہوتا ہے؛ 175 میں سے 175 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: ہر طالب علم نے 125 روپے دیے۔

سوال: مشق 1.14، سوال 7: نجیب 3,290 کھانے کے پیک 235 خاندانوں میں بانٹ رہا ہے۔ ہر خاندان کو کتنے پیک ملیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: ہر خاندان کے پیک معلوم کرنے کے لیے 3,290 کو 235 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: ہم 3,290 کو 235 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: 329 کو 235 سے تقسیم کریں: 235 کو 1 سے ضرب کریں تو 235 ہوتا ہے؛ 329 میں سے 235 گھٹائیں تو باقی 94 رہا۔ | مرحلہ 4: 940 کو 235 سے تقسیم کریں: 235 کو 4 سے ضرب کریں تو 940 ہوتا ہے؛ 940 میں سے 940 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: ہر خاندان کو 14 کھانے کے پیک ملیں گے۔

جائزہ مشق 1

جائزہ مشق 1، سوال 1 (i): درست انتخاب پر نشان لگائیں۔ 2,485,612 میں 8 کی مقامی قیمت _____ ہے۔

(الف) 800

(ب) 8,000

(ج) 80,000 ✓

(د) 800,000

جائزہ مشق 1، سوال 1 (ii): درست انتخاب پر نشان لگائیں۔ سات ہندسوں والے اعداد _____ کو ظاہر کرتے ہیں۔

(الف) ہزار

(ب) ملین ✓

(ج) دس ملین

(د) سو ملین

جائزہ مشق 1، سوال 1 (iii): درست انتخاب پر نشان لگائیں۔ پہلے 8 کو 4 سے تقسیم کریں، پھر اس نتیجے کو 20 میں جوڑیں تو جواب _____ ہے۔

(الف) 4

(ب) 7

(ج) 8

(د) 22 ✓

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 2 (i): لفظوں میں لکھیں: 2,412,316۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو ملین، ہزار اور آخری تین ہندسوں کے گروہوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: دو ملین چار سو بارہ ہزار تین سو سولہ۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 2 (ii): لفظوں میں لکھیں: 36,123,101۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو ملین، ہزار اور آخری تین ہندسوں کے گروہوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: چھتیس ملین ایک سو تینتیس ہزار ایک سو ایک۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 2 (iii): لفظوں میں لکھیں: 600,216۔

جواب: مرحلہ 1: ہندسوں کو ملین، ہزار اور آخری تین ہندسوں کے گروہوں میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: ہر گروہ کو ترتیب سے پڑھیں۔ | جواب: چھ سو ہزار دو سو سولہ۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 3 (i): ہندسوں میں لکھیں: بیس ملین۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں میں دیے گئے عدد کی جگہ والی قیمت پہچانیں۔ | مرحلہ 2: اسے ہندسوں میں درست جگہوں پر لکھیں۔ | جواب: 20,000,000۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 3 (ii): ہندسوں میں لکھیں: ایک سو ملین۔

جواب: مرحلہ 1: لفظوں میں دیے گئے عدد کی جگہ والی قیمت پہچانیں۔ | مرحلہ 2: اسے ہندسوں میں درست جگہوں پر

لکھیں۔ | جواب: 100,000,000۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 4 (i): جمع کریں: 416,712 اور 712,145۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 2 اور 5 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 1 اور 4 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 7 اور 1 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 6 اور 2 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 1 اور 1 جوڑیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 4 اور 7 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 416,712 اور 712,145 کا مجموعہ 1,128,857 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 4 (ii): جمع کریں: 900,102 اور 812,156۔

جواب: مرحلہ 1: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 2 اور 6 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 0 اور 5 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 1 اور 1 جوڑیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 0 اور 2 جوڑیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 0 اور 1 جوڑیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 9 اور 8 جوڑیں تو 17 ہوا؛ 7 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: جواب: 900,102 اور 812,156 کا مجموعہ 1,712,258 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5 (i): 218,822 کو 967,829 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 9 میں سے 2 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: 2 میں سے 2 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 17 ہو جاتا ہے؛ 17 میں سے 8 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 5 ہو جاتا ہے؛ 5 میں سے 1 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 9 میں سے 2 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 967,829 میں سے 218,822 گھٹانے سے 749,007 ملا۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5 (ii): 100,512 کو 200,603 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: 3 میں سے 2 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 1 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 5 ہو جاتا ہے؛ 5 میں سے 5 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: 2 میں سے 1 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 200,603 میں سے 100,512 گھٹانے سے 100,091 ملا۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 5 (iii): 555,666 کو 723,444 سے گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 2: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 14 ہو جاتا ہے؛ 14 میں سے 6 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 3: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 6 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 6 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 5: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 5 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 6: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 11 ہو جاتا ہے؛ 11 میں سے 5 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 7: لاکھ کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 6 ہو جاتا ہے؛ 6 میں سے 5 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 723,444 میں سے 555,666 گھٹانے سے 167,778 ملا۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6 (i): 61,243 کو 261 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 261 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 1, 60, 200۔ | مرحلہ 2: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 61,243 کو 1 سے ضرب کرنے سے 61,243 ملا۔ | مرحلہ 3: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 61,243 کو 6 سے ضرب کریں تو 367,458 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 3,674,580 ملا۔ | مرحلہ 4: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 61,243 کو 2 سے ضرب کریں تو 122,486 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 12,248,600 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 15,984,423 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 61,243 کو 261 سے ضرب کرنے سے 15,984,423 ملا۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6 (ii): 21,588 کو 120 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 120 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 20, 100۔ | مرحلہ 2: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 21,588 کو 2 سے ضرب کریں تو 43,176 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 431,760 ملا۔ | مرحلہ 3: سو والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 21,588 کو 1 سے ضرب کریں تو 21,588 ملا؛ پھر اسے 100 سے ضرب کریں تو 2,158,800 ملا۔ | مرحلہ 4: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 2,590,560 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 21,588 کو 120 سے ضرب کرنے سے 2,590,560 ملا۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6 (iii): 3,810 کو 15 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 3,810 کو 15 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 38 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 2 سے ضرب کریں تو 30 ہوتا ہے؛ 38 میں سے 30 گھٹائیں تو باقی 8 رہا۔ | مرحلہ 3: 81 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 5 سے ضرب کریں تو 75 ہوتا ہے؛ 81 میں سے 75 گھٹائیں تو باقی 6 رہا۔ | مرحلہ 4: 60 کو 15 سے تقسیم کریں: 15 کو 4 سے ضرب کریں تو 60 ہوتا ہے؛ 60 میں سے 60 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 254 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6 (iv): 5,088 کو 32 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: ہم 5,088 کو 32 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 50 کو 32 سے تقسیم کریں: 32

کو 1 سے ضرب کریں تو 32 ہوتا ہے؛ 50 میں سے 32 گھٹائیں تو باقی 18 رہا۔ | مرحلہ 3: 188 کو 32 سے تقسیم کریں: 32 کو 5 سے ضرب کریں تو 160 ہوتا ہے؛ 188 میں سے 160 گھٹائیں تو باقی 28 رہا۔ | مرحلہ 4: 288 کو 32 سے تقسیم کریں: 32 کو 9 سے ضرب کریں تو 288 ہوتا ہے؛ 288 میں سے 288 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: حاصلِ تقسیم 159 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 6 (v): 555 کو 15 سے تقسیم کریں اور پھر 2 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم اور ضرب بائیں سے دائیں کریں۔ | مرحلہ 2: 555 کو 15 سے تقسیم کریں تو 37 ہوا۔ | مرحلہ 3: 37 کو 2 سے ضرب کریں تو 74 ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 74۔

سوال: جائزہ مشق 1، سوال 7: راحیل کی سالانہ بچت 89,560 روپے ہے۔ وہ 35,000 روپے کا ٹی وی خریدتا ہے۔ اس کے پاس کتنے روپے باقی رہ گئے؟

جواب: مرحلہ 1: باقی بچت کے لیے ٹی وی کی قیمت بچت سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 6 میں سے 0 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 5 میں سے 0 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 9 میں سے 5 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 8 میں سے 3 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: راحیل کے پاس 54,560 روپے باقی رہ گئے۔

2. جزا گر

عملی کام: اجزا معلوم کرنا

سوال: عملی کام: 2 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 2 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 2 برابر 2۔ | مرحلہ 3: جواب: 2 کے اجزا: 1, 2 ہیں۔

سوال: عملی کام: 4 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 4 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 4 برابر 4؛ 2 ضرب 2 برابر 4۔ | مرحلہ 3: جواب: 4 کے اجزا: 1, 2, 4 ہیں۔

سوال: عملی کام: 5 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 5 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 5 برابر 5۔ | مرحلہ 3: جواب: 5 کے اجزا: 1, 5 ہیں۔

سوال: عملی کام: 7 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 7 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 7 برابر 7۔ | مرحلہ 3: جواب: 7 کے اجزا: 1, 7 ہیں۔

سوال: عملی کام: 9 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 9 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 9 برابر 9؛ 3 ضرب 3 برابر 9۔ | مرحلہ 3: جواب: 9 کے اجزا: 1, 3, 9 ہیں۔

سوال: عملی کام: 12 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 12 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 12 برابر 12؛ 2 ضرب 6 برابر 12؛ 3 ضرب 4 برابر 12۔ | مرحلہ 3: جواب: 12 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12 ہیں۔

سوال: عملی کام: 18 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 18 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 18 برابر 18؛ 2 ضرب 9 برابر 18؛ 3 ضرب 6 برابر 18۔ | مرحلہ 3: جواب: 18 کے اجزا: 1, 2, 3, 6, 9, 18 ہیں۔

سوال: عملی کام: 24 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 24 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 24 برابر 24؛ 2 ضرب 12 برابر 24؛ 3 ضرب 8 برابر 24؛ 4 ضرب 6 برابر 24۔ | مرحلہ 3: جواب: 24 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ہیں۔

سوال: عملی کام: 32 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 32 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 32 برابر 32؛ 2 ضرب 16 برابر 32؛ 4 ضرب 8 برابر 32۔ | مرحلہ 3: جواب: 32 کے اجزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32 ہیں۔

سوال: عملی کام: 48 کے اجزا معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 48 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 48 برابر 48؛ 2 ضرب 24 برابر 48؛ 3 ضرب 16 برابر 48؛ 4 ضرب 12 برابر 48؛ 6 ضرب 8 برابر 48۔ | مرحلہ 3: جواب: 48 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 ہیں۔

سوال: عملی کام: 15,381 کی 2، 3، 5 اور 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 2 سے جانچ: آخری ہندسہ 1 ہے، جو طاق (odd) ہے، لہٰذا 15,381، 2 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ | مرحلہ 2: 3 سے جانچ: ہندسوں (1، 5، 3، 8، 1) کا مجموعہ 18 ہے۔ 18، 3 سے تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا 15,381 بھی 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ جانچ: 15,381 کو 3 سے تقسیم کریں تو 5,127 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: 5 سے جانچ: آخری ہندسہ نہ 0 ہے نہ 5، لہٰذا 5 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ | مرحلہ 4: 10 سے جانچ: آخری ہندسہ 0 نہیں ہے، لہٰذا 10 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ | مرحلہ 5: جواب: 15,381 صرف 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

مشق 2.1: 2، 3، 5 اور 10 سے تقسیم پذیری

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (i): کیا 120، 2 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ جفت (even) ہو تو عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 120 کا آخری ہندسہ 0 ہے، جو جفت ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 120، 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (ii): کیا 1,001، 2 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ جفت (even) ہو تو عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 1,001 کا آخری ہندسہ 1 ہے، جو طاق ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1,001، 2 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (iii): کیا 1,434، 2 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ جفت (even) ہو تو عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 1,434 کا آخری

ہندسہ 4 ہے، جو جفت ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1,434 ، 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (iv): کیا 2,221 ، 2 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ جفت (even) ہو تو عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 2,221 کا آخری ہندسہ 1 ہے، جو طاق ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 2,221 ، 2 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1 (v): کیا 13,574 ، 2 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ جفت (even) ہو تو عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 13,574 کا آخری ہندسہ 4 ہے، جو جفت ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 13,574 ، 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (i): 135 کی 3 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر ہندسوں کا مجموعہ 3 سے تقسیم ہو تو عدد بھی 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 135 کے ہندسے (1، 3، 5) جوڑیں تو 9 ملا۔ | مرحلہ 3: 9 ، 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 135 ، 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (ii): 1,471 کی 3 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر ہندسوں کا مجموعہ 3 سے تقسیم ہو تو عدد بھی 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 1,471 کے ہندسے (1، 4، 7، 1) جوڑیں تو 13 ملا۔ | مرحلہ 3: 13 ، 3 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ | مرحلہ 4: جواب: 1,471 ، 3 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (iii): 2,100 کی 3 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر ہندسوں کا مجموعہ 3 سے تقسیم ہو تو عدد بھی 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 2,100 کے ہندسے (2، 1، 0، 0) جوڑیں تو 3 ملا۔ | مرحلہ 3: 3 ، 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 2,100 ، 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (iv): 3,331 کی 3 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر ہندسوں کا مجموعہ 3 سے تقسیم ہو تو عدد بھی 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 3,331 کے ہندسے (3، 3، 3، 1) جوڑیں تو 10 ملا۔ | مرحلہ 3: 10 ، 3 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ | مرحلہ 4: جواب: 3,331 ، 3 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2 (v): 31,242 کی 3 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر ہندسوں کا مجموعہ 3 سے تقسیم ہو تو عدد بھی 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 31,242 کے ہندسے (3، 1، 2، 4، 2) جوڑیں تو 12 ملا۔ | مرحلہ 3: 12 ، 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 31,242 ، 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (i): کیا 1,235 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 یا 5 ہو تو عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 1,235 کا آخری ہندسہ 5 ہے۔

| مرحلہ 3: جواب: 1,235 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (ii): کیا 5,552 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 یا 5 ہو تو عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 5,552 کا آخری ہندسہ 2 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 5,552 ، 5 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (iii): کیا 6,035 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 یا 5 ہو تو عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 6,035 کا آخری ہندسہ 5 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 6,035 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (iv): کیا 10,001 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 یا 5 ہو تو عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 10,001 کا آخری ہندسہ 1 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 10,001 ، 5 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 3 (v): کیا 53,550 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 یا 5 ہو تو عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 53,550 کا آخری ہندسہ 0 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 53,550 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (i): 1,350 کی 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 ہو تو عدد 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 1,350 کا آخری ہندسہ 0 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1,350 ، 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (ii): 2,225 کی 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 ہو تو عدد 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 2,225 کا آخری ہندسہ 5 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 2,225 ، 10 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (iii): 30,500 کی 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 ہو تو عدد 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 30,500 کا آخری ہندسہ 0 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 30,500 ، 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (iv): 13,575 کی 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 ہو تو عدد 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 13,575 کا آخری ہندسہ 5 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 13,575 ، 10 سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 4 (v): 20,050 کی 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: اصول: اگر آخری ہندسہ 0 ہو تو عدد 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 20,050 کا آخری ہندسہ 0 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 20,050 ، 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (i): کیا 12,000 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے؟
جواب: مرحلہ 1: 5 کی جانچ: آخری ہندسہ 0 ہے، لہٰذا 12,000 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 10 کی جانچ: آخری ہندسہ 0 ہے، لہٰذا 12,000 ، 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 12,000 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (ii): کیا 2,145 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے؟
جواب: مرحلہ 1: 5 کی جانچ: آخری ہندسہ 5 ہے، لہٰذا 2,145 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 10 کی جانچ: آخری ہندسہ 0 نہیں ہے، لہٰذا 2,145 ، 10 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ | مرحلہ 3: جواب: 2,145 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (iii): کیا 4,040 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے؟
جواب: مرحلہ 1: 5 کی جانچ: آخری ہندسہ 0 ہے، لہٰذا 4,040 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 10 کی جانچ: آخری ہندسہ 0 ہے، لہٰذا 4,040 ، 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 4,040 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (iv): کیا 12,345 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے؟
جواب: مرحلہ 1: 5 کی جانچ: آخری ہندسہ 5 ہے، لہٰذا 12,345 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 10 کی جانچ: آخری ہندسہ 0 نہیں ہے، لہٰذا 12,345 ، 10 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ | مرحلہ 3: جواب: 12,345 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم نہیں ہوتا۔

سوال: مشق 2.1، سوال 5 (v): کیا 7,270 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے؟
جواب: مرحلہ 1: 5 کی جانچ: آخری ہندسہ 0 ہے، لہٰذا 7,270 ، 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 2: 10 کی جانچ: آخری ہندسہ 0 ہے، لہٰذا 7,270 ، 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 7,270 ، 5 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (i): 405 کی 2، 3، 5 اور 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔
جواب: مرحلہ 1: 405 کا آخری ہندسہ 5 ہے اور اس کے ہندسے (4، 0، 5) جوڑنے سے 9 ملتا ہے۔ | مرحلہ 2: 2 سے: نہیں۔ | مرحلہ 3: 3 سے: ہاں۔ | مرحلہ 4: 5 سے: ہاں۔ | مرحلہ 5: 10 سے: نہیں۔ | مرحلہ 6: جواب: 405 ، 3, 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (ii): 3,354 کی 2، 3، 5 اور 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔
جواب: مرحلہ 1: 3,354 کا آخری ہندسہ 4 ہے اور اس کے ہندسے (3، 5، 3، 4) جوڑنے سے 15 ملتا ہے۔ | مرحلہ 2: 2 سے: ہاں۔ | مرحلہ 3: 3 سے: ہاں۔ | مرحلہ 4: 5 سے: نہیں۔ | مرحلہ 5: 10 سے: نہیں۔ | مرحلہ 6: جواب: 3,354 ، 2, 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (iii): 2,340 کی 2، 3، 5 اور 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔
جواب: مرحلہ 1: 2,340 کا آخری ہندسہ 0 ہے اور اس کے ہندسے (2، 3، 4، 0) جوڑنے سے 9 ملتا ہے۔ | مرحلہ 2: 2

سے: ہاں۔ | مرحلہ 3: 3 سے: ہاں۔ | مرحلہ 4: 5 سے: ہاں۔ | مرحلہ 5: 10 سے: ہاں۔ | مرحلہ 6: جواب: 2,340 ، 2, 3, 5, 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (iv): 41,220 کی 2، 3، 5 اور 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 41,220 کا آخری ہندسہ 0 ہے اور اس کے ہندسے (4، 1، 2، 2، 0) جوڑنے سے 9 ملتا ہے۔ | مرحلہ 2: 2 سے: ہاں۔ | مرحلہ 3: 3 سے: ہاں۔ | مرحلہ 4: 5 سے: ہاں۔ | مرحلہ 5: 10 سے: ہاں۔ | مرحلہ 6: جواب: 41,220 ، 2, 3, 5, 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، سوال 6 (v): 34,329 کی 2، 3، 5 اور 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 34,329 کا آخری ہندسہ 9 ہے اور اس کے ہندسے (3، 4، 3، 2، 9) جوڑنے سے 21 ملتا ہے۔ | مرحلہ 2: 2 سے: نہیں۔ | مرحلہ 3: 3 سے: ہاں۔ | مرحلہ 4: 5 سے: نہیں۔ | مرحلہ 5: 10 سے: نہیں۔ | مرحلہ 6: جواب: 34,329 ، 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔

مشق 2.2: مفرد (پرائم) اور مرکب اعداد

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (i): کیا 22 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 22 کے اجزا معلوم کریں: 1, 2, 11, 22۔ | مرحلہ 2: 22 کے کل 4 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 22 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (ii): کیا 41 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 41 کے اجزا معلوم کریں: 1, 41۔ | مرحلہ 2: 41 کے کل 2 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 41 ، مفرد (پرائم) عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (iii): کیا 63 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 63 کے اجزا معلوم کریں: 1, 3, 7, 9, 21, 63۔ | مرحلہ 2: 63 کے کل 6 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 63 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (iv): کیا 51 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 51 کے اجزا معلوم کریں: 1, 3, 17, 51۔ | مرحلہ 2: 51 کے کل 4 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 51 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (v): کیا 81 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 81 کے اجزا معلوم کریں: 1, 3, 9, 27, 81۔ | مرحلہ 2: 81 کے کل 5 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 81 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (vi): کیا 119 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 119 کے اجزا معلوم کریں: 1, 7, 17, 119۔ | مرحلہ 2: 119 کے کل 4 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 119 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (vii): کیا 223 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 223 کے اجزا معلوم کریں: 1, 223۔ | مرحلہ 2: 223 کے کل 2 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 223 ، مفرد (پرائم) عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (viii): کیا 1 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 1 کے اجزا معلوم کریں: 1۔ | مرحلہ 2: 1 کا صرف ایک جز ہے: 1۔ | مرحلہ 3: جواب: 1 ، نہ مفرد ہے نہ مرکب ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (ix): کیا 101 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 101 کے اجزا معلوم کریں: 1, 101۔ | مرحلہ 2: 101 کے کل 2 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 101 ، مفرد (پرائم) عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1 (x): کیا 222 مفرد (پرائم) عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 222 کے اجزا معلوم کریں: 1, 2, 3, 6, 37, 74, 111, 222۔ | مرحلہ 2: 222 کے کل 8 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 222 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (i): کیا 34 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 34 کے اجزا معلوم کریں: 1, 2, 17, 34۔ | مرحلہ 2: 34 کے کل 4 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 34 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (ii): کیا 71 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 71 کے اجزا معلوم کریں: 1, 71۔ | مرحلہ 2: 71 کے کل 2 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 71 ، مفرد (پرائم) عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (iii): کیا 163 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 163 کے اجزا معلوم کریں: 1, 163۔ | مرحلہ 2: 163 کے کل 2 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 163 ، مفرد (پرائم) عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (iv): کیا 351 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 351 کے اجزا معلوم کریں: 1, 3, 9, 13, 27, 39, 117, 351۔ | مرحلہ 2: 351 کے کل 8 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 351 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (v): کیا 81 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 81 کے اجزا معلوم کریں: 1, 3, 9, 27, 81۔ | مرحلہ 2: 81 کے کل 5 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 81 ،

مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (vi): کیا 19 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 19 کے اجزا معلوم کریں: 1, 19۔ | مرحلہ 2: 19 کے کل 2 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 19 ، مفرد (پرائم) عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (vii): کیا 23 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 23 کے اجزا معلوم کریں: 1, 23۔ | مرحلہ 2: 23 کے کل 2 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 23 ، مفرد (پرائم) عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (viii): کیا 100 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 100 کے اجزا معلوم کریں: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100۔ | مرحلہ 2: 100 کے کل 9 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 100 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (ix): کیا 18 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 18 کے اجزا معلوم کریں: 1, 2, 3, 6, 9, 18۔ | مرحلہ 2: 18 کے کل 6 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 18 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2 (x): کیا 135 مرکب عدد ہے؟

جواب: مرحلہ 1: 135 کے اجزا معلوم کریں: 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135۔ | مرحلہ 2: 135 کے کل 8 اجزا ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 135 ، مرکب عدد ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: 41 سے 60 تک مفرد اور مرکب اعداد الگ کر کے لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 41 سے 60 تک ہر عدد کے اجزا جانچیں: جس کے صرف دو اجزا (1 اور وہ خود) ہوں وہ مفرد ہے، باقی مرکب ہیں۔ | مرحلہ 2: جواب: مفرد اعداد: 41, 43, 47, 53, 59؛ مرکب اعداد: 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60۔

سوال: مشق 2.2، سوال 4: 1 سے 20 تک تمام مفرد اعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 1 نہ مفرد ہے نہ مرکب۔ | مرحلہ 2: 2 سے 20 تک ہر عدد کو جانچیں: جس کے صرف دو اجزا ہوں وہ مفرد ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1 سے 20 تک مفرد اعداد: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ہیں۔

سوال: مشق 2.2، سوال 5: 10 سے 30 تک تمام مرکب اعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 10 سے 30 تک ہر عدد کے اجزا جانچیں: جس کے دو سے زیادہ اجزا ہوں وہ مرکب ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: 10 سے 30 تک مرکب اعداد: 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ہیں۔

سوال: مشق 2.2، سوال 6: 20 سے 40 تک تمام مفرد اور مرکب اعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 20 سے 40 تک ہر عدد کو جانچ کر مفرد اور مرکب میں بانٹیں۔ | مرحلہ 2: جواب: مفرد اعداد: 23, 29,

31, 37؛ مرکب اعداد: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40۔

مشق 2.3: اضعاف اور اجزا

سوال: مشق 2.3، سوال 1: 4 کے پہلے بارہ اضعاف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 4 کو 1 سے 12 تک کے اعداد سے ایک ایک کر کے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: 4 کے پہلے بارہ اضعاف: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 ہیں۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: 7 کے پہلے بارہ اضعاف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 7 کو 1 سے 12 تک کے اعداد سے ایک ایک کر کے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: 7 کے پہلے بارہ اضعاف: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 ہیں۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: 9 کے پہلے بارہ اضعاف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 9 کو 1 سے 12 تک کے اعداد سے ایک ایک کر کے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: 9 کے پہلے بارہ اضعاف: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108 ہیں۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: 16 کے تمام اجزا لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 16 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 16 برابر 16؛ 2 ضرب 8 برابر 16؛ 4 ضرب 4 برابر 16۔ | مرحلہ 3: جواب: 16 کے اجزا: 1, 2, 4, 8, 16 ہیں۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: 26 کے تمام اجزا لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 26 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 26 برابر 26؛ 2 ضرب 13 برابر 26۔ | مرحلہ 3: جواب: 26 کے اجزا: 1, 2, 13, 26 ہیں۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: 45 کے تمام اجزا لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 45 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 45 برابر 45؛ 3 ضرب 15 برابر 45؛ 5 ضرب 9 برابر 45۔ | مرحلہ 3: جواب: 45 کے اجزا: 1, 3, 5, 9, 15, 45 ہیں۔

سوال: مشق 2.3، سوال 3: درج ذیل میں سے 7 کے اضعاف پر دائرہ لگائیں: 14، 24، 28، 35، 45، 56، 62، 69، 84۔

جواب: مرحلہ 1: 14 کو 7 سے تقسیم کریں تو 2 پورا ملا، لہٰذا 14 ، 7 کا ضعف ہے۔ | مرحلہ 2: 24 کو 7 سے تقسیم کریں تو 3 ملا اور باقی 3 رہا، لہٰذا 24 ، 7 کا ضعف نہیں ہے۔ | مرحلہ 3: 28 کو 7 سے تقسیم کریں تو 4 پورا ملا، لہٰذا 28 ، 7 کا ضعف ہے۔ | مرحلہ 4: 35 کو 7 سے تقسیم کریں تو 5 پورا ملا، لہٰذا 35 ، 7 کا ضعف ہے۔ | مرحلہ 5: 45 کو 7 سے تقسیم کریں تو 6 ملا اور باقی 3 رہا، لہٰذا 45 ، 7 کا ضعف نہیں ہے۔ | مرحلہ 6: 56 کو 7 سے تقسیم کریں تو 8 پورا ملا، لہٰذا 56 ، 7 کا ضعف

ہے۔ | مرحلہ 7: 62 کو 7 سے تقسیم کریں تو 8 ملا اور باقی 6 رہا، لہٰذا 62 ، 7 کا ضعف نہیں ہے۔ | مرحلہ 8: 84 کو 7 سے تقسیم کریں تو 12 پورا ملا، لہٰذا 84 ، 7 کا ضعف ہے۔ | مرحلہ 9: 69 کو 7 سے تقسیم کریں تو 9 ملا اور باقی 6 رہا، لہٰذا 69 ، 7 کا ضعف نہیں ہے۔ | مرحلہ 10: جواب: 7 کے اضعاف: 14, 28, 35, 56, 84 ہیں۔

سوال: مشق 2.3، سوال 4: 20 اور 90 کے درمیان 8 کے تمام اضعاف لکھیں۔

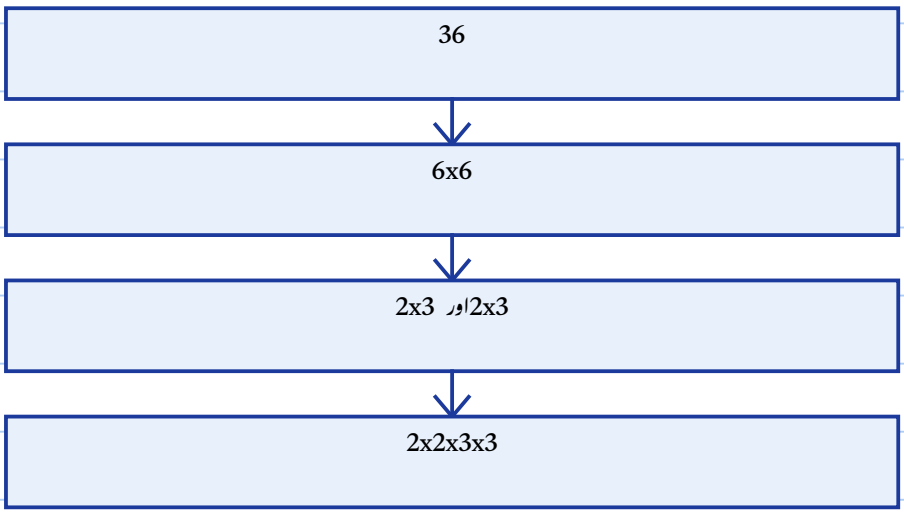
جواب: مرحلہ 1: 8 کے اضعاف لکھیں: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88۔ | مرحلہ 2: ان میں سے 20 سے بڑے اور 90 سے چھوٹے چنیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 20 اور 90 کے درمیان 8 کے اضعاف: 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 ہیں۔

سوال: مشق 2.3، سوال 5: 50 کے تمام اجزا لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 50 کو 1 سے شروع کر کے ہر عدد سے تقسیم کر کے دیکھیں، جو پورے تقسیم ہوں۔ | مرحلہ 2: پورے تقسیم ہونے والے: 1 ضرب 50 برابر 50؛ 2 ضرب 25 برابر 50؛ 5 ضرب 10 برابر 50۔ | مرحلہ 3: جواب: 50 کے اجزا: 1, 2, 5, 10, 25, 50 ہیں۔

مشق 2.4: مفرد اجزا میں تحلیل (فیکٹرائزیشن)

36 کا فیکٹر درخت



سوال: مشق 2.4، سوال 1 (i): 12 کے تمام اجزا لکھیں اور مفرد اجزا کے نیچے خط کھینچیں۔

جواب: مرحلہ 1: 12 کے تمام اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12۔ | مرحلہ 2: ان میں سے مفرد اجزا: 2, 3 ہیں (صرف دو اجزا رکھنے والے)۔ | مرحلہ 3: جواب: 12 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12؛ مفرد اجزا (نیچے خط کشیدہ): 2, 3۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (ii): 20 کے تمام اجزا لکھیں اور مفرد اجزا کے نیچے خط کھینچیں۔

جواب: مرحلہ 1: 20 کے تمام اجزا: 1, 2, 4, 5, 10, 20۔ | مرحلہ 2: ان میں سے مفرد اجزا: 2, 5 ہیں (صرف دو اجزا رکھنے والے)۔ | مرحلہ 3: جواب: 20 کے اجزا: 1, 2, 4, 5, 10, 20؛ مفرد اجزا (نیچے خط کشیدہ): 2, 5۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (iii): 25 کے تمام اجزا لکھیں اور مفرد اجزا کے نیچے خط کھینچیں۔

جواب: مرحلہ 1: 25 کے تمام اجزا: 1, 5, 25۔ | مرحلہ 2: ان میں سے مفرد اجزا: 5 ہیں (صرف دو اجزا رکھنے والے)۔ | مرحلہ 3: جواب: 25 کے اجزا: 1, 5, 25؛ مفرد اجزا (نیچے خط کشیدہ): 5۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (iv): 44 کے تمام اجزا لکھیں اور مفرد اجزا کے نیچے خط کھینچیں۔

جواب: مرحلہ 1: 44 کے تمام اجزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44۔ | مرحلہ 2: ان میں سے مفرد اجزا: 2, 11 ہیں (صرف دو اجزا رکھنے والے)۔ | مرحلہ 3: جواب: 44 کے اجزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44؛ مفرد اجزا (نیچے خط کشیدہ): 2, 11۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (v): 64 کے تمام اجزا لکھیں اور مفرد اجزا کے نیچے خط کھینچیں۔

جواب: مرحلہ 1: 64 کے تمام اجزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64۔ | مرحلہ 2: ان میں سے مفرد اجزا: 2 ہیں (صرف دو اجزا رکھنے والے)۔ | مرحلہ 3: جواب: 64 کے اجزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64؛ مفرد اجزا (نیچے خط کشیدہ): 2۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1 (vi): 28 کے تمام اجزا لکھیں اور مفرد اجزا کے نیچے خط کھینچیں۔

جواب: مرحلہ 1: 28 کے تمام اجزا: 1, 2, 4, 7, 14, 28۔ | مرحلہ 2: ان میں سے مفرد اجزا: 2, 7 ہیں (صرف دو اجزا رکھنے والے)۔ | مرحلہ 3: جواب: 28 کے اجزا: 1, 2, 4, 7, 14, 28؛ مفرد اجزا (نیچے خط کشیدہ): 2, 7۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (i): فیکٹر درخت کے طریقے سے 36 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 36 سے شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 36 کو بانٹیں تو 2 اور 18 ملے؛ 2 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 18 کو آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 3: 18 کو بانٹیں تو 2 اور 9 ملے؛ 2 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 9 کو آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 4: 9 کو بانٹیں تو 3 اور 3 ملے؛ دونوں مفرد ہیں۔ | مرحلہ 5: تمام مفرد اجزا جمع کریں: 2, 2, 3, 3۔ | مرحلہ 6: جواب: 36 کے مفرد اجزا 2, 2, 3, 3 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (ii): فیکٹر درخت کے طریقے سے 54 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 54 سے شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 54 کو بانٹیں تو 2 اور 27 ملے؛ 2 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 27 کو آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 3: 27 کو بانٹیں تو 3 اور 9 ملے؛ 3 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 9 کو آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 4: 9 کو بانٹیں تو 3 اور 3 ملے؛ دونوں مفرد ہیں۔ | مرحلہ 5: تمام مفرد اجزا جمع کریں: 2, 3, 3, 3۔ | مرحلہ 6: جواب: 54 کے مفرد اجزا 2, 3, 3, 3 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (iii): فیکٹر درخت کے طریقے سے 27 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 27 سے شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 27 کو بانٹیں تو 3 اور 9 ملے؛ 3 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 9 کو آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 3: 9 کو بانٹیں تو 3 اور 3 ملے؛ دونوں مفرد ہیں۔ | مرحلہ 4: تمام مفرد اجزا جمع کریں: 3, 3, 3۔ | مرحلہ 5: جواب: 27 کے مفرد اجزا 3, 3, 3 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (iv): فیکٹر درخت کے طریقے سے 45 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 45 سے شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 45 کو بانٹیں تو 3 اور 15 ملے؛ 3 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 15 کو

آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 3: 15 کو بانٹیں تو 3 اور 5 ملے؛ دونوں مفرد ہیں۔ | مرحلہ 4: تمام مفرد اجزا جمع کریں: 3, 3, 5۔ | مرحلہ 5: جواب: 45 کے مفرد اجزا 3, 3, 5 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (v): فیکٹر درخت کے طریقے سے 32 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 32 سے شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 32 کو بانٹیں تو 2 اور 16 ملے؛ 2 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 16 کو آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 3: 16 کو بانٹیں تو 2 اور 8 ملے؛ 2 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 8 کو آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 4: 8 کو بانٹیں تو 2 اور 4 ملے؛ 2 مفرد ہے، اسے رکھیں اور 4 کو آگے بانٹیں۔ | مرحلہ 5: 4 کو بانٹیں تو 2 اور 2 ملے؛ دونوں مفرد ہیں۔ | مرحلہ 6: تمام مفرد اجزا جمع کریں: 2, 2, 2, 2, 2۔ | مرحلہ 7: جواب: 32 کے مفرد اجزا 2, 2, 2, 2, 2 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2 (vi): فیکٹر درخت کے طریقے سے 82 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 82 سے شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 82 کو بانٹیں تو 2 اور 41 ملے؛ دونوں مفرد ہیں۔ | مرحلہ 3: تمام مفرد اجزا جمع کریں: 2, 41۔ | مرحلہ 4: جواب: 82 کے مفرد اجزا 2, 41 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (i): تقسیم کے طریقے سے 63 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: سب سے چھوٹے مفرد عدد سے تقسیم شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 63 کو 3 سے تقسیم کریں تو 21 ملا۔ | مرحلہ 3: 21 کو 3 سے تقسیم کریں تو 7 ملا۔ | مرحلہ 4: 7 کو 7 سے تقسیم کریں تو 1 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 63 کے مفرد اجزا 3, 3, 7 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (ii): تقسیم کے طریقے سے 45 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: سب سے چھوٹے مفرد عدد سے تقسیم شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 45 کو 3 سے تقسیم کریں تو 15 ملا۔ | مرحلہ 3: 15 کو 3 سے تقسیم کریں تو 5 ملا۔ | مرحلہ 4: 5 کو 5 سے تقسیم کریں تو 1 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 45 کے مفرد اجزا 3, 3, 5 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (iii): تقسیم کے طریقے سے 72 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: سب سے چھوٹے مفرد عدد سے تقسیم شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 72 کو 2 سے تقسیم کریں تو 36 ملا۔ | مرحلہ 3: 36 کو 2 سے تقسیم کریں تو 18 ملا۔ | مرحلہ 4: 18 کو 2 سے تقسیم کریں تو 9 ملا۔ | مرحلہ 5: 9 کو 3 سے تقسیم کریں تو 3 ملا۔ | مرحلہ 6: 3 کو 3 سے تقسیم کریں تو 1 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 72 کے مفرد اجزا 2, 2, 2, 3, 3 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (iv): تقسیم کے طریقے سے 54 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: سب سے چھوٹے مفرد عدد سے تقسیم شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 54 کو 2 سے تقسیم کریں تو 27 ملا۔ | مرحلہ 3: 27 کو 3 سے تقسیم کریں تو 9 ملا۔ | مرحلہ 4: 9 کو 3 سے تقسیم کریں تو 3 ملا۔ | مرحلہ 5: 3 کو 3 سے تقسیم کریں تو 1 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 54 کے مفرد اجزا 2, 3, 3, 3 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (v): تقسیم کے طریقے سے 38 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: سب سے چھوٹے مفرد عدد سے تقسیم شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 38 کو 2 سے تقسیم کریں تو 19 ملا۔ | مرحلہ 3:

19 کو 19 سے تقسیم کریں تو 1 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 38 کے مفرد اجزا 2, 19 ہیں۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3 (vi): تقسیم کے طریقے سے 90 کو مفرد اجزا میں تحلیل کریں۔

جواب: مرحلہ 1: سب سے چھوٹے مفرد عدد سے تقسیم شروع کریں۔ | مرحلہ 2: 90 کو 2 سے تقسیم کریں تو 45 ملا۔ | مرحلہ 3: 45 کو 3 سے تقسیم کریں تو 15 ملا۔ | مرحلہ 4: 15 کو 3 سے تقسیم کریں تو 5 ملا۔ | مرحلہ 5: 5 کو 5 سے تقسیم کریں تو 1 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 90 کے مفرد اجزا 2, 3, 3, 5 ہیں۔

مشق 2.5: عادِ اعظم (HCF)

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (i): 12 اور 18 کے اجزا لکھیں اور مشترک اجزا پر دائرہ لگائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 12 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12۔ | مرحلہ 2: 18 کے اجزا: 1, 2, 3, 6, 9, 18۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 6 ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 6 ہیں۔

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (ii): 10 اور 15 کے اجزا لکھیں اور مشترک اجزا پر دائرہ لگائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 10 کے اجزا: 1, 2, 5, 10۔ | مرحلہ 2: 15 کے اجزا: 1, 3, 5, 15۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 5 ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: مشترک اجزا: 1, 5 ہیں۔

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (iii): 22 اور 44 کے اجزا لکھیں اور مشترک اجزا پر دائرہ لگائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 22 کے اجزا: 1, 2, 11, 22۔ | مرحلہ 2: 44 کے اجزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 2, 11, 22 ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: مشترک اجزا: 1, 2, 11, 22 ہیں۔

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (iv): 8 اور 32 کے اجزا لکھیں اور مشترک اجزا پر دائرہ لگائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 8 کے اجزا: 1, 2, 4, 8۔ | مرحلہ 2: 32 کے اجزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 2, 4, 8 ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: مشترک اجزا: 1, 2, 4, 8 ہیں۔

سوال: مشق 2.5، سوال 1 (v): 24 اور 30 اور 36 کے اجزا لکھیں اور مشترک اجزا پر دائرہ لگائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 24 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24۔ | مرحلہ 2: 30 کے اجزا: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30۔ | مرحلہ 3: 36 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 6 ہیں۔ | مرحلہ 5: جواب: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 6 ہیں۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (i): مفرد اجزا کے طریقے سے 36 اور 42 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 36 کے مفرد اجزا: 2, 2, 3, 3۔ | مرحلہ 2: 42 کے مفرد اجزا: 2, 3, 7۔ | مرحلہ 3: مشترک مفرد اجزا لیں (2, 3) اور ضرب کریں تو 6 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: عادِ اعظم 6 ہے۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (ii): مفرد اجزا کے طریقے سے 28 اور 42 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 28 کے مفرد اجزا: 2, 2, 7۔ | مرحلہ 2: 42 کے مفرد اجزا: 2, 3, 7۔ | مرحلہ 3: مشترک مفرد اجزا لیں (2,

7) اور ضرب کریں تو 14 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: عادِ اعظم 14 ہے۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (iii): مفرد اجزا کے طریقے سے 45 اور 75 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 45 کے مفرد اجزا: 3, 3, 5۔ | مرحلہ 2: 75 کے مفرد اجزا: 3, 5, 5۔ | مرحلہ 3: مشترک مفرد اجزا لیں (3, 5) اور ضرب کریں تو 15 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: عادِ اعظم 15 ہے۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (iv): مفرد اجزا کے طریقے سے 25 اور 75 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 25 کے مفرد اجزا: 5, 5۔ | مرحلہ 2: 75 کے مفرد اجزا: 3, 5, 5۔ | مرحلہ 3: مشترک مفرد اجزا لیں (5, 5) اور ضرب کریں تو 25 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: عادِ اعظم 25 ہے۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (v): مفرد اجزا کے طریقے سے 18 اور 72 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 18 کے مفرد اجزا: 2, 3, 3۔ | مرحلہ 2: 72 کے مفرد اجزا: 2, 2, 2, 3, 3۔ | مرحلہ 3: مشترک مفرد اجزا لیں (2, 3, 3) اور ضرب کریں تو 18 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: عادِ اعظم 18 ہے۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (vi): مفرد اجزا کے طریقے سے 32 اور 64 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 32 کے مفرد اجزا: 2, 2, 2, 2, 2۔ | مرحلہ 2: 64 کے مفرد اجزا: 2, 2, 2, 2, 2, 2۔ | مرحلہ 3: مشترک مفرد اجزا لیں (2, 2, 2, 2, 2) اور ضرب کریں تو 32 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: عادِ اعظم 32 ہے۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (vii): مفرد اجزا کے طریقے سے 60 اور 90 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 60 کے مفرد اجزا: 2, 2, 3, 5۔ | مرحلہ 2: 90 کے مفرد اجزا: 2, 3, 3, 5۔ | مرحلہ 3: مشترک مفرد اجزا لیں (2, 3, 5) اور ضرب کریں تو 30 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: عادِ اعظم 30 ہے۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2 (viii): مفرد اجزا کے طریقے سے 25 اور 40 اور 50 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 25 کے مفرد اجزا: 5, 5۔ | مرحلہ 2: 40 کے مفرد اجزا: 2, 2, 2, 5۔ | مرحلہ 3: 50 کے مفرد اجزا: 2, 5, 5۔ | مرحلہ 4: مشترک مفرد اجزا لیں (5) اور ضرب کریں تو 5 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: عادِ اعظم 5 ہے۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (i): وین ڈائیگرام سے 24 اور 36 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 24 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24۔ | مرحلہ 2: 36 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12 ہیں۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا کو وین ڈائیگرام کے بیچ والے (مشترک) حصے میں لکھیں۔ | مرحلہ 5: بیچ والے حصے میں سب سے بڑا جز 12 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: HCF = 12۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (ii): وین ڈائیگرام سے 63 اور 54 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 63 کے اجزا: 1, 3, 7, 9, 21, 63۔ | مرحلہ 2: 54 کے اجزا: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 3, 9 ہیں۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا کو وین ڈائیگرام کے بیچ والے (مشترک) حصے میں لکھیں۔ | مرحلہ 5: بیچ والے حصے میں سب سے بڑا جز 9 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: HCF = 9۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (iii): وین ڈائیگرام سے 40 اور 44 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 40 کے اجزا: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40۔ | مرحلہ 2: 44 کے اجزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 2, 4 ہیں۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا کو وین ڈائیگرام کے بیچ والے (مشترک) حصے میں لکھیں۔ | مرحلہ 5: بیچ والے حصے میں سب سے بڑا جز 4 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: HCF = 4۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (iv): وین ڈائیگرام سے 48 اور 84 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 48 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48۔ | مرحلہ 2: 84 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12 ہیں۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا کو وین ڈائیگرام کے بیچ والے (مشترک) حصے میں لکھیں۔ | مرحلہ 5: بیچ والے حصے میں سب سے بڑا جز 12 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: HCF = 12۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (v): وین ڈائیگرام سے 22 اور 24 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 22 کے اجزا: 1, 2, 11, 22۔ | مرحلہ 2: 24 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 2 ہیں۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا کو وین ڈائیگرام کے بیچ والے (مشترک) حصے میں لکھیں۔ | مرحلہ 5: بیچ والے حصے میں سب سے بڑا جز 2 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: HCF = 2۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3 (vi): وین ڈائیگرام سے 14 اور 21 اور 49 کا HCF معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 14 کے اجزا: 1, 2, 7, 14۔ | مرحلہ 2: 21 کے اجزا: 1, 3, 7, 21۔ | مرحلہ 3: 49 کے اجزا: 1, 7, 49۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا: 1, 7 ہیں۔ | مرحلہ 5: مشترک اجزا کو وین ڈائیگرام کے بیچ والے (مشترک) حصے میں لکھیں۔ | مرحلہ 6: بیچ والے حصے میں سب سے بڑا جز 7 ہے۔ | مرحلہ 7: جواب: HCF = 7۔

مشق 2.6: HCF کے لفظی مسائل

سوال: مشق 2.6، سوال 1: حیدر 36 مٹھائیاں اور 48 جلیبیاں طلبہ میں برابر بانٹنا چاہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے طلبہ میں برابر تقسیم ہو سکتی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: برابر تقسیم کے لیے ہمیں 36، 48 کا HCF معلوم کرنا ہے۔ | مرحلہ 2: 36 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36۔ | مرحلہ 3: 48 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 12۔ | مرحلہ 5: سب سے بڑا مشترک جز 12 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: زیادہ سے زیادہ 12 طلبہ میں برابر تقسیم ہو سکتی ہے۔

سوال: مشق 2.6، سوال 2: 18 سائنس کی، 24 ریاضی کی اور 36 انگریزی کی کتابیں برابر گٹھوں (بنڈلوں) میں رکھنی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنے گٹھے بن سکتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: برابر تقسیم کے لیے ہمیں 18، 24، 36 کا HCF معلوم کرنا ہے۔ | مرحلہ 2: 18 کے اجزا: 1, 2, 3, 6, 9, 18۔ | مرحلہ 3: 24 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24۔ | مرحلہ 4: 36 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36۔ | مرحلہ 5: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 6۔ | مرحلہ 6: سب سے بڑا مشترک جز 6 ہے۔ | مرحلہ 7: جواب: زیادہ سے زیادہ 6

گٹھے بن سکتے ہیں۔

سوال: مشق 2.6، سوال 3: دو بن 44 میٹر اور 66 میٹر لمبے ہیں اور انہیں ایک جتنی لمبائی کے ٹکڑوں میں کاٹنا ہے۔ ٹکڑے کی زیادہ سے زیادہ لمبائی کتنی ہوگی؟

جواب: مرحلہ 1: برابر تقسیم کے لیے ہمیں 44، 66 کا HCF معلوم کرنا ہے۔ | مرحلہ 2: 44 کے اجزا: 1, 2, 4, 11, 22, 44۔ | مرحلہ 3: 66 کے اجزا: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا: 1, 2, 11, 22۔ | مرحلہ 5: سب سے بڑا مشترک جز 22 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: ٹکڑے کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 22 میٹر ہے۔

سوال: مشق 2.6، سوال 4: مونا کے پاس میزپوش کے دو ٹکڑے ہیں: ایک 48 سینٹی میٹر چوڑا اور دوسرا 90 سینٹی میٹر چوڑا۔ دونوں کو برابر چوڑائی کی پٹیوں میں کاٹنا ہے۔ ہر پٹی کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی کتنی ہوگی؟

جواب: مرحلہ 1: برابر تقسیم کے لیے ہمیں 48، 90 کا HCF معلوم کرنا ہے۔ | مرحلہ 2: 48 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48۔ | مرحلہ 3: 90 کے اجزا: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا: 1, 2, 3, 6۔ | مرحلہ 5: سب سے بڑا مشترک جز 6 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: ہر پٹی کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 6 سینٹی میٹر ہے۔

سوال: مشق 2.6، سوال 5: ایک استاد کے پاس 32 سرخ، 28 نیلے اور 20 سبز غبارے ہیں اور وہ یہ طلبہ میں برابر بانٹنا چاہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے غبارے برابر بانٹے جا سکتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: برابر تقسیم کے لیے ہمیں 32، 28، 20 کا HCF معلوم کرنا ہے۔ | مرحلہ 2: 32 کے اجزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32۔ | مرحلہ 3: 28 کے اجزا: 1, 2, 4, 7, 14, 28۔ | مرحلہ 4: 20 کے اجزا: 1, 2, 4, 5, 10, 20۔ | مرحلہ 5: مشترک اجزا: 1, 2, 4۔ | مرحلہ 6: سب سے بڑا مشترک جز 4 ہے۔ | مرحلہ 7: جواب: تمام اعداد کو پورا تقسیم کرنے والا سب سے بڑا عدد 4 ہے، لہٰذا تقسیم 4 کے گروہوں میں برابر ہو سکتی ہے۔

سوال: مشق 2.6، سوال 6: ذوالفقار کے پاس تین برتن ہیں جن میں 144، 176 اور 256 لیٹر ناریل کا تیل ہے۔ سب سے بڑے ٹین کی گنجائش معلوم کریں جس سے وہ تیل پورا ناپ سکے۔

جواب: مرحلہ 1: برابر تقسیم کے لیے ہمیں 144، 176، 256 کا HCF معلوم کرنا ہے۔ | مرحلہ 2: 144 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144۔ | مرحلہ 3: 176 کے اجزا: 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176۔ | مرحلہ 4: 256 کے اجزا: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256۔ | مرحلہ 5: مشترک اجزا: 1, 2, 4, 8, 16۔ | مرحلہ 6: سب سے بڑا مشترک جز 16 ہے۔ | مرحلہ 7: جواب: سب سے بڑا ٹین، جس سے تیل پورا ناپا جا سکے، 16 لیٹر کا ہے۔

مشق 2.7: ذواضعافِ اقل (LCM)

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (i): مشترک اضعاف کے طریقے سے 25 اور 15 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 25 کے اضعاف: 25, 50, 75۔ | مرحلہ 2: 15 کے اضعاف: 15, 30, 45, 60, 75۔ | مرحلہ 3: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 75 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 75 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (ii): مشترک اضعاف کے طریقے سے 12 اور 14 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 12 کے اضعاف: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84۔ | مرحلہ 2: 14 کے اضعاف: 14, 28, 42, 56, 70, 84۔ | مرحلہ 3: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 84 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 84 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (iii): مشترک اضعاف کے طریقے سے 10 اور 20 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 10 کے اضعاف: 10, 20۔ | مرحلہ 2: 20 کے اضعاف: 20۔ | مرحلہ 3: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 20 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 20 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (iv): مشترک اضعاف کے طریقے سے 6 اور 9 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 6 کے اضعاف: 6, 12, 18۔ | مرحلہ 2: 9 کے اضعاف: 9, 18۔ | مرحلہ 3: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 18 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 18 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 1 (v): مشترک اضعاف کے طریقے سے 7 اور 5 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 7 کے اضعاف: 7, 14, 21, 28, 35۔ | مرحلہ 2: 5 کے اضعاف: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35۔ | مرحلہ 3: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 35 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 35 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (i): مفرد اجزا کے طریقے سے 42 اور 18 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 42 کے مفرد اجزا: 2, 3, 7۔ | مرحلہ 2: 18 کے مفرد اجزا: 2, 3, 3۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2, 3, 3, 7) اور ضرب کریں تو 126 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 126 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (ii): مفرد اجزا کے طریقے سے 15 اور 36 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 15 کے مفرد اجزا: 3, 5۔ | مرحلہ 2: 36 کے مفرد اجزا: 2, 2, 3, 3۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2, 2, 3, 3, 5) اور ضرب کریں تو 180 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 180 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (iii): مفرد اجزا کے طریقے سے 12 اور 45 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 12 کے مفرد اجزا: 2, 2, 3۔ | مرحلہ 2: 45 کے مفرد اجزا: 3, 3, 5۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2, 2, 3, 3, 5) اور ضرب کریں تو 180 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 180 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (iv): مفرد اجزا کے طریقے سے 35 اور 15 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 35 کے مفرد اجزا: 5, 7۔ | مرحلہ 2: 15 کے مفرد اجزا: 3, 5۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (3, 5, 7) اور ضرب کریں تو 105 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 105 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (v): مفرد اجزا کے طریقے سے 20 اور 48 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 20 کے مفرد اجزا: 2, 2, 5۔ | مرحلہ 2: 48 کے مفرد اجزا: 2, 2, 2, 2, 3۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ

سے زیادہ بار لیں (2, 2, 2, 3, 5) اور ضرب کریں تو 240 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 240 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (vi): مفرد اجزا کے طریقے سے 27 اور 24 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 27 کے مفرد اجزا: 3, 3, 3۔ | مرحلہ 2: 24 کے مفرد اجزا: 2, 2, 2, 3۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2, 2, 2, 3, 3) اور ضرب کریں تو 216 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 216 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (vii): مفرد اجزا کے طریقے سے 45 اور 63 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 45 کے مفرد اجزا: 3, 3, 5۔ | مرحلہ 2: 63 کے مفرد اجزا: 3, 3, 7۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (3, 3, 5, 7) اور ضرب کریں تو 315 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 315 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (viii): مفرد اجزا کے طریقے سے 30 اور 18 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 30 کے مفرد اجزا: 2, 3, 5۔ | مرحلہ 2: 18 کے مفرد اجزا: 2, 3, 3۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2, 3, 3, 5) اور ضرب کریں تو 90 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: ذواضعافِ اقل 90 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (ix): مفرد اجزا کے طریقے سے 11 اور 22 اور 33 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 11 کے مفرد اجزا: 11۔ | مرحلہ 2: 22 کے مفرد اجزا: 2, 11۔ | مرحلہ 3: 33 کے مفرد اجزا: 3, 11۔ | مرحلہ 4: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2, 3, 11) اور ضرب کریں تو 66 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: ذواضعافِ اقل 66 ہے۔

سوال: مشق 2.7، سوال 2 (x): مفرد اجزا کے طریقے سے 24 اور 30 اور 36 کا LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 24 کے مفرد اجزا: 2, 2, 2, 3۔ | مرحلہ 2: 30 کے مفرد اجزا: 2, 3, 5۔ | مرحلہ 3: 36 کے مفرد اجزا: 2, 2, 3, 3۔ | مرحلہ 4: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2, 2, 2, 3, 3, 5) اور ضرب کریں تو 360 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: ذواضعافِ اقل 360 ہے۔

مشق 2.8: LCM کے لفظی مسائل

سوال: مشق 2.8، سوال 1: علی ہر دن 9 روپے بچاتا ہے اور ماریہ ہر دن 12 روپے بچاتی ہے۔ ہر ایک کو برابر رقم بچانے میں کم از کم کتنے دن لگیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں کی بچت برابر ہونے کے لیے LCM معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: 9 کے اضعاف: 9, 18, 27, 36۔ | مرحلہ 3: 12 کے اضعاف: 12, 24, 36۔ | مرحلہ 4: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 36 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: کم از کم 36 دنوں میں دونوں کی بچت برابر (324 روپے) ہو جائے گی۔

سوال: مشق 2.8، سوال 2: ایک بچہ ہر 3 سیکنڈ میں دوسرے بچے کی طرف مسکراتا ہے اور دوسرا بچہ ہر 6 سیکنڈ میں واپس مسکراتا ہے۔ دونوں ایک ہی وقت کب مسکرائیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں کے اکٹھے مسکرانے کے لیے LCM معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: 3 کے اضعاف: 3, 6۔ | مرحلہ 3: 6 کے اضعاف: 6۔ | مرحلہ 4: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 6 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: دونوں ہر 6 سیکنڈ میں

ایک ہی وقت مسکرائیں گے۔

سوال: مشق 2.8، سوال 3: 12 انچ اونچے ڈبے، 10 انچ اونچے ڈبوں کے ساتھ ڈھیر کیے جا رہے ہیں۔ کم از کم کتنی اونچائی (فٹ میں) پر دونوں ڈھیر برابر ہوں گے؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں ڈھیروں کی برابر اونچائی LCM ہے۔ | مرحلہ 2: 12 کے اضعاف: 12, 24, 36, 48, 60۔ | مرحلہ 3: 10 کے اضعاف: 10, 20, 30, 40, 50, 60۔ | مرحلہ 4: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 60 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: کم از کم اونچائی 60 انچ ہے؛ ایک فٹ میں 12 انچ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ 5 فٹ ہے۔

سوال: مشق 2.8، سوال 4: میراتھن دوڑنے والے دو آدمیوں نے شروعات کے 72 منٹ بعد ایک ہی وقت پانی پیا۔ اگر پہلا آدمی ہر 9 منٹ میں پانی پیتا تھا تو دوسرا آدمی کتنی دیر بعد پانی پیتا تھا؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں دوڑنے والوں نے اکٹھے 72 منٹ بعد پانی پیا، لہٰذا 72 دونوں وقفوں کا LCM ہے۔ | مرحلہ 2: پہلا آدمی ہر 9 منٹ میں پیتا ہے اور 9 کو 8 سے ضرب کرنے سے 72 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: اگر دوسرا آدمی ہر 8 منٹ میں پیے تو 9 اور 8 کا ذواضعافِ اقل 72 ہوتا ہے، جو دیے گئے وقت سے ملتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: دوسرا آدمی ہر 8 منٹ بعد پانی پیتا تھا۔

سوال: مشق 2.8، سوال 5: ایک ریڈیو اسٹیشن بیٹلز کا گانا "yesterday" ہر 2 دن میں ایک بار بجاتی ہے اور دوسری اسٹیشن ہر 3 دن میں ایک بار۔ 30 دنوں میں کتنی بار دونوں اسٹیشن ایک ہی دن ایک ہی گانا بجائیں گی؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں اسٹیشنوں کے ایک ہی دن گانا بجانے کے لیے LCM معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: 2 کے اضعاف: 2, 4, 6۔ | مرحلہ 3: 3 کے اضعاف: 3, 6۔ | مرحلہ 4: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 6 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: ہر 6 دن میں دونوں اکٹھے بجاتے ہیں۔ 30 دنوں میں 5 بار دونوں اسٹیشن ایک ہی دن ایک ہی گانا بجائیں گے (کیونکہ 30 کو 6 سے تقسیم کرنے سے 5 ملتا ہے)۔

سوال: مشق 2.8، سوال 6: علی ہر 12 دن، انیس ہر 8 دن اور امین ہر 6 دن میں دوڑتا ہے۔ تینوں آج دوڑے۔ تینوں دوبارہ کتنے دن بعد اکٹھے دوڑیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: اکٹھے ہونے والا دن معلوم کرنے کے لیے LCM معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: 12 کے اضعاف: 12, 24۔ | مرحلہ 3: 8 کے اضعاف: 8, 16, 24۔ | مرحلہ 4: 6 کے اضعاف: 6, 12, 18, 24۔ | مرحلہ 5: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 24 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: تینوں 24 دن بعد دوبارہ اکٹھے دوڑیں گے۔

سوال: مشق 2.8، سوال 7: علی ہر 15 دن میں باغ جاتا ہے اور اظہر ہر 20 دن میں۔ دونوں آج باغ میں ملے۔ دونوں دوبارہ کتنے دن بعد باغ میں ملیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: اکٹھے ہونے والا دن معلوم کرنے کے لیے LCM معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: 15 کے اضعاف: 15, 30, 45, 60۔ | مرحلہ 3: 20 کے اضعاف: 20, 40, 60۔ | مرحلہ 4: سب کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف 60 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: دونوں 60 دن بعد دوبارہ باغ میں ملیں گے۔

جائزہ مشق 2

جائزہ مشق 2، سوال 1 (i): درست جواب منتخب کریں۔ کون سا عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے؟

(الف) 567

(ب) 484 ✓

(ج) 257

(د) 193

جائزہ مشق 2، سوال 1 (ii): درست جواب منتخب کریں۔ کون سا عدد 3 سے تقسیم ہوتا ہے؟

(الف) 143

(ب) 483 ✓

(ج) 367

(د) 941

جائزہ مشق 2، سوال 1 (iii): درست جواب منتخب کریں۔ کون سا عدد 2 اور 10 دونوں سے تقسیم ہوتا ہے؟

(الف) 4579

(ب) 3921

(ج) 4050 ✓

(د) 2108

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 1 (iv): درست جواب منتخب کریں۔ 39 اور 52 کا HCF کیا ہے؟ (الف) 39 (ب) 26 (ج) 13 (د) 1

جواب: مرحلہ 1: 39 کے اجزا: 1, 3, 13, 39۔ | مرحلہ 2: 52 کے اجزا: 1, 2, 4, 13, 26, 52۔ | مرحلہ 3: مشترک اجزا: 1, 13 ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: (ج) 13 — 39 اور 52 کا عادِ اعظم 13 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 1 (v): درست جواب منتخب کریں۔ 48 اور 66 کا LCM کیا ہے؟ (الف) 528 (ب) 185 (ج) 246 (د) 114

جواب: مرحلہ 1: 48 کے مفرد اجزا: 2، 2، 2، 2، 3 ہیں۔ | مرحلہ 2: 66 کے مفرد اجزا: 2، 3، 11 ہیں۔ | مرحلہ 3: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2، 2، 2، 2، 3، 11) اور ضرب کریں تو 528 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: (الف) 528۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 2: 48، 69 اور 36 کا HCF اور LCM معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 48 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48۔ | مرحلہ 2: 69 کے اجزا: 1, 3, 23, 69۔ | مرحلہ 3: 36 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36۔ | مرحلہ 4: مشترک اجزا: 1, 3 ہیں۔ | مرحلہ 5: مشترک اجزا میں سب سے بڑا 3 ہے۔ | مرحلہ 6: 48 کے مفرد اجزا: 2, 2, 2, 2, 3۔ | مرحلہ 7: 69 کے مفرد اجزا: 3, 23۔ | مرحلہ 8: 36

کے مفرد اجزا: 2, 2, 3, 3۔ | مرحلہ 9: ہر مفرد جز کو زیادہ سے زیادہ بار لیں (2, 2, 2, 2, 3, 3, 23) اور ضرب کریں تو 3,312 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: عادِ اعظم 3 ہے اور ذواضعافِ اقل 3,312 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 3: 37 اور 41 کا HCF اور LCM کیا ہے؟ وضاحت کریں کہ آپ نے جواب کیسے حاصل کیا۔

جواب: مرحلہ 1: 37 کے اجزا: 1، 37۔ صرف دو اجزا ہیں، لہٰذا 37 مفرد ہے۔ | مرحلہ 2: 41 کے اجزا: 1، 41۔ صرف دو اجزا ہیں، لہٰذا 41 بھی مفرد ہے۔ | مرحلہ 3: دو مختلف مفرد اعداد کا صرف ایک مشترک جز ہے: 1۔ لہٰذا عادِ اعظم 1 ہے۔ | مرحلہ 4: دو مفرد اعداد کا ذواضعافِ اقل ان کی ضرب کے برابر ہوتا ہے: 37 کو 41 سے ضرب کریں تو 1,517 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: عادِ اعظم 1 ہے اور ذواضعافِ اقل 1,517 ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 4: مسز سائم 45 پیٹیز (patties)، 60 سموسے اور 75 جوس برابر بانٹنا چاہتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنے طلبہ میں یہ برابر بانٹے جا سکتے ہیں؟

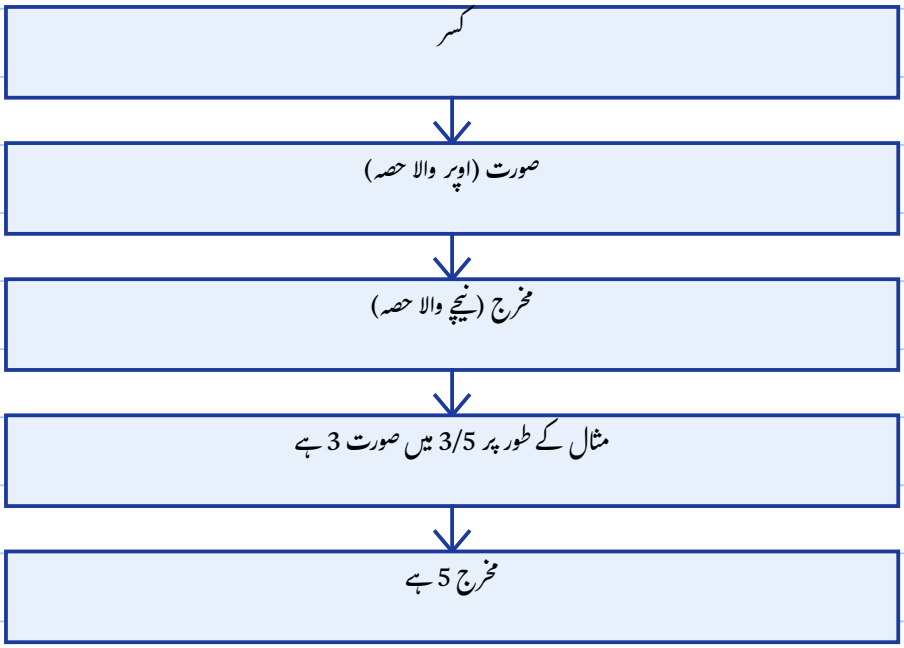
جواب: مرحلہ 1: برابر تقسیم کے لیے 45، 60 اور 75 کا HCF معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: 45 کے اجزا: 1, 3, 5, 9, 15, 45۔ | مرحلہ 3: 60 کے اجزا: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60۔ | مرحلہ 4: 75 کے اجزا: 1, 3, 5, 15, 25, 75۔ | مرحلہ 5: مشترک اجزا: 1, 3, 5, 15۔ | مرحلہ 6: سب سے بڑا مشترک جز 15 ہے۔ | مرحلہ 7: جواب: زیادہ سے زیادہ 15 طلبہ میں کھانا برابر بانٹا جا سکتا ہے۔

سوال: جائزہ مشق 2، سوال 5: رضا اپنی سالگرہ کی پارٹی کا انتظام کر رہی ہے۔ وہ 15 سینڈوچ یا 30 پیزا کے سلائس ہر دوست میں برابر بانٹنا چاہتی ہے۔ کتنے دوست دعوت میں بلائے جا سکتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: ہر دوست کو یا تو ایک سینڈوچ کا آدھا حصہ ملے گا یا پیزا کا ایک سلائس (ٹکڑا)۔ | مرحلہ 2: 15 سینڈوچوں کے آدھے حصے: ہر سینڈوچ کے دو آدھے ہوتے ہیں، لہٰذا 15 سینڈوچوں کے 30 حصے ہوں گے۔ | مرحلہ 3: پیزا کے 30 سلائس پہلے ہی 30 ہیں۔ | مرحلہ 4: دونوں چیزیں 30 دوستوں میں برابر بانٹی جا سکتی ہیں، کیونکہ 15 اور 30 کا ذواضعافِ اقل 30 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: رضا 30 دوستوں کو دعوت دے سکتی ہے۔

3. کسر کے حصے

مشق 3.1: ہم مخرج اور غیر ہم مخرج کسریں اور ان کا موازنہ



سوال: مشق 3.1، سوال 1 (i): شناخت کریں کہ 2/7 اور 6/7 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔
جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 2/7 کا مخرج دیکھیں: وہ 7 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 6/7 کا مخرج دیکھیں: وہ 7 ہے۔ | مرحلہ 3: دونوں کے مخرج برابر ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 2/7 اور 6/7 ، ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (ii): شناخت کریں کہ 2/9 اور 2/15 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔
جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 2/9 کا مخرج دیکھیں: وہ 9 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 2/15 کا مخرج دیکھیں: وہ 15 ہے۔ | مرحلہ 3: دونوں کے مخرج مختلف ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 2/9 اور 2/15 ، غیر ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (iii): شناخت کریں کہ 8/17 اور 7/17 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔
جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 8/17 کا مخرج دیکھیں: وہ 17 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 7/17 کا مخرج دیکھیں: وہ 17 ہے۔ | مرحلہ 3: دونوں کے مخرج برابر ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 8/17 اور 7/17 ، ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (iv): شناخت کریں کہ 3/10 اور 6/11 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔
جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 3/10 کا مخرج دیکھیں: وہ 10 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 6/11 کا مخرج دیکھیں: وہ 11 ہے۔ |

مرحلہ 3: دونوں کے مخرج مختلف ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 3/10 اور 6/11 ، غیر ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (v): شناخت کریں کہ 7/11 اور 7/10 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 7/11 کا مخرج دیکھیں: وہ 11 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 7/10 کا مخرج دیکھیں: وہ 10 ہے۔ | مرحلہ 3: دونوں کے مخرج مختلف ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 7/11 اور 7/10 ، غیر ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (vi): شناخت کریں کہ 1/4 اور 3/4 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 1/4 کا مخرج دیکھیں: وہ 4 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 3/4 کا مخرج دیکھیں: وہ 4 ہے۔ | مرحلہ 3: دونوں کے مخرج برابر ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 1/4 اور 3/4 ، ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (vii): شناخت کریں کہ 4/13 اور 13/15 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 4/13 کا مخرج دیکھیں: وہ 13 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 13/15 کا مخرج دیکھیں: وہ 15 ہے۔ | مرحلہ 3: دونوں کے مخرج مختلف ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 4/13 اور 13/15 ، غیر ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (viii): شناخت کریں کہ 11/19 اور 16/19 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 11/19 کا مخرج دیکھیں: وہ 19 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 16/19 کا مخرج دیکھیں: وہ 19 ہے۔ | مرحلہ 3: دونوں کے مخرج برابر ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 11/19 اور 16/19 ، ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1 (ix): شناخت کریں کہ 77/27 اور 4/27 ہم مخرج ہیں یا غیر ہم مخرج۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے کسر 77/27 کا مخرج دیکھیں: وہ 27 ہے۔ | مرحلہ 2: پھر کسر 4/27 کا مخرج دیکھیں: وہ 27 ہے۔ | مرحلہ 3: دونوں کے مخرج برابر ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 77/27 اور 4/27 ، ہم مخرج کسریں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (i): پہلے ہم مخرج کسروں میں بدل کر موازنہ کریں: 3/8 اور 3/8۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 8 اور 8 ہیں؛ ان کا ذواضعافِ اقل 8 ہے۔ | مرحلہ 2: 3/8 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/8 ہے۔ | مرحلہ 3: 3/8 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/8 ہے۔ | مرحلہ 4: اب مخرج برابر ہیں، لہٰذا صورتوں کا موازنہ کریں: 3 اور 3۔ | مرحلہ 5: جواب: دونوں کسریں برابر ہیں

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (ii): پہلے ہم مخرج کسروں میں بدل کر موازنہ کریں: 5/6 اور 4/9۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 6 اور 9 ہیں؛ ان کا ذواضعافِ اقل 18 ہے۔ | مرحلہ 2: 5/6 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 15 ہوا؛ نئی کسر 15/18 ہے۔ | مرحلہ 3: 4/9 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 8 ہوا؛ نئی کسر 8/18 ہے۔ | مرحلہ 4: اب مخرج برابر ہیں، لہٰذا صورتوں کا موازنہ کریں: 15 اور 8۔ | مرحلہ 5: جواب: پہلی کسر بڑی ہے

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (iii): پہلے ہم مخرج کسروں میں بدل کر موازنہ کریں: 7/12 اور 1/4۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 12 اور 4 ہیں؛ ان کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: 7/12 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 7 ہوا؛ نئی کسر 7/12 ہے۔ | مرحلہ 3: 1/4 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/12 ہے۔ | مرحلہ 4: اب مخرج برابر ہیں، لہٰذا صورتوں کا موازنہ کریں: 7 اور 3۔ | مرحلہ 5: جواب: پہلی کسر بڑی ہے

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (iv): پہلے ہم مخرج کسروں میں بدل کر موازنہ کریں: 2/7 اور 13/14۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 7 اور 14 ہیں؛ ان کا ذواضعافِ اقل 14 ہے۔ | مرحلہ 2: 2/7 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ نئی کسر 4/14 ہے۔ | مرحلہ 3: 13/14 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 13 ہوا؛ نئی کسر 13/14 ہے۔ | مرحلہ 4: اب مخرج برابر ہیں، لہٰذا صورتوں کا موازنہ کریں: 4 اور 13۔ | مرحلہ 5: جواب: دوسری کسر بڑی ہے

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (v): پہلے ہم مخرج کسروں میں بدل کر موازنہ کریں: 6/15 اور 3/10۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 15 اور 10 ہیں؛ ان کا ذواضعافِ اقل 30 ہے۔ | مرحلہ 2: 6/15 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ نئی کسر 12/30 ہے۔ | مرحلہ 3: 3/10 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 9 ہوا؛ نئی کسر 9/30 ہے۔ | مرحلہ 4: اب مخرج برابر ہیں، لہٰذا صورتوں کا موازنہ کریں: 12 اور 9۔ | مرحلہ 5: جواب: پہلی کسر بڑی ہے

سوال: مشق 3.1، سوال 2 (vi): پہلے ہم مخرج کسروں میں بدل کر موازنہ کریں: 9/11 اور 16/22۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 11 اور 22 ہیں؛ ان کا ذواضعافِ اقل 22 ہے۔ | مرحلہ 2: 9/11 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 18 ہوا؛ نئی کسر 18/22 ہے۔ | مرحلہ 3: 16/22 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 16 ہوا؛ نئی کسر 16/22 ہے۔ | مرحلہ 4: اب مخرج برابر ہیں، لہٰذا صورتوں کا موازنہ کریں: 18 اور 16۔ | مرحلہ 5: جواب: پہلی کسر بڑی ہے

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (i): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 6/7, 9/7, 5/7۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 7 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 7 والی کسر میں بدلیں: 6/7, 9/7, 5/7۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 5/7, 6/7, 9/7۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (ii): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 5/6, 2/3, 5/9۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 18 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 18 والی کسر میں بدلیں: 15/18, 12/18, 10/18۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 2/3, 5/9, 5/6۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (iii): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 2/5, 1/3, 4/15۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 15 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 15 والی کسر میں بدلیں: 6/15, 5/15, 4/15۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 4/15, 1/3, 2/5۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (iv): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 5/12, 4/8, 3/4, 1/6۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 24 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 24 والی کسر میں بدلیں: 10/24, 12/24, 18/24, 4/24۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 1/6, 5/12, 4/8, 3/4۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (v): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 9/8, 7/2, 13/6, 5/4۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 24 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 24 والی کسر میں بدلیں: 27/24, 84/24, 52/24, 30/24۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 9/8, 5/4, 13/6, 7/2۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3 (vi): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 5/12, 7/6, 7/4, 5/2۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 12 والی کسر میں بدلیں: 5/12, 14/12, 21/12, 30/12۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 5/12, 7/6, 7/4, 5/2۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (i): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 24/32۔

جواب: مرحلہ 1: 24 اور 32 کے مشترک اجزا معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 12/16 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 6/8 ملا۔ | مرحلہ 4: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 3/4 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 3/4۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (ii): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 18/27۔

جواب: مرحلہ 1: 18 اور 27 کے مشترک اجزا معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 6/9 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 2/3 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 2/3۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (iii): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 30/50۔

جواب: مرحلہ 1: 30 اور 50 کے مشترک اجزا معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 15/25 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 3/5 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 3/5۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (iv): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 14/42۔

جواب: مرحلہ 1: 14 اور 42 کے مشترک اجزا معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 7/21 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اور مخرج دونوں کو 7 سے تقسیم کریں تو 1/3 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 1/3۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4 (v): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 33/66۔

جواب: مرحلہ 1: 33 اور 66 کے مشترک اجزا معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 11/22 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اور مخرج دونوں کو 11 سے تقسیم کریں تو 1/2 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 1/2۔

مشق 3.2: کسروں کی اقسام اور تبدیلی

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (i): شناخت کریں کہ 1/3 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: 1/3 کی صورت 1 ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: اکائی کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (ii): شناخت کریں کہ 1/4 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: 1/4 کی صورت 1 ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: اکائی کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (iii): شناخت کریں کہ 4 اور 3/4 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: 4 اور 3/4 میں صورت مخرج سے بڑی ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: غیر واجب کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (iv): شناخت کریں کہ 1/7 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: 1/7 کی صورت 1 ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: اکائی کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (v): شناخت کریں کہ 5/9 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: 5/9 میں صورت 5 ، مخرج 9 سے چھوٹی ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: واجب کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (vi): شناخت کریں کہ 2 اور 1/8 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: 2 اور 1/8 میں صورت مخرج سے بڑی ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: مخلوط کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (vii): شناخت کریں کہ 1 اور 1/3 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: 1 اور 1/3 میں صورت مخرج سے بڑی ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: غیر واجب کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (viii): شناخت کریں کہ 1/5 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: شکل میں ایک دائرہ 5 برابر حصوں میں بٹا ہوا ہے اور 1 حصہ رنگین ہے، جو کسر 1/5 ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: اکائی کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (ix): شناخت کریں کہ 1/3 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: شکل میں ایک مثلث 3 برابر حصوں میں بٹا ہوا ہے اور 1 حصہ رنگین ہے، جو کسر 1/3 ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: اکائی کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1 (x): شناخت کریں کہ 1 اور 1/2 کس قسم کی کسر ہے: اکائی، واجب، غیر واجب یا مخلوط؟

جواب: مرحلہ 1: شکل میں دو متوازی الاضلاع ہیں: ایک پورا رنگین (ایک مکمل) اور ایک آدھا رنگین (1/2)، دونوں مل کر 1 اور 1/2 بنتے ہیں۔ | مرحلہ 2: جواب: مخلوط کسر۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (i): غیر واجب کسر 43/7 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 43 کو مخرج 7 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 43 کو 7 سے تقسیم کریں تو 6 ملا اور باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 6 مکمل حصہ ہوا اور باقی 1 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 7 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 6 اور 1/7۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (ii): غیر واجب کسر 29/4 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 29 کو مخرج 4 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 29 کو 4 سے تقسیم کریں تو 7 ملا اور باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 7 مکمل حصہ ہوا اور باقی 1 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 4 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 7 اور 1/4۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (iii): غیر واجب کسر 74/9 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 74 کو مخرج 9 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 74 کو 9 سے تقسیم کریں تو 8 ملا اور باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 8 مکمل حصہ ہوا اور باقی 2 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 9 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 8 اور 2/9۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (iv): غیر واجب کسر 14/6 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 14 کو مخرج 6 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 14 کو 6 سے تقسیم کریں تو 2 ملا اور باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 2 مکمل حصہ ہوا اور باقی 2 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 6 رہا۔ | مرحلہ 4: کسر والے حصے کو مختصر کریں: 2/6 سے 1/3 ہوا۔ | مرحلہ 5: جواب: 2 اور 1/3۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (v): غیر واجب کسر 28/5 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 28 کو مخرج 5 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 28 کو 5 سے تقسیم کریں تو 5 ملا اور باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 5 مکمل حصہ ہوا اور باقی 3 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 5 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 5 اور 3/5۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (vi): غیر واجب کسر 67/3 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 67 کو مخرج 3 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 67 کو 3 سے تقسیم کریں تو 22 ملا اور باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 22 مکمل حصہ ہوا اور باقی 1 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 3 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 22 اور 1/3۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (vii): غیر واجب کسر 85/11 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 85 کو مخرج 11 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 85 کو 11 سے تقسیم کریں تو 7 ملا اور باقی 8 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 7 مکمل حصہ ہوا اور باقی 8 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 11 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 7 اور 8/11۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2 (viii): غیر واجب کسر 86/5 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 86 کو مخرج 5 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 86 کو 5 سے تقسیم کریں تو 17 ملا اور باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 17 مکمل حصہ ہوا اور باقی 1 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 5 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 17 اور 1/5۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (i): مخلوط کسر 4 اور 3/10 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 4 کو مخرج 10 سے ضرب کریں تو 40 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 3 جوڑیں تو 43 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 10 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 43/10۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (ii): مخلوط کسر 5 اور 2/3 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 5 کو مخرج 3 سے ضرب کریں تو 15 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 2 جوڑیں تو 17 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 3 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 17/3۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (iii): مخلوط کسر 6 اور 1/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 6 کو مخرج 2 سے ضرب کریں تو 12 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 1 جوڑیں تو 13 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 2 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 13/2۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (iv): مخلوط کسر 3 اور 2/7 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 3 کو مخرج 7 سے ضرب کریں تو 21 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 2 جوڑیں تو 23 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 7 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 23/7۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (v): مخلوط کسر 8 اور 1/4 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 8 کو مخرج 4 سے ضرب کریں تو 32 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 1 جوڑیں تو 33 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 4 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 33/4۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (vi): مخلوط کسر 1 اور 11/13 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 1 کو مخرج 13 سے ضرب کریں تو 13 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 11 جوڑیں تو 24 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 13 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 24/13۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (vii): مخلوط کسر 7 اور 7/8 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 7 کو مخرج 8 سے ضرب کریں تو 56 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 7 جوڑیں تو 63 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 8 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 63/8۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3 (viii): مخلوط کسر 2 اور 6/7 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 2 کو مخرج 7 سے ضرب کریں تو 14 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 6 جوڑیں تو 20 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 7 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 20/7۔

عملی کام: ہم مخرج کسروں کا جمع اور تفریق

سوال: عملی کام، جمع (i): 3/7 اور 5/7 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 7, 7 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 7 ہے۔ | مرحلہ 2: 3/7 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/7 ہے۔ | مرحلہ 3: 5/7 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ نئی کسر 5/7 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 3 اور 5 تو 8 ملا؛ نتیجہ 8/7 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 1 اور 1/7۔

سوال: عملی کام، جمع (ii): 2/9 اور 3/9 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 9, 9 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 9 ہے۔ | مرحلہ 2: 2/9 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 2 ہوا؛ نئی کسر 2/9 ہے۔ | مرحلہ 3: 3/9 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/9 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 2 اور 3 تو 5 ملا؛ نتیجہ 5/9 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 5/9۔

سوال: عملی کام، جمع (iii): 5/7 اور 1/7 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 7, 7 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 7 ہے۔ | مرحلہ 2: 5/7 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ نئی کسر 5/7 ہے۔ | مرحلہ 3: 1/7 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 1 ہوا؛ نئی کسر 1/7 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 5 اور 1 تو 6 ملا؛ نتیجہ 6/7 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 6/7۔

سوال: عملی کام، جمع (iv): 6/10 اور 3/10 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 10, 10 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 10 ہے۔ | مرحلہ 2: 6/10 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ نئی کسر 6/10 ہے۔ | مرحلہ 3: 3/10 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/10 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 6 اور 3 تو 9 ملا؛ نتیجہ 9/10 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 9/10۔

سوال: عملی کام، جمع (v): 5/12 اور 2/12 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 12, 12 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: 5/12 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ نئی کسر 5/12 ہے۔ | مرحلہ 3: 2/12 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 2 ہوا؛ نئی کسر 2/12 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 5 اور 2 تو 7 ملا؛ نتیجہ 7/12 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 7/12۔

سوال: عملی کام، جمع (vi): 7/11 اور 2/11 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 11, 11 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 11 ہے۔ | مرحلہ 2: 7/11 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 7 ہوا؛ نئی کسر 7/11 ہے۔ | مرحلہ 3: 2/11 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 2 ہوا؛ نئی کسر 2/11 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 7 اور 2 تو 9 ملا؛ نتیجہ 9/11 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 9/11۔

سوال: عملی کام، تفریق (i): 4/5 میں سے 2/5 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 5, 5 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 5 ہے۔ | مرحلہ 2: 4/5 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ نئی کسر 4/5 ہے۔ | مرحلہ 3: 2/5 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 2 ہوا؛ نئی کسر 2/5 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (4, 2) تو 2 ملا؛ نتیجہ 2/5 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 2/5۔

سوال: عملی کام، تفریق (ii): 9/15 میں سے 8/15 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 15, 15 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 15 ہے۔ | مرحلہ 2: 9/15 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 9 ہوا؛ نئی کسر 9/15 ہے۔ | مرحلہ 3: 8/15 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 8 ہوا؛ نئی کسر 8/15 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (9, 8) تو 1 ملا؛ نتیجہ 1/15 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 1/15۔

سوال: عملی کام، تفریق (iii): 7/15 میں سے 4/15 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 15, 15 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 15 ہے۔ | مرحلہ 2: 7/15 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 7 ہوا؛ نئی کسر 7/15 ہے۔ | مرحلہ 3: 4/15 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ نئی کسر 4/15 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (7, 4) تو 3 ملا؛ نتیجہ 3/15 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اورمخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 1/5 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1/5۔

سوال: عملی کام، تفریق (iv): 7/12 میں سے 6/12 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 12, 12 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: 7/12 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 7 ہوا؛ نئی کسر 7/12 ہے۔ | مرحلہ 3: 6/12 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ نئی کسر 6/12 ہے۔ |

مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (7, 6) تو 1 ملا؛ نتیجہ 1/12 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 1/12۔

سوال: عملی کام، تفریق (v): 8/14 میں سے 5/14 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 14, 14 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 14 ہے۔ | مرحلہ 2: 8/14 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 8 ہوا؛ نئی کسر 8/14 ہے۔ | مرحلہ 3: 5/14 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ نئی کسر 5/14 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (8, 5) تو 3 ملا؛ نتیجہ 3/14 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 3/14۔

سوال: عملی کام، تفریق (vi): 13/17 میں سے 4/17 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 17, 17 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 17 ہے۔ | مرحلہ 2: 13/17 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 13 ہوا؛ نئی کسر 13/17 ہے۔ | مرحلہ 3: 4/17 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ نئی کسر 4/17 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (13, 4) تو 9 ملا؛ نتیجہ 9/17 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 9/17۔

مشق 3.3: کسروں کا جمع اور تفریق

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (i): جوڑیں: 2/3، 1 اور 2/9۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 3, 9 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 9 ہے۔ | مرحلہ 2: 2/3 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ نئی کسر 6/9 ہے۔ | مرحلہ 3: 1 اور 2/9 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 11 ہوا؛ نئی کسر 11/9 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 6 اور 11 تو 17 ملا؛ نتیجہ 17/9 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 1 اور 8/9۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (ii): جوڑیں: 1 اور 1/6، 1/2۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 6, 2 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 6 ہے۔ | مرحلہ 2: 1 اور 1/6 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 7 ہوا؛ نئی کسر 7/6 ہے۔ | مرحلہ 3: 1/2 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/6 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 7 اور 3 تو 10 ملا؛ نتیجہ 10/6 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 5/3 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1 اور 2/3۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (iii): جوڑیں: 8/10، 1/2، 2/4۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 10, 2, 4 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 20 ہے۔ | مرحلہ 2: 8/10 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 16 ہوا؛ نئی کسر 16/20 ہے۔ | مرحلہ 3: 1/2 کو بدلیں: صورت کو 10 سے ضرب کریں تو 10 ہوا؛ نئی کسر 10/20 ہے۔ | مرحلہ 4: 2/4 کو بدلیں: صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 10 ہوا؛ نئی کسر 10/20 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں جوڑیں: 16 اور 10 اور 10 تو 36 ملا؛ نتیجہ 36/20 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 18/10 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 9/5 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 1 اور 4/5۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (iv): جوڑیں: 3/4، 1/2، 4/6۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 4, 2, 6 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: 3/4 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب

کریں تو 9 ہوا؛ نئی کسر 9/12 ہے۔ | مرحلہ 3: 1/2 کو بدلیں: صورت کو 6 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ نئی کسر 6/12 ہے۔ | مرحلہ 4: 4/6 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 8 ہوا؛ نئی کسر 8/12 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں جوڑیں: 9 اور 6 اور 8 تو 23 ملا؛ نتیجہ 23/12 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: 1 اور 11/12۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (v): جوڑیں: 3 اور 1/2، 5 اور 1/3۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 2, 3 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 6 ہے۔ | مرحلہ 2: 3 اور 1/2 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 21 ہوا؛ نئی کسر 21/6 ہے۔ | مرحلہ 3: 5 اور 1/3 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 32 ہوا؛ نئی کسر 32/6 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 21 اور 32 تو 53 ملا؛ نتیجہ 53/6 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 8 اور 5/6۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (vi): جوڑیں: 5 اور 1/3، 2 اور 3/4۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 3, 4 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: 5 اور 1/3 کو بدلیں: صورت کو 4 سے ضرب کریں تو 64 ہوا؛ نئی کسر 64/12 ہے۔ | مرحلہ 3: 2 اور 3/4 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 33 ہوا؛ نئی کسر 33/12 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 64 اور 33 تو 97 ملا؛ نتیجہ 97/12 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 8 اور 1/12۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (vii): جوڑیں: 2/3، 1 اور 1/5، 1 اور 1/2۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 3, 5, 2 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 30 ہے۔ | مرحلہ 2: 2/3 کو بدلیں: صورت کو 10 سے ضرب کریں تو 20 ہوا؛ نئی کسر 20/30 ہے۔ | مرحلہ 3: 1 اور 1/5 کو بدلیں: صورت کو 6 سے ضرب کریں تو 36 ہوا؛ نئی کسر 36/30 ہے۔ | مرحلہ 4: 1 اور 1/2 کو بدلیں: صورت کو 15 سے ضرب کریں تو 45 ہوا؛ نئی کسر 45/30 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں جوڑیں: 20 اور 36 اور 45 تو 101 ملا؛ نتیجہ 101/30 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: 3 اور 11/30۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1 (viii): جوڑیں: 2 اور 1/7، 2/5، 1 اور 1/7۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 7, 5, 7 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 35 ہے۔ | مرحلہ 2: 2 اور 1/7 کو بدلیں: صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 75 ہوا؛ نئی کسر 75/35 ہے۔ | مرحلہ 3: 2/5 کو بدلیں: صورت کو 7 سے ضرب کریں تو 14 ہوا؛ نئی کسر 14/35 ہے۔ | مرحلہ 4: 1 اور 1/7 کو بدلیں: صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 40 ہوا؛ نئی کسر 40/35 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں جوڑیں: 75 اور 14 اور 40 تو 129 ملا؛ نتیجہ 129/35 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: 3 اور 24/35۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (i): گھٹائیں: 5/6، 1/2۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 6, 2 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 6 ہے۔ | مرحلہ 2: 5/6 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ نئی کسر 5/6 ہے۔ | مرحلہ 3: 1/2 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/6 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (5, 3) تو 2 ملا؛ نتیجہ 2/6 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 1/3 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1/3۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (ii): گھٹائیں: 7/8، 3/4۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 8, 4 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 8 ہے۔ | مرحلہ 2: 7/8 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 7 ہوا؛ نئی کسر 7/8 ہے۔ | مرحلہ 3: 3/4 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ نئی کسر 6/8 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (7, 6) تو 1 ملا؛ نتیجہ 1/8 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 1/8۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (iii): گھٹائیں: 4/5، 1/3۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 5, 3 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 15 ہے۔ | مرحلہ 2: 4/5 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ نئی کسر 12/15 ہے۔ | مرحلہ 3: 1/3 کو بدلیں: صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ نئی کسر 5/15 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (12, 5) تو 7 ملا؛ نتیجہ 7/15 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 7/15۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (iv): گھٹائیں: 3 اور 3/10، 1 اور 1/4۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 10, 4 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 20 ہے۔ | مرحلہ 2: 3 اور 3/10 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 66 ہوا؛ نئی کسر 66/20 ہے۔ | مرحلہ 3: 1 اور 1/4 کو بدلیں: صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 25 ہوا؛ نئی کسر 25/20 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (66, 25) تو 41 ملا؛ نتیجہ 41/20 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 2 اور 1/20۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (v): گھٹائیں: 9 اور 1/2، 3 اور 1/5۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 2, 5 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 10 ہے۔ | مرحلہ 2: 9 اور 1/2 کو بدلیں: صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 95 ہوا؛ نئی کسر 95/10 ہے۔ | مرحلہ 3: 3 اور 1/5 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 32 ہوا؛ نئی کسر 32/10 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (95, 32) تو 63 ملا؛ نتیجہ 63/10 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 6 اور 3/10۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2 (vi): گھٹائیں: 4/5، 1/10، 2/15۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 5, 10, 15 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 30 ہے۔ | مرحلہ 2: 4/5 کو بدلیں: صورت کو 6 سے ضرب کریں تو 24 ہوا؛ نئی کسر 24/30 ہے۔ | مرحلہ 3: 1/10 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ نئی کسر 3/30 ہے۔ | مرحلہ 4: 2/15 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ نئی کسر 4/30 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (24, 3, 4) تو 17 ملا؛ نتیجہ 17/30 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: 17/30۔

سوال: مشق 3.3، سوال 3 (i): جمع کی تبدیلی اور گروہ بندی والی خاصیت لگا کر ایک طرف 3/5 اور 7/4 کا مجموعہ ہے، دوسری طرف ؟ اور 3/5 کا مجموعہ ہے؛ گم شدہ کسر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اطراف کی کسروں کو ملائیں اور دیکھیں کہ کون سی کسر غائب ہے۔ | مرحلہ 2: یہ جمع کی تبدیلی والی خاصیت (جوڑنے کی ترتیب بدلنے سے مجموعہ نہیں بدلتا) ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 7/4

سوال: مشق 3.3، سوال 3 (ii): جمع کی تبدیلی اور گروہ بندی والی خاصیت لگا کر ایک طرف 2/9 اور ؟ کا مجموعہ ہے، دوسری طرف 4/7 اور ؟ کا مجموعہ ہے؛ دونوں گم شدہ کسریں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اطراف کی کسروں کو ملائیں اور دیکھیں کہ کون سی کسر غائب ہے۔ | مرحلہ 2: یہ جمع کی تبدیلی والی خاصیت: دونوں کسریں جگہیں بدلتی ہیں ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: پہلی گم شدہ کسر 4/7 اور دوسری گم شدہ کسر 2/9 ہے

سوال: مشق 3.3، سوال 3 (iii): جمع کی تبدیلی اور گروہ بندی والی خاصیت لگا کر ایک طرف 1/3 کے ساتھ (1/5 اور 1/4 کا گروہ) جوڑا گیا ہے، دوسری طرف (1/3 اور ؟ کا گروہ) کے ساتھ 1/4 جوڑا گیا ہے؛ گم شدہ کسر لکھیں۔

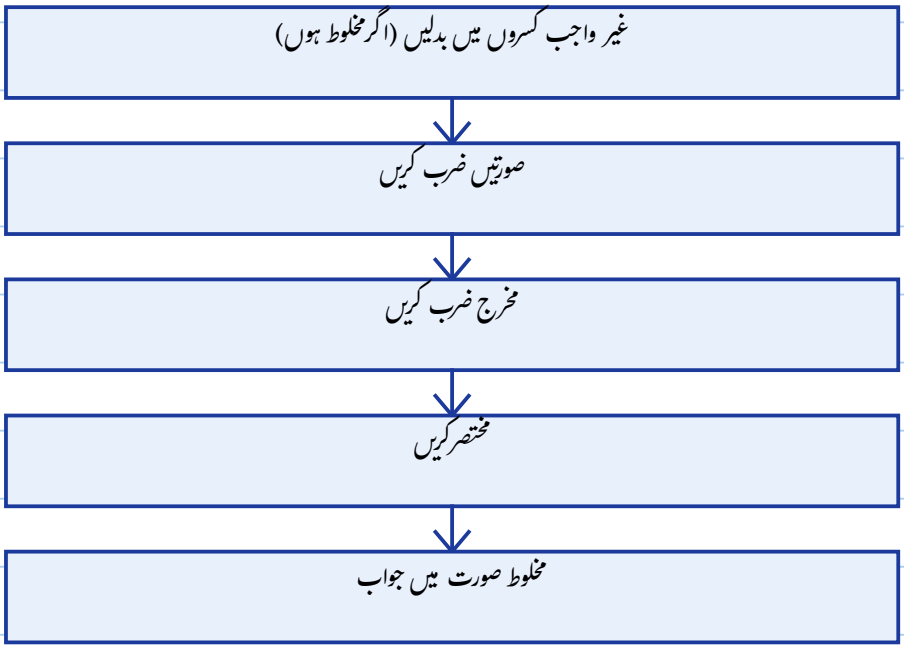
جواب: مرحلہ 1: دونوں اطراف کی کسروں کو ملائیں اور دیکھیں کہ کون سی کسر غائب ہے۔ | مرحلہ 2: یہ جمع کی گروہ بندی والی خاصیت (کسروں کی گروہ بندی بدلتی ہے، کسریں وہی رہتی ہیں) ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1/5

سوال: مشق 3.3، سوال 3 (iv): جمع کی تبدیلی اور گروہ بندی والی خاصیت لگا کر ایک طرف 3/10 کے ساتھ (؟ اور 4/5 کا گروہ) ہے اور دوسری طرف (؟ اور 2/7 کا گروہ) کے ساتھ 4/5 ہے؛ دونوں گم شدہ کسریں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اطراف کی کسروں کو ملائیں اور دیکھیں کہ کون سی کسر غائب ہے۔ | مرحلہ 2: یہ جمع کی گروہ بندی والی خاصیت ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: پہلی گم شدہ کسر 2/7 اور دوسری گم شدہ کسر 3/10 ہے

مشق 3.4: کسروں کی ضرب

کسروں کی ضرب کے مراحل



سوال: مشق 3.4، سوال 1 (i): مختصر کریں: 9 کا 5/6 حصہ معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 9 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 9 کو 1 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 9 ملا؛ کسر 9/1 ہوئی۔ | مرحلہ 2: صورتیں ضرب کریں (5 اور 9) تو 45 ملا۔ | مرحلہ 3: مخرج ضرب کریں (6 اور 1) تو 6 ملا۔ | مرحلہ 4: لہٰذا حاصلِ ضرب 45/6 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 15/2 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 7 اور 1/2۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1 (ii): مختصر کریں: 6 کا 4/8 حصہ معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 6 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 6 کو 1 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 6 ملا؛ کسر 6/1 ہوئی۔ | مرحلہ 2: صورتیں ضرب کریں (4 اور 6) تو 24 ملا۔ | مرحلہ 3: مخرج ضرب کریں (8 اور 1) تو 8 ملا۔ | مرحلہ 4: لہٰذا حاصلِ ضرب 24/8 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 12/4 ملا۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 6/2 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 3/1 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 3۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1 (iii): مختصر کریں: 45 کا 3/14 حصہ معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 45 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 45 کو 1 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 45 ملا؛ کسر 45/1 ہوئی۔ | مرحلہ 2: صورتیں ضرب کریں (3 اور 45) تو 135 ملا۔ | مرحلہ 3: مخرج ضرب کریں (14 اور 1) تو 14 ملا۔ | مرحلہ 4: لہٰذا حاصلِ ضرب 135/14 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 9 اور 9/14۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (i): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 1/2 کو 4/10 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: صورتیں ضرب کریں (1 اور 4) تو 4 ملا۔ | مرحلہ 2: مخرج ضرب کریں (2 اور 10) تو 20 ملا۔ | مرحلہ 3: لہٰذا حاصلِ ضرب 4/20 ہے۔ | مرحلہ 4: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 2/10 ملا۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 1/5 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1/5۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (ii): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 6/9 کو 1 اور 2/6 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 1 اور 2/6 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 6 سے ضرب کریں اور 2 جوڑیں تو 8 ملا؛ کسر 8/6 ہوئی۔ | مرحلہ 2: صورتیں ضرب کریں (6 اور 8) تو 48 ملا۔ | مرحلہ 3: مخرج ضرب کریں (9 اور 6) تو 54 ملا۔ | مرحلہ 4: لہٰذا حاصلِ ضرب 48/54 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 24/27 ملا۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 8/9 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 8/9۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (iii): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 15/21 کو 6/9 سے اور پھر 1/2 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: صورتیں ضرب کریں (15 اور 6 اور 1) تو 90 ملا۔ | مرحلہ 2: مخرج ضرب کریں (21 اور 9 اور 2) تو 378 ملا۔ | مرحلہ 3: لہٰذا حاصلِ ضرب 90/378 ہے۔ | مرحلہ 4: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 45/189 ملا۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 15/63 ملا۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 5/21 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 5/21۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (iv): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 12/24 کو 15/18 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: صورتیں ضرب کریں (12 اور 15) تو 180 ملا۔ | مرحلہ 2: مخرج ضرب کریں (24 اور 18) تو 432 ملا۔ | مرحلہ 3: لہٰذا حاصلِ ضرب 180/432 ہے۔ | مرحلہ 4: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 90/216 ملا۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 45/108 ملا۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم

کریں تو 15/36 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 5/12 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 5/12۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (v): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 6/12 کو 21/24 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: صورتیں ضرب کریں (6 اور 21) تو 126 ملا۔ | مرحلہ 2: مخرج ضرب کریں (12 اور 24) تو 288 ملا۔ | مرحلہ 3: لہٰذا حاصلِ ضرب 126/288 ہے۔ | مرحلہ 4: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 63/144 ملا۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 21/48 ملا۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 7/16 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 7/16۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (vi): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 8/16 کو 4/8 سے اور پھر 1 اور 1/2 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 1 اور 1/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 3 ملا؛ کسر 3/2 ہوئی۔ | مرحلہ 2: صورتیں ضرب کریں (8 اور 4 اور 3) تو 96 ملا۔ | مرحلہ 3: مخرج ضرب کریں (16 اور 8 اور 2) تو 256 ملا۔ | مرحلہ 4: لہٰذا حاصلِ ضرب 96/256 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 48/128 ملا۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 24/64 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 12/32 ملا۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 6/16 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 3/8 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: 3/8۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (vii): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 4 اور 4/5 کو 4 اور 3/3 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 4 اور 4/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 4 کو 5 سے ضرب کریں اور 4 جوڑیں تو 24 ملا؛ کسر 24/5 ہوئی۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 5 کو 3 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 15 ملا؛ کسر 15/3 ہوئی۔ | مرحلہ 3: صورتیں ضرب کریں (24 اور 15) تو 360 ملا۔ | مرحلہ 4: مخرج ضرب کریں (5 اور 3) تو 15 ملا۔ | مرحلہ 5: لہٰذا حاصلِ ضرب 360/15 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 120/5 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 24/1 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 24۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2 (viii): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 8 اور 1/4 کو 3 اور 2/6 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 8 اور 1/4 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 8 کو 4 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 33 ملا؛ کسر 33/4 ہوئی۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 3 اور 2/6 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 3 کو 6 سے ضرب کریں اور 2 جوڑیں تو 20 ملا؛ کسر 20/6 ہوئی۔ | مرحلہ 3: صورتیں ضرب کریں (33 اور 20) تو 660 ملا۔ | مرحلہ 4: مخرج ضرب کریں (4 اور 6) تو 24 ملا۔ | مرحلہ 5: لہٰذا حاصلِ ضرب 660/24 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 330/12 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 165/6 ملا۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 55/2 ملا۔ | مرحلہ 9: جواب: 27 اور 1/2۔

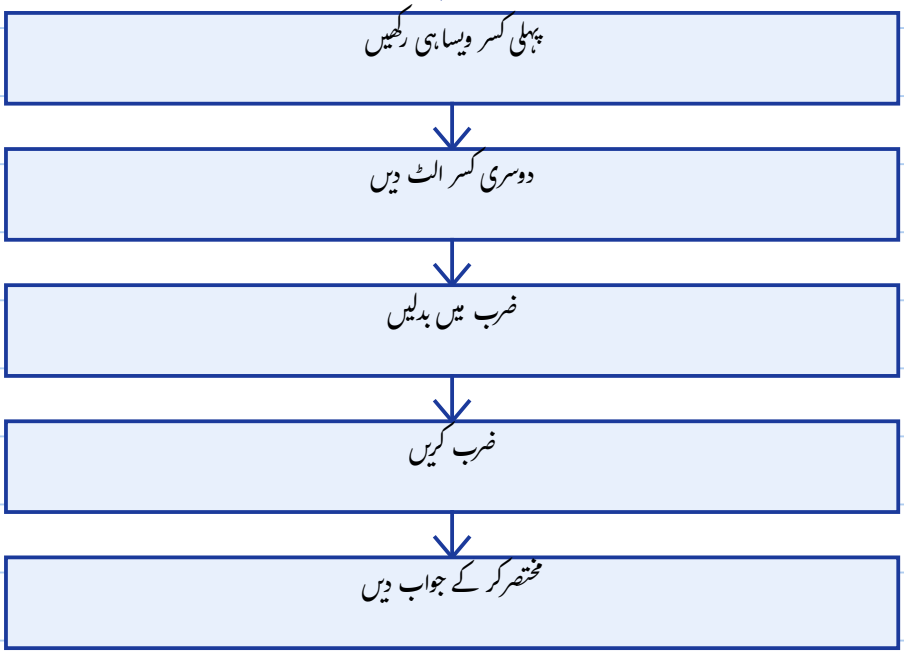
سوال: مشق 3.4، سوال 2 (ix): حاصلِ ضرب معلوم کریں: 8 اور 4/5 کو 3 اور 6/8 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 8 اور 4/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 8 کو 5 سے ضرب کریں اور 4 جوڑیں تو 44 ملا؛

کسر 44/5 ہوئی۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 3 اور 6/8 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 3 کو 8 سے ضرب کریں اور 6 جوڑیں تو 30 ملا؛ کسر 30/8 ہوئی۔ | مرحلہ 3: صورتیں ضرب کریں (44 اور 30) تو 1320 ملا۔ | مرحلہ 4: مخرج ضرب کریں (5 اور 8) تو 40 ملا۔ | مرحلہ 5: لہٰذا حاصلِ ضرب 1320/40 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 660/20 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 330/10 ملا۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 165/5 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 33/1 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: 33۔

مشق 3.5: کسروں کی تقسیم

کسروں کی تقسیم کے مراحل



سوال: مشق 3.5، سوال (i): حل کریں: 4/9 کو 1 اور 7/9 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 4/9 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 1 اور 7/9 کو الٹ دیں تو وہ 9/16 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: صورتیں ضرب کریں (4 اور 9) تو 36 ملا۔ | مرحلہ 5: مخرج ضرب کریں (9 اور 16) تو 144 ملا۔ | مرحلہ 6: لہٰذا حاصلِ ضرب 36/144 ہے۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 18/72 ملا۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 9/36 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 3/12 ملا۔ | مرحلہ 10: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 1/4 ملا۔ | مرحلہ 11: جواب: 1/4۔

سوال: مشق 3.5، سوال (ii): حل کریں: 4/8 کو 2/12 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 4/8 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 2/12 کو الٹ دیں تو وہ 12/2

بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 6 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 6 کو 2 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 12 ملا؛ کسر 12/2 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (4 اور 12) تو 48 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (8 اور 2) تو 16 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 48/16 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 24/8 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 12/4 ملا۔ | مرحلہ 10: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 6/2 ملا۔ | مرحلہ 11: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 3/1 ملا۔ | مرحلہ 12: جواب: 3۔

سوال: مشق 3.5، سوال (iii): حل کریں: 15/20 کو 3/12 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 15/20 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 3/12 کو الٹ دیں تو وہ 12/3 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 4 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 4 کو 3 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 12 ملا؛ کسر 12/3 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (15 اور 12) تو 180 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (20 اور 3) تو 60 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 180/60 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 90/30 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 45/15 ملا۔ | مرحلہ 10: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 15/5 ملا۔ | مرحلہ 11: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 3/1 ملا۔ | مرحلہ 12: جواب: 3۔

سوال: مشق 3.5، سوال (iv): حل کریں: 1/4 کو 7/16 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 1/4 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 7/16 کو الٹ دیں تو وہ 16/7 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 2 اور 2/7 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 7 سے ضرب کریں اور 2 جوڑیں تو 16 ملا؛ کسر 16/7 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (1 اور 16) تو 16 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (4 اور 7) تو 28 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 16/28 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 8/14 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 4/7 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: 4/7۔

سوال: مشق 3.5، سوال (v): حل کریں: 9/10 کو 12/15 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 9/10 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 12/15 کو الٹ دیں تو وہ 15/12 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 1 اور 3/12 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 12 سے ضرب کریں اور 3 جوڑیں تو 15 ملا؛ کسر 15/12 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (9 اور 15) تو 135 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (10 اور 12) تو 120 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 135/120 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 45/40 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 9/8 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: 1 اور 1/8۔

سوال: مشق 3.5، سوال (vi): حل کریں: 9/30 کو 6/12 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 9/30 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 6/12 کو الٹ دیں تو وہ 12/6 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 6 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 12 ملا؛ کسر 12/6 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (9 اور 12) تو 108 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (30 اور 6) تو 180 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 108/180 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 54/90 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 27/45 ملا۔ | مرحلہ 10: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 9/15 ملا۔ | مرحلہ 11: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 3/5 ملا۔ | مرحلہ 12: جواب: 3/5۔

سوال: مشق 3.5، سوال (vii): حل کریں: 12/21 کو 6/27 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 12/21 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 6/27 کو الٹ دیں تو وہ 27/6 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 4 اور 3/6 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 4 کو 6 سے ضرب کریں اور 3 جوڑیں تو 27 ملا؛ کسر 27/6 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (12 اور 27) تو 324 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (21 اور 6) تو 126 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 324/126 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 162/63 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 54/21 ملا۔ | مرحلہ 10: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 18/7 ملا۔ | مرحلہ 11: جواب: 2 اور 4/7۔

سوال: مشق 3.5، سوال (viii): حل کریں: 5/25 کو 20/30 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 5/25 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 20/30 کو الٹ دیں تو وہ 30/20 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 1 اور 10/20 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 20 سے ضرب کریں اور 10 جوڑیں تو 30 ملا؛ کسر 30/20 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (5 اور 30) تو 150 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (25 اور 20) تو 500 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 150/500 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 75/250 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 15/50 ملا۔ | مرحلہ 10: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 3/10 ملا۔ | مرحلہ 11: جواب: 3/10۔

سوال: مشق 3.5، سوال (ix): حل کریں: 2 اور 1/3 کو 2/5 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 2 اور 1/3 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 2/5 کو الٹ دیں تو وہ 5/2 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 2 اور 1/3 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 3 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 7 ملا؛ کسر 7/3 ہوئی۔ | مرحلہ 5: مخلوط عدد 2 اور 1/2

کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 5 ملا؛ کسر 5/2 ہوئی۔ | مرحلہ 6: صورتیں ضرب کریں (7 اور 5) تو 35 ملا۔ | مرحلہ 7: مخرج ضرب کریں (3 اور 2) تو 6 ملا۔ | مرحلہ 8: لہٰذا حاصلِ ضرب 35/6 ہے۔ | مرحلہ 9: جواب: 5 اور 5/6۔

سوال: مشق 3.5، سوال (x): حل کریں: 2 اور 1/3 کو 2/4 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 2 اور 1/3 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 2/4 کو الٹ دیں تو وہ 4/2 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 2 اور 1/3 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 3 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 7 ملا؛ کسر 7/3 ہوئی۔ | مرحلہ 5: مخلوط عدد 2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 2 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 4 ملا؛ کسر 4/2 ہوئی۔ | مرحلہ 6: صورتیں ضرب کریں (7 اور 4) تو 28 ملا۔ | مرحلہ 7: مخرج ضرب کریں (3 اور 2) تو 6 ملا۔ | مرحلہ 8: لہٰذا حاصلِ ضرب 28/6 ہے۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 14/3 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: 4 اور 2/3۔

سوال: مشق 3.5، سوال (xi): حل کریں: 2 اور 4/5 کو 2/3 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 2 اور 4/5 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 2/3 کو الٹ دیں تو وہ 3/2 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 2 اور 4/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 5 سے ضرب کریں اور 4 جوڑیں تو 14 ملا؛ کسر 14/5 ہوئی۔ | مرحلہ 5: مخلوط عدد 1 اور 1/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 3 ملا؛ کسر 3/2 ہوئی۔ | مرحلہ 6: صورتیں ضرب کریں (14 اور 3) تو 42 ملا۔ | مرحلہ 7: مخرج ضرب کریں (5 اور 2) تو 10 ملا۔ | مرحلہ 8: لہٰذا حاصلِ ضرب 42/10 ہے۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 21/5 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: 4 اور 1/5۔

سوال: مشق 3.5، سوال (xii): حل کریں: 3 اور 6/83 کو 4 اور 1/2 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 3 اور 6/83 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 4 اور 1/2 کو الٹ دیں تو وہ 2/9 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 3 اور 6/83 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 3 کو 83 سے ضرب کریں اور 6 جوڑیں تو 255 ملا؛ کسر 255/83 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (255 اور 2) تو 510 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (83 اور 9) تو 747 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 510/747 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 170/249 ملا۔ | مرحلہ 9: جواب: 170/249۔

سوال: مشق 3.5، سوال (xiii): حل کریں: 6 کو 2/3 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 6 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 2/3 کو الٹ دیں تو وہ 3/2 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 6 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 6 کو 1 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 6 ملا؛ کسر 6/1 ہوئی۔ | مرحلہ 5: مخلوط عدد 1 اور 1/2 کو غیر واجب

کسر میں بدلیں: 1 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 3 ملا؛ کسر 3/2 ہوئی۔ | مرحلہ 6: صورتیں ضرب کریں (6 اور 3) تو 18 ملا۔ | مرحلہ 7: مخرج ضرب کریں (1 اور 2) تو 2 ملا۔ | مرحلہ 8: لہٰذا حاصلِ ضرب 18/2 ہے۔ | مرحلہ 9: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 9/1 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: 9۔

سوال: مشق 3.5، سوال (xiv): حل کریں: 2/3 کو 8 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 2/3 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 8 کو الٹ دیں تو وہ 1/8 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: صورتیں ضرب کریں (2 اور 1) تو 2 ملا۔ | مرحلہ 5: مخرج ضرب کریں (3 اور 8) تو 24 ملا۔ | مرحلہ 6: لہٰذا حاصلِ ضرب 2/24 ہے۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 1/12 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 1/12۔

سوال: مشق 3.5، سوال (xv): حل کریں: 2 اور 2/5 کو 9 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 2 اور 2/5 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 9 کو الٹ دیں تو وہ 1/9 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 2 اور 2/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 5 سے ضرب کریں اور 2 جوڑیں تو 12 ملا؛ کسر 12/5 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (12 اور 1) تو 12 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (5 اور 9) تو 45 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 12/45 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اورمخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 4/15 ملا۔ | مرحلہ 9: جواب: 4/15۔

مشق 3.6: کسروں کے لفظی مسائل

سوال: مشق 3.6، سوال 1: ایک خاندان نے ایک دن میں 4 اور 1/4 لیٹر دودھ استعمال کیا اور دوسرے خاندان نے 7 اور 1/2 لیٹر استعمال کیا۔ دونوں خاندانوں نے کتنا دودھ استعمال کیا؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں خاندانوں کا دودھ ملانا ہے، لہٰذا دونوں مقداروں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 2: مخرج 4, 2 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 4 ہے۔ | مرحلہ 3: 4 اور 1/4 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 17 ہوا؛ نئی کسر 17/4 ہے۔ | مرحلہ 4: 7 اور 1/2 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 30 ہوا؛ نئی کسر 30/4 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں جوڑیں: 17 اور 30 تو 47 ملا؛ نتیجہ 47/4 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: دونوں خاندانوں نے مل کر 11 اور 3/4 لیٹر دودھ استعمال کیا۔

سوال: مشق 3.6، سوال 2: میری خالہ نے 4 اور 1/6 سینٹی میٹر لمبا ربن کا ٹکڑا خریدا؛ انہوں نے دوسرا ٹکڑا 4 اور 2/5 سینٹی میٹر لمبا خریدا۔ دوسرا ٹکڑا پہلے سے کتنا لمبا تھا؟

جواب: مرحلہ 1: دوسرا ٹکڑا کتنا لمبا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے پہلی (چھوٹی) لمبائی کو دوسری (بڑی) سے گھٹائیں۔ پہلی مقدار 4 اور 1/6 اور دوسری 4 اور 2/5 ہے۔ | مرحلہ 2: مخرج 6, 5 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 30 ہے۔ | مرحلہ 3: 4 اور 2/5 کو بدلیں: صورت کو 6 سے ضرب کریں تو 132 ہوا؛ نئی کسر 132/30 ہے۔ | مرحلہ 4: 4 اور 1/6 کو بدلیں:

صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 125 ہوا؛ نئی کسر 125/30 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (132, 125) تو 7 ملا؛ نتیجہ 7/30 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: دوسرا ٹکڑا 7/30 سینٹی میٹر لمبا تھا۔

سوال: مشق 3.6، سوال 3: میری عمر 8 اور 1/2 سال ہے اور میرا بھائی مجھ سے 2 اور 1/2 سال چھوٹا ہے۔ میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: بھائی مجھ سے 2 اور 1/2 سال چھوٹا ہے، لہٰذا میری عمر سے یہ سال گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: مخرج 2, 2 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 2 ہے۔ | مرحلہ 3: 8 اور 1/2 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 17 ہوا؛ نئی کسر 17/2 ہے۔ | مرحلہ 4: 2 اور 1/2 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ نئی کسر 5/2 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (5, 17) تو 12 ملا؛ نتیجہ 12/2 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 6/1 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: میرے بھائی کی عمر 6 سال ہے۔

سوال: مشق 3.6، سوال 4: نازیہ کے پاس 4 اور 4/5 میٹر ربن ہے؛ اس نے اس ربن کا 1/2 حصہ تحفہ باندھنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کتنے میٹر استعمال کیے؟

جواب: مرحلہ 1: نازیہ کے پاس 4 اور 4/5 میٹر ربن ہے اور اس نے اس کا 1/2 حصہ استعمال کیا، لہٰذا ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 4 اور 4/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 4 کو 5 سے ضرب کریں اور 4 جوڑیں تو 24 ملا؛ کسر 24/5 ہوئی۔ | مرحلہ 3: صورتیں ضرب کریں (24 اور 1) تو 24 ملا۔ | مرحلہ 4: مخرج ضرب کریں (5 اور 2) تو 10 ملا۔ | مرحلہ 5: لہٰذا حاصلِ ضرب 24/10 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 12/5 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: نازیہ نے 2 اور 2/5 میٹر ربن استعمال کیا۔

سوال: مشق 3.6، سوال 5: ایک درخت 18 میٹر لمبا ہے؛ اگر ہر ٹکڑا 2/3 میٹر لمبا ہو تو لکڑی کے کتنے ٹکڑے کاٹے جا سکتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: درخت کی لمبائی 18 میٹر ہے اور ہر ٹکڑا 2/3 میٹر کا ہے، لہٰذا کل لمبائی کو ٹکڑے کی لمبائی سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: تقسیم کے لیے پہلی کسر 18 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 3: دوسری کسر 2/3 کو الٹ دیں تو وہ 3/2 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 4: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 5: مخلوط عدد 18 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 18 کو 1 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 18 ملا؛ کسر 18/1 ہوئی۔ | مرحلہ 6: مخلوط عدد 1 اور 1/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 3 ملا؛ کسر 3/2 ہوئی۔ | مرحلہ 7: صورتیں ضرب کریں (18 اور 3) تو 54 ملا۔ | مرحلہ 8: مخرج ضرب کریں (1 اور 2) تو 2 ملا۔ | مرحلہ 9: لہٰذا حاصلِ ضرب 54/2 ہے۔ | مرحلہ 10: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 27/1 ملا۔ | مرحلہ 11: جواب: 27 ٹکڑے لکڑی کاٹے جا سکتے ہیں۔

سوال: مشق 3.6، سوال 6: ایک دکاندار کے پاس 15 کلوگرام مونگ پھلی ہے؛ وہ ہر تھیلی میں 2/5 کلوگرام رکھتا ہے۔ وہ کتنی تھیلیاں استعمال کرے گا؟

جواب: مرحلہ 1: دکاندار کے پاس 15 کلوگرام مونگ پھلی ہے اور ہر تھیلی میں 2/5 کلوگرام آتی ہے، لہٰذا تقسیم کریں۔ |

مرحلہ 2: تقسیم کے لیے پہلی کسر 15 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 3: دوسری کسر 2/5 کو الٹ دیں تو وہ 5/2 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 4: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 5: مخلوط عدد 15 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 15 کو 1 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 15 ملا؛ کسر 15/1 ہوئی۔ | مرحلہ 6: مخلوط عدد 2 اور 1/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 5 ملا؛ کسر 5/2 ہوئی۔ | مرحلہ 7: صورتیں ضرب کریں (15 اور 5) تو 75 ملا۔ | مرحلہ 8: مخرج ضرب کریں (1 اور 2) تو 2 ملا۔ | مرحلہ 9: لہٰذا حاصلِ ضرب 75/2 ہے۔ | مرحلہ 10: جواب: دکاندار 37 اور 1/2 تھیلیاں استعمال کرے گا، یعنی 38 تھیلیاں درکار ہوں گی (آخری تھیلی آدھی بھری ہوگی)۔

جائزہ مشق 3

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 1 (i): غیر واجب کسر 66/8 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 66 کو مخرج 8 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 66 کو 8 سے تقسیم کریں تو 8 ملا اور باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 8 مکمل حصہ ہوا اور باقی 2 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 8 رہا۔ | مرحلہ 4: کسر والے حصے کو مختصر کریں: 2/8 سے 1/4 ہوا۔ | مرحلہ 5: جواب: 8 اور 1/4۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 1 (ii): غیر واجب کسر 17/3 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 17 کو مخرج 3 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 17 کو 3 سے تقسیم کریں تو 5 ملا اور باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 5 مکمل حصہ ہوا اور باقی 2 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 3 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 5 اور 2/3۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 1 (iii): غیر واجب کسر 23/5 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 23 کو مخرج 5 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 23 کو 5 سے تقسیم کریں تو 4 ملا اور باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 4 مکمل حصہ ہوا اور باقی 3 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 5 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 4 اور 3/5۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 1 (iv): غیر واجب کسر 40/5 کو مخلوط کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت 40 کو مخرج 5 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 40 کو 5 سے تقسیم کریں تو 8 ملا اور باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 3: حاصلِ تقسیم 8 مکمل حصہ ہوا اور باقی 0 نئی صورت ہوا؛ مخرج وہی 5 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 8۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 2 (i): مخلوط کسر 8 اور 4/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 8 کو مخرج 5 سے ضرب کریں تو 40 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 4 جوڑیں تو 44 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 5 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 44/5۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 2 (ii): مخلوط کسر 3 اور 5/8 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 3 کو مخرج 8 سے ضرب کریں تو 24 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 5 جوڑیں تو 29 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 8 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 29/8۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 2 (iii): مخلوط کسر 7 اور 3/7 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 7 کو مخرج 7 سے ضرب کریں تو 49 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 3 جوڑیں تو 52 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 7 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 52/7۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 2 (iv): مخلوط کسر 4 اور 3/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مکمل حصے 4 کو مخرج 2 سے ضرب کریں تو 8 ملا۔ | مرحلہ 2: اس میں صورت 3 جوڑیں تو 11 ہوا؛ یہ نئی صورت ہے۔ | مرحلہ 3: مخرج وہی 2 رہا۔ | مرحلہ 4: جواب: 11/2۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 3 (i): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 3/8, 9/8, 5/8۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 8 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 8 والی کسر میں بدلیں: 3/8, 9/8, 5/8۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 3/8, 5/8, 9/8۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 3 (ii): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 2/3, 1/4, 5/6۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 12 والی کسر میں بدلیں: 8/12, 3/12, 10/12۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 1/4, 2/3, 5/6۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 3 (iii): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 6/4, 8/3, 7/6, 5/2۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 12 والی کسر میں بدلیں: 18/12, 32/12, 14/12, 30/12۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 7/6, 6/4, 5/2, 8/3۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 3 (iv): صعودی (چھوٹے سے بڑے) ترتیب میں لکھیں: 2/7, 5/11, 4/5, 3/11۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 385 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 385 والی کسر میں بدلیں: 110/385, 175/385, 308/385, 105/385۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (چھوٹے سے بڑے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 3/11, 2/7, 5/11, 4/5۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 4 (i): تنازلی (بڑے سے چھوٹے) ترتیب میں لکھیں: 13/6, 11/6, 7/6۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 6 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 6 والی کسر میں بدلیں: 13/6, 11/6, 7/6۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (بڑے سے چھوٹے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 13/6, 11/6, 7/6۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 4 (ii): تنازلی (بڑے سے چھوٹے) ترتیب میں لکھیں: 2/3, 3/5, 5/6۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 30 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 30 والی کسر میں بدلیں: 20/30, 18/30, 25/30۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (بڑے سے چھوٹے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 5/6, 2/3, 3/5۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 4 (iii): تنازلی (بڑے سے چھوٹے) ترتیب میں لکھیں: 4/15, 3/10, 9/20, 4/5۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 60 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 60 والی کسر میں بدلیں: 16/60,

18/60, 27/60, 48/60۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (بڑے سے چھوٹے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 4/5, 9/20, 3/10, 4/15۔

سوال: مشق جائزہ 3، سوال 4 (iv): تنازلی (بڑے سے چھوٹے) ترتیب میں لکھیں: 4/3, 3/5, 5/7, 1/3۔

جواب: مرحلہ 1: تمام مخرجوں کا ذواضعافِ اقل 105 ہے۔ | مرحلہ 2: ہر کسر کو مخرج 105 والی کسر میں بدلیں: 140/105, 63/105, 75/105, 35/105۔ | مرحلہ 3: اب صورتیں دیکھ کر ترتیب لگائیں (بڑے سے چھوٹے)۔ | مرحلہ 4: جواب: 4/3, 5/7, 3/5, 1/3۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5 (i): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 30/42۔

جواب: مرحلہ 1: 30 اور 42 کے مشترک اجزا معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 15/21 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 5/7 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 5/7۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5 (ii): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 24/44۔

جواب: مرحلہ 1: 24 اور 44 کے مشترک اجزا معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 12/22 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 6/11 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 6/11۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5 (iii): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 2 اور 4/8۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے مکمل حصہ 2 الگ رکھیں؛ کسر والا حصہ 4/8 ہے۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 4 سے تقسیم کریں تو 1/2 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 2 اور 1/2۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 5 (iv): مختصر ترین صورت میں لکھیں: 3 اور 3/6۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے مکمل حصہ 3 الگ رکھیں؛ کسر والا حصہ 3/6 ہے۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 1/2 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 3 اور 1/2۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6 (i): مختصر کریں: 3/5، 2/4۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 5, 4 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 20 ہے۔ | مرحلہ 2: 3/5 کو بدلیں: صورت کو 4 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ نئی کسر 12/20 ہے۔ | مرحلہ 3: 2/4 کو بدلیں: صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 10 ہوا؛ نئی کسر 10/20 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 12 اور 10 تو 22 ملا؛ نتیجہ 22/20 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 11/10 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1 اور 1/10۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6 (ii): مختصر کریں: 7/9، 4/6، 2/3۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 9, 6, 3 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 18 ہے۔ | مرحلہ 2: 7/9 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 14 ہوا؛ نئی کسر 14/18 ہے۔ | مرحلہ 3: 4/6 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ نئی کسر 12/18 ہے۔ | مرحلہ 4: 2/3 کو بدلیں: صورت کو 6 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ نئی کسر 12/18 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں جوڑیں: 14 اور 12 اور 12 تو 38 ملا؛ نتیجہ 38/18 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 19/9

ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 2 اور 1/9۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6 (iii): مختصر کریں: 4/5، 6/10، 1/2۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 5, 10, 2 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 10 ہے۔ | مرحلہ 2: 4/5 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 8 ہوا؛ نئی کسر 8/10 ہے۔ | مرحلہ 3: 6/10 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ نئی کسر 6/10 ہے۔ | مرحلہ 4: 1/2 کو بدلیں: صورت کو 5 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ نئی کسر 5/10 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں جوڑیں: 8 اور 6 اور 5 تو 19 ملا؛ نتیجہ 19/10 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: 1 اور 9/10۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 6 (iv): مختصر کریں: 2/3، 4 اور 1/2۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 3, 2 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 6 ہے۔ | مرحلہ 2: 2/3 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ نئی کسر 4/6 ہے۔ | مرحلہ 3: 4 اور 1/2 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 27 ہوا؛ نئی کسر 27/6 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں جوڑیں: 4 اور 27 تو 31 ملا؛ نتیجہ 31/6 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 5 اور 1/6۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7 (i): مختصر کریں: 3/4، 4/8۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 4, 8 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 8 ہے۔ | مرحلہ 2: 3/4 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ نئی کسر 6/8 ہے۔ | مرحلہ 3: 4/8 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ نئی کسر 4/8 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (6, 4) تو 2 ملا؛ نتیجہ 2/8 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 1/4 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1/4۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7 (ii): مختصر کریں: 2 اور 1/5، 1 اور 4/5۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 5, 5 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 5 ہے۔ | مرحلہ 2: 2 اور 1/5 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 11 ہوا؛ نئی کسر 11/5 ہے۔ | مرحلہ 3: 1 اور 4/5 کو بدلیں: صورت کو 1 سے ضرب کریں تو 9 ہوا؛ نئی کسر 9/5 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (11, 9) تو 2 ملا؛ نتیجہ 2/5 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: 2/5۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7 (iii): مختصر کریں: 5 اور 2/3، 2 اور 2/4۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 3, 4 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 12 ہے۔ | مرحلہ 2: 5 اور 2/3 کو بدلیں: صورت کو 4 سے ضرب کریں تو 68 ہوا؛ نئی کسر 68/12 ہے۔ | مرحلہ 3: 2 اور 2/4 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 30 ہوا؛ نئی کسر 30/12 ہے۔ | مرحلہ 4: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (68, 30) تو 38 ملا؛ نتیجہ 38/12 ہے۔ | مرحلہ 5: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 19/6 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 3 اور 1/6۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 7 (iv): مختصر کریں: 13/15، 5/10، 1/5۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 15, 10, 5 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 30 ہے۔ | مرحلہ 2: 13/15 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 26 ہوا؛ نئی کسر 26/30 ہے۔ | مرحلہ 3: 5/10 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 15 ہوا؛ نئی کسر 15/30 ہے۔ | مرحلہ 4: 1/5 کو بدلیں: صورت کو 6 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ نئی کسر 6/30 ہے۔ | مرحلہ 5:

اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (26, 15, 6) تو 5 ملا؛ نتیجہ 5/30 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اورمخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 1/6 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 1/6۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8 (i): ضرب کریں، جواب مختصر صورت میں دیں: 2 اور 2/5 کو 2 اور 1/2 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 2 اور 2/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 5 سے ضرب کریں اور 2 جوڑیں تو 12 ملا؛ کسر 12/5 ہوئی۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 2 اور 1/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 5 ملا؛ کسر 5/2 ہوئی۔ | مرحلہ 3: صورتیں ضرب کریں (12 اور 5) تو 60 ملا۔ | مرحلہ 4: مخرج ضرب کریں (5 اور 2) تو 10 ملا۔ | مرحلہ 5: لہٰذا حاصلِ ضرب 60/10 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 30/5 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اورمخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 6/1 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 6۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8 (ii): ضرب کریں، جواب مختصر صورت میں دیں: 1 اور 2/3 کو 2 اور 1/4 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 1 اور 2/3 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 3 سے ضرب کریں اور 2 جوڑیں تو 5 ملا؛ کسر 5/3 ہوئی۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 2 اور 1/4 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 2 کو 4 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 9 ملا؛ کسر 9/4 ہوئی۔ | مرحلہ 3: صورتیں ضرب کریں (5 اور 9) تو 45 ملا۔ | مرحلہ 4: مخرج ضرب کریں (3 اور 4) تو 12 ملا۔ | مرحلہ 5: لہٰذا حاصلِ ضرب 45/12 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اورمخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 15/4 ملا۔ | مرحلہ 7: جواب: 3 اور 3/4۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8 (iii): ضرب کریں، جواب مختصر صورت میں دیں: 28/35 کو 12/21 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: صورتیں ضرب کریں (28 اور 12) تو 336 ملا۔ | مرحلہ 2: مخرج ضرب کریں (35 اور 21) تو 735 ملا۔ | مرحلہ 3: لہٰذا حاصلِ ضرب 336/735 ہے۔ | مرحلہ 4: صورت اورمخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 112/245 ملا۔ | مرحلہ 5: صورت اورمخرج دونوں کو 7 سے تقسیم کریں تو 16/35 ملا۔ | مرحلہ 6: جواب: 16/35۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 8 (iv): ضرب کریں، جواب مختصر صورت میں دیں: 1 اور 3/5 کو 1 اور 5/10 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: مخلوط عدد 1 اور 3/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 5 سے ضرب کریں اور 3 جوڑیں تو 8 ملا؛ کسر 8/5 ہوئی۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 1 اور 5/10 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 10 سے ضرب کریں اور 5 جوڑیں تو 15 ملا؛ کسر 15/10 ہوئی۔ | مرحلہ 3: صورتیں ضرب کریں (8 اور 15) تو 120 ملا۔ | مرحلہ 4: مخرج ضرب کریں (5 اور 10) تو 50 ملا۔ | مرحلہ 5: لہٰذا حاصلِ ضرب 120/50 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 60/25 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اورمخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 12/5 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 2 اور 2/5۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 9 (i): تقسیم کریں، جواب مختصر صورت میں دیں: 5/6 کو 25 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 5/6 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 25 کو الٹ دیں تو وہ 1/25 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: صورتیں ضرب کریں (5 اور 1) تو 5 ملا۔ | مرحلہ 5: مخرج ضرب کریں (6 اور 25) تو 150 ملا۔ | مرحلہ 6: لہٰذا حاصلِ ضرب 5/150 ہے۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 1/30 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 1/30۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 9 (ii): تقسیم کریں، جواب مختصر صورت میں دیں: 3/4 کو 5/8 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 3/4 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 5/8 کو الٹ دیں تو وہ 8/5 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 1 اور 3/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 5 سے ضرب کریں اور 3 جوڑیں تو 8 ملا؛ کسر 8/5 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (3 اور 8) تو 24 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (4 اور 5) تو 20 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 24/20 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 12/10 ملا۔ | مرحلہ 9: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 6/5 ملا۔ | مرحلہ 10: جواب: 1 اور 1/5۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 9 (iii): تقسیم کریں، جواب مختصر صورت میں دیں: 5 اور 1/2 کو 1 اور 1/4 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 5 اور 1/2 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 1 اور 1/4 کو الٹ دیں تو وہ 4/5 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 5 اور 1/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 5 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 11 ملا؛ کسر 11/2 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (11 اور 4) تو 44 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (2 اور 5) تو 10 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 44/10 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 22/5 ملا۔ | مرحلہ 9: جواب: 4 اور 2/5۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 9 (iv): تقسیم کریں، جواب مختصر صورت میں دیں: 7 اور 3/5 کو 1 اور 7/12 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: تقسیم کے لیے پہلی کسر 7 اور 3/5 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسری کسر 1 اور 7/12 کو الٹ دیں تو وہ 12/19 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 3: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 4: مخلوط عدد 7 اور 3/5 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 7 کو 5 سے ضرب کریں اور 3 جوڑیں تو 38 ملا؛ کسر 38/5 ہوئی۔ | مرحلہ 5: صورتیں ضرب کریں (38 اور 12) تو 456 ملا۔ | مرحلہ 6: مخرج ضرب کریں (5 اور 19) تو 95 ملا۔ | مرحلہ 7: لہٰذا حاصلِ ضرب 456/95 ہے۔ | مرحلہ 8: صورت اور مخرج دونوں کو 19 سے تقسیم کریں تو 24/5 ملا۔ | مرحلہ 9: جواب: 4 اور 4/5۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 10: ناصر نے 7 اور 1/2 کلومیٹر جاگنگ کی اور اس کے دوست نے 4 اور 2/3 کلومیٹر جاگنگ کی۔ ناصر نے کتنا زیادہ فاصلہ طے کیا؟

جواب: مرحلہ 1: ناصر نے زیادہ فاصلہ طے کیا، لہٰذا دوست کے فاصلے کو ناصر کے فاصلے سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: مخرج 2, 3 ہیں۔ ان کا ذواضعافِ اقل 6 ہے۔ | مرحلہ 3: 7 اور 1/2 کو بدلیں: صورت کو 3 سے ضرب کریں تو 45 ہوا؛ نئی

کسر 45/6 ہے۔ | مرحلہ 4: 4 اور 2/3 کو بدلیں: صورت کو 2 سے ضرب کریں تو 28 ہوا؛ نئی کسر 28/6 ہے۔ | مرحلہ 5: اب صورتیں ترتیب سے گھٹائیں (45, 28) تو 17 ملا؛ نتیجہ 17/6 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: ناصر نے 2 اور 5/6 کلومیٹر زیادہ فاصلہ طے کیا۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 11: ایک کمرے میں 32 غبارے ہیں، جن میں سے 1/4 سرخ ہیں۔ کتنے غبارے سرخ ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: کل 32 غبارے ہیں اور ان کا 1/4 حصہ سرخ ہے، لہٰذا 32 کا 1/4 حصہ معلوم کریں۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 32 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 32 کو 1 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 32 ملا؛ کسر 32/1 ہوئی۔ | مرحلہ 3: صورتیں ضرب کریں (1 اور 32) تو 32 ملا۔ | مرحلہ 4: مخرج ضرب کریں (4 اور 1) تو 4 ملا۔ | مرحلہ 5: لہٰذا حاصلِ ضرب 32/4 ہے۔ | مرحلہ 6: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 16/2 ملا۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 8/1 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 8 غبارے سرخ ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 12: جویریہ کی گڑیا کی پوشاک کے لیے 3/4 میٹر کپڑا درکار ہے۔ 3 اور 3/4 میٹر کپڑے سے کتنی پوشاکیں بنائی جا سکتی ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: کپڑا کل 3 اور 3/4 میٹر ہے اور ہر پوشاک کے لیے 3/4 میٹر درکار ہے، لہٰذا تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: تقسیم کے لیے پہلی کسر 3 اور 3/4 کو ویسا ہی رکھیں۔ | مرحلہ 3: دوسری کسر 3/4 کو الٹ دیں تو وہ 4/3 بن جاتی ہے۔ | مرحلہ 4: اب ضرب کریں: پہلی کسر اور الٹی ہوئی دوسری کسر۔ | مرحلہ 5: مخلوط عدد 3 اور 3/4 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 3 کو 4 سے ضرب کریں اور 3 جوڑیں تو 15 ملا؛ کسر 15/4 ہوئی۔ | مرحلہ 6: مخلوط عدد 1 اور 1/3 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 1 کو 3 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 4 ملا؛ کسر 4/3 ہوئی۔ | مرحلہ 7: صورتیں ضرب کریں (15 اور 4) تو 60 ملا۔ | مرحلہ 8: مخرج ضرب کریں (4 اور 3) تو 12 ملا۔ | مرحلہ 9: لہٰذا حاصلِ ضرب 60/12 ہے۔ | مرحلہ 10: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 30/6 ملا۔ | مرحلہ 11: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 15/3 ملا۔ | مرحلہ 12: صورت اور مخرج دونوں کو 3 سے تقسیم کریں تو 5/1 ملا۔ | مرحلہ 13: جواب: 5 پوشاکیں بنائی جا سکتی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 3، سوال 13: ایک فیکٹری ہر گھنٹے 9 اور 1/2 لیٹر سیب کا جوس بناتی ہے۔ 14 گھنٹوں میں کتنے لیٹر بنیں گے؟

جواب: مرحلہ 1: فیکٹری ہر گھنٹے 9 اور 1/2 لیٹر جوس بناتی ہے؛ 14 گھنٹوں کے لیے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: مخلوط عدد 9 اور 1/2 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 9 کو 2 سے ضرب کریں اور 1 جوڑیں تو 19 ملا؛ کسر 19/2 ہوئی۔ | مرحلہ 3: مخلوط عدد 14 کو غیر واجب کسر میں بدلیں: 14 کو 1 سے ضرب کریں اور 0 جوڑیں تو 14 ملا؛ کسر 14/1 ہوئی۔ | مرحلہ 4: صورتیں ضرب کریں (19 اور 14) تو 266 ملا۔ | مرحلہ 5: مخرج ضرب کریں (2 اور 1) تو 2 ملا۔ | مرحلہ 6: لہٰذا حاصلِ ضرب 266/2 ہے۔ | مرحلہ 7: صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 133/1 ملا۔ | مرحلہ 8: جواب: 14 گھنٹوں

میں 133 لیٹر جوس بنے گا۔

4. ہائی عدد ۱۱۱

عملی کام: اعشاری کسریں

سوال: عملی کام (a): رنگین حصوں کے لیے کسر اور اعشاری کسر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: پٹی 10 برابر حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور 4 حصے رنگین ہیں۔ | مرحلہ 2: رنگین حصے کسر کی صورت میں: 4/10۔ | مرحلہ 3: یہ اعشاری صورت میں 0.4 لکھا جاتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 4/10 اور 0.4۔

سوال: عملی کام (b): رنگین حصوں کے لیے کسر اور اعشاری کسر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: دائرہ 10 برابر حصوں میں بٹا ہوا ہے اور 3 حصے رنگین ہیں۔ | مرحلہ 2: رنگین حصے کسر کی صورت میں: 3/10۔ | مرحلہ 3: یہ اعشاری صورت میں 0.3 لکھا جاتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 3/10 اور 0.3۔

سوال: عملی کام (c): رنگین حصوں کے لیے کسر اور اعشاری کسر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل میں 3 مکمل پٹیاں (ہر ایک 10 حصے) اور ایک پٹی کے 3 حصے رنگین ہیں۔ | مرحلہ 2: رنگین حصے کسر کی صورت میں: 33/10۔ | مرحلہ 3: یہ اعشاری صورت میں 3.3 لکھا جاتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 33/10 اور 3.3۔

سوال: عملی کام (d): رنگین حصوں کے لیے کسر اور اعشاری کسر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل میں 2 مکمل دائرے (ہر ایک 10 حصے) اور ایک دائرے کے 7 حصے رنگین ہیں۔ | مرحلہ 2: رنگین حصے کسر کی صورت میں: 27/10۔ | مرحلہ 3: یہ اعشاری صورت میں 2.7 لکھا جاتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 27/10 اور 2.7۔

سوال: عملی کام: جدول مکمل کریں — ہر اعشاری عدد کے لیے مخرج اور اعشاریہ والی جگہوں کی تعداد لکھیں: 0.3، 13.5، 0.84، 732.52، 0.324، 583.123۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد میں اعشاریہ کے بعد والے ہندسے دیکھیں۔ | مرحلہ 2: اگر اعشاریہ کے بعد 1 ہندسہ ہو تو مخرج 10 ہے؛ 2 ہندسوں کے لیے 100 اور 3 ہندسوں کے لیے 1000 ہے۔ | مرحلہ 3: 0.3: مخرج 10، اعشاریہ والی جگہیں: ایک (1)۔ | مرحلہ 4: 13.5: مخرج 10، اعشاریہ والی جگہیں: ایک (1)۔ | مرحلہ 5: 0.84: مخرج 100، اعشاریہ والی جگہیں: دو (2)۔ | مرحلہ 6: 732.52: مخرج 100، اعشاریہ والی جگہیں: دو (2)۔ | مرحلہ 7: 0.324: مخرج 1000، اعشاریہ والی جگہیں: تین (3)۔ | مرحلہ 8: 583.123: مخرج 1000، اعشاریہ والی جگہیں: تین (3)۔ | مرحلہ 9: جواب: مکمل جدول اوپر کے مراحل میں دیا گیا ہے۔

مشق 4.1: اعشاری اعداد کی شکل اور مقامی قیمت

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (i): 0.3 کے لیے شکل بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.3 کے لیے شکل بنائیں: ایک پٹی کو 10 برابر حصوں میں بانٹیں اور 3 حصے رنگیں۔ | مرحلہ 2: جواب: 0.3 کی شکل اوپر بیان کی گئی ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (ii): 0.8 کے لیے شکل بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.8 کے لیے شکل بنائیں: ایک پٹی کو 10 برابر حصوں میں بانٹیں اور 8 حصے رنگیں۔ | مرحلہ 2: جواب: 0.8 کی شکل اوپر بیان کی گئی ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (iii): 1.3 کے لیے شکل بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 1.3 کے لیے شکل بنائیں: ایک پوری پٹی رنگیں اور دوسری پٹی کے 3 حصے (10 میں سے) رنگیں۔ | مرحلہ 2: جواب: 1.3 کی شکل اوپر بیان کی گئی ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (iv): 1.7 کے لیے شکل بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 1.7 کے لیے شکل بنائیں: ایک پوری پٹی رنگیں اور دوسری پٹی کے 7 حصے (10 میں سے) رنگیں۔ | مرحلہ 2: جواب: 1.7 کی شکل اوپر بیان کی گئی ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (v): 0.34 کے لیے شکل بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.34 کے لیے شکل بنائیں: ایک 100 خانوں والی گرڈ میں 34 چھوٹے خانے رنگیں۔ | مرحلہ 2: جواب: 0.34 کی شکل اوپر بیان کی گئی ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (vi): 1.5 کے لیے شکل بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: 1.5 کے لیے شکل بنائیں: ایک پوری پٹی رنگیں اور دوسری پٹی کے 5 حصے (10 میں سے) رنگیں۔ | مرحلہ 2: جواب: 1.5 کی شکل اوپر بیان کی گئی ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (i): 123.1 میں اعشاریہ والی جگہوں کی تعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 123.1 میں اعشاریہ تلاش کریں۔ | مرحلہ 2: اعشاریہ کے بعد والے ہندسے گنیں: 1 ہندسے ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 123.1 میں ایک (1) اعشاریہ والی جگہیں ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (ii): 57.322 میں اعشاریہ والی جگہوں کی تعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 57.322 میں اعشاریہ تلاش کریں۔ | مرحلہ 2: اعشاریہ کے بعد والے ہندسے گنیں: 3 ہندسے ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 57.322 میں تین (3) اعشاریہ والی جگہیں ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (iii): 0.87 میں اعشاریہ والی جگہوں کی تعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.87 میں اعشاریہ تلاش کریں۔ | مرحلہ 2: اعشاریہ کے بعد والے ہندسے گنیں: 2 ہندسے ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.87 میں دو (2) اعشاریہ والی جگہیں ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (iv): 139.45 میں اعشاریہ والی جگہوں کی تعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 139.45 میں اعشاریہ تلاش کریں۔ | مرحلہ 2: اعشاریہ کے بعد والے ہندسے گنیں: 2 ہندسے ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 139.45 میں دو (2) اعشاریہ والی جگہیں ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (v): 59.552 میں اعشاریہ والی جگہوں کی تعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 59.552 میں اعشاریہ تلاش کریں۔ | مرحلہ 2: اعشاریہ کے بعد والے ہندسے گنیں: 3 ہندسے ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 59.552 میں تین (3) اعشاریہ والی جگہیں ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (vi): 735.9 میں اعشاریہ والی جگہوں کی تعداد لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 735.9 میں اعشاریہ تلاش کریں۔ | مرحلہ 2: اعشاریہ کے بعد والے ہندسے گنیں: 1 ہندسے ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 735.9 میں ایک (1) اعشاریہ والی جگہیں ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (i): 725.04 میں دائرہ/نشان زد ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 725.04 لکھیں اور اعشاریہ سے ہر نشان زد ہندسے کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 4 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.04 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: ہندسہ 4 کی جگہ سواں حصہ اور قدر 0.04۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (ii): 135.85 میں دائرہ/نشان زد ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 135.85 لکھیں اور اعشاریہ سے ہر نشان زد ہندسے کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 8 ، دسواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.8 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: ہندسہ 8 کی جگہ دسواں حصہ اور قدر 0.8۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (iii): 5.092 میں دائرہ/نشان زد ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 5.092 لکھیں اور اعشاریہ سے ہر نشان زد ہندسے کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 2 ، ہزارواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.002 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: ہندسہ 2 کی جگہ ہزارواں حصہ اور قدر 0.002۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (iv): 124.32 میں دائرہ/نشان زد ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 124.32 لکھیں اور اعشاریہ سے ہر نشان زد ہندسے کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 1 ، سو والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 100 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 2 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.02 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ہندسہ 1 کی جگہ سو اور قدر 100؛ ہندسہ 2 کی جگہ سواں حصہ اور قدر 0.02۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (v): 43.59 میں دائرہ/نشان زد ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 43.59 لکھیں اور اعشاریہ سے ہر نشان زد ہندسے کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 4 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 40 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 9 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.09 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ہندسہ 4 کی جگہ دہائی اور قدر 40؛ ہندسہ 9 کی جگہ سواں حصہ اور قدر 0.09۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3 (vi): 34.67 میں دائرہ/نشان زد ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 34.67 لکھیں اور اعشاریہ سے ہر نشان زد ہندسے کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 3 ، دہائی والی جگہ

پر ہے؛ اس کی قدر 30 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 7 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.07 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ہندسہ 3 کی جگہ دہائی اور قدر 30؛ ہندسہ 7 کی جگہ سواں حصہ اور قدر 0.07۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (i): 575.1 کے ہر ہندسے کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 575.1 کو بائیں سے ایک ایک ہندسہ کر کے جائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 5 ، سو والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 500 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 7 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 70 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 5 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 5 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 1 ، دسواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.1 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: تمام ہندسوں کی قدریں اوپر کے مراحل میں دی گئی ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (ii): 0.534 کے ہر ہندسے کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.534 کو بائیں سے ایک ایک ہندسہ کر کے جائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 0 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 5 ، دسواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.5 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 3 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.03 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 4 ، ہزارواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.004 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: تمام ہندسوں کی قدریں اوپر کے مراحل میں دی گئی ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (iii): 18.97 کے ہر ہندسے کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 18.97 کو بائیں سے ایک ایک ہندسہ کر کے جائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 1 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 10 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 8 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 8 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 9 ، دسواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.9 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 7 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.07 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: تمام ہندسوں کی قدریں اوپر کے مراحل میں دی گئی ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (iv): 9.02 کے ہر ہندسے کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 9.02 کو بائیں سے ایک ایک ہندسہ کر کے جائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 9 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 9 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 0 ، دسواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 2 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.02 ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: تمام ہندسوں کی قدریں اوپر کے مراحل میں دی گئی ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (v): 75.84 کے ہر ہندسے کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 75.84 کو بائیں سے ایک ایک ہندسہ کر کے جائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 7 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 70 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 5 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 5 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 8 ، دسواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.8 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 4 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.04 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: تمام ہندسوں کی قدریں اوپر کے مراحل میں دی گئی ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4 (vi): 51.15 کے ہر ہندسے کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 51.15 کو بائیں سے ایک ایک ہندسہ کر کے جائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 5 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 50 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 1 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 1 ہے۔ | مرحلہ 4: ہندسہ 1 ، دسواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.1 ہے۔ | مرحلہ 5: ہندسہ 5 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.05 ہے۔ | مرحلہ 6: جواب: تمام ہندسوں کی قدریں اوپر کے مراحل میں دی گئی ہیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (a): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: 10 عمودی پٹیوں میں سے 9 رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 0.9 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.9۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (b): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: 10 افقی پٹیوں میں سے 7 رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 0.7 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.7۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (c): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: دو دائرے (ہر ایک 10 حصے): ایک پورا اور دوسرے کے 4 حصے رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 1.4 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1.4۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (d): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: 3 پٹیاں (ہر ایک 10 حصے): دو پوری اور تیسری کا 1 حصہ رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 2.1 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 2.1۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (e): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: 100 خانوں والی گرڈ کے 23 خانے رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 0.23 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.23۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (f): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: 100 خانوں والی گرڈ کے 55 خانے رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 0.55 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.55۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (g): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: 2 پٹیاں (ہر ایک 10 حصے): ایک پوری اور دوسری کے 6 حصے رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 1.6 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1.6۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (h): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: 100 خانوں والی گرڈ کے 7 خانے رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 0.07 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.07۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (i): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

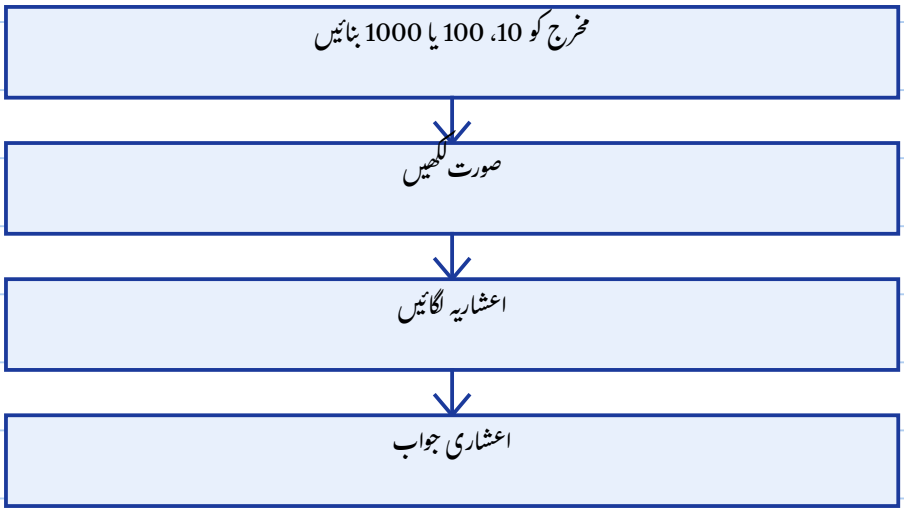
جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: دو دائرے (ہر ایک 10 حصے): ایک پورا اور دوسرے کے 8 حصے رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 1.8 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1.8۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (j): شکل کے رنگین حصے کو درست اعشاری کسر سے ملائیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل دیکھیں: 3 پٹیاں (ہر ایک 10 حصے): دو پوری اور تیسری کے 2 حصے رنگین۔ | مرحلہ 2: رنگین حصہ اعشاری صورت میں 2.2 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 2.2۔

مشق 4.2: کسروں اور اعشاری اعداد کی تبدیلی

کسر کو اعشاری میں بدلنا



سوال: مشق 4.2، سوال 1 (i): کسر 1/100 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 100 ہے، جس میں 2 صفر ہیں۔ | مرحلہ 2: صورت 1 لکھیں اور دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.01۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (ii): کسر 5/10 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 10 ہے، جس میں 1 صفر ہیں۔ | مرحلہ 2: صورت 5 لکھیں اور دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.5۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (iii): کسر 23/100 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 100 ہے، جس میں 2 صفر ہیں۔ | مرحلہ 2: صورت 23 لکھیں اور دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.23۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (iv): کسر 431/1000 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 1000 ہے، جس میں 3 صفر ہیں۔ | مرحلہ 2: صورت 431 لکھیں اور دائیں سے 3 جگہوں

سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.431۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (v): کسر 231/100 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 100 ہے، جس میں 2 صفر ہیں۔ | مرحلہ 2: صورت 231 لکھیں اور دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 2.31۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (vi): کسر 17/10 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 10 ہے، جس میں 1 صفر ہیں۔ | مرحلہ 2: صورت 17 لکھیں اور دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 1.7۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (vii): کسر 29/1000 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 1000 ہے، جس میں 3 صفر ہیں۔ | مرحلہ 2: صورت 29 لکھیں اور دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.029۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (viii): کسر 11/100 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 100 ہے، جس میں 2 صفر ہیں۔ | مرحلہ 2: صورت 11 لکھیں اور دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 0.11۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (i): کسر 7/25 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 25 کو 10 کی طاقت بنانے کے لیے صورت اور مخرج دونوں کو 4 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: صورت 7 کو 4 سے ضرب کریں تو 28 ہوا؛ نئی کسر 28/100 ہوئی۔ | مرحلہ 3: اب مخرج 100 ہے؛ صورت لکھ کر دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.28 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 0.28۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (ii): کسر 42/4 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 4 کو 10 کی طاقت بنانے کے لیے صورت اور مخرج دونوں کو 25 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: صورت 42 کو 25 سے ضرب کریں تو 1050 ہوا؛ نئی کسر 1050/100 ہوئی۔ | مرحلہ 3: اب مخرج 100 ہے؛ صورت لکھ کر دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 10.5 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 10.5۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (iii): کسر 9/2 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 2 کو 10 کی طاقت بنانے کے لیے صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: صورت 9 کو 5 سے ضرب کریں تو 45 ہوا؛ نئی کسر 45/10 ہوئی۔ | مرحلہ 3: اب مخرج 10 ہے؛ صورت لکھ کر دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 4.5 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 4.5۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (iv): کسر 3/4 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 4 کو 10 کی طاقت بنانے کے لیے صورت اور مخرج دونوں کو 25 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: صورت 3 کو 25 سے ضرب کریں تو 75 ہوا؛ نئی کسر 75/100 ہوئی۔ | مرحلہ 3: اب مخرج 100 ہے؛ صورت لکھ کر

دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.75 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 0.75۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (v): کسر 13/50 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 50 کو 10 کی طاقت بنانے کے لیے صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: صورت 13 کو 2 سے ضرب کریں تو 26 ہوا؛ نئی کسر 26/100 ہوئی۔ | مرحلہ 3: اب مخرج 100 ہے؛ صورت لکھ کر دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.26 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 0.26۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (vi): کسر 3/8 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 8 کو 10 کی طاقت بنانے کے لیے صورت اور مخرج دونوں کو 125 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: صورت 3 کو 125 سے ضرب کریں تو 375 ہوا؛ نئی کسر 375/1000 ہوئی۔ | مرحلہ 3: اب مخرج 1000 ہے؛ صورت لکھ کر دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.375 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 0.375۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (vii): کسر 19/25 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 25 کو 10 کی طاقت بنانے کے لیے صورت اور مخرج دونوں کو 4 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: صورت 19 کو 4 سے ضرب کریں تو 76 ہوا؛ نئی کسر 76/100 ہوئی۔ | مرحلہ 3: اب مخرج 100 ہے؛ صورت لکھ کر دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.76 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 0.76۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (viii): کسر 30/50 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 50 کو 10 کی طاقت بنانے کے لیے صورت اور مخرج دونوں کو 2 سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: صورت 30 کو 2 سے ضرب کریں تو 60 ہوا؛ نئی کسر 60/100 ہوئی۔ | مرحلہ 3: اب مخرج 100 ہے؛ صورت لکھ کر دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.6 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 0.6۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (i): اعشاری عدد 0.3 کو مختصر صورت میں کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.3 کو کسر کی صورت میں لکھیں: اعشاریہ کے بغیر ہندسے اوپر اور 10 نیچے: 3/10۔ | مرحلہ 2: جواب: 3/10۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (ii): اعشاری عدد 1.35 کو مختصر صورت میں کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 1.35 کو کسر کی صورت میں لکھیں: اعشاریہ کے بغیر ہندسے اوپر اور 100 نیچے: 135/100۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 27/20 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 1 اور 7/20۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (iii): اعشاری عدد 12.37 کو مختصر صورت میں کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 12.37 کو کسر کی صورت میں لکھیں: اعشاریہ کے بغیر ہندسے اوپر اور 100 نیچے: 1237/100۔ | مرحلہ 2: جواب: 12 اور 37/100۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (iv): اعشاری عدد 0.432 کو مختصر صورت میں کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.432 کو کسر کی صورت میں لکھیں: اعشاریہ کے بغیر ہندسے اوپر اور 1000 نیچے: 432/1000۔ |

مرحلہ 2: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 216/500 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 108/250 ملا۔ | مرحلہ 4: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 54/125 ملا۔ | مرحلہ 5: جواب: 54/125۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (v): اعشاری عدد 25.5 کو مختصر صورت میں کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 25.5 کو کسر کی صورت میں لکھیں: اعشاریہ کے بغیر ہندسے اوپر اور 10 نیچے: 255/10۔ | مرحلہ 2: صورت اورمخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 51/2 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 25 اور 1/2۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (vi): اعشاری عدد 2.32 کو مختصر صورت میں کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 2.32 کو کسر کی صورت میں لکھیں: اعشاریہ کے بغیر ہندسے اوپر اور 100 نیچے: 232/100۔ | مرحلہ 2: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 116/50 ملا۔ | مرحلہ 3: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 58/25 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: 2 اور 8/25۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (vii): اعشاری عدد 0.45 کو مختصر صورت میں کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.45 کو کسر کی صورت میں لکھیں: اعشاریہ کے بغیر ہندسے اوپر اور 100 نیچے: 45/100۔ | مرحلہ 2: صورت اورمخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 9/20 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 9/20۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (viii): اعشاری عدد 135.2 کو مختصر صورت میں کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 135.2 کو کسر کی صورت میں لکھیں: اعشاریہ کے بغیر ہندسے اوپر اور 10 نیچے: 1352/10۔ | مرحلہ 2: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 676/5 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 135 اور 1/5۔

مشق 4.3: اعشاری اعداد کا جمع اور تفریق

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (i): جوڑیں: 0.35، 0.42۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 0.35 کے 35 سویں حصے؛ 0.42 کے 42 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 2 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 3 اور 4 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 5: 77 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.77 ہوا۔ | مرحلہ 6: جواب: 0.77۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (ii): جوڑیں: 0.21، 0.35، 0.11۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 0.21 کے 21 سویں حصے؛ 0.35 کے 35 سویں حصے؛ 0.11 کے 11 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 1 اور 5 اور 1 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 2 اور 3 اور 1 جوڑیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 5: 67 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.67 ہوا۔ | مرحلہ 6: جواب:

0.67۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (iii): جوڑیں: 1.27، 3.49۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 1.27 کے 127 سویں حصے؛ 3.49 کے 349 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 7 اور 9 جوڑیں تو 16 ہوا؛ 6 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 2 اور 4 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 1 اور 3 جوڑیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 6: 476 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 4.76 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 4.76۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (iv): جوڑیں: 13.5، 14.2، 7.9۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 1 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 13.5 کے 135 دسویں حصے؛ 14.2 کے 142 دسویں حصے؛ 7.9 کے 79 دسویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 2 اور 9 جوڑیں تو 16 ہوا؛ 6 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 3 اور 4 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 15 ہوا؛ 5 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 1 اور 1 اور 0 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 6: 356 میں دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 35.6 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 35.6۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (v): جوڑیں: 1.34، 0.43۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 1.34 کے 134 سویں حصے؛ 0.43 کے 43 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 4 اور 3 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 3 اور 4 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 1 اور 0 جوڑیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: 177 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 1.77 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 1.77۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (vi): جوڑیں: 25.32، 15.75۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 25.32 کے 2532 سویں حصے؛ 15.75 کے 1575 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 2 اور 5 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 3 اور 7 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 5 اور 5 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 2 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: 4107 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 41.07 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 41.07۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (vii): جوڑیں: 0.3، 0.9، 0.4۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 1 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 0.3 کے 3 دسویں حصے؛ 0.9 کے 9 دسویں حصے؛ 0.4 کے 4 دسویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 3 اور 9 اور 4 جوڑیں تو 16 ہوا؛ 6 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 5: 16 میں دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 1.6 ہوا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1.6۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (viii): جوڑیں: 1.5، 3.9، 17.2۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 1 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 1.5 کے 15 دسویں حصے؛ 3.9 کے 39 دسویں حصے؛ 17.2 کے 172 دسویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 9 اور 2 جوڑیں تو 16 ہوا؛ 6 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 1 اور 3 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 0 اور 0 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: 226 میں دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 22.6 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 22.6۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (ix): جوڑیں: 68.378، 12.633۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 3 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 68.378 کے 68378 ہزارویں حصے؛ 12.633 کے 12633 ہزارویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 8 اور 3 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 7 اور 3 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 3 اور 6 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 8 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 6 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 8: 81011 میں دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 81.011 ہوا۔ | مرحلہ 9: جواب: 81.011۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (x): جوڑیں: 42.243، 81.483۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 3 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 42.243 کے 42243 ہزارویں حصے؛ 81.483 کے 81483 ہزارویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 3 اور 3 جوڑیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 4 اور 8 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 2 اور 4 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 2 اور 1 جوڑیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 4 اور 8 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 9: 123726 میں دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 123.726 ہوا۔ | مرحلہ 10: جواب: 123.726۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (i): گھٹائیں: 0.9 میں سے 0.3۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 1 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 0.9 کے 9 دسویں حصے اور 0.3 کے 3 دسویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 9 میں سے 3 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 4: 6 میں دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.6 ہوا۔ | مرحلہ 5: جواب: 0.6۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (ii): گھٹائیں: 0.84 میں سے 0.61۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 0.84 کے 84 سویں حصے اور 0.61 کے 61 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 4 میں سے 1 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 8 میں سے 6 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 5: 23 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.23 ہوا۔ | مرحلہ 6: جواب: 0.23۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (iii): گھٹائیں: 10.59 میں سے 3.27۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 10.59 کے 1059 سویں حصے اور 3.27 کے 327 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 9 میں سے 7 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 5 میں سے 2 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 3 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 0 ہو جاتا ہے؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: 732 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 7.32 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 7.32۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (iv): گھٹائیں: 13.54 میں سے 12.87۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 13.54 کے 1354 سویں حصے اور 12.87 کے 1287 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 14 ہو جاتا ہے؛ 14 میں سے 7 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 14 ہو جاتا ہے؛ 14 میں سے 8 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 2 ہو جاتا ہے؛ 2 میں سے 2 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: 67 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.67 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 0.67۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (v): گھٹائیں: 15.39 میں سے 12.41۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 15.39 کے 1539 سویں حصے اور 12.41 کے 1241 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 9

میں سے 1 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 4 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 4 ہو جاتا ہے؛ 4 میں سے 2 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: 298 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 2.98 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 2.98۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (vi): گھٹائیں: 87.34 میں سے 85.56۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 87.34 کے 8734 سویں حصے اور 85.56 کے 8556 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 14 ہو جاتا ہے؛ 14 میں سے 6 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 5 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 6 ہو جاتا ہے؛ 6 میں سے 5 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: 178 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 1.78 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 1.78۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (vii): گھٹائیں: 19.31 میں سے 10.32۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 19.31 کے 1931 سویں حصے اور 10.32 کے 1032 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 11 ہو جاتا ہے؛ 11 میں سے 2 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 3 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 0 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 7: 899 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 8.99 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 8.99۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (viii): گھٹائیں: 54.79 میں سے 39.84۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 54.79 کے 5479 سویں حصے اور 39.84 کے 3984 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 9 میں سے 4 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 17 ہو جاتا ہے؛ 17 میں سے 8 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 9 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 4 ہو جاتا ہے؛ 4 میں سے 3 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 7: 1495 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 14.95 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 14.95۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (ix): گھٹائیں: 49.243 میں سے 17.157۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 3 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 49.243 کے 49243 ہزارویں حصے اور 17.157 کے 17157 ہزارویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 7 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 13 ہو جاتا ہے؛ 13 میں سے 5 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 1 ہو جاتا ہے؛ 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 9 میں سے 7 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 4 میں سے 1 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 8: 32086 میں دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 32.086 ہوا۔ | مرحلہ 9: جواب: 32.086۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (x): گھٹائیں: 76.919 میں سے 64.883۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 3 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 76.919 کے 76919 ہزارویں حصے اور 64.883 کے 64883 ہزارویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 9 میں سے 3 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 11 ہو جاتا ہے؛ 11 میں سے 8 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 6 میں سے 4 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: 7 میں سے 6 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: 12036 میں دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 12.036 ہوا۔ | مرحلہ 9: جواب: 12.036۔

مشق 4.4: اعشاری اعداد کی ضرب

سوال: مشق 4.4، سوال 1: 6.3 کو 10 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 10 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو ایک جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 6.3 کو 10 سے ضرب کریں تو 63 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 63۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: 0.25 کو 10 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 10 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو ایک جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 0.25 کو 10 سے ضرب کریں تو 2.50 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 2.50۔

سوال: مشق 4.4، سوال 3: 1.732 کو 100 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 100 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو دو جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 1.732 کو 100 سے ضرب کریں تو 173.200 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 173.200۔

سوال: مشق 4.4، سوال 4: 0.327 کو 100 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 100 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو دو جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 0.327 کو 100 سے ضرب کریں تو 32.700 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 32.700۔

سوال: مشق 4.4، سوال 5: 22.3542 کو 100 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 100 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو دو جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 22.3542 کو 100 سے ضرب کریں تو 2235.4200 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 2235.4200۔

سوال: مشق 4.4، سوال 6: 1.265 کو 1000 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 1000 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو تین جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 1.265 کو 1000 سے ضرب کریں تو 1265 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1265۔

سوال: مشق 4.4، سوال 7: 1.872 کو 1000 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 1000 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو تین جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 1.872 کو 1000 سے ضرب کریں تو 1872 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1872۔

سوال: مشق 4.4، سوال 8: 6.3 کو 3 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 6.3 میں 1 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 63 لیں۔ | مرحلہ 2: 63 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 60, 3۔ | مرحلہ 3: 60 کو 3 سے ضرب کریں تو 180 ملا۔ | مرحلہ 4: 3 کو 3 سے ضرب کریں تو 9 ملا۔ | مرحلہ 5: حصے جوڑیں تو 189 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 189 میں دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 18.9 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 18.9۔

سوال: مشق 4.4، سوال 9: 0.85 کو 25 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 0.85 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 85 لیں۔ | مرحلہ 2: 25 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 20, 5۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 85 کو 5 سے ضرب کرنے سے 425 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 85 کو 2 سے ضرب کریں تو 170 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 1,700 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 2,125 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 2125 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 21.25 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 21.25۔

سوال: مشق 4.4، سوال 10: 7.9 کو 13 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 7.9 میں 1 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 79 لیں۔ | مرحلہ 2: 13 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 10, 3۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 79 کو 3 سے ضرب کرنے سے 237 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 79 کو 1 سے ضرب کریں تو 79 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 790 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 1,027 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 1027 میں دائیں سے 1 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 102.7 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 102.7۔

سوال: مشق 4.4، سوال 11: 7.21 کو 33 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 7.21 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 721 لیں۔ | مرحلہ 2: 33 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 30, 3۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 721 کو 3 سے ضرب کرنے سے 2,163 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 721 کو 3 سے ضرب کریں تو 2,163 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 21,630 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 23,793 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 23793 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 237.93 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 237.93۔

سوال: مشق 4.4، سوال 12: 1.834 کو 11 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 1.834 میں 3 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 1834 لیں۔ | مرحلہ 2: 11 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 10, 1۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 1,834 کو 1 سے ضرب کرنے سے 1,834 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 1,834 کو 1 سے ضرب کریں تو 1,834 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 18,340 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 20,174 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 20174 میں دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 20.174 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 20.174۔

سوال: مشق 4.4، سوال 13: 5.42 کو 24 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 5.42 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 542 لیں۔ | مرحلہ 2: 24 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 20, 4۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 542 کو 4 سے ضرب کرنے سے 2,168 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 542 کو 2 سے ضرب کریں تو 1,084 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 10,840 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 13,008 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 13008 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 130.08 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 130.08۔

سوال: مشق 4.4، سوال 14: 0.49 کو 71 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 0.49 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 49 لیں۔ | مرحلہ 2: 71 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 70, 1۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 49 کو 1 سے ضرب کرنے سے 49 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 49 کو 7 سے ضرب کریں تو 343 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 3,430 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 3,479 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 3479 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 34.79 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 34.79۔

سوال: مشق 4.4، سوال 15: 3.52 کو 45 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 3.52 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 352 لیں۔ | مرحلہ 2: 45 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 40, 5۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 352 کو 5 سے ضرب کرنے سے 1,760 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 352 کو 4 سے ضرب کریں تو 1,408 ملا؛

پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 14,080 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 15,840 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 15840 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 158.4 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 158.4۔

مشق 4.5: اعشاری اعداد کی تقسیم

سوال: مشق 4.5، سوال 1: 17.1 کو 6 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 17.1 کو 6 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 17 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 2 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ 17 میں سے 12 گھٹائیں تو باقی 5 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 51 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 8 سے ضرب کریں تو 48 ہوا؛ 51 میں سے 48 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 5: 30 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 5 سے ضرب کریں تو 30 ہوا؛ 30 میں سے 30 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 2.85۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: 1.8 کو 5 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 1.8 کو 5 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: 18 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 3 سے ضرب کریں تو 15 ہوا؛ 18 میں سے 15 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 4: 30 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 6 سے ضرب کریں تو 30 ہوا؛ 30 میں سے 30 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: 0.36۔

سوال: مشق 4.5، سوال 3: 9.36 کو 4 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 9.36 کو 4 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 9 کو 4 سے تقسیم کریں: 4 کو 2 سے ضرب کریں تو 8 ہوا؛ 9 میں سے 8 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 13 کو 4 سے تقسیم کریں: 4 کو 3 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ 13 میں سے 12 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 5: 16 کو 4 سے تقسیم کریں: 4 کو 4 سے ضرب کریں تو 16 ہوا؛ 16 میں سے 16 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 2.34۔

سوال: مشق 4.5، سوال 4: 9.66 کو 3 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 9.66 کو 3 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 9 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 3 سے ضرب کریں تو 9 ہوا؛ 9 میں سے 9 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 6 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 2 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ 6 میں سے 6 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: 6 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 2 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ 6 میں سے 6 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 3.22۔

سوال: مشق 4.5، سوال 5: 4.68 کو 9 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 4.68 کو 9 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: 46 کو 9 سے تقسیم کریں: 9 کو 5 سے ضرب کریں تو 45 ہوا؛ 46 میں سے 45 گھٹائیں تو باقی 1

رہا۔ | مرحلہ 4: 18 کو 9 سے تقسیم کریں: 9 کو 2 سے ضرب کریں تو 18 ہوا؛ 18 میں سے 18 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: 0.52۔

سوال: مشق 4.5، سوال 6: 17.85 کو 7 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 17.85 کو 7 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 17 کو 7 سے تقسیم کریں: 7 کو 2 سے ضرب کریں تو 14 ہوا؛ 17 میں سے 14 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 38 کو 7 سے تقسیم کریں: 7 کو 5 سے ضرب کریں تو 35 ہوا؛ 38 میں سے 35 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 5: 35 کو 7 سے تقسیم کریں: 7 کو 5 سے ضرب کریں تو 35 ہوا؛ 35 میں سے 35 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 2.55۔

سوال: مشق 4.5، سوال 7: 6.28 کو 4 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 6.28 کو 4 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 6 کو 4 سے تقسیم کریں: 4 کو 1 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ 6 میں سے 4 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 22 کو 4 سے تقسیم کریں: 4 کو 5 سے ضرب کریں تو 20 ہوا؛ 22 میں سے 20 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 5: 28 کو 4 سے تقسیم کریں: 4 کو 7 سے ضرب کریں تو 28 ہوا؛ 28 میں سے 28 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1.57۔

سوال: مشق 4.5، سوال 8: 0.72 کو 2 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.72 کو 2 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: 7 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 3 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ 7 میں سے 6 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 4: 12 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 6 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ 12 میں سے 12 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: جواب: 0.36۔

سوال: مشق 4.5، سوال 9: 5.62 کو 2 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 5.62 کو 2 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 5 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 2 سے ضرب کریں تو 4 ہوا؛ 5 میں سے 4 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 16 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 8 سے ضرب کریں تو 16 ہوا؛ 16 میں سے 16 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: 2 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 1 سے ضرب کریں تو 2 ہوا؛ 2 میں سے 2 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 2.81۔

سوال: مشق 4.5، سوال 10: 34.23 کو 3 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 34.23 کو 3 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 3 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 1 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ 3 میں سے 3 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 3: 4 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 1 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ 4 میں سے 3 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 4: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 5: 12 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 4 سے ضرب کریں تو 12 ہوا؛ 12 میں سے 12 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: 3 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 1 سے ضرب کریں تو 3 ہوا؛ 3 میں سے 3 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 7: جواب: 11.41۔

سوال: مشق 4.5، سوال 11: 67.25 کو 5 سے تقسیم کریں۔
جواب: مرحلہ 1: 67.25 کو 5 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 6 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ 6 میں سے 5 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: 17 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 3 سے ضرب کریں تو 15 ہوا؛ 17 میں سے 15 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 4: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 5: 22 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 4 سے ضرب کریں تو 20 ہوا؛ 22 میں سے 20 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 6: 25 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 5 سے ضرب کریں تو 25 ہوا؛ 25 میں سے 25 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 7: جواب: 13.45۔

سوال: مشق 4.5، سوال 12: 32.34 کو 6 سے تقسیم کریں۔
جواب: مرحلہ 1: 32.34 کو 6 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 32 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 5 سے ضرب کریں تو 30 ہوا؛ 32 میں سے 30 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 23 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 3 سے ضرب کریں تو 18 ہوا؛ 23 میں سے 18 گھٹائیں تو باقی 5 رہا۔ | مرحلہ 5: 54 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 9 سے ضرب کریں تو 54 ہوا؛ 54 میں سے 54 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 5.39۔

سوال: مشق 4.5، سوال 13: 96.20 کو 2 سے تقسیم کریں۔
جواب: مرحلہ 1: 96.20 کو 2 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 9 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 4 سے ضرب کریں تو 8 ہوا؛ 9 میں سے 8 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: 16 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 8 سے ضرب کریں تو 16 ہوا؛ 16 میں سے 16 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 4: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 5: 2 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 1 سے ضرب کریں تو 2 ہوا؛ 2 میں سے 2 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: 0 کو 2 سے تقسیم کریں: 2 کو 0 سے ضرب کریں تو 0 ہوا؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 7: جواب: 48.10۔

سوال: مشق 4.5، سوال 14: 10.11 کو 3 سے تقسیم کریں۔
جواب: مرحلہ 1: 10.11 کو 3 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 10 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 3 سے ضرب کریں تو 9 ہوا؛ 10 میں سے 9 گھٹائیں تو باقی 1 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 11 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 3 سے ضرب کریں تو 9 ہوا؛ 11 میں سے 9 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 5: 21 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 7 سے ضرب کریں تو 21 ہوا؛ 21 میں سے 21 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 3.37۔

سوال: مشق 4.5، سوال 15: 40.05 کو 5 سے تقسیم کریں۔
جواب: مرحلہ 1: 40.05 کو 5 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 40 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 8 سے ضرب کریں تو 40 ہوا؛ 40 میں سے 40 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 0 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 0 سے ضرب کریں تو 0 ہوا؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5: 5 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ 5 میں سے 5 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب:

۔8.01

مشق 4.6: اعشاری اعداد کے لفظی مسائل

سوال: مشق 4.6، سوال 1: احمد نے 325.80 روپے کی شرٹ اور 525.25 روپے کی جینز خریدی۔ اس نے کتنی رقم خرچ کی؟

جواب: مرحلہ 1: احمد نے شرٹ اور جینز دونوں پر خرچ کیا، لہٰذا دونوں قیمتوں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 2: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 325.80 کے 32580 سویں حصے؛ 525.25 کے 52525 سویں حصے۔ | مرحلہ 3: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 4: اکائی کا کالم: 0 اور 5 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: دہائی کا کالم: 8 اور 2 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: سو کا کالم: 5 اور 5 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: ہزار کا کالم: 2 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 8: دس ہزار کا کالم: 3 اور 5 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 9: 85105 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 851.05 ہوا۔ | مرحلہ 10: جواب: احمد نے کل 851.05 روپے خرچ کیے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 2: جویریہ کا وزن 10.24 کلوگرام ہے اور اس کی بہن کا وزن 11.28 کلوگرام ہے۔ دونوں بہنوں کا کل وزن کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں بہنوں کا وزن اکٹھا معلوم کرنا ہے، لہٰذا دونوں وزنوں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 2: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 10.24 کے 1024 سویں حصے؛ 11.28 کے 1128 سویں حصے۔ | مرحلہ 3: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 4: اکائی کا کالم: 4 اور 8 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: دہائی کا کالم: 2 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: سو کا کالم: 0 اور 1 جوڑیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 7: ہزار کا کالم: 1 اور 1 جوڑیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 8: 2152 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 21.52 ہوا۔ | مرحلہ 9: جواب: دونوں بہنوں کا کل وزن 21.52 کلوگرام ہے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 3: انصا نے ایک پینسل کیس اور رنگوں والے ڈبے کے لیے کل 97.5 روپے دیے؛ پینسل کیس کی قیمت 30.25 روپے ہے۔ رنگوں والے ڈبے کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کل رقم سے پینسل کیس کی قیمت گھٹائیں تو رنگوں والے ڈبے کی قیمت ملے گی۔ | مرحلہ 2: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 97.5 کے 9750 سویں حصے اور 30.25 کے 3025 سویں حصے۔ | مرحلہ 3: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 4: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 5 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 4 ہو جاتا ہے؛ 4 میں سے 2 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: سو کا کالم: 7 میں سے 0 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ |

مرحلہ 7: ہزار کا کالم: 9 میں سے 3 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 8: 6725 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 67.25 ہوا۔ | مرحلہ 9: جواب: رنگوں والے ڈبے کی قیمت 67.25 روپے ہے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 4: ہارون اور شفیق نے مل کر 95.82 روپے خرچ کیے؛ ہارون نے 89.75 روپے خرچ کیے۔ شفیق نے کتنی رقم خرچ کی؟

جواب: مرحلہ 1: کل خرچ سے ہارون کا خرچ گھٹائیں تو شفیق کا خرچ ملے گا۔ | مرحلہ 2: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 95.82 کے 9582 سویں حصے اور 89.75 کے 8975 سویں حصے۔ | مرحلہ 3: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 4: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 5 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 5: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 7 ہو جاتا ہے؛ 7 میں سے 7 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 15 ہو جاتا ہے؛ 15 میں سے 9 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 7: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: 607 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 6.07 ہوا۔ | مرحلہ 9: جواب: شفیق نے 6.07 روپے خرچ کیے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 5: علی کے پاس 50.29 روپے جیب خرچ ہے؛ اس نے اپنی بہن ندا کو 15.45 روپے دیے اور 13.84 روپے کافی پر خرچ کیے۔ اس کے پاس کتنے پیسے باقی رہ گئے؟

جواب: مرحلہ 1: علی کے پاس 50.29 روپے ہیں؛ پہلے اس کی بہن ندا کو دی گئی رقم گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 50.29 کے 5029 سویں حصے اور 15.45 کے 1545 سویں حصے۔ | مرحلہ 3: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 4: اکائی کا کالم: 9 میں سے 5 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 5: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 4 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 5 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 4 ہو جاتا ہے؛ 4 میں سے 1 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 8: 3484 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 34.84 ہوا۔ | مرحلہ 9: اب بچی ہوئی رقم سے کافی پر خرچ شدہ رقم گھٹائیں۔ | مرحلہ 10: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 34.84 کے 3484 سویں حصے اور 13.84 کے 1384 سویں حصے۔ | مرحلہ 11: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 12: اکائی کا کالم: 4 میں سے 4 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 13: دہائی کا کالم: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 14: سو کا کالم: 4 میں سے 3 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 15: ہزار کا کالم: 3 میں سے 1 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 16: 2100 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 21 ہوا۔ | مرحلہ 17: جواب: علی کے پاس 21.00 روپے باقی رہ گئے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 6: اسلم 65 مرغیاں لایا؛ ہر مرغی کا وزن 2.72 کلوگرام ہے۔ سب کا وزن کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: اسلم 65 مرغیاں لایا اور ہر مرغی کا وزن 2.72 کلوگرام ہے، لہٰذا ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 2.72 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 272 لیں۔ | مرحلہ 3: 65 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 60 ,5۔ | مرحلہ 4: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 272 کو 5 سے ضرب کرنے سے 1,360 ملا۔ | مرحلہ 5: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 272 کو 6 سے ضرب کریں تو 1,632 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 16,320 ملا۔ | مرحلہ 6: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 17,680 ملا۔ | مرحلہ 7: اب 17680 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 176.8 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: تمام مرغیوں کا وزن 176.8 کلوگرام ہے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 7: کتابوں کے ایک سیٹ کا وزن 3.75 کلوگرام ہے؛ ایسے 32 سیٹوں کا وزن کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: کتابوں کے ایک سیٹ کا وزن 3.75 کلوگرام ہے؛ ایسے 32 سیٹ ہیں، لہٰذا ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 3.75 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 375 لیں۔ | مرحلہ 3: 32 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 30 ,2۔ | مرحلہ 4: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 375 کو 2 سے ضرب کرنے سے 750 ملا۔ | مرحلہ 5: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 375 کو 3 سے ضرب کریں تو 1,125 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 11,250 ملا۔ | مرحلہ 6: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 12,000 ملا۔ | مرحلہ 7: اب 12000 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 120 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 32 سیٹوں کا وزن 120 کلوگرام ہے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 8: یسرا 13.75 میٹر لمبا ربن 5 برابر ٹکڑوں میں کاٹتی ہے؛ ہر ٹکڑے کی لمبائی کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: یسرا 13.75 میٹر لمبا ربن 5 برابر ٹکڑوں میں کاٹتی ہے، لہٰذا تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 13.75 کو 5 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 3: 13 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 2 سے ضرب کریں تو 10 ہوا؛ 13 میں سے 10 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 4: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 5: 37 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 7 سے ضرب کریں تو 35 ہوا؛ 37 میں سے 35 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 6: 25 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 5 سے ضرب کریں تو 25 ہوا؛ 25 میں سے 25 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 7: جواب: ہر ٹکڑے کی لمبائی 2.75 میٹر ہے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 9: آٹے کی 5 بوریوں کا کل وزن 58.75 کلوگرام ہے؛ ایک بوری کا وزن کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: آٹے کی 5 بوریوں کا کل وزن 58.75 کلوگرام ہے؛ ایک بوری کے لیے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 58.75 کو 5 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 3: 5 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ 5 میں سے 5 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 4: 8 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 1 سے ضرب کریں تو 5 ہوا؛ 8 میں سے 5 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 5: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 6: 37 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 7 سے ضرب کریں تو 35 ہوا؛ 37 میں سے 35 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 7: 25 کو 5 سے تقسیم کریں: 5 کو 5 سے ضرب کریں تو 25 ہوا؛ 25 میں سے 25 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 8: جواب: ایک بوری کا وزن 11.75 کلوگرام ہے۔

جائزہ مشق 4

سوال: مشق جائزہ 4، سوال 1 (i): 2.325 میں دائرہ/نشان زد ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 2.325 لکھیں اور اعشاریہ سے ہر نشان زد ہندسے کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 5 ، ہزارواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.005 ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: ہندسہ 5 کی جگہ ہزارواں حصہ اور قدر 0.005۔

سوال: مشق جائزہ 4، سوال 1 (ii): 17.953 میں دائرہ/نشان زد ہندسے(وں) کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 17.953 لکھیں اور اعشاریہ سے ہر نشان زد ہندسے کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 1 ، دہائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 10 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 9 ، دسواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.9 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ہندسہ 1 کی جگہ دہائی اور قدر 10؛ ہندسہ 9 کی جگہ دسواں حصہ اور قدر 0.9۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 1 (iii): 37.87 میں دائرہ لگے ہندسے 7 کی مقامی قیمت اور قدر لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: 37.87 لکھیں اور ہر 7 کی جگہ بتائیں۔ | مرحلہ 2: ہندسہ 7 ، اکائی والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 7 ہے۔ | مرحلہ 3: ہندسہ 7 ، سواں حصہ والی جگہ پر ہے؛ اس کی قدر 0.07 ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: ہندسہ 7 کی جگہ اکائی اور قدر 7؛ ہندسہ 7 کی جگہ سواں حصہ اور قدر 0.07۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2 (i): کسر 321/100 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 100 ہے؛ صورت 321 لکھ کر دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 2: جواب: 3.21۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2 (ii): کسر 175/1000 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: مخرج 1000 ہے؛ صورت 175 لکھ کر دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 2: جواب: 0.175۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2 (iii): کسر 19/4 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت اورمخرج دونوں کو 25 سے ضرب کریں تو 475/100 ہوا۔ | مرحلہ 2: صورت لکھ کر دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 4.75 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 4.75۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 2 (iv): کسر 27/8 کو اعشاری عدد میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: صورت اورمخرج دونوں کو 125 سے ضرب کریں تو 3375/1000 ہوا۔ | مرحلہ 2: صورت لکھ کر دائیں سے 3 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 3.375 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 3.375۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 3 (i): اعشاری عدد 1.54 کو کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 1.54 کو کسر کی صورت میں لکھیں: 154/100۔ | مرحلہ 2: صورت اورمخرج دونوں کو 2 سے تقسیم کریں تو 77/50 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 1 اور 27/50۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 3 (ii): اعشاری عدد 0.35 کو کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.35 کو کسر کی صورت میں لکھیں: 35/100۔ | مرحلہ 2: صورت اورمخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں

تو 7/20 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 7/20۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 3 (iii): اعشاری عدد 13.7 کو کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 13.7 کو کسر کی صورت میں لکھیں: 137/10۔ | مرحلہ 2: جواب: 13 اور 7/10۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 3 (iv): اعشاری عدد 0.345 کو کسر میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: 0.345 کو کسر کی صورت میں لکھیں: 345/1000۔ | مرحلہ 2: صورت اور مخرج دونوں کو 5 سے تقسیم کریں تو 69/200 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 69/200۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4 (i): حل کریں: 1.57، 3.42 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 1.57 کے 157 سویں حصے؛ 3.42 کے 342 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 7 اور 2 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 5 اور 4 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 1 اور 3 جوڑیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 6: 499 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 4.99 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 4.99۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4 (ii): حل کریں: 0.37 میں سے 0.18 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 0.37 کے 37 سویں حصے اور 0.18 کے 18 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 17 ہو جاتا ہے؛ 17 میں سے 8 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 2 ہو جاتا ہے؛ 2 میں سے 1 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 5: 19 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 0.19 ہوا۔ | مرحلہ 6: جواب: 0.19۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4 (iii): حل کریں: 17.55، 23.42 جوڑیں۔

جواب: مرحلہ 1: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 17.55 کے 1755 سویں حصے؛ 23.42 کے 2342 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 2 جوڑیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 5 اور 4 جوڑیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 7 اور 3 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 1 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: 4097 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 40.97 ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: 40.97۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 4 (iv): حل کریں: 1.94 میں سے 0.89 گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 1.94 کے 194 سویں حصے اور 0.89 کے 89 سویں حصے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار

لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 14 ہو جاتا ہے؛ 14 میں سے 9 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 1 میں سے 0 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: 105 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 1.05 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 1.05۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 5 (i): 0.325 کو 100 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 100 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو دو جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 0.325 کو 100 سے ضرب کریں تو 32.500 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 32.500۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 5 (ii): 17.55 کو 10 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 10 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو ایک جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 17.55 کو 10 سے ضرب کریں تو 175.50 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 175.50۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 5 (iii): 3.5252 کو 1000 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 1000 سے ضرب کرنے کے لیے اعشاریہ کو تین جگہ دائیں طرف منتقل کریں۔ | مرحلہ 2: 3.5252 کو 1000 سے ضرب کریں تو 3525.2000 ملتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: 3525.2000۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 5 (iv): 2.57 کو 32 سے ضرب کریں۔

جواب: مرحلہ 1: کچھ دیر کے لیے اعشاریہ کو چھوڑیں: 2.57 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 257 لیں۔ | مرحلہ 2: 32 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 2, 30۔ | مرحلہ 3: اکائی والے ہندسے سے ضرب کریں: 257 کو 2 سے ضرب کرنے سے 514 ملا۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 257 کو 3 سے ضرب کریں تو 771 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 7,710 ملا۔ | مرحلہ 5: جزوی حاصلِ ضرب جوڑیں تو 8,224 ملا۔ | مرحلہ 6: اب 8224 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 82.24 ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: 82.24۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 6 (i): 9.42 کو 6 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 9.42 کو 6 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 9 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 1 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ 9 میں سے 6 گھٹائیں تو باقی 3 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 34 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 5 سے ضرب کریں تو 30 ہوا؛ 34 میں سے 30 گھٹائیں تو باقی 4 رہا۔ | مرحلہ 5: 42 کو 6 سے تقسیم کریں: 6 کو 7 سے ضرب کریں تو 42 ہوا؛ 42 میں سے 42 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 1.57۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 6 (ii): 2.52 کو 7 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 2.52 کو 7 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 3: 25 کو 7 سے تقسیم کریں: 7 کو 3 سے ضرب کریں تو 21 ہوا؛ 25 میں سے 21 گھٹائیں تو باقی 4 رہا۔ | مرحلہ 4: 42 کو 7 سے تقسیم کریں: 7 کو 6 سے ضرب کریں تو 42 ہوا؛ 42 میں سے 42 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 5:

جواب: 0.36۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 6 (iii): 8.61 کو 3 سے تقسیم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: 8.61 کو 3 سے ایک ایک ہندسہ کر کے تقسیم کریں (لمبی تقسیم)۔ | مرحلہ 2: 8 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 2 سے ضرب کریں تو 6 ہوا؛ 8 میں سے 6 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 3: اب حاصلِ تقسیم میں اعشاریہ لگائیں۔ | مرحلہ 4: 26 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 8 سے ضرب کریں تو 24 ہوا؛ 26 میں سے 24 گھٹائیں تو باقی 2 رہا۔ | مرحلہ 5: 21 کو 3 سے تقسیم کریں: 3 کو 7 سے ضرب کریں تو 21 ہوا؛ 21 میں سے 21 گھٹائیں تو باقی 0 رہا۔ | مرحلہ 6: جواب: 2.87۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 7 (الف): انس 110.25 میٹر دوڑا اور اسما 97.75 میٹر دوڑی۔ دونوں نے مل کر کتنا فاصلہ طے کیا؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں کی دوڑ کا کل فاصلہ معلوم کرنا ہے، لہٰذا دونوں فاصلوں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 2: ہر عدد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 110.25 کے 11025 سویں حصے؛ 97.75 کے 9775 سویں حصے۔ | مرحلہ 3: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 4: اکائی کا کالم: 5 اور 5 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: دہائی کا کالم: 2 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: سو کا کالم: 0 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 7: ہزار کا کالم: 1 اور 9 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 8: دس ہزار کا کالم: 1 اور 0 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 9: 20800 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 208 ہوا۔ | مرحلہ 10: جواب: دونوں نے مل کر 208 میٹر دوڑ لگائی۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 7 (ب): انس، اسما سے کتنا زیادہ فاصلہ دوڑا؟

جواب: مرحلہ 1: انس کتنا زیادہ دوڑا، یہ معلوم کرنے کے لیے اسما کا فاصلہ انس کے فا صلے سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: دونوں اعداد کو 2 اعشاریہ والی جگہوں کے ساتھ لکھیں: 110.25 کے 11025 سویں حصے اور 97.75 کے 9775 سویں حصے۔ | مرحلہ 3: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 4: اکائی کا کالم: 5 میں سے 5 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 12 ہو جاتا ہے؛ 12 میں سے 7 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 7 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 7: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 9 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 8: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 0 ہو جاتا ہے؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 9: 1250 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 12.5 ہوا۔ | مرحلہ 10: جواب: انس 12.5 میٹر زیادہ دوڑا۔

سوال: جائزہ مشق 4، سوال 8: عبداللہ ہر دن 0.45 لیٹر جوس پیتا ہے؛ 30 دنوں میں وہ کتنے لیٹر پیے گا؟

جواب: مرحلہ 1: عبداللہ ہر دن 0.45 لیٹر جوس پیتا ہے؛ 30 دنوں کے لیے ضرب کریں۔ | مرحلہ 2: کچھ دیر کے لیے

اعشاریہ کو چھوڑیں: 0.45 میں 2 اعشاریہ والی جگہیں ہیں، لہٰذا 45 لیں۔ | مرحلہ 3: 30 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 30۔ | مرحلہ 4: دہائی والے ہندسے سے ضرب کریں: پہلے 45 کو 3 سے ضرب کریں تو 135 ملا؛ پھر اسے 10 سے ضرب کریں تو 1,350 ملا۔ | مرحلہ 5: اب 1350 میں دائیں سے 2 جگہوں سے اعشاریہ لگائیں تو 13.5 ہوا۔ | مرحلہ 6: جواب: عبداللہ 30 دنوں میں 13.5 لیٹر جوس پیے گا۔

5. ماپ

عملی کام اور مشق 5.1: لمبائی کی اکائیاں بدلنا

سوال: عملی کام 1: میٹروں میں بدلیں: 6 کلومیٹر (دیا گیا)، 9 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 25 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 75 کلومیٹر، 80 کلومیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 کلومیٹر میں 1,000 میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 6 کو 1000 سے ضرب کریں تو 6000 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: 9 کو 1000 سے ضرب کریں تو 9000 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: 12 کو 1000 سے ضرب کریں تو 12000 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 5: 25 کو 1000 سے ضرب کریں تو 25000 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 6: 50 کو 1000 سے ضرب کریں تو 50000 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 7: 75 کو 1000 سے ضرب کریں تو 75000 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 8: 80 کو 1000 سے ضرب کریں تو 80000 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 9: جواب: اوپر کی تمام تبدیلیاں مکمل ہیں۔

سوال: عملی کام 2: میٹروں کو سینٹی میٹروں میں بدلیں: 5 میٹر (دیا گیا)، 9 میٹر، 18 میٹر، 45 میٹر، 60 میٹر، 87 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 5 کو 100 سے ضرب کریں تو 500 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: 9 کو 100 سے ضرب کریں تو 900 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: 18 کو 100 سے ضرب کریں تو 1800 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 5: 45 کو 100 سے ضرب کریں تو 4500 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 6: 60 کو 100 سے ضرب کریں تو 6000 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 7: 87 کو 100 سے ضرب کریں تو 8700 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 8: جواب: اوپر کی تمام تبدیلیاں مکمل ہیں۔

سوال: عملی کام 3: ملی میٹروں میں بدلیں: 7 سینٹی میٹر (دیا گیا)، 10 سینٹی میٹر، 11 سینٹی میٹر، 31 سینٹی میٹر، 49 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 7 کو 10 سے ضرب کریں تو 70 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: 10 کو 10 سے ضرب کریں تو 100 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: 11 کو 10 سے ضرب کریں تو 110 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 5: 31 کو 10 سے ضرب کریں تو 310 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 6: 49 کو 10 سے ضرب کریں تو 490 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 7: جواب: اوپر کی تمام تبدیلیاں مکمل ہیں۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1 (i): 5 کلومیٹر کو میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 کلومیٹر میں 1,000 میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 5 کو 1000 سے ضرب کریں تو 5,000 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 5,000 میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1 (ii): 14 کلومیٹر کو میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 کلومیٹر میں 1,000 میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 14 کو 1000 سے ضرب کریں تو 14,000 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 14,000 میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1 (iii): 20 کلومیٹر کو میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 کلومیٹر میں 1,000 میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 20 کو 1000 سے ضرب کریں تو 20,000 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 20,000 میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2 (i): 17 میٹر کو سینٹی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 17 کو 100 سے ضرب کریں تو 1,700 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 1,700 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2 (ii): 32 میٹر کو سینٹی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 32 کو 100 سے ضرب کریں تو 3,200 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 3,200 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2 (iii): 54 میٹر کو سینٹی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 54 کو 100 سے ضرب کریں تو 5,400 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 5,400 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3 (i): 15 سینٹی میٹر کو ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 15 کو 10 سے ضرب کریں تو 150 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 150 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3 (ii): 19 سینٹی میٹر کو ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 19 کو 10 سے ضرب کریں تو 190 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 190 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3 (iii): 30 سینٹی میٹر کو ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 30 کو 10 سے ضرب کریں تو 300 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 300 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (i): 4 میٹر کو سینٹی میٹروں اور ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے سینٹی میٹروں میں بدلیں: 4 کو 100 سے ضرب کریں تو 400 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: پھر ملی میٹروں میں بدلیں: 4 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 4,000 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 400 سینٹی میٹر اور 4,000 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (ii): 10 میٹر کو سینٹی میٹروں اور ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے سینٹی میٹروں میں بدلیں: 10 کو 100 سے ضرب کریں تو 1000 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: پھر ملی میٹروں میں بدلیں: 10 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 10,000 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 1000 سینٹی میٹر اور 10,000 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (iii): 35 میٹر کو سینٹی میٹروں اور ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے سینٹی میٹروں میں بدلیں: 35 کو 100 سے ضرب کریں تو 3500 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: پھر ملی میٹروں میں بدلیں: 35 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 35,000 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 3500 سینٹی میٹر اور 35,000 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (iv): 64 میٹر کو سینٹی میٹروں اور ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے سینٹی میٹروں میں بدلیں: 64 کو 100 سے ضرب کریں تو 6400 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: پھر ملی میٹروں میں بدلیں: 64 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 64,000 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 6400 سینٹی میٹر اور 64,000 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (v): 83 میٹر کو سینٹی میٹروں اور ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے سینٹی میٹروں میں بدلیں: 83 کو 100 سے ضرب کریں تو 8300 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: پھر ملی میٹروں میں بدلیں: 83 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 83,000 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 8300 سینٹی میٹر اور 83,000 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4 (vi): 98 میٹر کو سینٹی میٹروں اور ملی میٹروں میں بدلیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے سینٹی میٹروں میں بدلیں: 98 کو 100 سے ضرب کریں تو 9800 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: پھر ملی میٹروں میں بدلیں: 98 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 98,000 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 9800 سینٹی میٹر اور 98,000 ملی میٹر۔

مشق 5.2: لمبائی کا جمع اور تفریق

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (i): جوڑیں: 4,200 میٹر اور 9,600 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لمبائیاں میٹروں میں ہیں، لہٰذا سیدھا جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 2 اور 6 جوڑیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 4 اور 9 جوڑیں تو 13 ہوا؛ 3 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 13,800 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (ii): جوڑیں: 25 کلومیٹر 520 میٹر اور 12 کلومیٹر 840 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والے حصے جوڑیں: 520 اور 840 تو 1360 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: 1360 میٹر سے 1 کلومیٹر اور 360 میٹر بنتے ہیں، کیونکہ 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں؛ 1 کلومیٹر والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: کلومیٹر والے حصے جوڑیں: 25 اور 12 اور آگے لایا گیا 1 تو 38 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 38 کلومیٹر اور 360 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (iii): جوڑیں: 49 کلومیٹر 719 میٹر اور 32 کلومیٹر 103 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والے حصے جوڑیں: 719 اور 103 تو 822 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: کلومیٹر والے حصے جوڑیں: 49 اور 32 تو 81 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 81 کلومیٹر اور 822 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (iv): جوڑیں: 30 کلومیٹر 60 میٹر اور 29 کلومیٹر 29 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والے حصے جوڑیں: 60 اور 29 تو 89 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: کلومیٹر والے حصے جوڑیں: 30 اور 29 تو 59 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 59 کلومیٹر اور 89 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (v): جوڑیں: 69 میٹر 17 سینٹی میٹر اور 99 میٹر 32 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والے حصے جوڑیں: 17 اور 32 تو 49 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے جوڑیں: 69 اور 99 تو 168 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 168 میٹر اور 49 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (vi): جوڑیں: 42 سینٹی میٹر 3 ملی میٹر اور 68 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی میٹر والے حصے جوڑیں: 3 اور 5 تو 8 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: سینٹی میٹر والے حصے جوڑیں: 42 اور 68 تو 110 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 110 سینٹی میٹر اور 8 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (vii): جوڑیں: 13 میٹر 25 سینٹی میٹر، 40 میٹر اور 65 میٹر 5 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والے حصے جوڑیں: 25 اور 0 اور 5 تو 30 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے جوڑیں: 13 اور 40 اور 65 تو 118 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 118 میٹر اور 30 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (viii): جوڑیں: 90 کلومیٹر 820 میٹر، 75 کلومیٹر 500 میٹر اور 110 کلومیٹر 175 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والے حصے جوڑیں: 820 اور 500 اور 175 تو 1495 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: 1495 میٹر سے 1 کلومیٹر اور 495 میٹر بنتے ہیں، کیونکہ 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں؛ 1 کلومیٹر والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: کلومیٹر والے حصے جوڑیں: 90 اور 75 اور 110 اور آگے لایا گیا 1 تو 276 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 276 کلومیٹر اور 495 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1 (ix): جوڑیں: 45 کلومیٹر 340 میٹر، 82 کلومیٹر 399 میٹر اور 230 کلومیٹر 180 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والے حصے جوڑیں: 340 اور 399 اور 180 تو 919 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: کلومیٹر والے حصے جوڑیں: 45 اور 82 اور 230 تو 357 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 357 کلومیٹر اور 919 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (i): 7,000 میٹر میں سے 5,050 میٹر گھٹائیں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لمبائیاں میٹروں میں ہیں، لہٰذا سیدھا گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو

نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 5 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 0 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 6 ہو جاتا ہے؛ 6 میں سے 5 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: 1,950 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (ii): گھٹائیں: 6 میٹر 35 سینٹی میٹر میں سے 2 میٹر 76 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والا حصہ 35 ، 76 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 میٹر ادھار لیں: 1 میٹر کے 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں؛ اب سینٹی میٹر والا حصہ 135 ہوا اور میٹر والا حصہ 5 رہا۔ | مرحلہ 2: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 135 میں سے 76 گھٹائیں تو 59 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: میٹر والے حصے گھٹائیں: 5 میں سے 2 گھٹائیں تو 3 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 3 میٹر اور 59 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (iii): گھٹائیں: 36 میٹر 80 سینٹی میٹر میں سے 34 میٹر 20 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 80 میں سے 20 گھٹائیں تو 60 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے گھٹائیں: 36 میں سے 34 گھٹائیں تو 2 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 2 میٹر اور 60 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (iv): گھٹائیں: 862 میٹر 60 سینٹی میٹر میں سے 305 میٹر 20 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 60 میں سے 20 گھٹائیں تو 40 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے گھٹائیں: 862 میں سے 305 گھٹائیں تو 557 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 557 میٹر اور 40 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (v): گھٹائیں: 87 کلومیٹر 250 میٹر میں سے 36 کلومیٹر 500 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والا حصہ 250 ، 500 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 کلومیٹر ادھار لیں: 1 کلومیٹر کے 1000 میٹر ہوتے ہیں؛ اب میٹر والا حصہ 1250 ہوا اور کلومیٹر والا حصہ 86 رہا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے گھٹائیں: 1250 میں سے 500 گھٹائیں تو 750 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: کلومیٹر والے حصے گھٹائیں: 86 میں سے 36 گھٹائیں تو 50 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 50 کلومیٹر اور 750 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (vi): گھٹائیں: 70 کلومیٹر 100 میٹر میں سے 18 کلومیٹر 352 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والا حصہ 100 ، 352 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 کلومیٹر ادھار لیں: 1 کلومیٹر کے 1000 میٹر ہوتے ہیں؛ اب میٹر والا حصہ 1100 ہوا اور کلومیٹر والا حصہ 69 رہا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے گھٹائیں: 1100 میں سے 352 گھٹائیں تو 748 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: کلومیٹر والے حصے گھٹائیں: 69 میں سے 18 گھٹائیں تو 51 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 51 کلومیٹر اور 748 میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (vii): گھٹائیں: 300 میٹر 29 سینٹی میٹر میں سے 106 میٹر 18 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 29 میں سے 18 گھٹائیں تو 11 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے گھٹائیں: 300 میں سے 106 گھٹائیں تو 194 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 194 میٹر اور 11 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (viii): گھٹائیں: 74 سینٹی میٹر 7 ملی میٹر میں سے 27 سینٹی میٹر 8 ملی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی میٹر والا حصہ 7 ، 8 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 سینٹی میٹر ادھار لیں: 1 سینٹی میٹر کے 10 ملی میٹر ہوتے ہیں؛ اب ملی میٹر والا حصہ 17 ہوا اور سینٹی میٹر والا حصہ 73 رہا۔ | مرحلہ 2: ملی میٹر والے حصے گھٹائیں: 17 میں سے 8 گھٹائیں تو 9 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 73 میں سے 27 گھٹائیں تو 46 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 46 سینٹی میٹر اور 9 ملی میٹر۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2 (ix): گھٹائیں: 64 سینٹی میٹر 3 ملی میٹر میں سے 37 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی میٹر والا حصہ 3 ، 5 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 سینٹی میٹر ادھار لیں: 1 سینٹی میٹر کے 10 ملی میٹر ہوتے ہیں؛ اب ملی میٹر والا حصہ 13 ہوا اور سینٹی میٹر والا حصہ 63 رہا۔ | مرحلہ 2: ملی میٹر والے حصے گھٹائیں: 13 میں سے 5 گھٹائیں تو 8 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 63 میں سے 37 گھٹائیں تو 26 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 26 سینٹی میٹر اور 8 ملی میٹر۔

سوال: عملی کام: ہر خانے میں cm، m یا km میں سے درست اکائی بھریں: (1) قلم کی لمبائی (2) بستر کی لمبائی (3) ہاکی گراؤنڈ کی لمبائی (4) جیومیٹری ڈبے کی چوڑائی (5) کراچی سے لاڑکانہ تک کا فاصلہ۔

جواب: مرحلہ 1: ہر چیز کی لمبائی سوچیں اور درست اکائی منتخب کریں۔ | مرحلہ 2: قلم کی لمبائی: سینٹی میٹر (cm) (دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: بستر کی لمبائی: میٹر (m)، کیونکہ بستر لمبا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 4: ہاکی گراؤنڈ کی لمبائی: میٹر (m)۔ | مرحلہ 5: جیومیٹری ڈبے کی چوڑائی: سینٹی میٹر (cm)۔ | مرحلہ 6: کراچی سے لاڑکانہ تک کا فاصلہ: کلومیٹر (km)، کیونکہ شہروں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ | مرحلہ 7: جواب: قلم cm، بستر m، ہاکی گراؤنڈ m، جیومیٹری ڈبہ cm، کراچی–لاڑکانہ km۔

مشق 5.3: لمبائی کے لفظی مسائل

مشق 5.3، سوال 1 (i): لمبائی کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ ایریزر (eraser) کی موٹائی ہے:

(الف) 2 ملی میٹر

✓ (ب) 2 سینٹی میٹر

(ج) 2 میٹر

(د) 2 کلومیٹر

مشق 5.3، سوال 1 (ii): لمبائی کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ فٹبال گراؤنڈ کی لمبائی ہے:

(الف) 30 ملی میٹر

(ب) 30 سینٹی میٹر

✓ (ج) 30 میٹر

(د) 30 کلومیٹر

مشق 5.3، سوال 1 (iii): لمبائی کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ سڑک کے راستے کراچی اور حیدرآباد کے درمیان فاصلہ ہے:

(الف) 165 ملی میٹر

(ب) 165 سینٹی میٹر

(ج) 165 میٹر

(د) 165 کلومیٹر ✓

سوال: مشق 5.3، سوال 2: ایک لوہے کی راڈ کی لمبائی 2 میٹر 86 سینٹی میٹر ہے؛ اگر 1 میٹر 38 سینٹی میٹر کاٹ دیا جائے تو کتنا بچے گا؟

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 86 میں سے 38 گھٹائیں تو 48 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے گھٹائیں: 2 میں سے 1 گھٹائیں تو 1 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 1 میٹر اور 48 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.3، سوال 3: علی اپنے گھر سے جامع مسجد تک 789 میٹر اور پھر جامع مسجد سے اسکول تک 368 میٹر گیا؛ اس نے کل کتنا فاصلہ طے کیا؟

جواب: مرحلہ 1: علی گھر سے مسجد اور پھر اسکول گیا، لہٰذا دونوں فاصلوں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 9 اور 8 جوڑیں تو 17 ہوا؛ 7 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 8 اور 6 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 15 ہوا؛ 5 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 7 اور 3 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: علی نے کل 1,157 میٹر فاصلہ طے کیا۔

سوال: مشق 5.3، سوال 4: ایک کار 1 میٹر 62 سینٹی میٹر چوڑی ہے؛ ایک گیراج 2 میٹر 41 سینٹی میٹر چوڑا ہے؛ کار گیراج میں ہو تو کتنی جگہ بچے گی؟

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والا حصہ 41 ، 62 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 میٹر ادھار لیں: 1 میٹر کے 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں؛ اب سینٹی میٹر والا حصہ 141 ہوا اور میٹر والا حصہ 1 رہا۔ | مرحلہ 2: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 141 میں سے 62 گھٹائیں تو 79 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: میٹر والے حصے گھٹائیں: 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 79 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 5.3، سوال 5: ایک رنگ والی پینسل کا سرخ حصہ 65 ملی میٹر لمبا ہے؛ نیلا حصہ 52 ملی میٹر لمبا ہے؛ پوری پینسل کی لمبائی ملی میٹروں اور سینٹی میٹروں میں کتنی ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سرخ حصے کی لمبائی 65 ملی میٹر اور نیلا حصہ 52 ملی میٹر ہے، لہٰذا دونوں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 2: 65 اور 52 جوڑیں تو 117 ملی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: ملی میٹروں کو سینٹی میٹروں میں بدلیں: 10 ملی میٹر کا 1 سینٹی میٹر ہوتا ہے؛ 117

ملی میٹر سے 11 سینٹی میٹر اور 7 ملی میٹر بنتے ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: پوری پینسل کی لمبائی 117 ملی میٹر، یعنی 11 سینٹی میٹر 7 ملی میٹر ہے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 6: چلنے کی دوڑیں طارق 9 کلومیٹر 200 میٹر دوڑا، سجاد صرف 8 کلومیٹر 850 میٹر دوڑا؛ طارق، سجاد سے کتنا آگے تھا؟

جواب: مرحلہ 1: میٹر والا حصہ 200 ، 850 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 کلومیٹر ادھار لیں: 1 کلومیٹر کے 1000 میٹر ہوتے ہیں؛ اب میٹر والا حصہ 1200 ہوا اور کلومیٹر والا حصہ 8 رہا۔ | مرحلہ 2: میٹر والے حصے گھٹائیں: 1200 میں سے 850 گھٹائیں تو 350 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: کلومیٹر والے حصے گھٹائیں: 8 میں سے 8 گھٹائیں تو 0 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 350 میٹر۔

سوال: مشق 5.3، سوال 7: 10 کلومیٹر والی دوڑیں ایک گھوڑا جیتنے والے نقطے سے 245 میٹر دور گر گیا؛ گھوڑا گرنے سے پہلے کتنا فاصلہ دوڑ چکا تھا؟

جواب: مرحلہ 1: پہلے دوڑ کی کل لمبائی میٹروں میں بدلیں: 10 کلومیٹر کے 10,000 میٹر۔ پھر جیتنے والے نقطے سے بچے ہوئے 245 میٹر گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 5 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 4 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 2 گھٹائیں تو 7 ہوا؛ 7 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 9 ہو جاتا ہے؛ 9 میں سے 0 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 7: دس ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 0 ہو جاتا ہے؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: گھوڑا گرنے سے پہلے 9,755 میٹر، یعنی 9 کلومیٹر 755 میٹر دوڑ چکا تھا۔

سوال: مشق 5.3، سوال 8: ناصر کا قد 142 سینٹی میٹر ہے؛ اس کا دوست ناصر سے 8 سینٹی میٹر لمبا ہے؛ اس کے دوست کا قد کتنا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: دوست ناصر سے 8 سینٹی میٹر لمبا ہے، لہٰذا ناصر کے قد میں 8 جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 2 اور 8 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 4 اور 0 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 1 اور 0 جوڑیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: اس کے دوست کا قد 150 سینٹی میٹر ہے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 9: صبا کا گھر اسکول سے 375 میٹر اور ریلوے اسٹیشن سے 505 میٹر دور ہے؛ صبا کے گھر سے اسکول اور ریلوے اسٹیشن کے فاصلوں میں کتنا فرق ہے؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں فاصلوں کا فرق معلوم کرنا ہے، لہٰذا چھوٹا فاصلہ بڑے سے گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر

اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 میں سے 5 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 7 گھٹائیں تو 3 ہوا؛ 3 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 4 ہو جاتا ہے؛ 4 میں سے 3 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: فاصلے کا فرق 130 میٹر ہے۔

عملی کام اور مشق 5.4: وزن (ماس) کی پیمائش

سوال: عملی کام: گراموں میں بدلیں: (1) 18 کلوگرام (دیا گیا) (2) 25 کلوگرام (3) 4 کلوگرام 80 گرام (4) 5 کلوگرام 125 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 کلوگرام میں 1,000 گرام ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 18 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 18,000 گرام ہوا۔ | مرحلہ 3: 25 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 25,000 گرام ہوا۔ | مرحلہ 4: 4 کلوگرام 80 گرام کے لیے: 4 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 4,000 ہوا؛ اس میں 80 جوڑیں تو 4,080 گرام ہوا۔ | مرحلہ 5: 5 کلوگرام 125 گرام کے لیے: 5 کو 1,000 سے ضرب کریں تو 5,000 ہوا؛ اس میں 125 جوڑیں تو 5,125 گرام ہوا۔ | مرحلہ 6: جواب: 18 کلوگرام کے 18,000 گرام، 25 کلوگرام کے 25,000 گرام، 4 کلوگرام 80 گرام کے 4,080 گرام اور 5 کلوگرام 125 گرام کے 5,125 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (i): جوڑیں: 3,705 گرام، 8,536 گرام اور 4,000 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: تینوں وزن گراموں میں ہیں، لہٰذا سیدھا جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 6 اور 0 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 اور 3 اور 0 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 7 اور 5 اور 0 جوڑیں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 3 اور 8 اور 4 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 16 ہوا؛ 6 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 16,241 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (ii): جوڑیں: 4 کلوگرام 485 گرام، 2 کلوگرام 390 گرام اور 4 کلوگرام 425 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے جوڑیں: 485 اور 390 اور 425 تو 1300 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: 1300 گرام سے 1 کلوگرام اور 300 گرام بنتے ہیں، کیونکہ 1 کلوگرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں؛ 1 کلوگرام والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: کلوگرام والے حصے جوڑیں: 4 اور 2 اور 4 اور آگے لایا گیا 1 تو 11 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 11 کلوگرام اور 300 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (iii): جوڑیں: 8 کلوگرام 75 گرام اور 9 کلوگرام 46 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے جوڑیں: 75 اور 46 تو 121 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: کلوگرام والے حصے جوڑیں: 8 اور 9

تو 17 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 17 کلوگرام اور 121 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (iv): جوڑیں: 4 کلوگرام 32 گرام اور 3 کلوگرام 85 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے جوڑیں: 32 اور 85 تو 117 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: کلوگرام والے حصے جوڑیں: 4 اور 3 تو 7 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 7 کلوگرام اور 117 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 1 (v): جوڑیں: 16 کلوگرام 860 گرام، 23 کلوگرام 545 گرام اور 49 کلوگرام 360 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے جوڑیں: 860 اور 545 اور 360 تو 1765 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: 1765 گرام سے 1 کلوگرام اور 765 گرام بنتے ہیں، کیونکہ 1 کلوگرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں؛ 1 کلوگرام والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: کلوگرام والے حصے جوڑیں: 16 اور 23 اور 49 اور آگے لایا گیا 1 تو 89 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 89 کلوگرام اور 765 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (i): گھٹائیں: 5 کلوگرام میں سے 1 کلوگرام 250 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والا حصہ 0 ، 250 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 کلوگرام ادھار لیں: 1 کلوگرام کے 1000 گرام ہوتے ہیں؛ اب گرام والا حصہ 1000 ہوا اور کلوگرام والا حصہ 4 رہا۔ | مرحلہ 2: گرام والے حصے گھٹائیں: 1000 میں سے 250 گھٹائیں تو 750 گرام ہوا۔ | مرحلہ 3: کلوگرام والے حصے گھٹائیں: 4 میں سے 1 گھٹائیں تو 3 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 3 کلوگرام اور 750 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (ii): گھٹائیں: 6 کلوگرام 86 گرام میں سے 3 کلوگرام 33 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے گھٹائیں: 86 میں سے 33 گھٹائیں تو 53 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: کلوگرام والے حصے گھٹائیں: 6 میں سے 3 گھٹائیں تو 3 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 3 کلوگرام اور 53 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (iii): گھٹائیں: 9,007 گرام میں سے 4,505 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں وزن گراموں میں ہیں، لہٰذا سیدھا گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 7 میں سے 5 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 5 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 4 گھٹائیں تو 4 ہوا؛ 4 لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: 4,502 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (iv): گھٹائیں: 59 کلوگرام 960 گرام میں سے 36 کلوگرام 740 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے گھٹائیں: 960 میں سے 740 گھٹائیں تو 220 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: کلوگرام والے حصے گھٹائیں: 59 میں سے 36 گھٹائیں تو 23 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 23 کلوگرام اور 220 گرام۔

سوال: مشق 5.4، سوال 2 (v): گھٹائیں: 20 کلوگرام 40 گرام میں سے 14 کلوگرام 72 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والا حصہ 40 ، 72 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 کلوگرام ادھار لیں: 1 کلوگرام کے 1000 گرام ہوتے ہیں؛

اب گرام والا حصہ 1040 ہوا اور کلوگرام والا حصہ 19 رہا۔ | مرحلہ 2: گرام والے حصے گھٹائیں: 1040 میں سے 72 گھٹائیں تو 968 گرام ہوا۔ | مرحلہ 3: کلوگرام والے حصے گھٹائیں: 19 میں سے 14 گھٹائیں تو 5 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 5 کلوگرام اور 968 گرام۔

سوال: عملی کام: خالوں میں مناسب اکائی kg یا g بھریں: (1) چاندی کی انگوٹھی کا وزن (2) آٹے کی بوریوں کا وزن (3) چینی کی تھیلی کا وزن (4) ایک صابن کا وزن (5) آلو اور پیاز کا وزن (6) نمک کی تھیلی کا وزن۔

جواب: مرحلہ 1: ہر چیز کا وزن سوچیں اور درست اکائی (kg یا g) منتخب کریں۔ | مرحلہ 2: چاندی کی انگوٹھی کا وزن: گرام (g) (دیا گیا)، کیونکہ انگوٹھی ہلکی ہوتی ہے۔ | مرحلہ 3: آٹے کی بوریوں کا وزن: کلوگرام (kg)۔ | مرحلہ 4: چینی کی تھیلی کا وزن: کلوگرام (kg)۔ | مرحلہ 5: ایک صابن کا وزن: گرام (g)۔ | مرحلہ 6: آلو اور پیاز کا وزن: کلوگرام (kg)۔ | مرحلہ 7: نمک کی تھیلی کا وزن: کلوگرام (kg)۔ | مرحلہ 8: جواب: انگوٹھی g، آٹے کی بوریاں kg، چینی kg، صابن g، آلو پیاز kg، نمک kg۔

مشق 5.5: وزن کے لفظی مسائل

مشق 5.5، سوال 1 (i): وزن کی بہترین اکائی میں جواب منتخب کریں۔ کاغذ کی کلپ (paper clip) کا وزن:

✓ (الف) 1 گرام

(ب) 1 کلوگرام

(ج) 100 گرام

(د) 100 کلوگرام

مشق 5.5، سوال 1 (ii): وزن کی بہترین اکائی میں جواب منتخب کریں۔ 13 سال کے لڑکے کا وزن:

(الف) 4 گرام

(ب) 4 کلوگرام

✓ (ج) 40 کلوگرام

(د) 400 گرام

مشق 5.5، سوال 1 (iii): وزن کی بہترین اکائی میں جواب منتخب کریں۔ چائے کے ڈبے کا وزن:

(الف) 40 گرام

✓ (ب) 400 گرام

(ج) 4 گرام

(د) 4 کلوگرام

مشق 5.5، سوال 1 (iv): وزن کی بہترین اکائی میں جواب منتخب کریں۔ تربوز (watermelon) کا وزن:

(الف) 5 کلوگرام

(ب) 50 گرام

(ج) 50 کلوگرام

(د) 500 گرام

سوال: مشق 5.5، سوال 2: ربڑ کی ایک گٹھی کا وزن 75 کلوگرام 700 گرام ہے؛ دوسری کا وزن 86 کلوگرام 400 گرام ہے؛ کل وزن معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے جوڑیں: 700 اور 400 تو 1100 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: 1100 گرام سے 1 کلوگرام اور 100 گرام بنتے ہیں، کیونکہ 1 کلوگرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں؛ 1 کلوگرام والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: کلوگرام والے حصے جوڑیں: 75 اور 86 اور آگے لایا گیا 1 تو 162 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 162 کلوگرام اور 100 گرام۔

سوال: مشق 5.5، سوال 3: حسین کا وزن 28 کلوگرام 750 گرام ہے اور اس کے والد کا وزن 63 کلوگرام 500 گرام ہے؛ حسین اپنے والد سے کتنا ہلکا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: گرام والا حصہ 500 ، 750 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 کلوگرام ادھار لیں: 1 کلوگرام کے 1000 گرام ہوتے ہیں؛ اب گرام والا حصہ 1500 ہوا اور کلوگرام والا حصہ 62 رہا۔ | مرحلہ 2: گرام والے حصے گھٹائیں: 1500 میں سے 750 گھٹائیں تو 750 گرام ہوا۔ | مرحلہ 3: کلوگرام والے حصے گھٹائیں: 62 میں سے 28 گھٹائیں تو 34 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 34 کلوگرام اور 750 گرام۔

سوال: مشق 5.5، سوال 4: فوزیہ نے ایک دکان سے 21 کلوگرام 350 گرام مٹھائی اور دوسری دکان سے 1 کلوگرام 200 گرام خریدی؛ کل کتنی مٹھائی خریدی؟

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے جوڑیں: 350 اور 200 تو 550 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: کلوگرام والے حصے جوڑیں: 21 اور 1 تو 22 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 22 کلوگرام اور 550 گرام۔

سوال: مشق 5.5، سوال 5: ایک اناج فروش کے پاس 3,000 کلوگرام مٹر تھے؛ اس نے اس میں سے 1,856 کلوگرام 750 گرام بیچے؛ اس کے پاس کتنے وزن کے مٹر بچے؟

جواب: مرحلہ 1: گرام والا حصہ 0 ، 750 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 کلوگرام ادھار لیں: 1 کلوگرام کے 1000 گرام ہوتے ہیں؛ اب گرام والا حصہ 1000 ہوا اور کلوگرام والا حصہ 2999 رہا۔ | مرحلہ 2: گرام والے حصے گھٹائیں: 1000 میں سے 750 گھٹائیں تو 250 گرام ہوا۔ | مرحلہ 3: کلوگرام والے حصے گھٹائیں: 2999 میں سے 1856 گھٹائیں تو 1143 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 1143 کلوگرام اور 250 گرام۔

عملی کام اور مشق 5.6: گنجائش (حجم) کی پیمائش

سوال: عملی کام: ملی لیٹروں میں بدلیں: (1) 15 لیٹر (دیا گیا) (2) 40 لیٹر (3) 75 لیٹر (4) 66 لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 لیٹر میں 1,000 ملی لیٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 15 کو 1000 سے ضرب کریں تو 15000 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: 40 کو 1000 سے ضرب کریں تو 40000 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: 75 کو 1000 سے ضرب کریں تو 75000 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 5: 66 کو 1000 سے ضرب کریں تو 66000 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 6: جواب: اوپر کی تمام تبدیلیاں مکمل ہیں۔

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (i): جوڑیں: 7 لیٹر 420 ملی لیٹر اور 10 لیٹر 500 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے جوڑیں: 420 اور 500 تو 920 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: لیٹر والے حصے جوڑیں: 7 اور 10 تو 17 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 17 لیٹر اور 920 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (ii): جوڑیں: 2,100 ملی لیٹر، 4,960 ملی لیٹر اور 3,755 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: تینوں مقداریں ملی لیٹروں میں ہیں، لہٰذا سیدھا جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 اور 0 اور 5 جوڑیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 اور 6 اور 5 جوڑیں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 1 اور 9 اور 7 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 18 ہوا؛ 8 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 2 اور 4 اور 3 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: 10,815 ملی لیٹر، یعنی 10 لیٹر 815 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (iii): جوڑیں: 7 لیٹر 25 ملی لیٹر، 16 لیٹر 400 ملی لیٹر اور 31 لیٹر 251 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے جوڑیں: 25 اور 400 اور 251 تو 676 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: لیٹر والے حصے جوڑیں: 7 اور 16 اور 31 تو 54 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 54 لیٹر اور 676 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (iv): جوڑیں: 705 ملی لیٹر، 820 ملی لیٹر اور 695 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: تینوں مقداریں ملی لیٹروں میں ہیں، لہٰذا سیدھا جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 0 اور 5 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 اور 2 اور 9 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 12 ہوا؛ 2 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 7 اور 8 اور 6 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 22 ہوا؛ 2 لکھیں اور 2 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: آگے لایا گیا 2 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: 2,220 ملی لیٹر، یعنی 2 لیٹر 220 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 1 (v): جوڑیں: 14 لیٹر 782 ملی لیٹر، 17 لیٹر 300 ملی لیٹر اور 26 لیٹر 450 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے جوڑیں: 782 اور 300 اور 450 تو 1532 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: 1532 ملی لیٹر سے 1 لیٹر اور 532 ملی لیٹر بنتے ہیں، کیونکہ 1 لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں؛ 1 لیٹر والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: لیٹر والے حصے جوڑیں: 14 اور 17 اور 26 اور آگے لایا گیا 1 تو 58 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 58 لیٹر اور 532 ملی

لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (i): گھٹائیں: 825 لیٹر میں سے 719 لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں مقداریں لیٹروں میں ہیں، لہٰذا سیدھا گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 15 ہو جاتا ہے؛ 15 میں سے 9 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 1 ہو جاتا ہے؛ 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 8 میں سے 7 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: 106 لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (ii): گھٹائیں: 60 لیٹر 600 ملی لیٹر میں سے 16 لیٹر 415 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے گھٹائیں: 600 میں سے 415 گھٹائیں تو 185 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: لیٹر والے حصے گھٹائیں: 60 میں سے 16 گھٹائیں تو 44 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 44 لیٹر اور 185 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (iv): گھٹائیں: 11 لیٹر 150 ملی لیٹر میں سے 8 لیٹر 205 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والا حصہ 150 ، 205 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 لیٹر ادھار لیں: 1 لیٹر کے 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں؛ اب ملی لیٹر والا حصہ 1150 ہوا اور لیٹر والا حصہ 10 رہا۔ | مرحلہ 2: ملی لیٹر والے حصے گھٹائیں: 1150 میں سے 205 گھٹائیں تو 945 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: لیٹر والے حصے گھٹائیں: 10 میں سے 8 گھٹائیں تو 2 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 2 لیٹر اور 945 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (v): گھٹائیں: 97 لیٹر 660 ملی لیٹر میں سے 76 لیٹر 223 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے گھٹائیں: 660 میں سے 223 گھٹائیں تو 437 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: لیٹر والے حصے گھٹائیں: 97 میں سے 76 گھٹائیں تو 21 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 21 لیٹر اور 437 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.6، سوال 2 (iii): گھٹائیں: 905 ملی لیٹر میں سے 640 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں مقداریں ملی لیٹروں میں ہیں، لہٰذا سیدھا گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 میں سے 0 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 4 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 8 ہو جاتا ہے؛ 8 میں سے 6 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: 265 ملی لیٹر۔

سوال: عملی کام: مناسب پیمانہ منتخب کریں: (1) ٹھنڈے مشروب کی بوتل: 25 ملی لیٹر / 250 ملی لیٹر / 2500 ملی لیٹر (2) مشروب کا کین: 36 ملی لیٹر / 360 ملی لیٹر / 3600 ملی لیٹر (3) دودھ کا پیک: 1 لیٹر / 10 لیٹر / 100 لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ہر چیز کی عام گنجائش سوچیں اور مناسب پیمانہ منتخب کریں۔ | مرحلہ 2: ٹھنڈے مشروب کی بوتل: 250 ملی لیٹر (دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: مشروب کا کین (can): 360 ملی لیٹر، کیونکہ کین بوتل سے بڑا لیکن لیٹروں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 4: دودھ کا پیک: 1 لیٹر، کیونکہ دودھ کے پیک عام طور پر ایک لیٹر کے ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 5: جواب: بوتل 250 ملی لیٹر، کین 360 ملی لیٹر، دودھ کا پیک 1 لیٹر۔

مشق 5.7: گنجائش کے لفظی مسائل

مشق 5.7، سوال 1 (i): حجم کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ تیل کا ٹین:

✓ (الف) 4 لیٹر

(ب) 40 لیٹر

(ج) 400 لیٹر

مشق 5.7، سوال 1 (ii): حجم کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ جوس کا کارٹن:

✓ (الف) 1 لیٹر

(ب) 1 ملی لیٹر

(ج) 2 ملی لیٹر

مشق 5.7، سوال 1 (iii): حجم کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ آئس کریم کا ٹب:

(الف) 500 لیٹر

✓ (ب) 500 ملی لیٹر

(ج) 800 ملی لیٹر

مشق 5.7، سوال 1 (iv): حجم کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ دودھ کا جگ:

✓ (الف) 4 لیٹر

(ب) 4 ملی لیٹر

مشق 5.7، سوال 1 (v): حجم کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ تھرماس فلاسک:

(الف) 140 لیٹر

✓ (ب) 140 ملی لیٹر

مشق 5.7، سوال 1 (vi): حجم کی بہترین اکائی منتخب کریں۔ دوا کی چھوٹی بوتل:

(الف) 5 لیٹر

✓ (ب) 5 ملی لیٹر

سوال: مشق 5.7، سوال 2: ایک کپ میں 28 ملی لیٹر پانی ہے؛ اگر اس میں سے 19 ملی لیٹر نکالے جائیں تو کتنا پانی بچے گا؟

جواب: مرحلہ 1: کپ میں 28 ملی لیٹر ہے اور اس میں سے 19 ملی لیٹر نکالے گئے، لہٰذا گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 18 ہو جاتا ہے؛ 18 میں سے 9 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 1 ہو جاتا ہے؛ 1 میں سے 1 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: جواب: 9 ملی لیٹر پانی بچا۔

سوال: مشق 5.7، سوال 3: سارہ کے گھر والے غسل ٹب کو بھرنے کے لیے 850 لیٹر پانی درکار ہے؛ اس میں اب 552 لیٹر ہے؛ ابھی کتنے لیٹر مزید درکار ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: ٹب کو بھرنے کے لیے 850 لیٹر درکار ہیں اور اس میں پہلے ہی 552 لیٹر ہیں، لہٰذا گھٹائیں۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 2 گھٹائیں تو 8 ہوا؛ 8 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 14 ہو جاتا ہے؛ 14 میں سے 5 گھٹائیں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 7 ہو جاتا ہے؛ 7 میں سے 5 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: ابھی 298 لیٹر مزید درکار ہیں۔

سوال: مشق 5.7، سوال 4: ایک برتن میں 98 لیٹر 300 ملی لیٹر تیل ہے؛ اگر اس میں 51 لیٹر 700 ملی لیٹر مزید ڈالا جائے تو کل کتنا تیل ہوگا؟

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے جوڑیں: 300 اور 700 تو 1000 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: 1000 ملی لیٹر سے 1 لیٹر اور 0 ملی لیٹر بنتے ہیں، کیونکہ 1 لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں؛ 1 لیٹر والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: لیٹر والے حصے جوڑیں: 98 اور 51 اور آگے لایا گیا 1 تو 150 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 150 لیٹر۔

سوال: مشق 5.7، سوال 5: ایک دودھ والی وین 272 لیٹر دودھ لے گئی؛ 35 لیٹر 875 ملی لیٹر دودھ ایک حادثے میں گر گیا؛ کتنا دودھ بچا؟

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والا حصہ 0 ، 875 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 لیٹر ادھار لیں: 1 لیٹر کے 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں؛ اب ملی لیٹر والا حصہ 1000 ہوا اور لیٹر والا حصہ 271 رہا۔ | مرحلہ 2: ملی لیٹر والے حصے گھٹائیں: 1000 میں سے 875 گھٹائیں تو 125 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: لیٹر والے حصے گھٹائیں: 271 میں سے 35 گھٹائیں تو 236 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 236 لیٹر اور 125 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.7، سوال 6: پانی کے ایک ڈرم میں 500 لیٹر پانی ہے؛ پھولوں کو پانی دینے کے بعد 260 ملی لیٹر پانی بچا؛ پھولوں کو پانی دینے میں کتنا پانی استعمال ہوا؟

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والا حصہ 0 ، 260 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 لیٹر ادھار لیں: 1 لیٹر کے 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں؛ اب ملی لیٹر والا حصہ 1000 ہوا اور لیٹر والا حصہ 499 رہا۔ | مرحلہ 2: ملی لیٹر والے حصے گھٹائیں: 1000 میں سے 260 گھٹائیں تو 740 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: لیٹر والے حصے گھٹائیں: 499 میں سے 0 گھٹائیں تو 499 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 499 لیٹر اور 740 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.7، سوال 7: ایک بوتل میں 1 لیٹر 10 ملی لیٹر شربت ہے اور دوسری بوتل میں 2 لیٹر 75 ملی لیٹر ہے؛ دونوں بوتلوں میں کل کتنا شربت ہے؟

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے جوڑیں: 10 اور 75 تو 85 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: لیٹر والے حصے جوڑیں: 1 اور 2 تو 3 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 3 لیٹر اور 85 ملی لیٹر۔

سوال: مشق 5.7، سوال 8: ایک بس کی ٹینکی میں 80 لیٹر 750 ملی لیٹر ڈیزل ہے؛ اسے 100 لیٹر کرنے کے لیے کتنا ڈیزل مزید ڈالنا ہوگا؟

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والا حصہ 0 ، 750 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 لیٹر ادھار لیں: 1 لیٹر کے 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں؛ اب ملی لیٹر والا حصہ 1000 ہوا اور لیٹر والا حصہ 99 رہا۔ | مرحلہ 2: ملی لیٹر والے حصے گھٹائیں: 1000 میں سے 750 گھٹائیں تو 250 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: لیٹر والے حصے گھٹائیں: 99 میں سے 80 گھٹائیں تو 19 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 19 لیٹر اور 250 ملی لیٹر۔

عملی کام اور مشق 5.8-5.10: وقت کی پیمائش

سوال: عملی کام وقت-1: a.m. یا p.m. استعمال کریں: (1) صبح کے 8 بجے (2) شام کے 5 بجے (3) صبح کا 1 بجہ (4) رات کے 9 بجے (5) آدھی رات سے 2 گھنٹے پہلے۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: آدھی رات (12 بجے) سے پہلے والا وقت صبح کا وقت a.m. اور دوپہر کے بعد والا p.m. کہلاتا ہے۔ | مرحلہ 2: صبح کے 8 بجے: 8 a.m. (دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: شام کے 5 بجے: 5 p.m.، کیونکہ دوپہر کے بعد ہے۔ | مرحلہ 4: صبح کا 1 بجہ (رات کے بعد): 1 a.m.۔ | مرحلہ 5: رات کے 9 بجے: 9 p.m.۔ | مرحلہ 6: آدھی رات سے 2 گھنٹے پہلے: رات کے 10 بجے، یعنی 10 p.m.۔ | مرحلہ 7: جواب: 8 10 p.m، 9 p.m.، 1 a.m.، 5 p.m.، a.m.۔

سوال: عملی کام وقت-2 (i): گھڑی کا وقت لفظوں اور اعداد میں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: گھڑی میں چھوٹی سوئی گھنٹہ اور بڑی سوئی منٹ بتاتی ہے۔ | مرحلہ 2: وقت لفظوں میں: 3 بجنے میں 5 منٹ کم۔ | مرحلہ 3: جواب: 2:55 (3 بجنے میں 5 منٹ کم)۔

سوال: عملی کام وقت-2 (ii): گھڑی کا وقت لفظوں اور اعداد میں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: گھڑی میں چھوٹی سوئی گھنٹہ اور بڑی سوئی منٹ بتاتی ہے۔ | مرحلہ 2: وقت لفظوں میں: 8 بجے سے 10 منٹ آگے۔ | مرحلہ 3: جواب: 8:10 (8 بجے سے 10 منٹ آگے)۔

سوال: عملی کام وقت-2 (iii): گھڑی کا وقت لفظوں اور اعداد میں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: گھڑی میں چھوٹی سوئی گھنٹہ اور بڑی سوئی منٹ بتاتی ہے۔ | مرحلہ 2: وقت لفظوں میں: 1 بجے سے 40 منٹ آگے۔ | مرحلہ 3: جواب: 1:40 (1 بجے سے 40 منٹ آگے)۔

سوال: عملی کام وقت-2 (iv): گھڑی کا وقت لفظوں اور اعداد میں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: گھڑی میں چھوٹی سوئی گھنٹہ اور بڑی سوئی منٹ بتاتی ہے۔ | مرحلہ 2: وقت لفظوں میں: 5 بجنے میں چوتھائی (15 منٹ) کم۔ | مرحلہ 3: جواب: 4:45 (5 بجنے میں چوتھائی (15 منٹ) کم)۔

سوال: عملی کام وقت-2 (v): گھڑی کا وقت لفظوں اور اعداد میں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: گھڑی میں چھوٹی سوئی گھنٹہ اور بڑی سوئی منٹ بتاتی ہے۔ | مرحلہ 2: وقت لفظوں میں: 7 بجے سے

چوتھائی (15 منٹ) آگے۔ | مرحلہ 3: جواب: 7:15 (7 بجے سے چوتھائی (15 منٹ) آگے)۔

سوال: عملی کام وقت-2 (vi): گھڑی کا وقت لفظوں اور اعداد میں لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: گھڑی میں چھوٹی سوئی گھنٹہ اور بڑی سوئی منٹ بتاتی ہے۔ | مرحلہ 2: وقت لفظوں میں: 9 بجے سے آدھا گھنٹہ (30 منٹ) آگے۔ | مرحلہ 3: جواب: 9:30 (9 بجے سے آدھا گھنٹہ (30 منٹ) آگے)۔

سوال: عملی کام وقت-3: منٹوں میں بدلیں: (1) 2 گھنٹے 10 منٹ (2) 3 گھنٹے 32 منٹ (3) 1 گھنٹہ 45 منٹ (4) 5 گھنٹے۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، لہٰذا گھنٹوں کو 60 سے ضرب کریں اور منٹ جوڑیں۔ | مرحلہ 2: 2 گھنٹے 10 منٹ: 2 کو 60 سے ضرب کریں تو 120 ہوا؛ اس میں 10 جوڑیں تو 130 منٹ (دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: 3 گھنٹے 32 منٹ: 3 کو 60 سے ضرب کریں تو 180 ہوا؛ اس میں 32 جوڑیں تو 212 منٹ۔ | مرحلہ 4: 1 گھنٹہ 45 منٹ: 1 کو 60 سے ضرب کریں تو 60 ہوا؛ اس میں 45 جوڑیں تو 105 منٹ۔ | مرحلہ 5: 5 گھنٹے: 5 کو 60 سے ضرب کریں تو 300 منٹ۔ | مرحلہ 6: جواب: 130 منٹ، 212 منٹ، 105 منٹ، 300 منٹ۔

سوال: عملی کام وقت-4: سیکنڈوں میں بدلیں: (1) 47 منٹ (2) 1 منٹ 5 سیکنڈ (3) 12 منٹ 15 سیکنڈ (4) 45 منٹ 10 سیکنڈ (5) 59 منٹ۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، لہٰذا منٹوں کو 60 سے ضرب کریں اور سیکنڈ جوڑیں۔ | مرحلہ 2: 47 منٹ: 47 کو 60 سے ضرب کریں تو 2,820 سیکنڈ (دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: 1 منٹ 5 سیکنڈ: 1 کو 60 سے ضرب کریں تو 60 ہوا؛ اس میں 5 جوڑیں تو 65 سیکنڈ۔ | مرحلہ 4: 12 منٹ 15 سیکنڈ: 12 کو 60 سے ضرب کریں تو 720 ہوا؛ اس میں 15 جوڑیں تو 735 سیکنڈ۔ | مرحلہ 5: 45 منٹ 10 سیکنڈ: 45 کو 60 سے ضرب کریں تو 2,700 ہوا؛ اس میں 10 جوڑیں تو 2,710 سیکنڈ۔ | مرحلہ 6: 59 منٹ: 59 کو 60 سے ضرب کریں تو 3,540 سیکنڈ۔ | مرحلہ 7: جواب: 2,820 سیکنڈ، 65 سیکنڈ، 735 سیکنڈ، 2,710 سیکنڈ، 3,540 سیکنڈ۔

سوال: عملی کام وقت-5: مہینوں میں بدلیں: (1) 2 سال (2) 5 سال 2 مہینے (3) 10 سال 8 مہینے (4) 7 سال 6 مہینے۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لہٰذا سالوں کو 12 سے ضرب کریں اور مہینے جوڑیں۔ | مرحلہ 2: 2 سال: 2 کو 12 سے ضرب کریں تو 24 مہینے (دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: 5 سال 2 مہینے: 5 کو 12 سے ضرب کریں تو 60 ہوا؛ اس میں 2 جوڑیں تو 62 مہینے۔ | مرحلہ 4: 10 سال 8 مہینے: 10 کو 12 سے ضرب کریں تو 120 ہوا؛ اس میں 8 جوڑیں تو 128 مہینے۔ | مرحلہ 5: 7 سال 6 مہینے: 7 کو 12 سے ضرب کریں تو 84 ہوا؛ اس میں 6 جوڑیں تو 90 مہینے۔ | مرحلہ 6: جواب: 24 مہینے، 62 مہینے، 128 مہینے، 90 مہینے۔

سوال: عملی کام وقت-6: دنوں میں بدلیں: (1) 4 مہینے 10 دن (2) 6 مہینے 4 دن (3) 9 مہینے 20 دن (4) 18 مہینے 15 دن۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 مہینے کو 30 دن سمجھا جاتا ہے، لہٰذا مہینوں کو 30 سے ضرب کریں اور دن جوڑیں۔ | مرحلہ 2: 4 مہینے 10 دن: 4 کو 30 سے ضرب کریں تو 120 ہوا؛ اس میں 10 جوڑیں تو 130 دن (دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: 6 مہینے 4 دن: 6 کو 30 سے ضرب کریں تو 180 ہوا؛ اس میں 4 جوڑیں تو 184 دن۔ | مرحلہ 4: 9 مہینے 20 دن: 9 کو 30 سے ضرب کریں تو 270 ہوا؛ اس میں 20 جوڑیں تو 290 دن۔ | مرحلہ 5: 18 مہینے 15 دن: 18 کو 30 سے ضرب کریں تو 540 ہوا؛ اس میں 15 جوڑیں تو 555 دن۔ | مرحلہ 6: جواب: 130 دن، 184 دن، 290 دن، 555 دن۔

سوال: مشق 5.8، سوال 1: مہینوں میں بدلیں: (i) 5 سال (ii) 8 سال 6 مہینے (iii) 4 سال 9 مہینے (iv) 10 سال 2 مہینے (v) 15 سال 8 مہینے (vi) 20 سال 10 مہینے۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 5 سال: 5 کو 12 سے ضرب کریں تو 60 ہوا۔ | مرحلہ 3: 8 سال 6 مہینے: 8 کو 12 سے ضرب کریں تو 96 ہوا؛ اس میں 6 جوڑیں تو 102 مہینے۔ | مرحلہ 4: 4 سال 9 مہینے: 4 کو 12 سے ضرب کریں تو 48 ہوا؛ اس میں 9 جوڑیں تو 57 مہینے۔ | مرحلہ 5: 10 سال 2 مہینے: 10 کو 12 سے ضرب کریں تو 120 ہوا؛ اس میں 2 جوڑیں تو 122 مہینے۔ | مرحلہ 6: 15 سال 8 مہینے: 15 کو 12 سے ضرب کریں تو 180 ہوا؛ اس میں 8 جوڑیں تو 188 مہینے۔ | مرحلہ 7: 20 سال 10 مہینے: 20 کو 12 سے ضرب کریں تو 240 ہوا؛ اس میں 10 جوڑیں تو 250 مہینے۔ | مرحلہ 8: جواب: 60 مہینے، 102 مہینے، 57 مہینے، 122 مہینے، 188 مہینے، 250 مہینے۔

سوال: مشق 5.8، سوال 2: دنوں میں بدلیں: (i) 3 مہینے (ii) 3 مہینے 12 دن (iii) 8 مہینے 20 دن (iv) 4 مہینے 25 دن (v) 10 مہینے 28 دن (vi) 2 مہینے 15 دن۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 مہینے کو 30 دن سمجھا جاتا ہے۔ | مرحلہ 2: 3 مہینے: 3 کو 30 سے ضرب کریں تو 90 ہوا۔ | مرحلہ 3: 3 مہینے 12 دن: 3 کو 30 سے ضرب کریں تو 90 ہوا؛ اس میں 12 جوڑیں تو 102 دن۔ | مرحلہ 4: 8 مہینے 20 دن: 8 کو 30 سے ضرب کریں تو 240 ہوا؛ اس میں 20 جوڑیں تو 260 دن۔ | مرحلہ 5: 4 مہینے 25 دن: 4 کو 30 سے ضرب کریں تو 120 ہوا؛ اس میں 25 جوڑیں تو 145 دن۔ | مرحلہ 6: 10 مہینے 28 دن: 10 کو 30 سے ضرب کریں تو 300 ہوا؛ اس میں 28 جوڑیں تو 328 دن۔ | مرحلہ 7: 2 مہینے 15 دن: 2 کو 30 سے ضرب کریں تو 60 ہوا؛ اس میں 15 جوڑیں تو 75 دن۔ | مرحلہ 8: جواب: 90 دن، 102 دن، 260 دن، 145 دن، 328 دن، 75 دن۔

سوال: مشق 5.8، سوال 3: دنوں میں بدلیں: (i) 8 ہفتے (ii) 25 ہفتے 3 دن (iii) 17 ہفتے 6 دن (iv) 30 ہفتے (v) 35 ہفتے 5 دن (vi) 41 ہفتے 2 دن۔

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 8 ہفتے: 8 کو 7 سے ضرب کریں تو 56 ہوا۔ | مرحلہ 3: 25 ہفتے 3 دن: 25 کو 7 سے ضرب کریں تو 175 ہوا؛ اس میں 3 جوڑیں تو 178 دن۔ | مرحلہ 4: 17 ہفتے 6 دن: 17 کو 7 سے ضرب کریں تو 119 ہوا؛ اس میں 6 جوڑیں تو 125 دن۔ | مرحلہ 5: 30 ہفتے: 30 کو 7 سے ضرب کریں تو 210 ہوا۔ | مرحلہ 6: 35 ہفتے 5 دن: 35 کو 7 سے ضرب کریں تو 245 ہوا؛ اس میں 5 جوڑیں تو 250 دن۔ | مرحلہ 7: 41 ہفتے 2 دن: 41 کو 7 سے ضرب کریں تو 287 ہوا؛ اس میں 2 جوڑیں تو 289 دن۔ | مرحلہ 8: جواب: 56 دن، 178

دن، 125 دن، 210 دن، 250 دن، 289 دن۔

سوال: مشق 5.9، سوال 1 (i): جوڑیں: 45 منٹ 38 سیکنڈ اور 30 منٹ 40 سیکنڈ۔

جواب: مرحلہ 1: سیکنڈ والے حصے جوڑیں: 38 اور 40 تو 78 سیکنڈ ہوا۔ | مرحلہ 2: 78 سیکنڈ سے 1 منٹ اور 18 سیکنڈ بنتے ہیں، کیونکہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں؛ 1 منٹ والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: منٹ والے حصے جوڑیں: 45 اور 30 اور آگے لایا گیا 1 تو 76 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 76 منٹ اور 18 سیکنڈ۔

سوال: مشق 5.9، سوال 1 (ii): جوڑیں: 48 منٹ 39 سیکنڈ اور 37 منٹ 20 سیکنڈ۔

جواب: مرحلہ 1: سیکنڈ والے حصے جوڑیں: 39 اور 20 تو 59 سیکنڈ ہوا۔ | مرحلہ 2: منٹ والے حصے جوڑیں: 48 اور 37 تو 85 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 85 منٹ اور 59 سیکنڈ۔

سوال: مشق 5.9، سوال 1 (iii): جوڑیں: 28 گھنٹے 10 منٹ اور 31 گھنٹے 20 منٹ۔

جواب: مرحلہ 1: منٹ والے حصے جوڑیں: 10 اور 20 تو 30 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 2: گھنٹے والے حصے جوڑیں: 28 اور 31 تو 59 گھنٹے ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 59 گھنٹے اور 30 منٹ۔

سوال: مشق 5.9، سوال 1 (iv): جوڑیں: 25 گھنٹے 20 منٹ اور 34 گھنٹے 15 منٹ۔

جواب: مرحلہ 1: منٹ والے حصے جوڑیں: 20 اور 15 تو 35 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 2: گھنٹے والے حصے جوڑیں: 25 اور 34 تو 59 گھنٹے ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 59 گھنٹے اور 35 منٹ۔

سوال: مشق 5.9، سوال 2 (i): گھٹائیں: 59 منٹ 49 سیکنڈ میں سے 48 منٹ 39 سیکنڈ۔

جواب: مرحلہ 1: سیکنڈ والے حصے گھٹائیں: 49 میں سے 39 گھٹائیں تو 10 سیکنڈ ہوا۔ | مرحلہ 2: منٹ والے حصے گھٹائیں: 59 میں سے 48 گھٹائیں تو 11 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 11 منٹ اور 10 سیکنڈ۔

سوال: مشق 5.9، سوال 2 (ii): گھٹائیں: 55 منٹ 35 سیکنڈ میں سے 35 منٹ 25 سیکنڈ۔

جواب: مرحلہ 1: سیکنڈ والے حصے گھٹائیں: 35 میں سے 25 گھٹائیں تو 10 سیکنڈ ہوا۔ | مرحلہ 2: منٹ والے حصے گھٹائیں: 55 میں سے 35 گھٹائیں تو 20 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 20 منٹ اور 10 سیکنڈ۔

سوال: مشق 5.9، سوال 2 (iii): گھٹائیں: 45 گھنٹے 46 منٹ میں سے 32 گھنٹے 12 منٹ۔

جواب: مرحلہ 1: منٹ والے حصے گھٹائیں: 46 میں سے 12 گھٹائیں تو 34 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 2: گھنٹے والے حصے گھٹائیں: 45 میں سے 32 گھٹائیں تو 13 گھنٹے ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 13 گھنٹے اور 34 منٹ۔

سوال: مشق 5.9، سوال 2 (iv): گھٹائیں: 54 گھنٹے 30 منٹ میں سے 23 گھنٹے 10 منٹ۔

جواب: مرحلہ 1: منٹ والے حصے گھٹائیں: 30 میں سے 10 گھٹائیں تو 20 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 2: گھنٹے والے حصے گھٹائیں: 54 میں سے 23 گھٹائیں تو 31 گھنٹے ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 31 گھنٹے اور 20 منٹ۔

سوال: مشق 5.10، سوال 1: رفیق کو اسکول پہنچنے میں 25 منٹ 30 سیکنڈ لگے اور واپس آنے میں 23 منٹ 25 سیکنڈ لگے؛ جانے اور آنے میں کل کتنا وقت لگا؟

جواب: مرحلہ 1: سیکنڈ والے حصے جوڑیں: 30 اور 25 تو 55 سیکنڈ ہوا۔ | مرحلہ 2: منٹ والے حصے جوڑیں: 25 اور 23 تو 48 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 48 منٹ اور 55 سیکنڈ۔

سوال: مشق 5.10، سوال 2: پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اپنی اننگز مکمل کرنے میں 4 گھنٹے 25 منٹ لیے، ہندوستانی ٹیم نے 3 گھنٹے 20 منٹ لیے؛ دونوں ٹیموں نے کل کتنا وقت لیا؟

جواب: مرحلہ 1: منٹ والے حصے جوڑیں: 25 اور 20 تو 45 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 2: گھنٹے والے حصے جوڑیں: 4 اور 3 تو 7 گھنٹے ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 7 گھنٹے اور 45 منٹ۔

سوال: مشق 5.10، سوال 3: احسن ایک کام مکمل کرنے میں 42 منٹ 54 سیکنڈ لیتا ہے، اس کا دوست 32 منٹ 12 سیکنڈ لیتا ہے؛ احسن کتنا زیادہ وقت لیتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سیکنڈ والے حصے گھٹائیں: 54 میں سے 12 گھٹائیں تو 42 سیکنڈ ہوا۔ | مرحلہ 2: منٹ والے حصے گھٹائیں: 42 میں سے 32 گھٹائیں تو 10 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 10 منٹ اور 42 سیکنڈ۔

سوال: مشق 5.10، سوال 4: ایک ٹرین لاہور سے کراچی تک 19 گھنٹے 48 منٹ لیتی ہے، دوسری ٹرین 17 گھنٹے 23 منٹ لیتی ہے؛ اوقات میں فرق معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: منٹ والے حصے گھٹائیں: 48 میں سے 23 گھٹائیں تو 25 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 2: گھنٹے والے حصے گھٹائیں: 19 میں سے 17 گھٹائیں تو 2 گھنٹے ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 2 گھنٹے اور 25 منٹ۔

سوال: مشق 5.10، سوال 5: مومل نے ٹیلیویژن دیکھنے میں 53 منٹ 47 سیکنڈ خرچ کیے اور زاہد نے 39 منٹ 23 سیکنڈ خرچ کیے؛ ان کے اوقات میں فرق معلوم کریں۔

جواب: مرحلہ 1: سیکنڈ والے حصے گھٹائیں: 47 میں سے 23 گھٹائیں تو 24 سیکنڈ ہوا۔ | مرحلہ 2: منٹ والے حصے گھٹائیں: 53 میں سے 39 گھٹائیں تو 14 منٹ ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 14 منٹ اور 24 سیکنڈ۔

جائزہ مشق 5

جائزہ مشق 5، سوال 1 (i): درست جواب پر نشان لگائیں۔ 1 سینٹی میٹر برابر ہے:

(الف) 100 ملی میٹر

✓ (ب) 10 ملی میٹر

(ج) 1000 ملی میٹر

جائزہ مشق 5، سوال 1 (ii): درست جواب پر نشان لگائیں۔ 1 کلومیٹر برابر ہے:

✓ (الف) 1000 میٹر

(ب) 100 میٹر

(ج) 10 میٹر

جائزہ مشق 5، سوال 1 (iii): درست جواب پر نشان لگائیں۔ 1 لیٹر برابر ہے:

(الف) 100 ملی لیٹر

(ب) 10 ملی لیٹر

✓ (ج) 1000 ملی لیٹر

جائزہ مشق 5، سوال 1 (iv): درست جواب پر نشان لگائیں۔ ایک دن میں گھنٹوں کی تعداد ہے:

(الف) 12

✓ (ب) 24

(ج) 30

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 2: اپنے اردگرد سے کوئی بھی چار لمبائیاں لکھیں جو کلومیٹر استعمال کر کے ماپی جائیں گی۔

جواب: مرحلہ 1: اپنے اردگرد ایسی لمبائیاں سوچیں جو اتنی بڑی ہوں کہ صرف کلومیٹروں میں ماپی جا سکیں۔ | مرحلہ 2: مثال کے طور پر: میرے گھر سے اسکول تک کا فاصلہ (کلومیٹروں میں)۔ | مرحلہ 3: دو شہروں کے درمیان فاصلہ، مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد۔ | مرحلہ 4: ایک لمبی سڑک یا موٹروے کی لمبائی۔ | مرحلہ 5: دو گاؤں کے درمیان فاصلہ۔ | مرحلہ 6: جواب: گھر-اسکول کا فاصلہ، شہروں کے درمیان فاصلہ، موٹروے کی لمبائی، گاؤں کے درمیان فاصلہ — یہ چاروں کلومیٹروں میں ماپے جاتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 3 (i): اس لمبائی کو کلومیٹروں میں بدلیں: 6,000 میٹر

جواب: مرحلہ 1: کلومیٹروں میں بدلنے کے لیے میٹروں کو 1,000 سے تقسیم کریں (کیونکہ 1 کلومیٹر میں 1,000 میٹر ہوتے ہیں)۔ | مرحلہ 2: 6000 کو 1 سے ضرب کریں تو 6 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 6 کلومیٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 3 (ii): اس لمبائی کو کلومیٹروں میں بدلیں: 3,500 میٹر

جواب: مرحلہ 1: کلومیٹروں میں بدلنے کے لیے میٹروں کو 1,000 سے تقسیم کریں۔ | مرحلہ 2: 3,500 کو 1,000 سے تقسیم کریں تو 3.5 ہوا، یعنی 3 کلومیٹر اور 500 میٹر۔ | مرحلہ 3: جواب: 3.5 کلومیٹر

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 4 (i): اس لمبائی کو میٹروں میں بدلیں: 15 کلومیٹر

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 کلومیٹر میں 1,000 میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 15 کو 1000 سے ضرب کریں تو 15,000 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 15,000 میٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 4 (ii): اس لمبائی کو میٹروں میں بدلیں: 3 کلومیٹر

جواب: مرحلہ 1: یاد رکھیں: 1 کلومیٹر میں 1,000 میٹر ہوتے ہیں۔ | مرحلہ 2: 3 کو 1000 سے ضرب کریں تو 3,000 ملا۔ | مرحلہ 3: جواب: 3,000 میٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5 (i): جوڑیں: 30 کلومیٹر 43 میٹر اور 18 کلومیٹر 84 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والے حصے جوڑیں: 43 اور 84 تو 127 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: کلومیٹر والے حصے جوڑیں: 30 اور 18

تو 48 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 48 کلومیٹر اور 127 میٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5 (ii): جوڑیں: 48 میٹر 65 سینٹی میٹر اور 38 میٹر 76 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والے حصے جوڑیں: 65 اور 76 تو 141 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: 141 سینٹی میٹر سے 1 میٹر اور 41 سینٹی میٹر بنتے ہیں، کیونکہ 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں؛ 1 میٹر والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: میٹر والے حصے جوڑیں: 48 اور 38 اور آگے لایا گیا 1 تو 87 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 87 میٹر اور 41 سینٹی میٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5 (iii): جوڑیں: 13 لیٹر 800 ملی لیٹر اور 12 لیٹر 700 ملی لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے جوڑیں: 800 اور 700 تو 1500 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: 1500 ملی لیٹر سے 1 لیٹر اور 500 ملی لیٹر بنتے ہیں، کیونکہ 1 لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں؛ 1 لیٹر والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: لیٹر والے حصے جوڑیں: 13 اور 12 اور آگے لایا گیا 1 تو 26 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 26 لیٹر اور 500 ملی لیٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 5 (iv): جوڑیں: 44 کلوگرام 380 گرام اور 38 کلوگرام 960 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے جوڑیں: 380 اور 960 تو 1340 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: 1340 گرام سے 1 کلوگرام اور 340 گرام بنتے ہیں، کیونکہ 1 کلوگرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں؛ 1 کلوگرام والی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 3: کلوگرام والے حصے جوڑیں: 44 اور 38 اور آگے لایا گیا 1 تو 83 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 83 کلوگرام اور 340 گرام۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 6 (i): گھٹائیں: 76 کلومیٹر 72 میٹر میں سے 40 کلومیٹر 65 میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: میٹر والے حصے گھٹائیں: 72 میں سے 65 گھٹائیں تو 7 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: کلومیٹر والے حصے گھٹائیں: 76 میں سے 40 گھٹائیں تو 36 کلومیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 36 کلومیٹر اور 7 میٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 6 (ii): گھٹائیں: 72 میٹر 34 سینٹی میٹر میں سے 43 میٹر 81 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: سینٹی میٹر والا حصہ 34 ، 81 سے چھوٹا ہے، لہٰذا 1 میٹر ادھار لیں: 1 میٹر کے 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں؛ اب سینٹی میٹر والا حصہ 134 ہوا اور میٹر والا حصہ 71 رہا۔ | مرحلہ 2: سینٹی میٹر والے حصے گھٹائیں: 134 میں سے 81 گھٹائیں تو 53 سینٹی میٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: میٹر والے حصے گھٹائیں: 71 میں سے 43 گھٹائیں تو 28 میٹر ہوا۔ | مرحلہ 4: جواب: 28 میٹر اور 53 سینٹی میٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 6 (iii): گھٹائیں: 12 لیٹر 250 ملی لیٹر میں سے 4 لیٹر۔

جواب: مرحلہ 1: ملی لیٹر والے حصے گھٹائیں: 250 میں سے 0 گھٹائیں تو 250 ملی لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 2: لیٹر والے حصے گھٹائیں: 12 میں سے 4 گھٹائیں تو 8 لیٹر ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 8 لیٹر اور 250 ملی لیٹر۔

سوال: جائزہ مشق 5، سوال 6 (iv): گھٹائیں: 86 کلوگرام 638 گرام میں سے 45 کلوگرام 325 گرام۔

جواب: مرحلہ 1: گرام والے حصے گھٹائیں: 638 میں سے 325 گھٹائیں تو 313 گرام ہوا۔ | مرحلہ 2: کلوگرام والے حصے گھٹائیں: 86 میں سے 45 گھٹائیں تو 41 کلوگرام ہوا۔ | مرحلہ 3: جواب: 41 کلوگرام اور 313 گرام۔

6. جامیٹری

عملی کام: شکلیں بنانا اور نقاط

سوال: عملی کام جیومیٹری-1: H اور HB گریڈ کی پینسلوں سے یہ شکلیں بنائیں: (i) خط کا ٹکڑا (line segment) (ii) مربع (iii) دائرہ (circle)۔

جواب: مرحلہ 1: خط کے ٹکڑے کے لیے: دو نقاط لگائیں اور اسکیل سے سیدھی لکیر جوڑیں۔ | مرحلہ 2: مربع کے لیے: چار برابر اضلاع اور چار قائمہ زاویے بنائیں (سیٹ اسکوائر استعمال کریں)۔ | مرحلہ 3: دائرے کے لیے: پرکار کی سوئی ایک نقطے پر رکھیں اور پینسل کو گھما کر پورا دائرہ بنائیں۔ | مرحلہ 4: جواب: تینوں شکلیں اوپر کے مراحل سے بنائی گئی ہیں۔

سوال: عملی کام جیومیٹری-2: ایک نقطہ A لیں۔ نقطہ A سے سیدھے کنارے سے AB بنائیں۔ A سے ایک اور AC بنائیں۔ نقطہ A سے کتنی لکیریں بنائی جا سکتی ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: ایک نقطے سے لکیر کسی بھی طرف جا سکتی ہے۔ | مرحلہ 2: AB اور AC کے علاوہ مزید بھی کتنی ہی لکیریں بنائی جا سکتی ہیں — ہر طرف ایک نئی لکیر۔ | مرحلہ 3: جواب: ایک نقطے سے بے شمار (لامحدود) لکیریں بنائی جا سکتی ہیں۔

سوال: عملی کام جیومیٹری-3: ڈیوائیڈر کا ایک جوڑا لیں۔ نوکدار سرے کاغذ پر دبائیں۔ دونوں نشانوں کو A اور B نام دیں۔ اب سیدھے کنارے سے ایسی لکیریں بنائیں جو دونوں نقاط A اور B سے گزریں۔ ایسی کتنی لکیریں بنائی جا سکتی ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: دونوں نقاط A اور B کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ | مرحلہ 2: آپ دیکھیں گے کہ اسکیل کو کیسے بھی رکھیں، ایک ہی سیدھی لکیر دونوں نقاط سے گزرتی ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: دو دیے گئے نقاط سے صرف ایک ہی سیدھی لکیر بنائی جا سکتی ہے۔

مشق 6.1: اضلاع کی پیمائش

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (i): مثلث ABC کے اضلاع اسکیل سے ماپیں اور ان کی لمبائیاں لکھیں: m AC، m AB، m CB۔

جواب: مرحلہ 1: اسکیل کا صفر پہلے سرے پر رکھیں اور دوسرے سرے تک پڑھیں۔ | مرحلہ 2: ہر ضلع کو الگ الگ ماپیں۔ | مرحلہ 3: جواب: m AC کے 3 سینٹی میٹر، m AB کے 5.6 سینٹی میٹر اور m CB کے 3.5 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (ii): چوکنڈی PQRS کے اضلاع ماپیں اور لکھیں: m SP، m RS، m QR، m PQ۔

جواب: مرحلہ 1: ہر ضلع پر اسکیل رکھ کر لمبائی پڑھیں۔ | مرحلہ 2: جواب: m PQ کے 5.4 سینٹی میٹر، m QR کے 5.4 سینٹی میٹر، m RS کے 2.6 سینٹی میٹر اور m SP کے 3.3 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (iii): مستطیل WXYZ کے اضلاع ماپیں اور لکھیں: m WX، m YZ، m XY، m ZW۔

جواب: مرحلہ 1: مستطیل کے سامنے والے اضلاع برابر ہوتے ہیں، لہٰذا دو پیمائشیں ہی بتاتی ہیں۔ | مرحلہ 2: جواب: m WX اور m YZ دونوں 2.7 سینٹی میٹر ہیں؛ m XY اور m ZW دونوں 3.5 سینٹی میٹر ہیں۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (i): نقاط کی جوڑی کو جوڑ کر خط کا ٹکڑا PQ بنائیں، اسکیل سے اس کی لمبائی ماپیں اور ڈیوائیڈر سے تصدیق کریں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں نقاط کو سیدھی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اسکیل سے ماپیں: PQ کی لمبائی 8.5 سینٹی میٹر ہے (دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: ڈیوائیڈر کی نوکیں دونوں سروں پر رکھ کر اسکیل پر وہی لمبائی چیک کریں — وہ ملتی ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: m PQ کے 8.5 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (ii): نقاط کی جوڑی کو جوڑ کر خط کا ٹکڑا ST بنائیں، اسکیل سے اس کی لمبائی ماپیں اور ڈیوائیڈر سے تصدیق کریں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں نقاط کو سیدھی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اسکیل سے ماپیں: ST کی لمبائی 7.9 سینٹی میٹر ہے۔ | مرحلہ 3: ڈیوائیڈر کی نوکیں دونوں سروں پر رکھ کر اسکیل پر وہی لمبائی چیک کریں — وہ ملتی ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: m ST کے 7.9 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (iii): نقاط کی جوڑی کو جوڑ کر خط کا ٹکڑا FG بنائیں، اسکیل سے اس کی لمبائی ماپیں اور ڈیوائیڈر سے تصدیق کریں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں نقاط کو سیدھی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اسکیل سے ماپیں: FG کی لمبائی 9.1 سینٹی میٹر ہے۔ | مرحلہ 3: ڈیوائیڈر کی نوکیں دونوں سروں پر رکھ کر اسکیل پر وہی لمبائی چیک کریں — وہ ملتی ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: m FG کے 9.1 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (iv): نقاط کی جوڑی کو جوڑ کر خط کا ٹکڑا YZ بنائیں، اسکیل سے اس کی لمبائی ماپیں اور ڈیوائیڈر سے تصدیق کریں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں نقاط کو سیدھی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اسکیل سے ماپیں: YZ کی لمبائی 10 سینٹی میٹر ہے۔ | مرحلہ 3: ڈیوائیڈر کی نوکیں دونوں سروں پر رکھ کر اسکیل پر وہی لمبائی چیک کریں — وہ ملتی ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: m YZ کے 10 سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (v): نقاط کی جوڑی کو جوڑ کر خط کا ٹکڑا MN بنائیں، اسکیل سے اس کی لمبائی ماپیں اور ڈیوائیڈر سے تصدیق کریں۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں نقاط کو سیدھی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 2: اسکیل سے ماپیں: MN کی لمبائی 10.6 سینٹی میٹر ہے۔ | مرحلہ 3: ڈیوائیڈر کی نوکیں دونوں سروں پر رکھ کر اسکیل پر وہی لمبائی چیک کریں — وہ ملتی ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: m MN کے 10.6 سینٹی میٹر۔

مشق 6.2: دی گئی لمبائی کے ٹکڑے اور خمیدہ لکیریں ماپنا

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (i): درج ذیل لمبائی کا خط ٹکڑا بنائیں: (الف) اسکیل سے (ب) اسکیل اور ڈیوائیڈر سے: mAB = 7.4 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: (الف) اسکیل سے: ایک نقطہ لگائیں، اسکیل کا صفر وہاں رکھیں اور 7.4 سینٹی میٹر پر دوسرا نقطہ لگا کر جوڑیں۔ | مرحلہ 2: (ب) ڈیوائیڈر سے: ڈیوائیڈر کو اسکیل پر 7.4 سینٹی میٹر کھولیں، پھر اس فاصلے کو کاغذ پر منتقل کر کے دو نقاط لگائیں اور جوڑیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 7.4 سینٹی میٹر لمبا ٹکڑا AB بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (ii): درج ذیل لمبائی کا خط ٹکڑا بنائیں: (الف) اسکیل سے (ب) اسکیل اور ڈیوائیڈر سے: mBC = 6.6 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: (الف) اسکیل سے: ایک نقطہ لگائیں، اسکیل کا صفر وہاں رکھیں اور 6.6 سینٹی میٹر پر دوسرا نقطہ لگا کر جوڑیں۔ | مرحلہ 2: (ب) ڈیوائیڈر سے: ڈیوائیڈر کو اسکیل پر 6.6 سینٹی میٹر کھولیں، پھر اس فاصلے کو کاغذ پر منتقل کر کے دو نقاط لگائیں اور جوڑیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 6.6 سینٹی میٹر لمبا ٹکڑا BC بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (iii): درج ذیل لمبائی کا خط ٹکڑا بنائیں: (الف) اسکیل سے (ب) اسکیل اور ڈیوائیڈر سے: mCD = 5.7 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: (الف) اسکیل سے: ایک نقطہ لگائیں، اسکیل کا صفر وہاں رکھیں اور 5.7 سینٹی میٹر پر دوسرا نقطہ لگا کر جوڑیں۔ | مرحلہ 2: (ب) ڈیوائیڈر سے: ڈیوائیڈر کو اسکیل پر 5.7 سینٹی میٹر کھولیں، پھر اس فاصلے کو کاغذ پر منتقل کر کے دو نقاط لگائیں اور جوڑیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 5.7 سینٹی میٹر لمبا ٹکڑا CD بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (iv): درج ذیل لمبائی کا خط ٹکڑا بنائیں: (الف) اسکیل سے (ب) اسکیل اور ڈیوائیڈر سے: mDE = 3.8 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: (الف) اسکیل سے: ایک نقطہ لگائیں، اسکیل کا صفر وہاں رکھیں اور 3.8 سینٹی میٹر پر دوسرا نقطہ لگا کر جوڑیں۔ | مرحلہ 2: (ب) ڈیوائیڈر سے: ڈیوائیڈر کو اسکیل پر 3.8 سینٹی میٹر کھولیں، پھر اس فاصلے کو کاغذ پر منتقل کر کے دو نقاط لگائیں اور جوڑیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 3.8 سینٹی میٹر لمبا ٹکڑا DE بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (v): درج ذیل لمبائی کا خط ٹکڑا بنائیں: (الف) اسکیل سے (ب) اسکیل اور ڈیوائیڈر سے: mEF = 4.9 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: (الف) اسکیل سے: ایک نقطہ لگائیں، اسکیل کا صفر وہاں رکھیں اور 4.9 سینٹی میٹر پر دوسرا نقطہ لگا کر

جوڑیں۔ | مرحلہ 2: (ب) ڈیوائیڈر سے: ڈیوائیڈر کو اسکیل پر 4.9 سینٹی میٹر کھولیں، پھر اس فاصلے کو کاغذ پر منتقل کر کے دو نقاط لگائیں اور جوڑیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 4.9 سینٹی میٹر لمبا ٹکڑا EF بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (vi): درج ذیل لمبائی کا خط ٹکڑا بنائیں: (الف) اسکیل سے (ب) اسکیل اور ڈیوائیڈر سے: mPQ = 6.0 سینٹی میٹر۔

جواب: مرحلہ 1: (الف) اسکیل سے: ایک نقطہ لگائیں، اسکیل کا صفر وہاں رکھیں اور 6.0 سینٹی میٹر پر دوسرا نقطہ لگا کر جوڑیں۔ | مرحلہ 2: (ب) ڈیوائیڈر سے: ڈیوائیڈر کو اسکیل پر 6.0 سینٹی میٹر کھولیں، پھر اس فاصلے کو کاغذ پر منتقل کر کے دو نقاط لگائیں اور جوڑیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 6.0 سینٹی میٹر لمبا ٹکڑا PQ بنایا گیا ہے۔

سوال: عملی کام: ایک دھاگے اور اسکیل سے شکل (i) کی خمیدہ لکیر ABC کی لمبائی ماپیں۔

جواب: مرحلہ 1: دھاگا خمیدہ لکیر ABC پر احتیاط سے رکھیں اور سروں پر نشان لگائیں۔ | مرحلہ 2: دھاگے کو سیدھا کر کے اسکیل سے ماپیں۔ | مرحلہ 3: جواب: خمیدہ لکیر ABC کی لمبائی 9.6 سینٹی میٹر ہے (کتاب کا نتیجہ)۔

سوال: عملی کام: ڈیوائیڈر اور اسکیل سے شکل (الف) کی خمیدہ لکیر PQRS کی لمبائی ماپیں۔

جواب: مرحلہ 1: ڈیوائیڈر کو تھوڑا کھولیں اور خم پر چھوٹے چھوٹے قدم چلا کر پوری لکیر طے کریں؛ ہر قدم گنیں۔ | مرحلہ 2: ڈیوائیڈر کی کھول کو اسکیل سے ماپیں اور قدموں کی تعداد سے ضرب کریں۔ | مرحلہ 3: جواب: خمیدہ لکیر PQRS کی لمبائی 10.5 سینٹی میٹر ہے (کتاب کا نتیجہ)۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (i): خمیدہ لکیر CD کو دھاگے، اسکیل اور ڈیوائیڈر سے ماپیں اور اس کی لمبائی لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: دھاگا خمیدہ لکیر CD پر رکھیں اور سروں پر نشان لگائیں۔ | مرحلہ 2: دھاگے کو سیدھا کر کے اسکیل سے ماپیں؛ ڈیوائیڈر سے بھی تصدیق کریں۔ | مرحلہ 3: جواب: خمیدہ لکیر CD کی لمبائی 4.2 سینٹی میٹر ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (ii): خمیدہ لکیر EF کو دھاگے، اسکیل اور ڈیوائیڈر سے ماپیں اور اس کی لمبائی لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: دھاگا خمیدہ لکیر EF پر رکھیں اور سروں پر نشان لگائیں۔ | مرحلہ 2: دھاگے کو سیدھا کر کے اسکیل سے ماپیں؛ ڈیوائیڈر سے بھی تصدیق کریں۔ | مرحلہ 3: جواب: خمیدہ لکیر EF کی لمبائی 4.7 سینٹی میٹر ہے۔

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (iii): خمیدہ لکیر PK کو دھاگے، اسکیل اور ڈیوائیڈر سے ماپیں اور اس کی لمبائی لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: دھاگا خمیدہ لکیر PK پر رکھیں اور سروں پر نشان لگائیں۔ | مرحلہ 2: دھاگے کو سیدھا کر کے اسکیل سے ماپیں؛ ڈیوائیڈر سے بھی تصدیق کریں۔ | مرحلہ 3: جواب: خمیدہ لکیر PK کی لمبائی 4.3 سینٹی میٹر ہے۔

مشق 6.3: سمتیں اور افقی/عمودی لکیریں

مشق 6.3، سوال (1): خال پُر کریں: افقی لکیر _____ سمتیں دکھاتی ہے۔

جواب: مغرب (West) اور مشرق (East)

مشق 6.3، سوال (2): خال پُر کریں: عمودی لکیر _____ سمتیں دکھاتی ہے۔

جواب: شمال (North) اور جنوب (South)

مشق 6.3، سوال (3): خال پُر کریں: شمال سے جنوب کی سمت عمودی (Vertical) لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

مشق 6.3، سوال (4): خال پُر کریں: مغرب سے مشرق کی سمت افقی (Horizontal) لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

مشق 6.4: متوازی اور غیر متوازی لکیریں

سوال: عملی کام: ان شکلوں پر کراس (x) لگائیں جو متوازی لکیریں ظاہر کرتی ہیں اور ان پر ٹک کا نشان لگائیں جو غیر متوازی ہیں: مستطیل، مربع، مثلث، ٹریپیزیم، روہمس (ہیرا نما)، قائمہ زاویہ والی مثلث۔

جواب: مرحلہ 1: ہر شکل کے سامنے والے اضلاع دیکھیں: جو کبھی نہ ملیں وہ متوازی ہیں۔ | مرحلہ 2: مستطیل اور مربع کے سامنے والے اضلاع متوازی ہیں؛ ٹریپیزیم اور روہمس کے بھی سامنے والے اضلاع متوازی ہیں — ان پر کراس ہے۔ | مرحلہ 3: مثلث اور قائمہ زاویہ والی مثلث کے اضلاع ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، متوازی نہیں — ان پر ٹک ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: کراس — مستطیل، مربع، ٹریپیزیم، روہمس؛ ٹک — مثلث، قائمہ زاویہ والی مثلث۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (i): شناخت کریں کہ لکیریں AB اور CD متوازی ہیں یا غیر متوازی۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لکیروں کی سمت دیکھیں: دونوں افقی ہیں، ایک ہی سمت جاتی ہیں۔ | مرحلہ 2: متوازی لکیریں کبھی نہیں ملتیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: AB اور CD ، متوازی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (ii): شناخت کریں کہ لکیریں EF اور GH متوازی ہیں یا غیر متوازی۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لکیروں کی سمت دیکھیں: EF افقی ہے لیکن GH ترچھی ہے، سمتیں مختلف ہیں۔ | مرحلہ 2: متوازی لکیریں کبھی نہیں ملتیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: EF اور GH ، غیر متوازی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (iii): شناخت کریں کہ لکیریں IJ اور KL متوازی ہیں یا غیر متوازی۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لکیروں کی سمت دیکھیں: IJ ترچھی ہے اور KL عمودی ہے۔ | مرحلہ 2: متوازی لکیریں کبھی نہیں ملتیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: IJ اور KL ، غیر متوازی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (iv): شناخت کریں کہ لکیریں MN اور OP متوازی ہیں یا غیر متوازی۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لکیروں کی سمت دیکھیں: دونوں ایک ہی سمت ترچھی ہیں۔ | مرحلہ 2: متوازی لکیریں کبھی نہیں ملتیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: MN اور OP ، متوازی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (v): شناخت کریں کہ لکیریں QS اور RT متوازی ہیں یا غیر متوازی۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لکیروں کی سمت دیکھیں: QS افقی ہے اور RT عمودی ہے، یہ ایک دوسرے کو کاٹیں گی۔ |

مرحلہ 2: متوازی لکیریں کبھی نہیں ملتیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: QS اور RT ، غیرمتوازی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (vi): شناخت کریں کہ لکیریں WU اور VX متوازی ہیں یا غیرمتوازی۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لکیروں کی سمت دیکھیں: دونوں عمودی ہیں۔ | مرحلہ 2: متوازی لکیریں کبھی نہیں ملتیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: WU اور VX ، متوازی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (vii): شناخت کریں کہ لکیریں YZ اور AB متوازی ہیں یا غیرمتوازی۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لکیروں کی سمت دیکھیں: YZ عمودی ہے اور AB افقی ہے۔ | مرحلہ 2: متوازی لکیریں کبھی نہیں ملتیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: YZ اور AB ، غیرمتوازی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1 (viii): شناخت کریں کہ لکیریں BC اور DE متوازی ہیں یا غیرمتوازی۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں لکیروں کی سمت دیکھیں: دونوں ایک ہی سمت ترچھی ہیں۔ | مرحلہ 2: متوازی لکیریں کبھی نہیں ملتیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: BC اور DE ، متوازی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: ان لکیروں پر ٹک لگائیں جو لکیر XY کے متوازی ہیں: لکیریں AB، CD اور WV، لکیر XY کے ساتھ دکھائی گئی ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: XY افقی لکیر ہے، لہٰذا صرف وہی لکیر متوازی ہوگی جو افقی ہو۔ | مرحلہ 2: AB اور CD ترچھی ہیں، یہ XY کو کاٹیں گی؛ WV افقی ہے، XY کی طرح۔ | مرحلہ 3: جواب: صرف WV لکیر XY کے متوازی ہے، لہٰذا صرف WV پر ٹک لگائیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 3: ان لکیروں پر کراس لگائیں جو لکیر LM کے غیرمتوازی ہیں: لکیریں DE، ZA اور MN، لکیر LM کے ساتھ دکھائی گئی ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: LM افقی ہے؛ ZA اور MN بھی افقی ہیں، لہٰذا یہ LM کے متوازی ہیں۔ | مرحلہ 2: DE ترچھی ہے، یہ LM کو کاٹے گی، لہٰذا یہ غیرمتوازی ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: صرف DE پر کراس لگائیں۔

سوال: عملی کام: سیٹ اسکوائروں کی مدد سے لکیر AB کے متوازی لکیر بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: ایک سیٹ اسکوائر کے سب سے لمبے ضلع کو لکیر AB پر ٹھیک رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسرے سیٹ اسکوائر کو پہلے کے دوسرے ضلع سے لگائیں اور اسے پکڑے رکھیں۔ | مرحلہ 3: پہلے سیٹ اسکوائر کو دوسرے والے ضلع پر سلائیڈ کر کے مطلوبہ جگہ تک لائیں۔ | مرحلہ 4: اس کے لمبے ضلع سے نئی لکیر بنائیں — یہ AB کے متوازی ہے۔ | مرحلہ 5: جواب: متوازی لکیر اوپر کے مراحل سے بنائی گئی ہے۔

مشق 6.5: سیٹ اسکوائر سے لکیریں بنانا

سوال: مشق 6.5، سوال 1: سیٹ اسکوائروں کی مدد سے دی گئی افقی لکیر XY پر عمودی لکیر PQ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کا قائمہ زاویہ والا کونا XY پر رکھیں کہ ایک ضلع XY سے لگے۔ | مرحلہ 2: دوسرے (عمودی) ضلع سے اوپر لکیر بنائیں اور اسے PQ نام دیں۔ | مرحلہ 3: چیک کریں: PQ اور XY کے درمیان قائمہ زاویہ (90 درجے) بنتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: عمودی لکیر PQ بنائی گئی ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 2: سیٹ اسکوائروں کی مدد سے دی گئی لکیر PQ کے متوازی لکیر YZ بنائیں۔

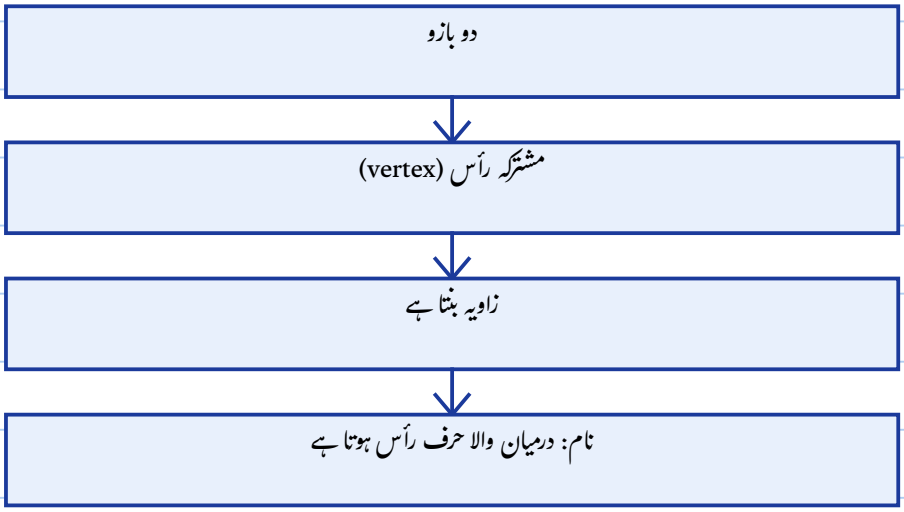
جواب: مرحلہ 1: ایک سیٹ اسکوائر کا لمبا ضلع PQ پر رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسرے سیٹ اسکوائر کو اس سے لگا کر پکڑیں اور پہلے کو سلائیڈ کر کے نئی جگہ پر لائیں۔ | مرحلہ 3: لمبے ضلع سے لکیر بنائیں اور YZ نام دیں۔ | مرحلہ 4: جواب: YZ، PQ کے متوازی بنائی گئی ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 3: سیٹ اسکوائروں کی مدد سے AB بنائیں جو دیے گئے نقطہ E سے گزرے اور دی گئی CD کے متوازی ہو۔

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کا لمبا ضلع CD پر رکھیں اور دوسرے سیٹ اسکوائر کو سہارا دیں۔ | مرحلہ 2: پہلے سیٹ اسکوائر کو سلائیڈ کریں جب تک اس کا لمبا ضلع نقطہ E تک نہ پہنچے۔ | مرحلہ 3: E سے گزرنے والی لکیر بنائیں اور اسے AB نام دیں۔ | مرحلہ 4: جواب: AB، E سے گزرتی ہے اور CD کے متوازی ہے۔

مشق 6.6: زاویوں کے رأس اور بازو

زاویے کے حصے



سوال: مشق 6.6، سوال 1 (i): زاویے ABC کے رأس (vertex) اور بازوؤں کے نام لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: زاویے کے نام میں درمیان والا حرف رأس ہوتا ہے: وہ B ہے۔ | مرحلہ 2: رأس سے نکلنے والے دو بازو BA اور BC ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: رأس B ہے اور بازو BA اور BC ہیں۔

سوال: مشق 6.6، سوال 1 (ii): زاویے PQR کے رأس (vertex) اور بازوؤں کے نام لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: زاویے کے نام میں درمیان والا حرف رأس ہوتا ہے: وہ Q ہے۔ | مرحلہ 2: رأس سے نکلنے والے دو

بازو QP اور QR ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: رأس Q ہے اور بازو QP اور QR ہیں۔

سوال: مشق 6.6، سوا ل 1 (iii): زاویے XWY کے رأس (vertex) اور بازوؤں کے نام لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: زاویے کے نام میں درمیان والا حرف رأس ہوتا ہے: وہ W ہے۔ | مرحلہ 2: رأس سے نکلنے والے دو بازو WX اور WY ہیں۔ | مرحلہ 3: جواب: رأس W ہے اور بازو WX اور WY ہیں۔

سوال: مشق 6.6، سوال 2 (i): درج ذیل زاویے کو علامتوں میں لکھیں: رأس O ہے اور اس کے بازوؤں پر نقاط A اور B ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: علامت ∠ لکھیں، پھر تین حروف لکھیں: پہلے ایک بازو والا نقطہ، درمیان میں رأس O، اور آخر میں دوسرے بازو والا نقطہ۔ | مرحلہ 2: جواب: ∠AOB

سوال: مشق 6.6، سوال 2 (ii): درج ذیل زاویے کو علامتوں میں لکھیں: رأس E ہے اور اس کے بازوؤں پر نقاط A اور F ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: علامت ∠ لکھیں، پھر تین حروف لکھیں: پہلے ایک بازو والا نقطہ، درمیان میں رأس E، اور آخر میں دوسرے بازو والا نقطہ۔ | مرحلہ 2: جواب: ∠AEF

سوال: مشق 6.6، سوال 2 (iii): درج ذیل زاویے کو علامتوں میں لکھیں: رأس K ہے اور اس کے بازوؤں پر نقاط J اور L ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: علامت ∠ لکھیں، پھر تین حروف لکھیں: پہلے ایک بازو والا نقطہ، درمیان میں رأس K، اور آخر میں دوسرے بازو والا نقطہ۔ | مرحلہ 2: جواب: ∠JKL

مشق 6.7: قائمہ زاویے شناخت کرنا

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (i): دیکھیں اور بتائیں کہ کیا زاویہ ACD قائمہ زاویہ ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کے قائمہ زاویہ والے کونے کو زاویے پر رکھ کر چیک کریں۔ | مرحلہ 2: زاویہ سیٹ اسکوائر کے کونے سے نہیں ملتا (یہ چھوٹا ہے)، لہٰذا یہ قائمہ زاویہ نہیں ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: نہیں، یہ قائمہ زاویہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (ii): دیکھیں اور بتائیں کہ کیا زاویہ EFG قائمہ زاویہ ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کے قائمہ زاویہ والے کونے کو زاویے پر رکھ کر چیک کریں۔ | مرحلہ 2: زاویہ سیٹ اسکوائر کے کونے سے نہیں ملتا (یہ بڑا ہے)، لہٰذا یہ قائمہ زاویہ نہیں ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: نہیں، یہ قائمہ زاویہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (iii): دیکھیں اور بتائیں کہ کیا زاویہ MNO قائمہ زاویہ ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کے قائمہ زاویہ والے کونے کو زاویے پر رکھ کر چیک کریں۔ | مرحلہ 2: زاویہ سیٹ اسکوائر کے کونے سے ٹھیک ملتا ہے، لہٰذا یہ قائمہ زاویہ (90 درجے) ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: ہاں، یہ قائمہ زاویہ ہے، لہٰذا اس پر ٹک لگائیں۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (iv): دیکھیں اور بتائیں کہ کیا زاویہ PKL قائمہ زاویہ ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کے قائمہ زاویہ والے کونے کو زاویے پر رکھ کر چیک کریں۔ | مرحلہ 2: زاویہ سیٹ اسکوائر کے کونے سے ٹھیک ملتا ہے، لہٰذا یہ قائمہ زاویہ (90 درجے) ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: ہاں، یہ قائمہ زاویہ ہے، لہٰذا اس پر ٹک لگائیں۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (v): دیکھیں اور بتائیں کہ کیا زاویہ ONM قائمہ زاویہ ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کے قائمہ زاویہ والے کونے کو زاویے پر رکھ کر چیک کریں۔ | مرحلہ 2: زاویہ سیٹ اسکوائر کے کونے سے ٹھیک ملتا ہے، لہٰذا یہ قائمہ زاویہ (90 درجے) ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: ہاں، یہ قائمہ زاویہ ہے، لہٰذا اس پر ٹک لگائیں۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1 (vi): دیکھیں اور بتائیں کہ کیا دکھایا گیا تیز زاویہ (بغیر نام کے) قائمہ زاویہ ہے؟

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کے قائمہ زاویہ والے کونے کو زاویے پر رکھ کر چیک کریں۔ | مرحلہ 2: زاویہ سیٹ اسکوائر کے کونے سے نہیں ملتا (یہ چھوٹا ہے)، لہٰذا یہ قائمہ زاویہ نہیں ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: نہیں، یہ قائمہ زاویہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (i): کیا اس شکل میں قائمہ زاویہ دکھایا گیا ہے؟ شکل: افقی لکیر PQ اور عمودی لکیر QR نقطہ Q پر ملتی ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل میں بننے والے زاویوں کو سیٹ اسکوائر کے کونے سے چیک کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: ہاں، اس شکل میں قائمہ زاویہ ہے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (ii): کیا اس شکل میں قائمہ زاویہ دکھایا گیا ہے؟ شکل: دو لکیریں نقطہ O پر ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: شکل میں بننے والے زاویوں کو سیٹ اسکوائر کے کونے سے چیک کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: ہاں، اس شکل میں قائمہ زاویہ ہے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (iii): کیا اس شکل میں قائمہ زاویہ دکھایا گیا ہے؟ شکل: سیدھی لکیر AP اور اس سے نکلنے والی کرن OB۔

جواب: مرحلہ 1: شکل میں بننے والے زاویوں کو سیٹ اسکوائر کے کونے سے چیک کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: نہیں، اس شکل میں قائمہ زاویہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (iv): کیا اس شکل میں قائمہ زاویہ دکھایا گیا ہے؟ شکل: افقی لکیر PR اور اسے کاٹنے والی لکیر MN نقطہ Q پر۔

جواب: مرحلہ 1: شکل میں بننے والے زاویوں کو سیٹ اسکوائر کے کونے سے چیک کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: نہیں، اس شکل میں قائمہ زاویہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (v): کیا اس شکل میں قائمہ زاویہ دکھایا گیا ہے؟ شکل: لکیریں EG اور MN نقطہ F پر

ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔

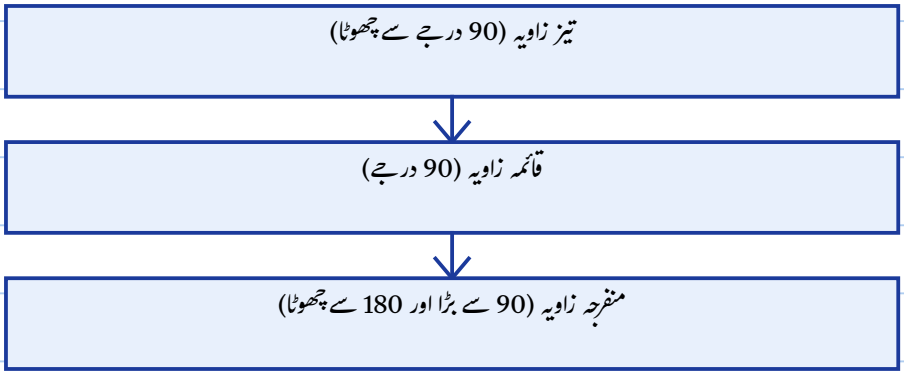
جواب: مرحلہ 1: شکل میں بننے والے زاویوں کو سیٹ اسکوائر کے کونے سے چیک کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: ہاں، اس شکل میں قائمہ زاویہ ہے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2 (vi): کیا اس شکل میں قائمہ زاویہ دکھایا گیا ہے؟ شکل: افقی لکیر AD اور عمودی لکیر CK نقطہ C پر۔

جواب: مرحلہ 1: شکل میں بننے والے زاویوں کو سیٹ اسکوائر کے کونے سے چیک کریں۔ | مرحلہ 2: جواب: ہاں، اس شکل میں قائمہ زاویہ ہے۔

مشق 6.8: زاویوں کی اقسام

زاویوں کی اقسام



مشق 6.8، سوال 1 (i): جملہ مکمل کریں: زاویہ BAC قائمہ (right) زاویہ ہے۔

مشق 6.8، سوال 1 (ii): جملہ مکمل کریں: زاویہ BAD تیز (acute) زاویہ ہے۔

مشق 6.8، سوال 1 (iii): جملہ مکمل کریں: زاویہ BAF منفرجہ (obtuse) زاویہ ہے۔

مشق 6.8، سوال 1 (iv): جملہ مکمل کریں: زاویہ DAB تیز (acute) زاویہ ہے۔

مشق 6.8، سوال 1 (v): جملہ مکمل کریں: زاویہ FAB منفرجہ (obtuse) زاویہ ہے۔

مشق 6.8، سوال 1 (vi): جملہ مکمل کریں: زاویہ CAB قائمہ (right) زاویہ ہے۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (i): درج ذیل زاویہ بنائیں: زاویہ ABC (منفرجہ (obtuse) زاویہ)۔

جواب: مرحلہ 1: ایک رأس منتخب کریں اور اس سے ایک بازو بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر یا پروٹریکٹر سے منفرجہ (obtuse) قسم کا زاویہ بنا کر دوسرا بازو بنائیں۔ | مرحلہ 3: زاویے کو ABC نام دیں (درمیان والا حرف رأس ہے)۔ | مرحلہ 4: جواب: منفرجہ (obtuse) زاویہ ABC بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (ii): درج ذیل زاویہ بنائیں: زاویہ PQR (تیز (acute) زاویہ)۔

جواب: مرحلہ 1: ایک رأس منتخب کریں اور اس سے ایک بازو بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر یا پروٹریکٹر سے تیز (acute) قسم کا زاویہ بنا کر دوسرا بازو بنائیں۔ | مرحلہ 3: زاویے کو PQR نام دیں (درمیان والا حرف رأس ہے)۔ | مرحلہ 4: جواب: تیز (acute) زاویہ PQR بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (iii): درج ذیل زاویہ بنائیں: زاویہ ABC (قائمہ (right) زاویہ)۔

جواب: مرحلہ 1: ایک رأس منتخب کریں اور اس سے ایک بازو بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر یا پروٹریکٹر سے قائمہ (right) قسم کا زاویہ بنا کر دوسرا بازو بنائیں۔ | مرحلہ 3: زاویے کو ABC نام دیں (درمیان والا حرف رأس ہے)۔ | مرحلہ 4: جواب: قائمہ (right) زاویہ ABC بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (iv): درج ذیل زاویہ بنائیں: زاویہ DEF (منفرجہ (obtuse) زاویہ)۔

جواب: مرحلہ 1: ایک رأس منتخب کریں اور اس سے ایک بازو بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر یا پروٹریکٹر سے منفرجہ (obtuse) قسم کا زاویہ بنا کر دوسرا بازو بنائیں۔ | مرحلہ 3: زاویے کو DEF نام دیں (درمیان والا حرف رأس ہے)۔ | مرحلہ 4: جواب: منفرجہ (obtuse) زاویہ DEF بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.8، سوال 2 (v): درج ذیل زاویہ بنائیں: زاویہ WXY (قائمہ (right) زاویہ)۔

جواب: مرحلہ 1: ایک رأس منتخب کریں اور اس سے ایک بازو بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر یا پروٹریکٹر سے قائمہ (right) قسم کا زاویہ بنا کر دوسرا بازو بنائیں۔ | مرحلہ 3: زاویے کو WXY نام دیں (درمیان والا حرف رأس ہے)۔ | مرحلہ 4: جواب: قائمہ (right) زاویہ WXY بنایا گیا ہے۔

مشق 6.9: پروٹریکٹر سے زاویے ماپنا

سوال: مشق 6.9: پروٹریکٹر استعمال کر کے درج ذیل زاویوں کو ماپیں: (1) زاویہ FEG (2) زاویہ RST (3) زاویہ XYZ (4) زاویہ ABC (5) زاویہ JLK (6) زاویہ DEF (7) زاویہ PQR (8) زاویہ STU (9) زاویہ XYZ۔

جواب: مرحلہ 1: پروٹریکٹر کا مرکز زاویے کے رأس پر رکھیں اور اس کی بنیادی لکیر ایک بازو پر ٹھیک رکھیں۔ | مرحلہ 2: دوسرے بازو کے پاس درجے پڑھیں جہاں وہ پروٹریکٹر کو کاٹتا ہے۔ | مرحلہ 3: زاویہ FEG: پیمائش 30 درجے ہے۔ | مرحلہ 4: زاویہ RST: پیمائش 40 درجے ہے۔ | مرحلہ 5: زاویہ XYZ: پیمائش 40 درجے ہے۔ | مرحلہ 6: زاویہ ABC: پیمائش 28 درجے ہے۔ | مرحلہ 7: زاویہ JLK: پیمائش 43 درجے ہے۔ | مرحلہ 8: زاویہ DEF: پیمائش 43

درجے ہے۔ | مرحلہ 9: زاویہ PQR: پیمائش 110 درجے ہے۔ | مرحلہ 10: زاویہ STU: پیمائش 110 درجے ہے۔ | مرحلہ 11: زاویہ XYZ: پیمائش 142 درجے ہے۔ | مرحلہ 12: جواب: تمام زاویوں کی پیمائشیں اوپر دی گئی ہیں۔

مشق 6.10: زاویے ماپنا، قسم بتانا اور بنانا

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (i): زاویہ PQR کو ماپیں اور پھر زاویے کی قسم بتائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پروٹریکٹر کا مرکز رأس پر رکھیں اور درجے پڑھیں۔ | مرحلہ 2: پیمائش 43 درجے ملتی ہے۔ | مرحلہ 3: 43 درجے کو 90 درجے سے موازنہ کریں: یہ تیز (acute) زاویہ ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 43 درجے، تیز (acute) زاویہ۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (ii): زاویہ ABC کو ماپیں اور پھر زاویے کی قسم بتائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پروٹریکٹر کا مرکز رأس پر رکھیں اور درجے پڑھیں۔ | مرحلہ 2: پیمائش 43 درجے ملتی ہے۔ | مرحلہ 3: 43 درجے کو 90 درجے سے موازنہ کریں: یہ تیز (acute) زاویہ ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 43 درجے، تیز (acute) زاویہ۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (iii): زاویہ XYZ کو ماپیں اور پھر زاویے کی قسم بتائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پروٹریکٹر کا مرکز رأس پر رکھیں اور درجے پڑھیں۔ | مرحلہ 2: پیمائش 70 درجے ملتی ہے۔ | مرحلہ 3: 70 درجے کو 90 درجے سے موازنہ کریں: یہ تیز (acute) زاویہ ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 70 درجے، تیز (acute) زاویہ۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (iv): زاویہ ABC کو ماپیں اور پھر زاویے کی قسم بتائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پروٹریکٹر کا مرکز رأس پر رکھیں اور درجے پڑھیں۔ | مرحلہ 2: پیمائش 155 درجے ملتی ہے۔ | مرحلہ 3: 155 درجے کو 90 درجے سے موازنہ کریں: یہ منفرجہ (obtuse) زاویہ ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 155 درجے، منفرجہ (obtuse) زاویہ۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (v): زاویہ TLM کو ماپیں اور پھر زاویے کی قسم بتائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پروٹریکٹر کا مرکز رأس پر رکھیں اور درجے پڑھیں۔ | مرحلہ 2: پیمائش 90 درجے ملتی ہے۔ | مرحلہ 3: 90 درجے کو 90 درجے سے موازنہ کریں: یہ قائمہ (right) زاویہ ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 90 درجے، قائمہ (right) زاویہ۔

سوال: مشق 6.10، سوال 1 (vi): زاویہ COT کو ماپیں اور پھر زاویے کی قسم بتائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پروٹریکٹر کا مرکز رأس پر رکھیں اور درجے پڑھیں۔ | مرحلہ 2: پیمائش 155 درجے ملتی ہے۔ | مرحلہ 3: 155 درجے کو 90 درجے سے موازنہ کریں: یہ منفرجہ (obtuse) زاویہ ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: 155 درجے، منفرجہ (obtuse) زاویہ۔

سوال: مشق 6.10، سوال 2: پروٹریکٹر کی مدد سے درج ذیل زاویے بنائیں: (i) 10 درجے (ii) 40 درجے (iii) 20 درجے (iv) 60 درجے (v) 30 درجے (vi) 80 درجے (vii) 90 درجے (viii) 120 درجے (ix) 145 درجے (x) 45 درجے۔

جواب: مرحلہ 1: ایک سیدھی لکیر بنائیں اور اس پر رأس کا نقطہ منتخب کریں۔ | مرحلہ 2: پروٹریکٹر کا مرکز اس نقطے پر رکھیں اور بنیادی لکیر لکیر پر ٹھیک رکھیں۔ | مرحلہ 3: (i) 10 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 10 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 4: (ii) 40 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 40 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 5: (iii) 20 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 20 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 6: (iv) 60 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 60 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 7: (v) 30 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 30 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 8: (vi) 80 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 80 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 9: (vii) 90 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 90 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 10: (viii) 120 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 120 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 11: (ix) 145 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 145 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 12: (x) 45 درجے پر نشان لگائیں، پروٹریکٹر ہٹائیں اور نقطے کو رأس سے جوڑیں — 45 درجے کا زاویہ بن گیا۔ | مرحلہ 13: جواب: دسوں زاویے بنائے گئے ہیں۔

مشق 6.11: برابر، دوگنے اور مجموعے والے زاویے بنانا

سوال: مشق 6.11، سوال 1 (i): پروٹریکٹر سے دیے گئے زاویہ ABC کی پیمائش کے برابر زاویہ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے دیے گئے زاویہ ABC کو پروٹریکٹر سے ماپیں اور اس کی پیمائش لکھیں۔ | مرحلہ 2: ایک نئی لکیر پر رأس منتخب کریں اور پروٹریکٹر سے ٹھیک وہی پیمائش بنائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: نیا زاویہ دیے گئے زاویہ ABC کے برابر بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 1 (ii): پروٹریکٹر سے دیے گئے زاویہ PQR کی پیمائش کے برابر زاویہ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے دیے گئے زاویہ PQR کو پروٹریکٹر سے ماپیں اور اس کی پیمائش لکھیں۔ | مرحلہ 2: ایک نئی لکیر پر رأس منتخب کریں اور پروٹریکٹر سے ٹھیک وہی پیمائش بنائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: نیا زاویہ دیے گئے زاویہ PQR کے برابر بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 1 (iii): پروٹریکٹر سے دیے گئے زاویہ DEF کی پیمائش کے برابر زاویہ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے دیے گئے زاویہ DEF کو پروٹریکٹر سے ماپیں اور اس کی پیمائش لکھیں۔ | مرحلہ 2: ایک نئی لکیر پر رأس منتخب کریں اور پروٹریکٹر سے ٹھیک وہی پیمائش بنائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: نیا زاویہ دیے گئے زاویہ DEF

کے برابر بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 1 (iv): پروٹریکٹر سے دیے گئے زاویہ XYZ کی پیمائش کے برابر زاویہ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے دیے گئے زاویہ XYZ کو پروٹریکٹر سے ماپیں اور اس کی پیمائش لکھیں۔ | مرحلہ 2: ایک نئی لکیر پر رأس منتخب کریں اور پروٹریکٹر سے ٹھیک وہی پیمائش بنائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: نیا زاویہ دیے گئے زاویہ XYZ کے برابر بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 2 (i): دیے گئے زاویہ ABC کی پیمائش سے دوگنا زاویہ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے دیے گئے زاویہ ABC کو ماپیں۔ | مرحلہ 2: اس کی پیمائش کو دوگنا کریں (2 سے ضرب کریں)۔ | مرحلہ 3: پروٹریکٹر سے اس دوگنی پیمائش والا زاویہ بنائیں۔ | مرحلہ 4: جواب: دوگنی پیمائش والا زاویہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 2 (ii): دیے گئے زاویہ ABC کی پیمائش سے دوگنا زاویہ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے دیے گئے زاویہ ABC کو ماپیں۔ | مرحلہ 2: اس کی پیمائش کو دوگنا کریں (2 سے ضرب کریں)۔ | مرحلہ 3: پروٹریکٹر سے اس دوگنی پیمائش والا زاویہ بنائیں۔ | مرحلہ 4: جواب: دوگنی پیمائش والا زاویہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 2 (iii): دیے گئے زاویہ PQR کی پیمائش سے دوگنا زاویہ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے دیے گئے زاویہ PQR کو ماپیں۔ | مرحلہ 2: اس کی پیمائش کو دوگنا کریں (2 سے ضرب کریں)۔ | مرحلہ 3: پروٹریکٹر سے اس دوگنی پیمائش والا زاویہ بنائیں۔ | مرحلہ 4: جواب: دوگنی پیمائش والا زاویہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 2 (iv): دیے گئے زاویہ XYZ کی پیمائش سے دوگنا زاویہ بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے دیے گئے زاویہ XYZ کو ماپیں۔ | مرحلہ 2: اس کی پیمائش کو دوگنا کریں (2 سے ضرب کریں)۔ | مرحلہ 3: پروٹریکٹر سے اس دوگنی پیمائش والا زاویہ بنائیں۔ | مرحلہ 4: جواب: دوگنی پیمائش والا زاویہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 3 (i): دو زاویوں کی پیمائش کے مجموعے کے برابر زاویہ بنائیں: زاویہ ABC اور DEF۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں دیے گئے زاویوں کو الگ الگ ماپیں۔ | مرحلہ 2: دونوں پیمائشوں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 3: پروٹریکٹر سے اس مجموعے کے برابر زاویہ بنائیں۔ | مرحلہ 4: جواب: مجموعے کے برابر زاویہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.11، سوال 3 (ii): دو زاویوں کی پیمائش کے مجموعے کے برابر زاویہ بنائیں: زاویہ ABC اور PQR۔

جواب: مرحلہ 1: دونوں دیے گئے زاویوں کو الگ الگ ماپیں۔ | مرحلہ 2: دونوں پیمائشوں کو جوڑیں۔ | مرحلہ 3: پروٹریکٹر سے اس مجموعے کے برابر زاویہ بنائیں۔ | مرحلہ 4: جواب: مجموعے کے برابر زاویہ بنایا گیا ہے۔

مشق 6.12: دیے گئے رداس سے دائرے بنانا

سوال: مشق 6.12، سوال 1: پرکار اور اسکیل سے دائرہ بنائیں جس کا رداس 3.2 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: اسکیل پر پرکار کو 3.2 سینٹی میٹر کھولیں۔ | مرحلہ 2: پرکار کی سوئی مرکز والے نقطے پر رکھیں اور پینسل کو چاروں طرف گھمائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 3.2 سینٹی میٹر رداس والا دائرہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.12، سوال 2: پرکار اور اسکیل سے دائرہ بنائیں جس کا رداس 4.1 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: اسکیل پر پرکار کو 4.1 سینٹی میٹر کھولیں۔ | مرحلہ 2: پرکار کی سوئی مرکز والے نقطے پر رکھیں اور پینسل کو چاروں طرف گھمائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 4.1 سینٹی میٹر رداس والا دائرہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.12، سوال 3: پرکار اور اسکیل سے دائرہ بنائیں جس کا رداس 4.4 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: اسکیل پر پرکار کو 4.4 سینٹی میٹر کھولیں۔ | مرحلہ 2: پرکار کی سوئی مرکز والے نقطے پر رکھیں اور پینسل کو چاروں طرف گھمائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 4.4 سینٹی میٹر رداس والا دائرہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.12، سوال 4: پرکار اور اسکیل سے دائرہ بنائیں جس کا رداس 5.5 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: اسکیل پر پرکار کو 5.5 سینٹی میٹر کھولیں۔ | مرحلہ 2: پرکار کی سوئی مرکز والے نقطے پر رکھیں اور پینسل کو چاروں طرف گھمائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 5.5 سینٹی میٹر رداس والا دائرہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.12، سوال 5: پرکار اور اسکیل سے دائرہ بنائیں جس کا رداس 6 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: اسکیل پر پرکار کو 6 سینٹی میٹر کھولیں۔ | مرحلہ 2: پرکار کی سوئی مرکز والے نقطے پر رکھیں اور پینسل کو چاروں طرف گھمائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 6 سینٹی میٹر رداس والا دائرہ بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.12، سوال 6: پرکار اور اسکیل سے دائرہ بنائیں جس کا رداس 4.8 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: اسکیل پر پرکار کو 4.8 سینٹی میٹر کھولیں۔ | مرحلہ 2: پرکار کی سوئی مرکز والے نقطے پر رکھیں اور پینسل کو چاروں طرف گھمائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: 4.8 سینٹی میٹر رداس والا دائرہ بنایا گیا ہے۔

مشق 6.13: مربع اور مستطیل بنانا

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (i): پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 6.5 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے 6.5 سینٹی میٹر لمبا ایک ضلع بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر سے دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنائیں اور 6.5 سینٹی میٹر کے اضلاع اوپر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو جوڑیں — چاروں اضلاع 6.5 سینٹی میٹر اور چاروں زاویے قائمہ ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 6.5 سینٹی میٹر اضلاع والا مربع بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (ii): پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 4.9 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے 4.9 سینٹی میٹر لمبا ایک ضلع بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر سے دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنائیں اور 4.9 سینٹی میٹر کے اضلاع اوپر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو جوڑیں — چاروں اضلاع 4.9 سینٹی میٹر اور چاروں زاویے قائمہ ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 4.9 سینٹی میٹر اضلاع والا مربع بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (iii): پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 5.8 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے 5.8 سینٹی میٹر لمبا ایک ضلع بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر سے دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنائیں اور 5.8 سینٹی میٹر کے اضلاع اوپر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو جوڑیں — چاروں اضلاع 5.8

سینٹی میٹر اور چاروں زاویے قائمہ ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 5.8 سینٹی میٹر اضلاع والا مربع بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (iv): پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 6.3 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے 6.3 سینٹی میٹر لمبا ایک ضلع بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر سے دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنائیں اور 6.3 سینٹی میٹر کے اضلاع اوپر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو جوڑیں — چاروں اضلاع 6.3 سینٹی میٹر اور چاروں زاویے قائمہ ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 6.3 سینٹی میٹر اضلاع والا مربع بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (v): پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 7.3 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے 7.3 سینٹی میٹر لمبا ایک ضلع بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر سے دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنائیں اور 7.3 سینٹی میٹر کے اضلاع اوپر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو جوڑیں — چاروں اضلاع 7.3 سینٹی میٹر اور چاروں زاویے قائمہ ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 7.3 سینٹی میٹر اضلاع والا مربع بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (vi): پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 4.1 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے 4.1 سینٹی میٹر لمبا ایک ضلع بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر سے دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنائیں اور 4.1 سینٹی میٹر کے اضلاع اوپر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو جوڑیں — چاروں اضلاع 4.1 سینٹی میٹر اور چاروں زاویے قائمہ ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 4.1 سینٹی میٹر اضلاع والا مربع بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (vii): پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 8.7 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے 8.7 سینٹی میٹر لمبا ایک ضلع بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر سے دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنائیں اور 8.7 سینٹی میٹر کے اضلاع اوپر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو جوڑیں — چاروں اضلاع 8.7 سینٹی میٹر اور چاروں زاویے قائمہ ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 8.7 سینٹی میٹر اضلاع والا مربع بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 1 (viii): پروٹریکٹر یا سیٹ اسکوائر سے مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 8.5 سینٹی میٹر ہو۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے 8.5 سینٹی میٹر لمبا ایک ضلع بنائیں۔ | مرحلہ 2: سیٹ اسکوائر سے دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنائیں اور 8.5 سینٹی میٹر کے اضلاع اوپر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو جوڑیں — چاروں اضلاع 8.5 سینٹی میٹر اور چاروں زاویے قائمہ ہیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 8.5 سینٹی میٹر اضلاع والا مربع بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (i): مستطیل بنائیں جس کے اضلاع 8 سینٹی میٹر اور 7 سینٹی میٹر ہوں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے لمبائی والا ضلع 8 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 2: دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنا کر چوڑائی والے اضلاع 7 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو 8 سینٹی میٹر کی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 8 سینٹی میٹر اور 7 سینٹی میٹر اضلاع والا مستطیل بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (ii): مستطیل بنائیں جس کے اضلاع 9.5 سینٹی میٹر اور 4.7 سینٹی میٹر ہوں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے لمبائی والا ضلع 9.5 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 2: دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنا کر چوڑائی والے اضلاع 4.7 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو 9.5 سینٹی میٹر کی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 9.5

سینٹی میٹر اور 4.7 سینٹی میٹر اضلاع والا مستطیل بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (iii): مستطیل بنائیں جس کے اضلاع 12.3 سینٹی میٹر اور 5.2 سینٹی میٹر ہوں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے لمبائی والا ضلع 12.3 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 2: دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنا کر چوڑائی والے اضلاع 5.2 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو 12.3 سینٹی میٹر کی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 12.3 سینٹی میٹر اور 5.2 سینٹی میٹر اضلاع والا مستطیل بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (iv): مستطیل بنائیں جس کے اضلاع 9.6 سینٹی میٹر اور 3.7 سینٹی میٹر ہوں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے لمبائی والا ضلع 9.6 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 2: دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنا کر چوڑائی والے اضلاع 3.7 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو 9.6 سینٹی میٹر کی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 9.6 سینٹی میٹر اور 3.7 سینٹی میٹر اضلاع والا مستطیل بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (v): مستطیل بنائیں جس کے اضلاع 6.1 سینٹی میٹر اور 2.9 سینٹی میٹر ہوں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے لمبائی والا ضلع 6.1 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 2: دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنا کر چوڑائی والے اضلاع 2.9 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو 6.1 سینٹی میٹر کی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 6.1 سینٹی میٹر اور 2.9 سینٹی میٹر اضلاع والا مستطیل بنایا گیا ہے۔

سوال: مشق 6.13، سوال 2 (vi): مستطیل بنائیں جس کے اضلاع 2.9 سینٹی میٹر اور 7.6 سینٹی میٹر ہوں۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے لمبائی والا ضلع 2.9 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 2: دونوں سروں پر قائمہ زاویے بنا کر چوڑائی والے اضلاع 7.6 سینٹی میٹر بنائیں۔ | مرحلہ 3: اوپر والے سروں کو 2.9 سینٹی میٹر کی لکیر سے جوڑیں۔ | مرحلہ 4: جواب: 2.9 سینٹی میٹر اور 7.6 سینٹی میٹر اضلاع والا مستطیل بنایا گیا ہے۔

جائزہ مشق 6

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 1: درج ذیل آلات کے نام لکھیں: (i) اسکیل جیسا آلہ (ii) تکونی آلہ (iii) تکونی آلہ (iv) نیم دائرہ نما آلہ (v) دو نوکوں والا آلہ (vi) دو ٹانگوں والا تقسیم کنندہ آلہ۔

جواب: مرحلہ 1: ہر تصویر کو غور سے دیکھیں اور آلے کا کام یاد کریں۔ | مرحلہ 2: (i) اسکیل (ruler)۔ | مرحلہ 3: (ii) سیٹ اسکوائر۔ | مرحلہ 4: (iii) سیٹ اسکوائر۔ | مرحلہ 5: (iv) پروٹریکٹر۔ | مرحلہ 6: (v) پرکار (compasses)۔ | مرحلہ 7: (vi) ڈیوائیڈر۔ | مرحلہ 8: جواب: آلات کے نام اوپر دیے گئے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 2: اگر آپ کو ایک پتلا خط ٹکڑا بنانا ہے تو آپ کس گریڈ کی پینسل استعمال کریں گے؟

جواب: مرحلہ 1: پتلی لکیر کے لیے سخت اور پتلی نوک والی پینسل درکار ہے۔ | مرحلہ 2: جواب: H گریڈ کی پینسل۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 3: درج ذیل چیزوں کی لمبائی اور چوڑائی اسکیل سے ملی میٹروں میں ماپیں: (i) ایک پوسٹ کارڈ (ii) ریاضی کی کتاب کا سرورق (iii) جیومیٹری ڈبہ۔

جواب: مرحلہ 1: ہر چیز کو اسکیل کے صفر پر رکھ کر لمبائی پڑھیں، پھر چوڑائی پڑھیں۔ | مرحلہ 2: پیمائش ملی میٹروں میں لکھیں (یاد رکھیں: 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر)۔ | مرحلہ 3: جواب: ہر چیز کی پیمائش اپنے اسکیل سے ماپ کر ملی میٹروں میں لکھی گئی ہے (ہر طالب علم کی چیزوں کی پیمائش تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے)۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 4: ایک جوڑا بنائیں: (الف) متوازی اور غیر متوازی لکیریں (ب) افقی اور عمودی لکیریں۔

جواب: مرحلہ 1: (الف) دو لکیریں ایک ہی سمت بنائیں جو کبھی نہ ملیں (متوازی)، اور دو لکیریں جو ایک دوسرے کو کاٹیں (غیر متوازی)۔ | مرحلہ 2: (ب) ایک لیٹی ہوئی لکیر (افقی) اور ایک کھڑی لکیر (عمودی) بنائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: دونوں جوڑے بنائے گئے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 5: ایک خمیدہ لکیر بنائیں اور دھاگے اور اسکیل سے اس کی لمبائی ماپیں۔

جواب: مرحلہ 1: ایک نرم خم والی لکیر بنائیں۔ | مرحلہ 2: دھاگا اس خم پر رکھیں، سروں پر نشان لگائیں، پھر سیدھا کر کے اسکیل سے ماپیں۔ | مرحلہ 3: جواب: خمیدہ لکیر کی لمبائی دھاگے اور اسکیل سے ماپی گئی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 6: سیٹ اسکوائر سے ایسی لکیر بنائیں جو دیے گئے نقطے سے گزرے اور دی گئی لکیر کے متوازی ہو۔

جواب: مرحلہ 1: سیٹ اسکوائر کا لمبا ضلع دی گئی لکیر پر رکھیں اور دوسرے سیٹ اسکوائر کا سہارا دیں۔ | مرحلہ 2: پہلے سیٹ اسکوائر کو سلائیڈ کریں جب تک لمبا ضلع دیے گئے نقطے تک پہنچے۔ | مرحلہ 3: نقطے سے گزرنے والی لکیر بنائیں — یہ دی گئی لکیر کے متوازی ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: مطلوبہ لکیر بنائی گئی ہے۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 7: ہر جملے کے لیے شکل بنائیں: (i) لکیر PQ، لکیر RS کے متوازی ہے (ii) لکیر UV، لکیر PQ کو نقطہ A پر کاٹتی ہے (iii) لکیر UV، لکیر RS کو نقطہ B پر کاٹتی ہے۔

جواب: مرحلہ 1: (i) دو ایک سمت والی لکیریں PQ اور RS بنائیں۔ | مرحلہ 2: (ii) ایک ترچھی لکیر UV بنائیں جو PQ کو کاٹے؛ کاٹنے والے نقطے کو A نام دیں۔ | مرحلہ 3: (iii) اسی UV کو بڑھائیں کہ یہ RS کو بھی کاٹے؛ اس نقطے کو B نام دیں۔ | مرحلہ 4: جواب: تینوں شکلیں بنائی گئی ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 8: اپنے کلاس روم سے کچھ چیزیں لکھیں جو قائمہ زاویے ظاہر کرتی ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: کلاس میں چاروں طرف دیکھیں جہاں دو اضلاع قائمہ زاویے میں ملتے ہیں۔ | مرحلہ 2: مثال: کتاب کا کونا، بلیک بورڈ کا کونا، دروازے کا کونا، میز کا کونا، کھڑکی کا کونا، کاپی کا کونا۔ | مرحلہ 3: جواب: کتاب، بلیک بورڈ، دروازہ، میز، کھڑکی اور کاپی کے کونے قائمہ زاویے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 9 (i): شکل میں کتنے زاویے تلاش کیے جا سکتے ہیں؟ نام اور قسم بتائیں: نقطہ B سے کرنیں BA (اوپر)، BD (ترچھی) اور BC نکلتی ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: ہر دو کرنوں کے درمیان ایک زاویہ بنتا ہے: تین کرنوں سے 3 زاویے بنتے ہیں۔ | مرحلہ 2: زاویہ ABD: تیز؛ زاویہ CBD: تیز؛ پورا زاویہ ABC: قائمہ (right)۔ | مرحلہ 3: جواب: کل 3 زاویے ہیں — ABD تیز، CBD

تیز اور ABC قائمہ۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 9 (ii): شکل میں کتنے زاویے تلاش کیے جا سکتے ہیں؟ نام اور قسم بتائیں: نقطہ D سے کرنیں DE، DP، DG اور DC نکلتی ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: چار کرنوں سے بننے والے تمام زاویے گنیں: پڑوسی اور ملے ہوئے دونوں۔ | مرحلہ 2: زاویے: GDP تیز، PDE تیز، GDE قائمہ، CDE منفرجہ، CDG منفرجہ، CDP منفرجہ۔ | مرحلہ 3: جواب: کل 6 زاویے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 9 (iii): شکل میں کتنے زاویے تلاش کیے جا سکتے ہیں؟ نام اور قسم بتائیں: نیم دائرہ ABC جس کا مرکز B ہے اور کرنیں BD، BE، BF ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: مرکز B سے نکلنے والی ہر دو کرنوں کے زاویے گنیں۔ | مرحلہ 2: تیز زاویے: EBD، FBE، ABF؛ قائمہ زاویے: EBC، FBD، ABE؛ منفرجہ زاویے: FBC، ABD۔ | مرحلہ 3: جواب: کل 9 زاویے ہیں — 4 تیز، 3 قائمہ اور 2 منفرجہ۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 10 (i): شکل میں مربعوں کی تعداد گنیں اور ان کے نام بھی لکھیں: دو مربع ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔

جواب: مرحلہ 1: ہر بند شکل کو دیکھیں جس کے چاروں اضلاع برابر اور زاویے قائمہ ہوں۔ | مرحلہ 2: جواب: اس شکل میں 2 مربع ہیں (دونوں ساتھ ساتھ والے مربع؛ ملی ہوئی بڑی شکل مستطیل ہے، مربع نہیں)۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 10 (ii): شکل میں مربعوں کی تعداد گنیں اور نام لکھیں: ایک بڑا مربع چار چھوٹے مربعوں میں بٹا ہوا ہے۔

جواب: مرحلہ 1: پہلے چھوٹے مربع گنیں: 4 ہیں۔ | مرحلہ 2: پھر بڑی بیرونی شکل کو دیکھیں: وہ بھی ایک مربع ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: کل 5 مربع ہیں — 4 چھوٹے اور 1 بڑا۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 11: شکل میں کتنی مثلثیں ہیں؟ شکل: مثلث ADC جس میں D سے B تک (AC پر) لکیر بنی ہوئی ہے۔

جواب: مرحلہ 1: چھوٹی مثلثوں سے شروع کریں: ADB اور CDB — 2 ہیں۔ | مرحلہ 2: پھر پوری بڑی شکل ADC بھی ایک مثلث ہے۔ | مرحلہ 3: جواب: کل 3 مثلثیں ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 12: پرکار لیں اور ایک جیسے دائرے بنانے کی مشق کریں؛ اپنے کچھ ڈیزائن بنائیں۔

جواب: مرحلہ 1: پرکار کو ایک ہی پیمائش پر کھلا رکھ کر کئی دائرے بنائیں — سب ایک ہی پیمائش کے ہوں گے۔ | مرحلہ 2: دائروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر یا ایک ہی مرکز سے مختلف رداس لے کر ڈیزائن بنائیں۔ | مرحلہ 3: جواب: مشق مکمل کی گئی ہے اور ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 6، سوال 13: (i) 25 ملی میٹر رداس والا دائرہ بنائیں۔ (ii) اس کا مرکز، رداس، قطر (diameter) اور محیط (circumference) بتائیں۔ (iii) دھاگے اور اسکیل سے اس کا محیط ماپیں۔

جواب: مرحلہ 1: (i) پرکار کو اسکیل پر 25 ملی میٹر (2.5 سینٹی میٹر) کھولیں اور دائرہ بنائیں۔ | مرحلہ 2: (ii) درمیان والا نقطہ مرکز ہے؛ مرکز سے محیط تک کی لمبائی رداس (25 ملی میٹر) ہے؛ مرکز سے گزرنے والی سب سے لمبی تار قطر ہے، جو رداس کا دوگنا یعنی 50 ملی میٹر ہے؛ دائرے کے چاروں طرف کی پوری لمبائی محیط (circumference) ہے۔ | مرحلہ 3: (iii) دھاگا محیط پر پورے چاروں طرف رکھیں، پھر سیدھا کر کے اسکیل سے ماپیں: تقریباً 157 ملی میٹر ملتا ہے۔ | مرحلہ 4: جواب: رداس 25 ملی میٹر، قطر 50 ملی میٹر اور محیط تقریباً 157 ملی میٹر ہے۔

7. معلومات جو استعمال

عملی کام: بارگراف (کرکٹ میچ کے رنز)

سوال: عملی کام: بارگراف میں تین کھلاڑیوں علی، انور اور راشد کے کرکٹ میچ میں بنائے گئے رنز دکھائے گئے ہیں: (i) علی نے کتنے رنز بنائے؟ (ii) انور نے کتنے رنز بنائے؟ (iii) راشد نے کتنے رنز بنائے؟ (iv) کس کے رنز سب سے زیادہ ہیں؟ (v) کس کے رنز سب سے کم ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: بارگراف کی ہر بار کی اونچائی پڑھ کر رنز لکھیں۔ | مرحلہ 2: (i) علی کے رنز 50 ہیں (کتاب میں دیے گئے)۔ | مرحلہ 3: (ii) انور کے رنز 40 ہیں۔ | مرحلہ 4: (iii) راشد کے رنز 30 ہیں۔ | مرحلہ 5: (iv) 50 سب سے بڑا عدد ہے، لہٰذا سب سے زیادہ رنز علی کے ہیں۔ | مرحلہ 6: (v) 30 سب سے چھوٹا عدد ہے، لہٰذا سب سے کم رنز راشد کے ہیں۔ | مرحلہ 7: جواب: علی 50، انور 40، راشد 30؛ سب سے زیادہ علی اور سب سے کم راشد۔

عملی کام: بارگراف (صائمہ کے نمبر)

سوال: عملی کام: بارگراف میں صائمہ کے آخری امتحان کے نمبر دکھائے گئے ہیں (سندھی 70، معاشرتی علوم 50، انگریزی 60، اردو 40، سائنس 80، ریاضی 50)۔ (1) اس نے سب سے زیادہ نمبر کس مضمون میں حاصل کیے؟ (2) اس نے سب سے کم نمبر کس مضمون میں حاصل کیے؟ (3) وہ کتنے مضامین میں حاضر ہوئی؟ (4) وہ کتنے مضامین میں برابر نمبر حاصل کرتی ہے؟ (5) اس نے کس مضمون میں 60 سے زیادہ نمبر حاصل کیے؟ (6) صائمہ کے کل نمبر کتنے تھے؟

جواب: مرحلہ 1: بارگراف کی ہر بار کی اونچائی پڑھیں اور نمبر لکھیں: سندھی 70، معاشرتی علوم 50، انگریزی 60، اردو 40، سائنس 80، ریاضی 50۔ | مرحلہ 2: (1) سب سے لمبی بار سائنس کی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ نمبر سائنس میں ہیں (80) — (کتاب میں دیے گئے)۔ | مرحلہ 3: (2) سب سے چھوٹی بار اردو کی ہے، لہٰذا سب سے کم نمبر اردو میں ہیں (40)۔ | مرحلہ 4: (3) مضامین گنیں: 6 مضامین ہیں، لہٰذا وہ 6 مضامین میں حاضر ہوئی۔ | مرحلہ 5: (4) معاشرتی علوم اور ریاضی دونوں کے 50 نمبر ہیں، لہٰذا 2 مضامین میں برابر نمبر ہیں۔ | مرحلہ 6: (5) 60 سے زیادہ نمبر سائنس میں ہیں (80 نمبر)۔ | مرحلہ 7: (6) کل نمبروں کے لیے چھوں نمبر جوڑیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 8: جواب: (1) سائنس (2) اردو (3) 6 مضامین (4) 2 مضامین (5) سائنس (6) کل نمبر 340۔

سوال: عملی کام (صائمہ)، سوال 6 کا حساب

جواب: مرحلہ 1: صائمہ کے چھوں مضامین کے نمبر جوڑنے ہیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 اور 0 اور 0 اور 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0

لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 7 اور 5 اور 6 اور 4 اور 8 اور 5 جوڑیں تو 35 ہوا؛ 5 لکھیں اور 3 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: آگے لایا گیا 3 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: صائمہ کے کل نمبر 340 ہیں۔

مشق 7.1: بارگراف پڑھنا

سوال: مشق 7.1، سوال 1: بارگراف میں کلاس IV کے طلبہ کے پسندیدہ رنگوں کا سروے دکھایا گیا ہے (نیلا 15، پیلا 5، گلابی 30، سرخ 15، کالا 10، سبز 20 طلبہ): جواب دیں: (i) کتنے طلبہ پیلا رنگ پسند کرتے ہیں؟ (ii) کون سا رنگ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ (iii) کون سا رنگ سب سے کم پسند کیا جاتا ہے؟ (iv) کتنے طلبہ سبز رنگ پسند کرتے ہیں؟ (v) کتنے طلبہ سرخ رنگ پسند کرتے ہیں؟ (vi) اس سروے میں کتنے رنگ شامل ہیں؟ (vii) اس سروے میں کتنے طلبہ شامل ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: بارگراف کی ہر بار سے ہر رنگ پسند کرنے والے طلبہ پڑھیں۔ | مرحلہ 2: (i) پیلا رنگ 5 طلبہ پسند کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: (ii) سب سے لمبی بار گلابی رنگ کی ہے (30 طلبہ)، لہٰذا گلابی رنگ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ | مرحلہ 4: (iii) سب سے چھوٹی بار پیلے رنگ کی ہے (5 طلبہ)، لہٰذا پیلا رنگ سب سے کم پسند کیا جاتا ہے۔ | مرحلہ 5: (iv) سبز رنگ 20 طلبہ پسند کرتے ہیں۔ | مرحلہ 6: (v) سرخ رنگ 15 طلبہ پسند کرتے ہیں۔ | مرحلہ 7: (vi) رنگ گنیں: نیلا، پیلا، گلابی، سرخ، کالا، سبز — کل 6 رنگ ہیں۔ | مرحلہ 8: (vii) کل طلبہ کے لیے تمام رنگوں کے اعداد جوڑیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 9: جواب: (i) 5 (ii) گلابی (iii) پیلا (iv) 6 (vi) 15 (v) 20 رنگ (vii) 95 طلبہ۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1 (vii) کا حساب

جواب: مرحلہ 1: تمام رنگوں کے طلبہ جوڑنے ہیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 5 اور 0 اور 5 اور 0 اور 0 جوڑیں تو 15 ہوا؛ 5 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 1 اور 0 اور 3 اور 1 اور 1 اور 2 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 9 ہوا؛ 9 لکھیں۔ | مرحلہ 5: جواب: سروے میں کل 95 طلبہ شامل ہیں۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2: بارگراف میں کلاس IV کے طلبہ کی پسندیدہ کھیلیں دکھائی گئی ہیں (فٹبال 25، تیراکی 30، ہاکی 20، کرکٹ 35 طلبہ): جواب دیں: (i) کتنے طلبہ ہاکی پسند کرتے ہیں؟ (ii) کون سی کھیل سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے؟ (iii) کتنے طلبہ فٹبال پسند کرتے ہیں؟ (iv) طلبہ کتنی کھیلیں پسند کرتے ہیں؟ (v) کون سی کھیل سب سے کم پسند کی جاتی ہے؟ (vi) کتنے طلبہ کرکٹ پسند کرتے ہیں؟ (vii) کھیلوں میں کل کتنے طلبہ شامل ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: بارگراف کی ہر بار سے ہر کھیل پسند کرنے والے طلبہ پڑھیں۔ | مرحلہ 2: (i) ہاکی 20 طلبہ پسند کرتے ہیں۔ | مرحلہ 3: (ii) سب سے لمبی بار کرکٹ کی ہے (35 طلبہ)، لہٰذا کرکٹ سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ | مرحلہ 4: (iii) فٹبال 25 طلبہ پسند کرتے ہیں۔ | مرحلہ 5: (iv) کھیلیں گنیں: فٹبال، تیراکی، ہاکی، کرکٹ — کل 4 کھیلیں ہیں۔ |

مرحلہ 6: (v) سب سے چھوٹی بار ہاکی کی ہے (20 طلبہ)، لہٰذا ہاکی سب سے کم پسند کی جاتی ہے۔ | مرحلہ 7: (vi) کرکٹ 35 طلبہ پسند کرتے ہیں۔ | مرحلہ 8: (vii) کل طلبہ کے لیے چاروں کھیلوں کے اعداد جوڑیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 9: جواب: (i) (ii) 20 کرکٹ (iii) 4 (iv) 25 کھیلیں (v) ہاکی (vi) (vii) 35 کل 110 طلبہ۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (vii) کا حساب

جواب: مرحلہ 1: تمام کھیلوں کے طلبہ جوڑنے ہیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 0 اور 0 اور 5 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 2 اور 3 اور 2 اور 3 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 11 ہوا؛ 1 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: کھیلوں میں کل 110 طلبہ شامل ہیں۔

عملی کام: لکیر گراف (جیکب آباد کا درجہ حرارت)

سوال: عملی کام: لکیر گراف میں جیکب آباد شہر کا مختلف اوقات میں درجہ حرارت دکھایا گیا ہے (صبح 5 بجے 35 درجے، صبح 7 بجے 37 درجے، صبح 9 بجے 38 درجے، صبح 11 بجے 39 درجے، دوپہر 1 بجے 41 درجے، دوپہر 3 بجے 39 درجے سینٹی گریڈ): (1) صبح 9 بجے درجہ حرارت کیا تھا؟ (2) درجہ حرارت کس وقت سب سے کم تھا؟ (3) کیا صبح 7 بجے اور دوپہر 3 بجے درجہ حرارت ایک جیسا تھا؟ (4) دوپہر 1 بجے درجہ حرارت کیا تھا؟ (5) سب سے کم درجہ حرارت کیا تھا؟

جواب: مرحلہ 1: لکیر گراف پر ہر وقت کے نقطے کی قدر پڑھیں: صبح 5 بجے 35، صبح 7 بجے 37، صبح 9 بجے 38، صبح 11 بجے 39، دوپہر 1 بجے 41، دوپہر 3 بجے 39 درجے سینٹی گریڈ۔ | مرحلہ 2: (1) صبح 9 بجے درجہ حرارت 38 درجے سینٹی گریڈ تھا (کتاب میں دیا گیا)۔ | مرحلہ 3: (2) سب سے چھوٹی قدر صبح 5 بجے ہے، لہٰذا درجہ حرارت صبح 5 بجے سب سے کم تھا۔ | مرحلہ 4: (3) صبح 7 بجے 37 درجے اور دوپہر 3 بجے 39 درجے ہیں — دونوں مختلف ہیں، لہٰذا نہیں، ایک جیسا نہیں تھا۔ | مرحلہ 5: (4) دوپہر 1 بجے درجہ حرارت 41 درجے سینٹی گریڈ تھا۔ | مرحلہ 6: (5) سب سے کم درجہ حرارت 35 درجے سینٹی گریڈ تھا۔ | مرحلہ 7: جواب: (1) 38 درجے (2) صبح 5 بجے (3) نہیں (4) 41 درجے (5) 35 درجے سینٹی گریڈ۔

مشق 7.2: لکیر گراف پڑھنا

سوال: مشق 7.2، سوال 1: لکیر گراف میں پانچ ٹیموں (A، B، C، D، E) کا ایک کام مکمل کرنے میں لگا وقت منٹوں میں دکھایا گیا ہے: (i) کس ٹیم نے کام سب سے کم وقت میں مکمل کیا؟ (ii) کس ٹیم نے سب سے زیادہ وقت لیا؟ (iii) کن ٹیموں نے ایک جیسا وقت لیا؟ (iv) سب سے کم وقت کتنا تھا؟ (v) سب سے زیادہ وقت کتنا تھا؟ (vi) ٹیم C نے کام مکمل کرنے میں کتنا وقت لیا؟

جواب: مرحلہ 1: لکیر گراف پر ہر ٹیم کے نقطے کی قدر منٹوں میں پڑھیں۔ | مرحلہ 2: (i) سب سے نچلا نقطہ ٹیم D کا ہے —

10 منٹ، لہٰذا D نے کام سب سے کم وقت میں مکمل کیا۔ | مرحلہ 3: (ii) سب سے اونچا نقطہ ٹیم E کا ہے — 40 منٹ، لہٰذا E نے سب سے زیادہ وقت لیا۔ | مرحلہ 4: (iii) کتاب کی جوابی کلید کے مطابق ٹیموں A اور B نے ایک جیسا وقت لیا۔ | مرحلہ 5: (iv) سب سے کم وقت 10 منٹ تھا۔ | مرحلہ 6: (v) سب سے زیادہ وقت 40 منٹ تھا۔ | مرحلہ 7: (vi) ٹیم C کا نقطہ 15 منٹ پر ہے، لہٰذا C نے 15 منٹ لیے۔ | مرحلہ 8: جواب: (i) ٹیم D (ii) ٹیم E (iii) ٹیمیں A اور B (iv) 10 منٹ (v) 40 منٹ (vi) 15 منٹ۔

سوال: مشق 7.2، سوال 2: لکیرگراف میں ایک کسان کے کرائے پر لیے گئے ٹریکٹر کی ایک ہفتے کی ترقی دکھائی گئی ہے (سوموار 5، منگل 10، بدھ 10، جمعرات 15، جمعہ 5، ہفتہ 10، اتوار 10 ایکڑ): (i) کس دن ٹریکٹر نے سب سے زیادہ ایکڑ چلائے؟ (ii) بدھ کو کتنے ایکڑ چلائے گئے؟ (iii) کتنے دن زمین چلائی گئی؟ (iv) منگل کو اس کی ترقی کیا تھی؟ (v) کن دنوں ترقی سب سے کم تھی؟ (vi) پورے ہفتے میں کتنے ایکڑ چلائے گئے؟ (vii) جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کی الگ الگ پیداوار دیں۔ (viii) کن دنوں پیداوار ایک جیسی تھی؟

جواب: مرحلہ 1: لکیرگراف پر ہر دن کے نقطے کی قدر ایکڑوں میں پڑھیں: سوموار 5، منگل 10، بدھ 10، جمعرات 15، جمعہ 5، ہفتہ 10، اتوار 10۔ | مرحلہ 2: (i) سب سے بڑی قدر 15 ایکڑ جمعرات کو ہے، لہٰذا سب سے زیادہ ایکڑ جمعرات کو چلائے گئے۔ | مرحلہ 3: (ii) بدھ کو 10 ایکڑ چلائے گئے۔ | مرحلہ 4: (iii) دن گنیں: سوموار سے اتوار تک 7 دن زمین چلائی گئی۔ | مرحلہ 5: (iv) منگل کو ترقی 10 ایکڑ تھی۔ | مرحلہ 6: (v) سب سے چھوٹی قدر 5 ایکڑ ہے، جو سوموار اور جمعہ کو ہے، لہٰذا ان دنوں ترقی سب سے کم تھی۔ | مرحلہ 7: (vi) کل کے لیے تمام دنوں کے ایکڑ جوڑیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 8: (vii) جمعرات 15 ایکڑ، جمعہ 5 ایکڑ، ہفتہ 10 ایکڑ۔ | مرحلہ 9: (viii) منگل، بدھ، ہفتہ اور اتوار — چاروں دنوں 10 ایکڑ کی ایک جیسی پیداوار تھی؛ سوموار اور جمعہ پر بھی ایک جیسی (5 ایکڑ) تھی۔ | مرحلہ 10: جواب: (i) جمعرات (ii) 10 ایکڑ (iii) 7 دن (iv) 10 ایکڑ (v) سوموار اور جمعہ (vi) کل 65 ایکڑ (vii) جمعرات 15، جمعہ 5، ہفتہ 10 (viii) منگل، بدھ، ہفتہ، اتوار برابر ہیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 2 (vi) کا حساب

جواب: مرحلہ 1: ہفتے کے تمام دنوں کے ایکڑ جوڑنے ہیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 5 اور 0 اور 0 اور 5 اور 5 اور 0 اور 0 جوڑیں تو 15 ہوا؛ 5 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 اور 1 اور 1 اور 1 اور 0 اور 1 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 5: جواب: پورے ہفتے میں کل 65 ایکڑ چلائے گئے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: لکیرگراف میں ثمینہ کی سہ ماہی ٹیسٹوں میں ترقی دکھائی گئی ہے (ریاضی 80، انگریزی 70، سائنس 60، اسلامیات 80، سندھی 70): (i) ثمینہ نے کن مضامین میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے؟ (ii) اس کے حاصل کردہ کل نمبر کتنے تھے؟ (iii) اس نے انگریزی میں کتنے نمبر حاصل کیے؟ (iv) اس نے ریاضی میں کتنے نمبر حاصل کیے؟ (v) اس نے کس مضمون میں سب سے کم نمبر حاصل کیے؟ (vi) اس نے سندھی میں کتنے نمبر حاصل کیے؟

جواب: مرحلہ 1: لکیر گراف پر ہر مضمون کے نقطے کی قدر پڑھیں: ریاضی 80، انگریزی 70، سائنس 60، اسلامیات 80، سندھی 70۔ | مرحلہ 2: (i) سب سے اونچے نقاط ریاضی اور اسلامیات کے ہیں — دونوں کے 80 نمبر، لہٰذا سب سے زیادہ نمبر ان دونوں مضامین میں ہیں۔ | مرحلہ 3: (ii) کل نمبروں کے لیے پانچوں نمبر جوڑیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 4: (iii) انگریزی میں 70 نمبر ہیں۔ | مرحلہ 5: (iv) ریاضی میں 80 نمبر ہیں۔ | مرحلہ 6: (v) سب سے نچلا نقطہ سائنس کا ہے — 60 نمبر، لہٰذا سب سے کم نمبر سائنس میں ہیں۔ | مرحلہ 7: (vi) سندھی میں 70 نمبر ہیں۔ | مرحلہ 8: جواب: (i) ریاضی اور اسلامیات (80، 80) (ii) کل 360 (iii) 80 (iv) 70 سائنس (vi) 70۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3 (ii) کا حساب

جواب: مرحلہ 1: ثمینہ کے پانچوں مضامین کے نمبر جوڑنے ہیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 اور 0 اور 0 اور 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 8 اور 7 اور 6 اور 8 اور 7 جوڑیں تو 36 ہوا؛ 6 لکھیں اور 3 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 5: آگے لایا گیا 3 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: ثمینہ کے کل نمبر 360 ہیں۔

جائزہ مشق 7

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 1: بارگراف میں آم کے اسکواش کی قیمت دکھائی گئی ہے (1 لیٹر 40 روپے، 2 لیٹر 80 روپے، 3 لیٹر 100 روپے، 4 لیٹر 120 روپے، 5 لیٹر 160 روپے، 6 لیٹر 180 روپے): (i) 2 لیٹر آم کے اسکواش کی قیمت کیا ہے؟ (ii) 4 لیٹر کی قیمت کیا ہے؟ (iii) اگر ہمارے پاس 20 روپے کے چھ نوٹ ہوں تو کیا ہم 6 لیٹر آم کا اسکواش خرید سکتے ہیں؟ (iv) جب ہم 2 لیٹر خریدیں تو 100 روپے سے کتنا واپس ملے گا؟ (v) 180 روپے سے کتنے لیٹر اسکواش خرید سکتے ہیں؟

جواب: مرحلہ 1: بارگراف سے ہر مقدار کی قیمت پڑھیں۔ | مرحلہ 2: (i) 2 لیٹر کی قیمت 80 روپے ہے۔ | مرحلہ 3: (ii) 4 لیٹر کی قیمت 120 روپے ہے۔ | مرحلہ 4: (iii) ہمارے پاس چھ نوٹ ہیں، ہر ایک 20 روپے کا — اس کا کل درج ذیل حساب میں لکھیں؛ 6 لیٹر کی قیمت 180 روپے ہے، جو ہمارے پاس موجود رقم سے زیادہ ہے۔ | مرحلہ 5: (iv) 2 لیٹر کی قیمت 80 روپے ہے؛ 100 روپے سے گھٹانے پر واپسی نکلتی ہے (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 6: (v) 180 روپے ٹھیک 6 لیٹر کی قیمت کے برابر ہیں۔ | مرحلہ 7: جواب: (i) 80 روپے (ii) 120 روپے (iii) نہیں، ہم 6 لیٹر خرید نہیں سکتے (iv) 20 روپے واپس ملیں گے (v) 6 لیٹر خریدے جا سکتے ہیں۔

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 1 (iii) کا حساب: چھ نوٹوں کا کل کتنا ہوتا ہے؟

جواب: مرحلہ 1: چھ نوٹ ہیں، ہر ایک 20 روپے کا، لہٰذا ضرب کرنا ہے۔ | مرحلہ 2: 20 کو اس کے حصوں میں توڑیں: 20۔ | مرحلہ 3: 20 کو 6 سے ضرب کریں تو 120 ملا۔ | مرحلہ 4: جواب: چھ نوٹوں کا کل 120 روپے ہوتا ہے، جو 6 لیٹر کی قیمت 180 روپے سے کم ہے۔

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 1 (iv) کا حساب: واپسی کتنی ملے گی؟

جواب: مرحلہ 1: 2 لیٹر کی قیمت 100 روپے سے گھٹانی ہے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 8 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 0 ہو جاتا ہے؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 6: جواب: ہمیں 20 روپے واپس ملیں گے۔

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 2: بارگراف میں راشد کے خاندان کا چھ مہینوں کا کھانے پر خرچ دکھایا گیا ہے (جنوری 5500 روپے، فروری 3000 روپے، مارچ 2000 روپے، اپریل 4000 روپے، مئی 2500 روپے، جون 1000 روپے): (i) فروری میں کھانے پر کتنی رقم خرچ ہوئی؟ (ii) اپریل میں کتنی؟ (iii) کس مہینے میں خرچ سب سے کم تھا؟ (iv) کس مہینے میں خرچ سب سے زیادہ تھا؟ (v) جنوری سے جون تک کل خرچ کتنا ہے؟ (vi) اپریل اور مئی کے خرچ میں کتنا فرق تھا؟

جواب: مرحلہ 1: بارگراف کی ہر بار کی اونچائی پڑھ کر ہر مہینے کا خرچ لکھیں: جنوری 5500، فروری 3000، مارچ 2000، اپریل 4000، مئی 2500، جون 1000 روپے۔ | مرحلہ 2: (i) فروری میں 3000 روپے خرچ ہوئے۔ | مرحلہ 3: (ii) اپریل میں 4000 روپے خرچ ہوئے۔ | مرحلہ 4: (iii) سب سے چھوٹی بار جون کی ہے (1000 روپے)، لہٰذا خرچ جون میں سب سے کم تھا۔ | مرحلہ 5: (iv) سب سے لمبی بار جنوری کی ہے (5500 روپے)، لہٰذا خرچ جنوری میں سب سے زیادہ تھا۔ | مرحلہ 6: (v) کل خرچ کے لیے چھوں مہینوں کے خرچ جوڑیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 7: (vi) اپریل اور مئی کے خرچ کا فرق نکالیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 8: جواب: (i) 3000 روپے (ii) 4000 روپے (iii) جون (iv) جنوری (v) کل 18,000 روپے (vi) فرق 1500 روپے۔

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 2 (v) کا حساب

جواب: مرحلہ 1: چھوں مہینوں کے خرچ جوڑنے ہیں۔ | مرحلہ 2: اعداد کو ایک کے نیچے ایک لکھیں، اکائی کے نیچے اکائی، دہائی کے نیچے دہائی۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 اور 0 اور 0 اور 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 اور 0 اور 0 اور 0 اور 0 جوڑیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: 5 اور 0 اور 0 اور 0 اور 5 اور 0 جوڑیں تو 10 ہوا؛ 0 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: 5 اور 3 اور 2 اور 4 اور 2 اور 1 جوڑیں اور آگے لایا گیا 1 بھی شامل کریں تو 18 ہوا؛ 8 لکھیں اور 1 اگلے کالم کی طرف لے جائیں۔ | مرحلہ 7: آگے لایا گیا 1 اگلے کالم میں لکھیں۔ | مرحلہ 8: جواب: جنوری سے جون تک کل خرچ 18,000 روپے ہے۔

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 2 (vi) کا حساب

جواب: مرحلہ 1: مئی کا خرچ اپریل کے خرچ سے گھٹانا ہے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: 0 میں سے 0

گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: سو کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 5 گھٹائیں تو 5 ہوا؛ 5 لکھیں۔ | مرحلہ 6: ہزار کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 3 ہو جاتا ہے؛ 3 میں سے 2 گھٹائیں تو 1 ہوا؛ 1 لکھیں۔ | مرحلہ 7: جواب: اپریل اور مئی کے خرچ میں فرق 1500 روپے ہے۔

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 3: لکیرگراف میں ایک تیل بنانے والے پلانٹ کی 5 دنوں کی پیداوار دکھائی گئی ہے (دن 1: 2 ملین لیٹر، دن 2: 4، دن 3: 6، دن 4: 7، دن 5: 10 ملین لیٹر): (i) پلانٹ کی پہلے دن پیداوار کیا تھی؟ (ii) تیسرے دن اس کی پیداوار کیا تھی؟ (iii) دوسرے اور تیسرے دن کے درمیان کتنی پیداوار ہوئی؟ (iv) دوسرے اور پانچویں دن کے درمیان کتنی پیداوار ہوئی؟ (v) کس دن پلانٹ کی پیداوار میں اضافہ سب سے زیادہ تھا؟ (vi) پلانٹ کی پیداوار کتنی بار ماپی گئی؟

جواب: مرحلہ 1: لکیرگراف پر ہر دن کے نقطے کی قدر پڑھیں: دن 1 پر 2، دن 2 پر 4، دن 3 پر 6، دن 4 پر 7، دن 5 پر 10 — سب ملین لیٹروں میں۔ | مرحلہ 2: (i) پہلے دن پیداوار 2 ملین لیٹر تھی۔ | مرحلہ 3: (ii) تیسرے دن پیداوار 6 ملین لیٹر تھی۔ | مرحلہ 4: (iii) دوسرے اور تیسرے دن کے درمیان اضافے کے لیے تیسرے دن کی پیداوار سے دوسرے دن کی گھٹائیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 5: (iv) دوسرے اور پانچویں دن کے درمیان اضافے کے لیے پانچویں دن کی پیداوار سے دوسرے دن کی گھٹائیں (درج ذیل حساب)۔ | مرحلہ 6: (v) روزانہ کا اضافہ دیکھیں: دن 4 سے دن 5 تک اضافہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا پانچویں دن پیداوار میں اضافہ سب سے زیادہ تھا (اور پیداوار بھی پانچویں دن سب سے زیادہ، 10 ملین لیٹر تھی)۔ | مرحلہ 7: (vi) پیداوار 5 دنوں کے لیے ماپی گئی، لہٰذا یہ 5 بار ماپی گئی۔ | مرحلہ 8: جواب: (i) 2 ملین لیٹر (ii) 6 ملین لیٹر (iii) 2 ملین لیٹر (iv) 6 ملین لیٹر (v) پانچویں دن (vi) 5 بار۔

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 3 (iii) کا حساب

جواب: مرحلہ 1: دوسرے دن کی پیداوار تیسرے دن کی پیداوار سے گھٹانی ہے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: 6 میں سے 4 گھٹائیں تو 2 ہوا؛ 2 لکھیں۔ | مرحلہ 4: جواب: دوسرے اور تیسرے دن کے درمیان 2 ملین لیٹر پیداوار ہوئی۔

سوال: جائزہ مشق 7، سوال 3 (iv) کا حساب

جواب: مرحلہ 1: دوسرے دن کی پیداوار پانچویں دن کی پیداوار سے گھٹانی ہے۔ | مرحلہ 2: بڑے عدد کو اوپر اور چھوٹے عدد کو نیچے کالموں میں لکھیں۔ | مرحلہ 3: اکائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 10 ہو جاتا ہے؛ 10 میں سے 4 گھٹائیں تو 6 ہوا؛ 6 لکھیں۔ | مرحلہ 4: دہائی کا کالم: ادھار لینے کے بعد اوپر والا ہندسہ 0 ہو جاتا ہے؛ 0 میں سے 0 گھٹائیں تو 0 ہوا؛ 0 لکھیں۔ | مرحلہ 5: جواب: دوسرے اور پانچویں دن کے درمیان 6 ملین لیٹر پیداوار ہوئی۔

8. لغت

لغت: اصطلاحات کی تعریفیں

سوال: لغت: اصطلاح «جمع (Addition)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دو یا زیادہ اعداد کو ملا کر ان کا کل تلاش کرنے کے عمل کو جمع کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «جمع کی ایسوسی ایٹو خاصیت» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: تین اعداد کو جوڑتے وقت ان کے گروپ بدلنے سے مجموعہ نہیں بدلتا؛ یہ جمع کی ایسوسی ایٹو خاصیت ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «ضرب کی ایسوسی ایٹو خاصیت» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: تین اعداد کو ضرب کرتے وقت ان کے گروپ بدلنے سے حاصل ضرب نہیں بدلتا؛ یہ ضرب کی ایسوسی ایٹو خاصیت ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «زاویہ (Angle)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دو کرنیں جو ایک مشترکہ سرے (رأس) سے نکلتی ہیں، وہ زاویہ بناتی ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «آرک (Arc)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دائرے کے محیط (circumference) کے کسی بھی حصے کو آرک کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «تیز زاویہ (Acute Angle)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ زاویہ جو قائمہ زاویہ (90 درجے) سے چھوٹا ہو، اسے تیز زاویہ کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «تیز زاویوں والی مثلث» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ مثلث جس کے تینوں زاویے تیز (90 درجے سے چھوٹے) ہوں، اسے تیز زاویوں والی مثلث کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «گنجائش (Capacity)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسی برتن میں جو مقدار سما سکتی ہے، اسے اس برتن کی گنجائش کہا جاتا ہے؛ یہ لیٹر اور ملی لیٹر میں ماپی جاتی ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «سینٹی میٹر (Centimetre)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: لمبائی ماپنے کی ایک چھوٹی اکائی؛ ایک میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «دائرہ (Circle)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ بند خمیدہ شکل جس کے تمام نقاط ایک درمیانی نقطے (مرکز) سے برابر فاصلے پر ہوں، اسے دائرہ کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «ضرب کی کمیوٹیٹو خاصیت» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دو اعداد کو ضرب کرتے وقت ان کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب نہیں بدلتا؛ یہ ضرب کی کمیوٹیٹو خاصیت ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «جمع کی کمیوٹیٹو خاصیت» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دو اعداد کو جوڑتے وقت ان کی ترتیب بدلنے سے مجموعہ نہیں بدلتا؛ یہ جمع کی کمیوٹیٹو خاصیت ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مشترکہ ذواضعاف (Common Multiples)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ ذواضعاف جو دو یا زیادہ اعداد میں سے ہر ایک کے ذواضعاف ہوں، انہیں مشترکہ ذواضعاف کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مرکب عدد (Composite Number)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ عدد جس کے دو سے زیادہ اجزا (factors) ہوں، اسے مرکب عدد کہا جاتا ہے؛ جیسے 4، 6 اور 8۔

سوال: لغت: اصطلاح «تقسیم (Division)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسی عدد کو برابر حصوں میں بانٹنے کے عمل کو تقسیم کہا جاتا ہے؛ یہ ضرب کا الٹا عمل ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مخرج (Denominator)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسر میں لکیر کے نیچے والا عدد مخرج (denominator) ہے؛ یہ بتاتا ہے کہ پورا کتنے برابر حصوں میں بٹا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «قطر (Diameter)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دائرے کے مرکز سے گزرنے والی سب سے لمبی تار کو قطر کہا جاتا ہے؛ یہ رداس کا دوگنا ہوتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «قابلِ تقسیم ہونا (Divisibility)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: اگر ایک عدد دوسرے عدد سے باقی کے بغیر پورا بٹ جائے تو پہلا عدد دوسرے سے قابلِ تقسیم ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مقسوم (Dividend)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: تقسیم کے عمل میں جو عدد بانٹا جاتا ہے، اسے مقسوم (dividend) کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مقسوم علیہ (Divisor)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: تقسیم کے عمل میں جس عدد سے بانٹا جاتا ہے، اسے مقسوم علیہ (divisor) کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «اعشاری کسر (Decimal Fraction)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ کسر جس کا مخرج 10، 100 یا 1000 ہو اور جو اعشاریے کے ساتھ لکھی جائے، اسے اعشاری کسر کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «جفت اعداد (Even Numbers)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ اعداد جو دو سے پورے بٹ جائیں (ان کا اکائی والا ہندسہ 0، 2، 4، 6 یا 8 ہو)، انہیں جفت اعداد کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «کنارہ (Edge)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: ٹھوس (solid) شکل میں جہاں دو چہرے ملتے ہیں، اس خط ٹکڑے کو کنارہ کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مساوی کسر (Equivalent Fractions)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ کسریں جو ایک ہی مقدار کو ظاہر کریں، چاہے ان کے اعداد مختلف ہوں، انہیں مساوی کسر کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «کسر (Fraction)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسی پوری چیز کا ایک حصہ یا کچھ حصے کسر سے لکھے جاتے ہیں؛ یہ صورت (اوپر والا عدد) اور مخرج سے لکھی جاتی ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «اجزا (Factors)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ اعداد جو کسی دیے گئے عدد کو باقی کے بغیر پورا بانٹ دیں، انہیں اس عدد کے اجزا کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «اجزا میں توڑنا (Factorization)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسی عدد کو اس کے اجزا کے حاصلِ ضرب کی صورت میں لکھنے کو اجزا میں توڑنا کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «گرام (Gram)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وزن (mass) ماپنے کی چھوٹی اکائی؛ ایک کلوگرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «گراف (Graph)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: معلومات کو سلاخوں، لکیروں یا تصویروں سے دکھانے والے خاکے کو گراف کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «GCD (عادِ اعظم)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دو یا زیادہ اعداد کا سب سے بڑا مشترکہ جزو، جو ان سب کو پورا بانٹ دے، اسے GCD یا HCF کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «گھنٹے (Hours)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وقت ماپنے کی اکائی؛ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «HCF (عادِ اعظم)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دو یا زیادہ اعداد کے مشترکہ اجزا میں سے سب سے بڑے جزو کو HCF کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «کسرِ غیر واجب (Improper Fraction)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ کسر جس کا اوپر والا عدد نیچے والے عدد سے بڑا یا اس کے برابر ہو، اسے کسرِ غیر واجب کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «کلوگرام (Kilogram)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وزن (mass) ماپنے کی بڑی اکائی؛ ایک کلوگرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «لیٹر (Litre)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: گنجائش ماپنے کی اکائی؛ ایک لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «لکیر (Line)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: سیدھا راستہ جو دونوں طرف بے انجام بڑھتا رہتا ہے، اسے لکیر کہا جاتا ہے؛ اس کا کوئی سرا نہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «خط کا ٹکڑو (Line Segment)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: لکیر کا وہ حصہ جس کے دونوں سرے مقرر ہوں، اسے خط کا ٹکڑا کہا جاتا ہے؛ اس کی لمبائی ماپی جا سکتی ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «قمری کیلنڈر (Lunar Calendar)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: چاند کے چکر پر مبنی کیلنڈر کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے؛ اسلامی کیلنڈر قمری ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «L.C.M (ذواضعافِ اقل)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دو یا زیادہ اعداد کے مشترکہ ذواضعاف میں سے سب سے چھوٹے ذواضعاف کو L.C.M کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «ہم مخرج کسر (Like Fractions)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ کسریں جن کے مخرج ایک جیسے ہوں، انہیں ہم مخرج کسر کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «ضرب (Multiplication)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: ایک ہی عدد کو بار بار جوڑنے کا مختصر طریقہ ضرب ہے؛ اس سے حاصلِ ضرب ملتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «کمیت (Mass)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسی چیز میں موجود مادے کی مقدار کو اس چیز کی کمیت (mass) کہا جاتا ہے؛ یہ گرام اور کلوگرام میں ماپی جاتی ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «ملی لیٹر (Millilitre)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: گنجائش ماپنے کی چھوٹی اکائی؛ ایک لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «ملی میٹر (Millimetre)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: لمبائی ماپنے کی بہت چھوٹی اکائی؛ ایک سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «منٹ (Minute)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وقت ماپنے کی اکائی؛ ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «مہینہ (Month)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وقت کی ایک اکائی؛ کتاب کے مطابق ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «ملین (Million)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: ملین ایک بڑا عدد ہے: ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہیں اور یہ 1,000,000 لکھا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مخلوط عدد (Mixed Number)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ عدد جو پورے عدد اور کسر کو ملا کر بنے، اسے مخلوط عدد کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «صورت (Numerator)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسر میں لکیر کے اوپر والا عدد صورت (numerator) ہے؛ یہ بتاتا ہے کہ کتنے حصے لیے گئے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «منفرجہ زاویہ (Obtuse Angle)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ زاویہ جو قائمہ زاویہ (90 درجے) سے بڑا لیکن سیدھی لکیر والے زاویے (180 درجے) سے چھوٹا ہو، اسے منفرجہ زاویہ کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «منفرجہ زاویہ والی مثلث» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ مثلث جس کا ایک زاویہ منفرجہ (90 درجے سے بڑا) ہو، اسے منفرجہ زاویہ والی مثلث کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مقامی قیمت (Place Value)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسی ہندسے کی اس کی جگہ کے مطابق قیمت کو اس ہندسے کی مقامی قیمت کہا جاتا ہے؛ جیسے سینکڑے کی جگہ پر موجود ہندسہ۔

سوال: لغت: اصطلاح «کسرِ واجب (Proper Fraction)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ کسر جس کا اوپر والا عدد نیچے والے عدد سے چھوٹا ہو، اسے کسرِ واجب کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «پیسہ (Paisa)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: پیسوں کی چھوٹی اکائی؛ ایک روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «نقطہ (Point)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: نقطہ ایک مقرر جگہ کو دکھاتا ہے؛ اس کی نہ لمبائی ہے نہ چوڑائی۔

سوال: لغت: اصطلاح «مفرد اجزا میں توڑنا» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: کسی عدد کو صرف مفرد (prime) اجزا کے حاصلِ ضرب کی صورت میں لکھنے کو مفرد اجزا میں توڑنا کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «پروٹریکٹر (Protractor)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: زاویے ماپنے اور بنانے کے لیے استعمال ہونے والے نیم دائرہ نما آلے کو پروٹریکٹر کہا جاتا ہے (کتاب میں Protector چھپا ہے)۔

سوال: لغت: اصطلاح «چوکنڈی (Quadrilateral)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ بند شکل جس کے چار اضلاع ہوں، اسے چوکنڈی کہا جاتا ہے؛ مربع اور مستطیل چوکنڈیاں ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «حاصلِ تقسیم (Quotient)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: تقسیم کرنے سے جو جواب ملتا ہے، اسے حاصلِ تقسیم (quotient) کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «باقی (Remainder)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: تقسیم کرنے کے بعد جو مقدار بچ جاتی ہے، اسے باقی کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «کرن (Ray)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: لکیر کا وہ حصہ جس کا ایک سرا مقرر ہو اور وہ ایک طرف بے انجام بڑھتا رہے، اسے کرن کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مستطیل (Rectangle)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ چوکنڈی جس کے سامنے والے اضلاع برابر اور چاروں زاویے قائمہ ہوں، اسے مستطیل کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «رداس (Radius)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: دائرے کے مرکز سے اس کے محیط تک کا فاصلہ رداس ہے؛ یہ قطر کا آدھا ہوتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «روپیہ (Rupee)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: پاکستان میں استعمال ہونے والی پیسوں کی اکائی؛ ایک روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «اسکیل (Ruler)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: لمبائیاں ماپنے اور سیدھی لکیریں بنانے کے لیے استعمال ہونے والے آلے کو اسکیل (ruler) کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «قائمہ زاویہ (Right Angle)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ زاویہ جو ٹھیک 90 درجے کا ہو، اسے قائمہ زاویہ کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «قائمہ زاویہ والی مثلث» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ مثلث جس کا ایک زاویہ قائمہ (90 درجے) ہو، اسے قائمہ زاویہ والی مثلث کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «علامت (Symbol)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: ریاضی میں استعمال ہونے والی کسی بھی نشان کو علامت کہا جاتا ہے؛ جیسے جمع، گھٹاؤ، ضرب اور تقسیم کی علامات۔

سوال: لغت: اصطلاح «مربع (Square)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ چوکنڈی جس کے چاروں اضلاع برابر اور چاروں زاویے قائمہ ہوں، اسے مربع کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «گھٹاؤ (Subtraction)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: ایک عدد سے دوسرا عدد نکال کر فرق تلاش کرنے کے عمل کو گھٹاؤ کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «سیکنڈ (Second)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وقت ماپنے کی چھوٹی اکائی؛ ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «شمسی کیلنڈر (Solar Calendar)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: سورج کے چکر پر مبنی کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے؛ اس کے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «غیر مساوی الاضلاع مثلث (Scalene Triangle)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ مثلث جس کے تینوں اضلاع مختلف لمبائیوں کے ہوں، اسے غیر مساوی الاضلاع مثلث کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «مثلث (Triangle)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ بند شکل جس کے تین اضلاع اور تین زاویے ہوں، اسے مثلث کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «غیر ہم مخرج کسر (Unlike Fractions)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ کسریں جن کے مخرج مختلف ہوں، انہیں غیر ہم مخرج کسر کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «اکائی کسر (Unit Fraction)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وہ کسر جس کا اوپر والا عدد ایک (1) ہو، اسے اکائی کسر کہا جاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «رأس (Vertex)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: زاویے کے دونوں بازوؤں کا مشترکہ سرے والا نقطہ رأس (vertex) ہے؛ شکل کا کونا بھی رأس کہلاتا ہے۔

سوال: لغت: اصطلاح «ہفتہ (Week)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وقت کی ایک اکائی؛ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔

سوال: لغت: اصطلاح «سال (Year)» کی تعریف لکھیں۔

جواب: مرحلہ 1: تعریف: وقت کی بڑی اکائی؛ کتاب کے مطابق ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔